Ceyear 思仪

9820WB 微波综合技术教学实验系统

实验作业指导书

中电科仪器仪表有限公司

9820WB 微波综合技术教学实验系统

实验作业指导书

AV2.789.1001W1

拟　制 _____

审　核 _____

标准化 _____

批　准 _____

中电科仪器仪表有限公司

前言

非常感谢您选择、使用中电科仪器仪表有限公司生产的 9820WB 微波综合技术教学实验系统！

9820WB 微波综合技术教学实验系统是本所 2017 年推出的教学实验产品，应用于高校电子信息类相关专业微波技术、电子测量仪器仪表等相关课程的实验教学。

我们将以最大限度满足您的需求为己任，为您提供高品质的教学实验产品，同时带给您一流的技术支持和售后服务。我们的一贯宗旨是“质量优良，服务周到”，提供满意的产品和服务是我们对用户的承诺。我们竭诚欢迎您的垂询，联系方式：

服务咨询　0532-86889847

技术支持　0532-86891085

传真　0532-86889056

网址 http://www.ei41.com

电子信箱 5117@ ei41.com

地址　山东省青岛市经济技术开发区香江路 98 号

邮编　266555

本实验指导书介绍了 9820WB 微波综合技术教学实验系统的使用注意事项、用途、使用方法、性能特性、基本工作原理等内容，以帮助您尽快熟悉和掌握仪器的操作方法和使用要点。为方便您熟练使用该实验箱，请在操作实验箱前，仔细阅读本手册，然后按手册指导正确操作。

由于时间紧迫和笔者水平有限，本实验指导书存在错误和疏漏之处在所难免，恳请各位用户批评指正！对于因我们的工作失误给您造成的不便我们深表歉意。



说明：

本实验指导书是《9820WB 微波综合技术教学实验系统实验作业指导书》第一版，版本号是 AV2.789.1001W1 V1.0。

本手册中的内容如有变更，恕不另行通知。本手册内容及所用术语解释权归属中电科仪器仪表有限公司所有。

本手册版权属于中电科仪器仪表有限公司，任何单位或个人非经本所授权，不得对本手册内容进行修改或篡改，并且不得以赢利为目的对本手册进行复制、传播，中电科仪器仪表有限公司保留对侵权者追究法律责任的权利。

编者

2018 年 12 月

目录

第一章 使用指南 1

第一节 开箱自检 1

第二章 关于 9820WB 微波综合技术教学实验系统 5

第一节 开机前准备 5
第二节 连接器使用方法 7
第三节 外部接口说明 9
第四节 测试面板说明 10
第五节 显示界面说明 12

第三章 教学实验 17

第一节 终端元件实验 19
第二节 连接元件实验 27
第三节 分支元件实验 34
第四节 滤波器实验 49
第五节 放大器实验 63
第六节 功率衰减器实验 75
第七节 调制器实验 85
第八节 频率变换器实验 93
第九节 振荡器实验 103
第十节 开关实验 110
第十一节 直接数字频率合成器（DDS）实验 115
第十二节 隔离器件实验 122
第十三节 移相器实验 ..... **错误!未定义书签。**
第十四节 检波器实验 129
第十五节 混频滤波组件实验 134
第十六节 放大滤波组件实验 139
第十七节 功率调节组件实验 143
第十八节 信号产生链路实验 148
第十九节 信号接收链路实验 151
第二十节 信号收发系统实验 155
第二十一节 矢网使用操作 160
第二十二节 增益压缩实验 171
第二十三节 谐波失真实验 176
第二十四节 互调失真实验 181
第二十五节 单边带相位噪声实验 186
第二十六节 AM 调制解调实验 190
第二十七节 FM 调制解调实验 195
第二十八节 脉冲调制与解调实验 203

第一章 使用指南

欢迎选用由中电科仪器仪表有限公司研制生产的 9820WB 微波综合技术教学实验系统。9820WB 微波综合技术教学实验系统基于射频收发原理、按信号流程设计，具有单元级模块电路测试实验功能、链路测试实验功能、信号发生和频谱还原原理实验功能，将信号发生技术、信号发射与接收技术、频谱还原技术贯穿于教学实验中，使教学实验从最基本的部件实验自然过渡到信号发射与接收系统、信号幅频特性分析的深层次学习和理解。

9820WB 微波综合技术教学实验系统操作自动化、具有自测和数据处理功能、友好的人机对话功能，应用于培养熟悉电子仪器、仪表工作原理，提升电子测量仪器仪表的使用和测量能力，从而使教学实验从最基本的部件实验过渡到具备电子测量应用技术、电子仪器测控技术能力。

本章将详细介绍开箱检查、加电前检查、启动/关闭仪器、日常维护及维修等方面注意事项。在您使用前请仔细阅读本章内容，以防由不当的操作造成实验箱的损坏或意外事故的发生。当出现问题时，请及时与我们联系，我们将尽快予以解决。

第一节 开箱自检

当您接收到本产品时，请务必参照以下步骤检查货品包装和核对装箱清单：

1、检查货品包装箱和衬垫材料是否有因外力造成的挤压或撕裂的痕迹，进一步开箱检查仪器是否有外观损伤。

2、小心取出包装箱中的物品，并对照装箱清单将所属附件及文件进行核对。包装箱内必备的附件和文件包括：

6101WB 微波综合技术教学实验箱	一台
6101WB 附件箱	一个
电源适配器	一个
三芯电源线	一根
《9820WB 微波综合技术教学实验系统实验作业指导书》	二本

在检查箱内的仪器、附件及文件齐全而且完好后，方可对测试仪进行电性能测试。

3、如您对货品有任何问题或者需要相关咨询服务，敬请按照前言或 1.3 节提供的联系方式与我们联系，我们将按您的要求尽快进行解答、维修或调换。

4、本系统包含一台 3656A 矢量网络分析仪，其使用说明详见《3656A 矢量网络分析仪用户手册》。

说明： **测试仪包装运输材料属可回收类材料，当运输材料损坏或破坏不能使用时，可按可回收类垃圾处理。**

一 安全须知

请认真阅读并严格遵守以下注意事项！

我们将不遗余力地使所有生产环节符合最新的安全标准，为用户提供最高安全保障。我们的产品及其所用辅助性设备的设计与测试均符合相关安全标准，并且建立了质量保证体系

对产品质量进行监控，确保产品始终符合此类标准。为使设备状态保持完好，确保操作的安全，请遵守本手册中所提出的注意事项。如有疑问，欢迎随时向我们进行咨询。

另外，正确的使用本产品也是您的责任。在开始使用本实验箱之前，请仔细阅读并遵守安全说明。本产品适合在工业和实验室环境或现场测量使用，切记按照产品的限制条件正确使用，以免造成人员伤害或财产损坏。如果产品使用不当或者不按要求使用，出现的问题将由您负责，我们将不负任何责任。因此，为了防止危险情况造成人身伤害或财产损坏，请务必遵守安全使用说明。请妥善保管基本安全说明和产品文档，并交付到最终用户手中。

1.1.1 基本安全说明

1、本产品的使用条件和环境必须符合规定。应在良好的通风条件下使用。除非另有说明，否则产品需在下列条件下使用：

1）实验箱工作环境温度范围10℃~ +40℃。

2）实验箱在使用时应该正向水平放置，只能在有遮挡的空间内使用。

3）额定电压误差为±10%，额定频率误差为±5%。

4）禁止在实验箱上放置重物，以免对实验箱造成挤压，损坏实验箱。

2、为了防止事故的发生，工作中必须遵守相关地方性或全国性安全规定。本产品只能由经过专门培训和授权的人员打开。实验箱在打开或进行其它操作之前，必须首先切断电源。实验箱调整、零件更换、维护或维修工作只能由我们的技术人员进行，需要更换涉及安全方面的零部件（例如电源开关）时，只能使用原厂零部件。每次在更换涉及安全方面的零部件之后，都必须进行安全测试。禁止用户私自拆机。

3、禁止在电源线发生损坏的情况下使用本产品。应定期检查电源线是否正常。应采取适当的安全保护措施并且妥善放置电源线，以确保电源线不被损坏，人员不会被电源线绊倒或遭受电击。

4、禁止将插头插于有灰尘或脏污的插座内，插头的连接应该牢固，以免发生电火花、火灾或造成人身伤害。

5、禁止插座、电源线或接线板在过载条件下使用，以免发生火灾或电击事故。

6、对于带有可插拔电源线和插头的一类安全产品，只允许使用配备接地端和保护接地的插座。

7、禁止故意破坏电源馈线或产品自身的保护性接地连接线，否则将有可能导致产品发生电击危险。如果产品采用延长线或接线板连接，则需要定期进行检查，以确保使用安全。

8、产品应采用适当的过压保护装置（例如防雷保护），以防出现触电事故。

9、工作人员在使用产品之前需经过专门培训，使用过程中注意力要高度集中。必须由身体、心智适合的人员操作产品，否则会造成人身伤害或财产损坏。

10、与其它工业产品一样，过敏性材料（过敏原，例如铝）的使用无法完全避免。一旦出现过敏反应（例如皮疹、反复打喷嚏、眼部刺激或者呼吸困难等），请立即就诊以查明原因。

11、除非有特殊说明，禁止在产品运行中拆除产品盖罩或外壳，以免因电路和元件暴露

而导致人身伤害、火灾或者损坏设备。

12、禁止随便通过实验箱外壳上的开口向实验箱内塞入任何物体，严禁向实验箱外壳表面或内部倾倒任何液体，以免导致产品内部发生短路和/或造成电击、火灾或人身伤害。

13、除非特别说明，所有产品均不得与液体接触。否则，将会导致电击危险或产品损坏，还会造成人身伤害事故。

14、在清洗产品之前，应断开产品电源。应使用不起毛软布清洗产品。禁止使用化学清洗剂（例如酒精或纤维素清漆）。

15、严禁在使实验箱内部或表面发生冷凝的条件下使用本产品，例如将产品从寒冷的环境移到温暖的环境。

16、禁止遮盖产品机箱的槽口或开口，因为其作用在于使产品内部通风，防止产品变得过热。禁止将产品置于沙发、毛毯或封闭外壳内，除非通风条件良好。

17、禁止将产品置于暖气或暖风扇等发热的设备上。环境温度不得超过本说明书中规定的最高温度。

18、请注意，一旦实验箱着火，将可能释放出对人体有害的有毒气体或液体。

19、产品重量约 15kg，在搬运时应小心。产品上的把手用于把持或搬运，禁止用于产品固定或运输（例如起重机和叉车等）。用户在运输实验箱过程中应遵守有关运输安全规定，否则可能会导致人身伤害或财产损坏。

1.2.2 环境要求

为了保证 9820WB 微波综合技术教学实验系统的使用寿命及测量的有效性和准确性，请在以下环境条件下进行测试及存储设备：

存储温度范围：-40℃～+70℃

工作温度范围：10℃～+40℃

1.2.3 电源线的选择

6101WB 微波综合技术教学实验箱采用符合国际安全标准的三芯电源线。使用时，插入带有保护地的合适电源插座，以便电源线将仪器的机壳接地。推荐使用随机携带的电源线。在更换电源线时，建议使用同类型的 250V/10A 电源线。

1.2.4 供电要求

6101WB 微波综合技术教学实验箱电源适配器适用 220V 交流电源网络供电。因此，请您在使用实验箱前仔细查看电源适配器的电源要求。表 1-1 列出了实验箱正常工作时对外部供电电源的要求。

表 1-1 工作电源变化范围

电源参数	范围
电压	220V±10%
频率	50~60Hz
工作功耗（开机）	＜150W

功耗（待机）	＜10W

说明：　　工作电压与频率范围以所配电源适配器铭牌标识为准。

1.2.5 静电防护（ESD）

静电防护是常被忽略的问题，人体身上积累的静电释放时很容易损坏仪器内部的敏感电路元件，大大降低仪器测试的可靠性，即使不被察觉的很小的静电释放也可能会造成敏感器件的永久损坏。因此，在有条件的情况下应尽可能采取如下的静电防护措施：

1、在配有接地、导电桌垫的工作台上进行测试。

2、接触器件、附件和进行测试连接时，佩带防静电手腕带，将手腕带与导电桌垫连接。

3、在具有导电地面的区域工作时佩带防静电脚腕带，即使不能确定地面的导电性能，也最好佩带防静电脚腕带。

4、在清洁检查静电敏感器件、仪器测试端口或进行连接前，使自己接一下地，可以通过抓住已经接地的仪器测试端口或测试电缆连接器的外壳来实现。

5、将电缆连接到仪器的测试端口或静电敏感器件之前，一定要使电缆的中心导体首先接地，可以通过以下步骤来实现：在电缆的一端连上短路器使电缆的中心导体和外导体短路，当佩带防静电腕带时，抓紧电缆连接器的外壳，连好电缆的另一端，然后去掉短路器。

二 售后维护

中电科仪器仪表有限公司在全国设立销售点与办事处，各销售点和办事处派驻的技术支持人员，可以快速到用户现场进行技术交流、培训以及产品维护等服务，为您方便的使用仪器提供全面便捷的技术支持和售后服务。此外，您也可登陆 www.ei41.com 网站，通过 QQ 在线客服提供在线咨询帮助。

我们所供实验箱均经内部检验合格，并承诺出厂 18 个月内保修，终身维护；保修期内，如无人为原因造成实验箱故障，我所免费予以维修；根据故障的不同情况，将采用电话解答或上门维修等不同途径解决您遇到的问题。

此外，若实验箱出现故障，请及时与我们联系，我们将为您提供所需帮助，如有必要亦可返厂维修。用户严禁自行拆机，以免由于错误操作造成内部电路及实验箱的损坏。

三 文章标识

用户手册在书写过程中，对一些额外说明、警告提示和注意事项给出一定的标识提示。用户使用实验箱时，尽量根据这些警告、注意进行操作使用，以免由于不当行为对测试仪造成永久性损坏。主要标识如下表所示：

表 1-2 文章标识

文章标识	标识解释
	**对实验箱的操作、注意事项及安全事项进行说明提醒用户应注意的一般性操作信息或说明。**
	**危险警示，提醒用户在操作时要重点注意的事项。如不正确操作，则可能对实验箱损坏或人身造成伤害。**
	**使用实验箱的一些关键注意事项。**

第二章 关于 9820WB 微波综合技术教学实验系统

本章从整体描述 9820WB 微波综合技术教学实验系统。通过阅读本章，用户可进一步熟悉实验箱的结构及软件操作界面，掌握实验箱的基本使用方法。

第一节 开机前准备

首先将 6101WB 微波综合技术教学实验箱和 3656A 矢量网络分析仪正面向上放置于实验台上，打开两个亮银色锁扣，双手扶住实验箱上半部分两侧向上抬起直至实验箱完全打开。

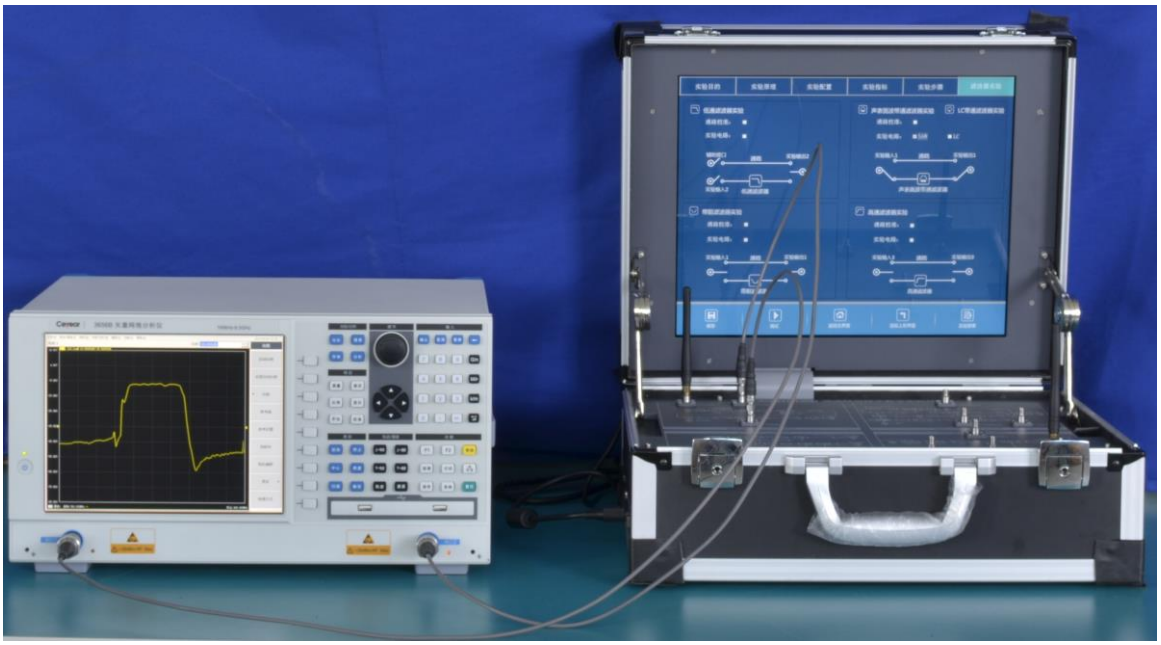


图 2.1 9820WB 微波综合技术教学实验箱连接图

6101WB 微波综合技术教学实验箱可分为四部分：

1　显示部分：

显示部分包含一块高分辨率的 17 英寸电容触摸显示屏，为使用者提供了友好的操作界面。用户可通过触摸显示屏学习理论知识、实验操作等知识，也可以实现对实验箱的控制并能够在实验界面观测部分实验结果。

2　外部接口部分：

外部接口位于实验箱体的左侧下方，包含一系列电气接口及电源开关。

3　实验面板部分：

实验面板位于展开后的箱体正上方，包含十个 SMA-K 型接口，其下为四块教学实验模块的原理框图。用户根据实验需要连接所需 SMA-K 接口，各个 SMA-K 接口通过电缆和开关连接到实验电路。

4　箱体部分：

箱体部分是实验箱的主体部分，包含所有实验模块电路和控制电路都在箱体中。

将 6101WB 附件箱内包含的电源线和电源适配器取出，按要求连接将电源线与电源适配器，将电源适配器输出端与实验箱 DC IN 接口连接。在给 6101WB 微波综合技术教学实验箱开机预热十分钟前，请按照第一章中“供电要求”检查供电设备。确认供电无误后，给测试仪加电。电源开关上标有开（ON）和关（OFF），如图 2-6 所示。开机后实验箱液晶屏会点亮。



说明： **本手册中，显示屏上的软键按钮（以下称软键）对应的菜单项用［XXX］形式表示，XXX 为菜单项名称。**

第二节　连接器使用方法

在实验箱开展各项测试实验过程中，必然会用到电缆连接器，电缆连接器的使用需要注意以下事项：

一 连接器的检查

在进行连接器检查时，应该佩带防静电腕带，建议使用放大镜检查以下各项：

1、电镀的表面是否磨损，是否有深的划痕。

2、螺纹是否变形。

3、连接器的螺纹和接合表面上是否有金属微粒。

4、内导体是否弯曲、断裂。

5、连接器的螺套是否旋转不良。

说明：　任何已损坏的连接器即使在第一次测量连接时也可能损坏与之连接的良好连接器，为保护实验箱自身的各个接口，在进行连接器操作前务必进行连接器的检查!

二 连接方法

测量连接前应该对连接器进行检查，确保连接器干净、无损。连接时应佩带防静电腕带，正确的连接方法和步骤如下：

1、如图 2-2，对准两个互连器件的轴心，保证阳头连接器的插针同心地滑移进阴头连接器的接插孔内。

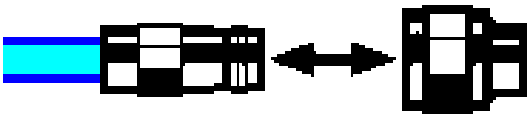


图 2-2 互连器件的轴心在一条直线上

2、如图 2-3，将两个连接器平直地移到一起，使它们能平滑接合，旋转连接器的螺套（注意不是旋转连接器本身）直至拧紧，连接过程中连接器间不能有相对的旋转运动。

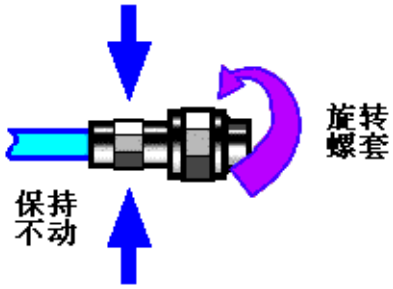


图 2-3 连接方法

3、如图 2-4，使用力矩扳手拧紧完成最后的连接，注意力矩扳手不要超过起始的折点，可使用辅助的扳手防止连接器转动。

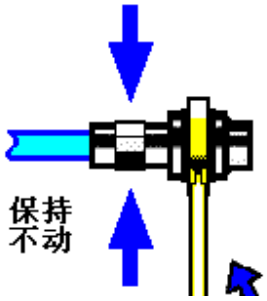


图 2-4 使用力矩扳手完成最后连接

三 断开连接的方法

1、支撑住连接器以防对任何一个连接器施加扭曲、摇动或弯曲的力量。

2、可使用一支开口扳手防止连接器主体旋转。

3、利用另一支扳手拧松连接器的螺套。

4、用手旋转连接器的螺套，完成最后的断开连接。

5、将两个连接器平直拉开分离。

四 力矩扳手的使用方法

力矩扳手的使用方法示意图如图 2-5 所示，使用时应注意以下几点：

1、使用前确认力矩扳手的力矩设置正确。

2、加力之前确保力矩扳手和另一支扳手（用来支撑连接器或电缆）相互间夹角在 90o 以内。

3、轻抓住力矩扳手手柄的末端，在垂直于手柄的方向上加力直至达到扳手的折点。

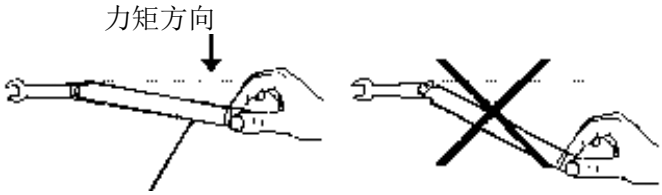


图 2-5 力矩扳手的使用方法

第三节　外部接口说明

6101WB 微波综合技术教学实验箱外部接口位于实验箱体的左侧位置，其接口分布如图 2-6 所示。

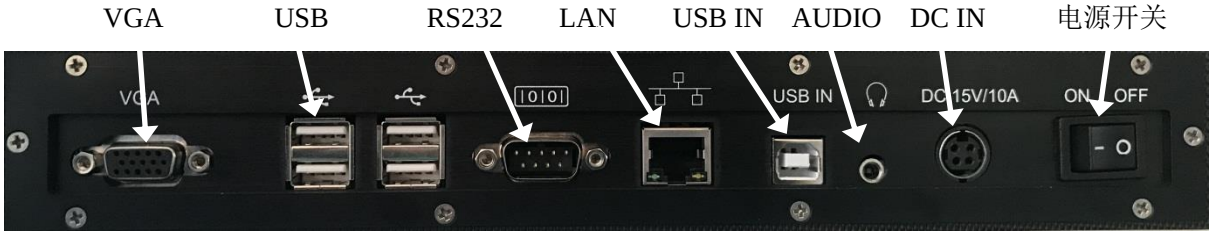


图 2-6　6101WB 微波综合技术教学实验箱外部接口分布图

端口特性说明：

1、VGA 接口：预留外接显示器接口，暂无法使用。

2、USB 接口：连接器的插孔为 A 型配置（内嵌 4 触点：触点 1 在左边），包含四个符合 USB2.0 规范的接口，此接口可以连接 USB 鼠标、键盘或其他 USB 接口设备。

3、RS232 接口：通用的串行接口。

4、LAN 接口： 100/1000 BaseT 以太网连接器，具有标准 8 针结构。

5、USB IN 接口：调试人员进行软件升级的专用 USB 接口。

6、音频输出接口：用于输出音频信号，可外接耳机、音响等音频设备。

7、DC IN：电源适配器输入接口，具有四个输入插孔，支持大电流输入。

8、电源开关：实验箱的电源开关，“ON”为开机，“OFF”为关机。

第四节 测试面板说明

6101WB 微波综合技术教学实验箱测试面板位于显示器下方，如图 2-7 所示。

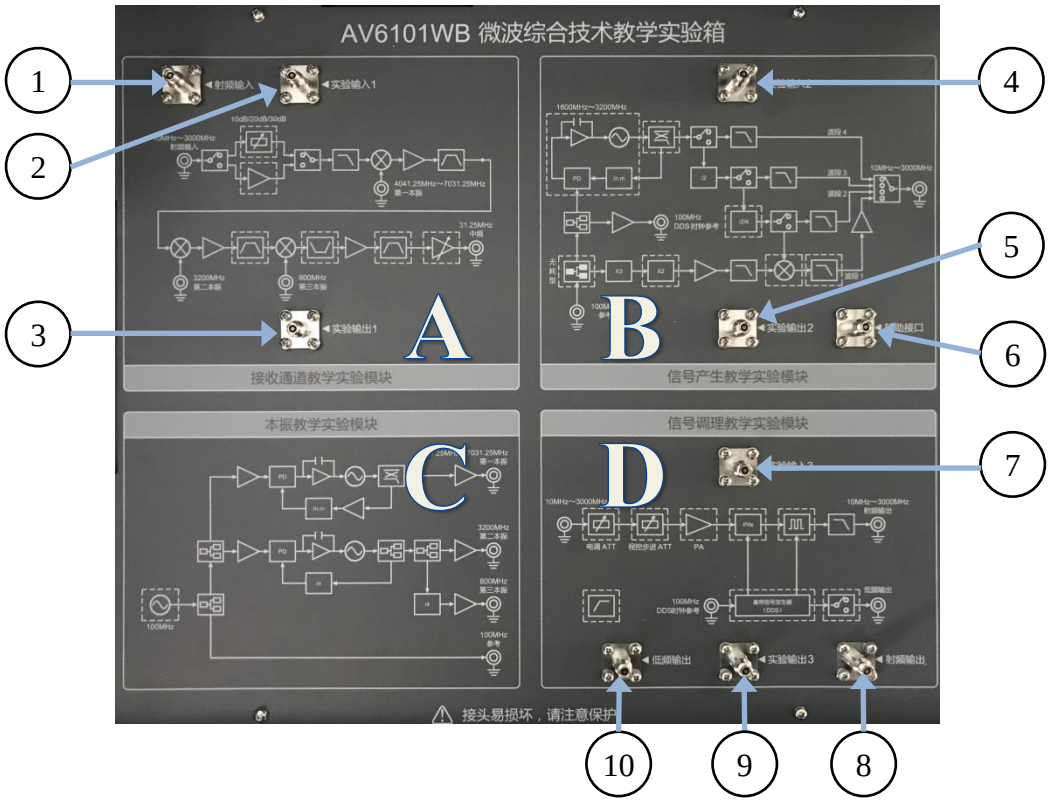


图 2-7 6101WB 微波综合技术教学实验箱测试面板示意图

6101WB 测试面板部分共包含十个 SMA 接口：

1、 射频输入接口：频谱分析系统的射频输入端口，接收频率范围为 10MHz~3GHz，功率范围为 -80dBm~20dBm。

2、 实验输入 1：接收通道教学实验模块的实验输入端口，用于开展固定衰减器、可变增益放大器、声表面波滤波器、低噪声放大器等实验。

3、 实验输出 1：接收通道教学实验模块的实验输出端口，与实验输入 1 配合使用进行相关实验。

4、 实验输入 2：信号产生教学实验模块的实验输入端口，用于开展锁相环、分频器、功分器、混频器等实验。

5、 实验输出 2：信号产生教学实验模块的实验输出端口，与实验输入 2 配合使用进行相关实验。

6、 辅助接口：信号产生教学实验模块的附属接口，与实验输入 2、实验输出 2 端口配合使用进行相关实验。

7、 实验输入 3：信号调理教学实验模块的实验输入端口，用于开展程控步进衰减器、电调衰减器、功率放大器、PIN 调制器、脉冲调制器等实验。

8、 射频输出：信号源的信号输出端口， 频率范围为 10MHz~3GHz，功率范围为：-30dBm~5dBm。

9、 实验输出 3：信号调理教学实验模块的实验输出端口，与实验输入 3 配合使用进行相关实验。

10、 低频输出：DDS 模块产生的低频信号输出端口，正弦波形频率范围为 100Hz~20MHz，可输出正弦波、方波、三角波、锯齿波等波形。

6101WB 测试面板部分根据功能划分为四个区域，每个区域中用虚线框标识的电路为可分离的实验模块。

A 接收通道教学实验模块：频谱分析仪的组成部分，通过对输入射频信号进行放大或衰减、滤波、混频等一系列处理将其频率变换到中频频率上，然后通过对中频信号进行处理得到输入信号的频谱。

B 信号产生教学实验模块：信号源的信号产生部分，由振荡器产生一个固定频率信号或具有一定频带的信号，结合分频、倍频和混频等频率变换过程，实现宽频带信号的合成。

C 本振教学实验模块：由晶体振荡器产生高稳定度的时基信号，以该时基信号为参考通过锁相环产生频谱仪所需的第一本振、第二本振、第三本振等信号。

D 信号调理教学实验模块：信号源的信号调理部分，通过对初始信号的功率进行调节，使信号源的输出信号功率准确可控。通过 PIN 调制器、脉冲调制器实现实现对载波信号的 AM 及脉冲调制。此外，该模块还提供了 DDS 信号产生功能。

第五节 显示界面说明

打开 6101WB 微波综合技术教学实验箱电源，进入图 2-7 所示开机界面。开机界面包含教学和实验两个按键。



图 2-7 开机界面

【教学】：教学菜单包含信号产生、频谱分析、时域分析等技术的教程和 PPT 文档供师生参考，点击该按键进入图 2-8 教学界面。

【实验】：实验菜单包含所有实验项目的选择目录，选择某项实验后即可进行教学实验。点击后进入图 2-9 实验界面。



图 2-8 教学界面

【信号发生】：包含信号发生技术的教程和 PPT 资料。

【频谱分析】：包含信号接收与频谱分析技术的教程和 PPT 资料。

【时域分析】：包含信号时域分析技术的教程和 PPT 资料。

【功率测量】：包含功率测量技术的教程和 PPT 资料。

【矢网分析】：包含网络分析技术的教程和 PPT 资料。

【噪声系数】：包含噪声系数分析技术的教程和 PPT 资料。
【仪器综述】：包含电子测量仪器概述的教程和 PPT 资料。
【注意事项】：包含电子测试注意事项的教程和 PPT 资料。
【教程】：点击按键进入相关技术领域的 word 版本教程。
【PPT】：点击按键进入相关技术领域的 PPT 培训教程。



图 2-9　实验界面

进入实验界面后，根据实验内容分为以下几个类别：

1）信号产生与分析实验：包含信号产生和频谱分析两个功能模块，分别对应信号发生器和频谱分析仪的功能。

2）单元电路模块实验：包含实验箱提供的可以单独提取进行实验的电路模块和附件箱内包含的电路模块，点击某一类别单元电路模块后进行相关实验。

3）组件链路系统实验：由单元电路模块组合而成的具有特定功能的组件或链路，点击某一组件链路系统后进入相关实验。

4）工程应用系统实验：包含增益压缩、谐波失真、互调失真、相位噪声、AM 调制解调、FM 调制解调及脉冲调制解调七种实验。

5）矢网使用操作实验：仅包含矢网使用操作实验。

掌握信号产生和频谱分析两个模块的操作方法是进行各种实验的基础，大部分实验项目都要调用这两个模块进行实验。下面着重介绍这两个模块的使用方法。

信号产生模块：

功能键区：用于设置信号源的频率、功率、扫描等各种工作状态和参数。包含以下按键：

【频率】：用于设置信号源的频率参数，包括点频频率、起始频率、终止频率、步进频率等参数。

【功率】：用于设置信号源输出信号的功率电平。

【DDS】：用于设置信号源的 DDS 工作状态和参数，包括波形、频率、幅度和低频输出开关等参数。

【扫描】：用于设置信号源的扫描状态和参数，包括扫描时间、扫描点数、连续扫描、单次扫描等参数。

【调制】：用于设置信号源的调制状态和参数，包括 AM 调制、FM 调制和脉冲调制的参数。

【系统】：用于查看系统状态及设置系统参数。

【开/关】：用于设置信号源的开关状态，信号源在射频开时输出信号。

子菜单区：用于显示功能键区按键包含的二级菜单，通过点击子菜单按键进行相关功能的详细设置。

输入键区：用于输入信号源的各项参数，包括数字键和方向键。

状态栏区：用于显示信号的各项工作状态及参数。



图 2-10 信号产生界面

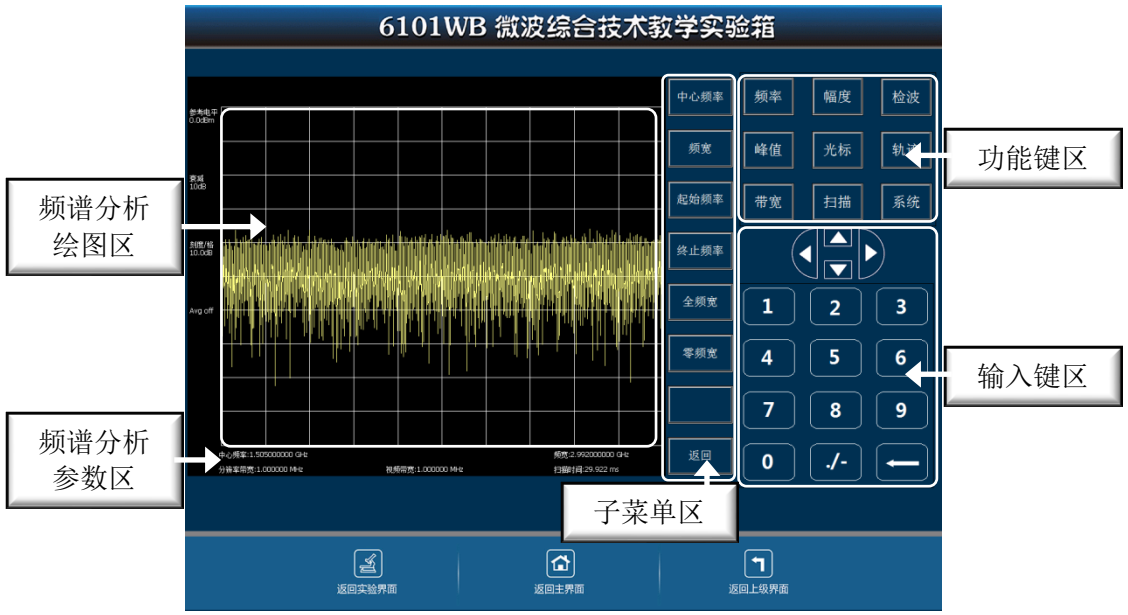


图 2-11 频谱分析界面

功能键区：用于设置频谱分析通道的频率、幅度、检波等各种工作状态和参数。包含以下按键：

【频率】：用于设置频率参数，包括中心频率、频宽、起始频率、终止频率等参数。

【幅度】：用于设置参考电平、刻度分辨率等参数。

【检波】：用于设置检波方式，包括标准、正峰值、负峰值、取样和均值等检波方式。

【峰值】：用于在频谱上寻找峰值以及其他关于峰值的相关操作。

【光标】：用于设置光标，通过处理光标对应的数据实现特定的功能。

【轨迹】：用于设置频谱分析绘图区的显示方式，包括刷新显示、最大保持、最小保持和显示保持。

【带宽】：用于设置频谱分析通道的带宽参数，包括分辨率带宽、视频带宽和视频平均开关。

【扫描】：用于设置扫描参数，包括扫描时间、连续扫描和单次扫描。

【系统】：用于设置频谱分析通道的频率参数，包括点频频率、起始频率、终止频率、步进频率等参数。

输入键区：用于输入信号源的各项参数，包括数字键和方向键。

子菜单区：用于显示功能键区按键包含的二级菜单，通过点击子菜单按键进行相关功能的详细设置。

频谱分析绘图区：用于显示射频输入信号在显示频率范围内的频谱特性。

频谱分析参数区：用于显示频谱分析通道所设置的各项参数及复杂功能的实时读数。如起始频率、终止频率、频宽、分辨率带宽等参数以及相位噪声。

第三章 教学实验

9820WB 微波综合技术教学实验系统可以进行射频微波相关专业的大部分教学实验。根据实验的特点可以分为单元电路模块、组件链路系统、工程应用系统和仪器使用操作四类实验。本章以每项实验为一节，详细介绍了各实验的实验目的、实验内容、实验原理、实验设备、技术指标及实验步骤。具体实验项目如下：

1. 单元电路模块类实验：

   1） 终端元件实验:匹配负载、失配负载、开路器实验、短路器；

   2） 连接元件实验：同轴线、微带线、同轴连接器；

   3） 分支元件实验：功分器、定向耦合器、混合环；

   4） 滤波器实验：低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器；

   5） 放大器实验：低噪声放大器、功率放大器、可变增益中频放大器；

   6） 衰减器实验：固定衰减器、程控步进衰减器、电调衰减器；

   7） 调制器实验：PIN 调制器、脉冲调制器；

   8） 频率变换器实验：分频器、倍频器和混频器；

   9） 振荡器实验：晶体振荡器、VCO 及锁相环；

   10） 开关实验：SP2T 开关；

   11） 直接数字频率合成器（DDS）实验；

   12） 隔离器件实验：隔离器、环形器；

   13） 移相器实验；

   14） 检波器实验。

2. 组件链路系统类实验：

   1） 混频滤波组件实验；

   2） 放大滤波组件实验；

   3） 功率调节组件实验；

   4） 信号产生链路实验；

   5） 信号接收链路实验；

   6） 信号收发系统实验。

3. 工程应用系统类实验：

   1） 功率压缩实验；

2） 谐波失真实验；

3） 互调失真实验；

4） 相位噪声实验；

5） AM 调制与解调实验；

6） FM 调制与解调实验；

7） 脉冲调制与解调实验。

4. 仪器使用操作实验：

1） 矢网使用操作实验。

第一节 终端元件实验

一 实验目的

1. 认识开路器、短路器、匹配负载、失配负载等终端元件；
2. 通过开路器、短路器、匹配负载、失配负载的实验，认识 smith 阻抗圆图，学会从 smith 圆图的阻抗曲线评估匹配或失配状况，并能评估出终端元件的电抗特性；
3. 理解失配、匹配、全反射等概念，理解回波损耗、反射系数、驻波比等参数的含义；
4. 掌握驻波比、回波损耗的测试方法，学会观测驻波比、回波损耗曲线。

二 实验内容

1. 终端元件（开路器、短路器、匹配负载、失配负载）的 smith 圆图实验；
2. 终端元件（开路器、短路器、匹配负载、失配负载）回波损耗实验；
3. 终端元件（开路器、短路器、匹配负载、失配负载）驻波比实验。

三 基本原理

1. 基本原理

1）传输线上电磁波的反射现象

端接任意负载阻抗 Z_L 时的无损传输线如图 3.1-1 所示。

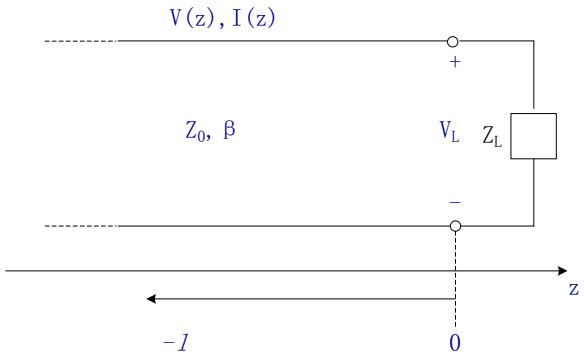


图 3.1-1 端接任意负载阻抗 ZL 时的无损传输线

根据传输线理论，假定 $z<0$ 处的信号源产生的一个入射波为$V_0^+e^{-j\beta z}$。已知这种行波的电压、电流之比为特性阻抗 Z_0。但是，当传输线端接任意负载 $Z_L \neq Z_0$ 时，负载上电压对电流的比值为 Z_L。因此，一定会产生一个相应的反射波以满足上述条件。这时，传输线上的总电压是入射波和反射波的总和，即：

$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{j\beta z} \qquad (3.1\text{-}1)$$

类似地，传输线上的总电流表示为：

$$I(z) = \frac{V_0^+ e^{-j\beta z}}{Z_0} - \frac{V_0^- e^{j\beta z}}{Z_0} \qquad (3.1\text{-}2)$$

负载上的总电压和总电流的比值为负载阻抗，所以在 z=0 处有：

$$Z_L = \frac{V(0)}{I(0)} = \frac{V_0^+ + V_0^-}{V_0^+ - V_0^-} Z_0 \qquad (3.1\text{-}3)$$

求解V_0^-得：

$$V_0^- = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} V_0^+ \qquad (3.1\text{-}4)$$

2）反射系数

距离终端 z 处的电压反射系数 $\Gamma(z)$定义为该处的电压反射波与电压入射波至比值。

$$\Gamma(z) = V_0^- e^{j\beta z} / V_0^+ e^{-j\beta z} \qquad (3.1\text{-}5)$$

z=0 处终端电压反射系数为:

$$\Gamma(0)=\frac{V_0^-}{V_0^+}=\frac{Z_L-Z_0}{Z_L+Z_0} \quad (3.1\text{-}6)$$

z=0 处阻抗称为负载阻抗，其值为:

$$Z(0)=Z_L=Z_0\frac{1+\Gamma_0}{1-\Gamma_0} \quad (3.1\text{-}7)$$

类似地，亦可由反射电流波导出电流反射系数。但由于电流反射系数正好是电压反射系数的负值（由式（3.1-1）、式（3.1-2）可知），为防止混淆，一般只使用电压反射系数。这时，传输线上的总电压和总电流可写成：

$$V(z)=V_0^+\left(e^{-j\beta z}+\Gamma(z)e^{j\beta z}\right) \quad (3.1\text{-}8)$$

$$I(z)=\frac{V_0^+}{Z_0}\left(e^{-j\beta z}-\Gamma(z)e^{j\beta z}\right) \quad (3.1\text{-}9)$$

由这些方程可见，传输线上的电压和电流由入射波和反射波叠加而成，称之为驻波，只有在Γ=0 时才没有反射波。

3）回波损耗

负载不匹配时，从信号源来的有效功率不能完全传输到负载上，有一部分功率被反射而损耗，这种损耗称之为回波损耗，其定义为：

$$RL=-20\log|\Gamma| \quad (3.1\text{-}10)$$

负载完全匹配时，Γ=0，回波损耗为∞，无反射功率；全反射时，Γ=1，回波损耗为 0，入射波全部被反射。

4）驻波比

如果负载对传输线匹配，Γ=0，传输线上电压的幅度为$|V(z)|=|V_0^+|$，这是一个常数。当负载不匹配时，因有反射波存在将导致传输线上产生驻波，使得线上电压幅度不是常数。因此，由式（3.1-8）可得：

$$|V(z)|=|V_0^+|\left|1+\Gamma e^{-2j\beta l}\right|=|V_0^+|\left|1+|\Gamma|e^{j(\theta-2\beta l)}\right| \quad (3.1\text{-}11)$$

式中 l=-z 是离开负载（z=0）处测得的正距离，θ是反射系数的相位（$\Gamma=|\Gamma|e^{j\theta}$）。表明电压幅度随沿着传输线的位置 z 不同而不同。

当相位$e^{j(\theta-2\beta l)}=1$时出现最大值，为：

$$V_{max}=|V_0^+|\left(1+|\Gamma|\right) \quad (3.1\text{-}12)$$

当相位$e^{j(\theta-2\beta l)}=-1$时出现最大值，为：

$$V_{min}=|V_0^+|\left(1-|\Gamma|\right) \quad (3.1\text{-}13)$$

|Γ|增大时，V_{max}对 V_{min}的比值增大，为了量化传输线上失配情况，引入驻波比ρ（有时亦称为电压驻波比 SWR），其定义为：

$$\rho=\frac{V_{max}}{V_{min}}=\frac{1+|\Gamma_0|}{1-|\Gamma_0|} \quad (3.1\text{-}14)$$

由式（3.1-14）可知，ρ为实数，其值变化范围为 1≤ρ＜∞。

5）匹配

为使Γ=0，在 z=0 处，负载阻抗 Z_L必须等于特性阻抗 Z_0。由式（3.1-5）～式（3.1-7）可知，这种负载在传输线上不会产生反射波的状态，称为匹配状态，此时的负载称为匹配负载，ρ=1。

6）失配

当负载阻抗 Z_L不等于特性阻抗 Z_0时，负载在传输线上则会产生反射波，这时的状态称为失配状态，ρ越大，失配越严重。

7）终端短路传输线

终端短路传输线如图 3.1-2，Z_L=0，由式（3.1-5）、（3.1-6）可知，短路负载的反射系数Γ=-1，由式（3.1-10）、（3.1-14）可得其回波损耗为 0，驻波比为∞，由式（3.1-8）、（3.1-9）可

得传输线上的电压和电流为：

$$V(z) = V_0^+\left(e^{-j\beta z} - e^{j\beta z}\right) = -2jV_0^+ \sin\beta z \qquad (3.1\text{-}15)$$

$$I(z) = \frac{V_0^+}{z_0}\left(e^{-j\beta z} + e^{j\beta z}\right) = \frac{V_0^+}{z_0}\cos\beta z \qquad (3.1\text{-}16)$$

表明负载上 V=0，电流为最大值。

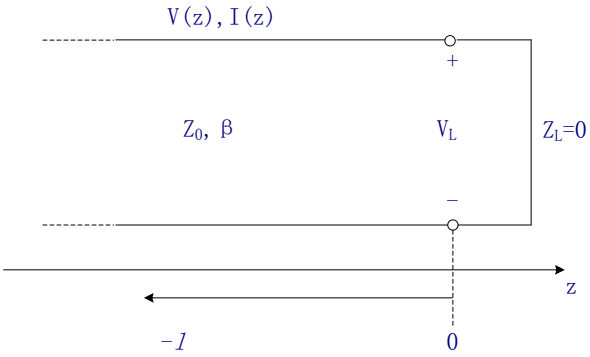


图 3.1-2 终端短路传输线

8）终端开路传输线

终端短路传输线如图 3.1-3，$Z_L=\infty$，由式（3.1-5）、（3.1-6）可知，开路负载的反射系数 $\Gamma=1$，由式（3.1-10）、（3.1-14）可得其回波损耗为 0，驻波比为∞，由式（3.1-8）、（3.1-9）可得传输线上的电压和电流为：

$$V(z) = V_0^+\left(e^{-j\beta z} + e^{j\beta z}\right) = 2V_0^+ \cos\beta z \qquad (3.1\text{-}17)$$

$$I(z) = \frac{V_0^+}{z_0}\left(e^{-j\beta z} - e^{j\beta z}\right) = -\frac{2jV_0^+}{z_0}\sin\beta z \qquad (3.1\text{-}18)$$

表明在负载开路处 I=0，电压为最大值。

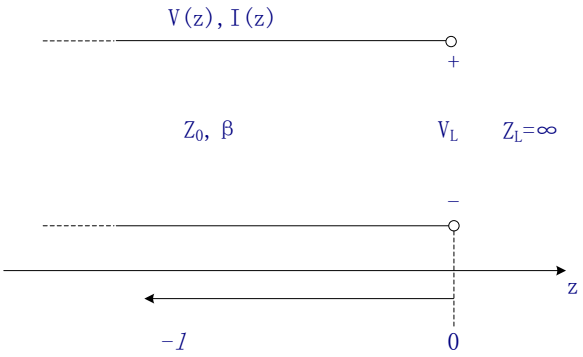


图 3.1-3 终端开路传输线

9）匹配网络

要实现最大的功率传输，必须使负载阻抗与源阻抗相匹配，实际的传输电路中很难保证理想的匹配状态，通常需要在源和负载之间插入一个无源网络，这种无源网络通常被视为匹配网络，又称为阻抗变换器。

在实际电路中，匹配网络的作用不仅仅局限于为实现理想功率传输而进行阻抗匹配，同时还具有减小噪声干扰、提高功率容量和提高频率响应线性度等作用。

根据使用元件及工作频率高低，匹配网络大致可分为无源元件型和传输线型两种，这里重点介绍无源元器件型匹配网络。

无源元件型匹配网络通过利用电感及电容设计实现。根据工作频宽的大小，基本上可分为 L 型、T 型及Π型等三种。

a）L 型匹配电路

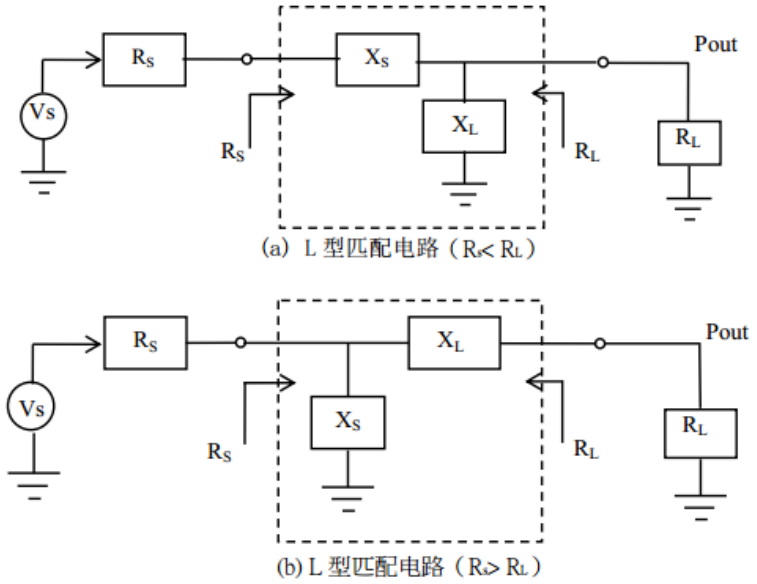


图 3.1-4 L 型匹配网络

b）T 型匹配电路

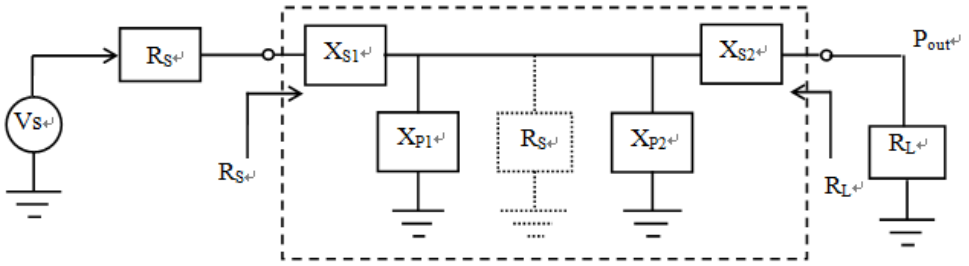


图 3.1-5 T 型匹配电路

c）Π型匹配电路

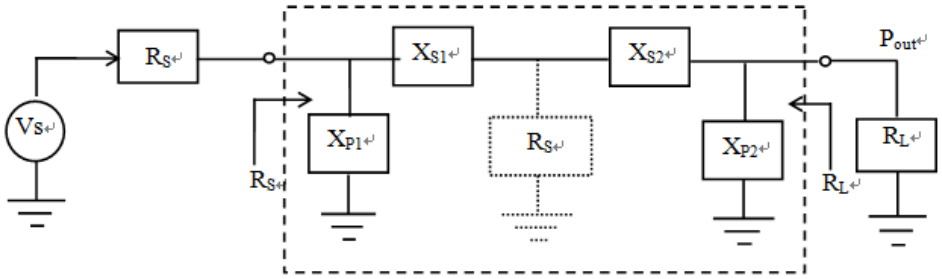


图 3.1-6 Π型匹配电路

2. 终端元件电路部件

1）匹配负载

匹配负载是一种常用的微波无源终端器件，常用于测试系统的定标或作为测试终端使用。匹配负载是一种接在传输系统终端的单端口微波元件。从能量的观点看，理想的匹配负载应该能够全部吸收入射功率而不产生反射波，即 $s_{11}=\Gamma=0$，因此，又把匹配负载称为无反射终端器，但实际上仍有少量反射波，在精密的测试系统中要求驻波系数达到 $\rho \leqslant 1.02$，在一般的测试系统中也要求驻波系数达到 $\rho \leqslant 1.1$。

匹配负载是由一段传输线与能够吸收微波功率的材料组合而成，按照功率容量可分为小

功率和大功率两种，主要应用于测试设备、直放站和室内分布系统等。



图 3.1-7 匹配负载实物图

2）失配负载

失配负载也是一个单端口元件，与匹配负载相对应，它不能全部吸收入射功率，而是会产生一部分反射波，它是由一段传输线与能够吸收微波功率的材料组合而成。失配负载可用于射频系统中产生一个相位可调的固定（或可变）反射系数，可模拟天线或终端系统的特定反射情况，用于发射机和功率放大器等器件在失配状态下的性能测试。按照相位和驻波比可调情况，失配负载可分为固定驻波比失配负载、驻波比可调失配负载、相位可调失配负载和相位驻波比可调失配负载四类。

3）开路器

开路器是一种特殊的终端负载，其特性阻抗 $Z_L=\infty$，反射系数 $\Gamma=1$，回波损耗为 0，驻波比为∞。



图 3.1-8 开路器和短路器实物图

4）短路器

短路器是另一种特殊的终端负载，功能与匹配负载恰好相反，其特性阻抗 $Z_L=0$，反射系数 $\Gamma=-1$，回波损耗为 0，驻波比为∞。

1、 实验配置

射频微波实验箱配置了失配负载、匹配负载、开路器、短路器等四种匹配理论器部件，可开展失配、匹配、开路、短路实验。

四　实验设备

表 3.1-1 匹配理论实验测试设备

序号	资源名称	数量	备注
1	3656A 矢量网络分析仪	1 台	
2	终端元件电路 （含匹配负载、失配负载、开路器、短路器各一个）	1 只	6101WB 附件箱
3	开路器、短路器、匹配负载、SMA-KK 连接器	1 套	
4	Z 147A-NJ/SMAJ-1200 测试电缆	1 根	

表 3.1-2 终端元件电路接口与实验部件对应关系

位号	实验部件
X1	匹配负载
X2	开路器
X3	失配负载
X4	短路器

五 技术指标

表 3.1-3 匹配理论实验参考技术指标

实验件	实验项目	实验指标参考值					
		50MHz	100MHz	500MHz	1GHz	2GHz	3GHz
匹配负载	阻抗（Ω）	50±10	50±10	50±10	55±10	60±10	55±10
	驻波比	≤1.2	≤1.2	≤1.3	≤1.4	≤1.5	≤1.5
	回波损耗（dB）	≤-30	≤-30	≤-20	≤-20	≤-15	≤-10
失配负载	驻波比	≥1.8	≥1.8	≥1.8	≥1.7	≥1.6	≥1.5
	回波损耗（dB）	≥-15	≥-15	≥-15	≥-15	≥-15	≥-15
开路器	回波损耗（dB）	≤-0.4	≤-0.4	≤-0.4	≤-0.4	≤-0.4	≤-0.4
短路器	回波损耗（dB）	≤-0.4	≤-0.4	≤-0.4	≤-0.4	≤-0.4	≤-0.4

六 实验步骤

1. 实验准备

（1）仪器开机预热

图 3.1-8 是矢量网络分析仪的前面板和后面板示意图，用矢量网络分析仪随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接值矢量网络分析仪电源输入接口，打开后面板电源开关，前面板电源指示灯红灯亮表明电源接通，按前面板电源软开关开启矢量网络分析仪，此时电源指示灯变为黄灯。将 N/SMA-JJ 测试电缆 N 端连接至矢量网络分析仪前面板的端口 1，N/SMA-JJ 测试电缆的 SMA 端与 SMA-KK 转接头相连，为保证测量精度和稳定性，先预热矢量网络分析仪 10 分钟。

（2）矢量网络分析仪校准

1） 设置矢量网络分析仪的起始频率和终止频率。在激励键区按【起始】键，在输入键区按【1】【0】【M/μ】；在激励键区按【终止】，在输入键区按【3】【G/n】。
2） 在响应键区按【测量】键，选择[S11]。
3） 在响应键区按【校准】键，按[校准件]对应的按键显示下级按键菜单，选择【31121】校准件。
4） 按【机械校准】按键，在出现的下级按键菜单中选择校准类型【单端口（反射）】。将开路器连接到端口 1 的电缆上，按端口 1 下的【开路器】按键，完成开路器校准。
5） 将开路器分别换成短路器和负载，重复步骤 d），完成短路器和负载校准。
6） 按【完成单端口校准】按键，完成单端口校准。

2. 实验操作与记录

1） 连接实验设备，如图 3.1-9 将开路器（终端元件电路 X2）通过 N/SMA-JJ 测试电缆连接至 3656A 矢量网络分析仪的端口 1。
2） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【终端元件实验】，在终端元件实验界面选择【开路器实验】。

3） 进行开路器驻波比的测量，设置矢量网络分析仪工作状态：
在响应键区按【测量】按键，在出现的下级菜单中选择【S11】按键；
在响应键区按【格式】按键，在出现的下级菜单中选择【驻波比】按键；
在响应键区按【比例】按键，在出现的下级菜单中按【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【光标】按键，依次按要求设置各光标频率值：
按【光标 1】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【5】【0】【M/μ】按键；
按【光标 2】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【1】【0】【0】【M/μ】按键；
按【光标 3】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【5】【0】【0】【M/μ】按键；
按【光标 4】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【1】【G/n】按键；
按【更多光标】、【光标 5】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【2】【G/n】按键；
按【光标 6】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【3】【G/n】按键。

4） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和驻波比读数，即为开路器对应频率下的驻波比，将读数记录在附表 3.1-4 中。

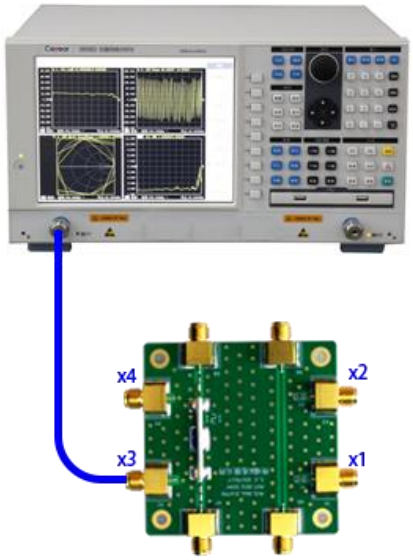


图 3.1-9 终端元件实验连接图

5） 进行开路器阻抗的测量，设置矢量网络分析仪：
按响应键区【格式】按键，选择【史密斯圆图】按键，选择史密斯圆图格式【R+jX】。
依次读取光标 1～光标 6 的阻抗值，将读数记录在附表中对应的位置。

6） 进行回波损耗的测量，设置矢量网络分析仪：
在响应键区按【测量】按键，选择【S11】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，在出现的下级菜单中按【1】【Enter】按键；
依次读取光标 1～光标 6 读数，得到匹配负载的回波损耗的对数值，并记录在附表 3.1-4 中。

7） 按表 3.1-2 中实验件的对应关系，将实验件依次换成短路器、匹配负载、失配负载，参照步骤 2）～6）进行各实验件的测试实验。

七 实验结论

附：实验记录表

表 3.1-4 终端元件实验记录表——开路器

实验项目		50MHz	100MHz	500MHz	1GHz	2GHz	3GHz
回波损耗（dB）	参考值	≤-0.4	≤-0.4	≤-0.4	≤-0.4	≤-0.4	≤-0.4
	实验值						

表 3.1-5 终端元件实验记录表——短路器

实验项目		50MHz	100MHz	500MHz	1GHz	2GHz	3GHz
回波损耗（dB）	参考值	≤-0.4	≤-0.4	≤-0.4	≤-0.4	≤-0.4	≤-0.4
	实验值						

表 3.1-6 终端元件实验记录表——匹配负载

实验项目	50MHz	100MHz	500MHz	1GHz	2GHz	3GHz
阻抗（Ω）	50±10	50±10	50±10	55±10	60±10	55±10
实验值						
驻波比	≤1.2	≤1.2	≤1.3	≤1.4	≤1.5	≤1.5
实验值						
回波损耗（dB）	≤-30	≤-30	≤-20	≤-20	≤-15	≤-10
实验值						

表 3.1-7 终端元件实验记录表——失配负载

实验项目		50MHz	100MHz	500MHz	1GHz	2GHz	3GHz
驻波比	参考值	≥1.8	≥1.8	≥1.8	≥1.7	≥1.6	≥1.5
	实验值						
回波损耗（dB）	参考值	≥-15	≥-15	≥-15	≥-15	≥-15	≥-15
	实验值						

第二节 连接元件实验

一　实验目的

1. 认识微带线、同轴线、同轴连接器等连接元件；
2. 通过实验理解传输线基本概念、类型、参数；
3. 了解微带线、同轴线、同轴连接器等连接元件在工程系统中的应用。

二　实验内容

1. 微带线、同轴线的传输响应实验；
2. 微带线、同轴线的反射响应实验。

三　基本原理

1. 微带线

（1）基本原理

微带线是一种最流行的平面传输线，主要是因为它可以用照相印制工艺来加工，而且它容易与其他无源和有源的微波器件集成。微带线的几何结构如图 3.2-1（a）所示。宽度为 W 的导体印制在薄的、厚度为 d、相对介电常数为ε_r的接地电介质基片上，场力线的示意图如图 3.2-1（b）所示。

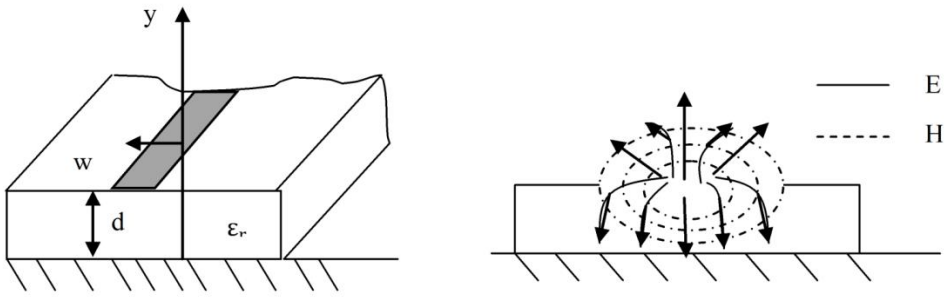


图 3.2-1 微带线结构与场力线分布示意图

若电介质不存在($\varepsilon_r = 1$)，可以把这个传输线想象成双向传输线，它由宽度为 W、分开距离为 2d 的两个平的带状导体组成(根据镜像理论接地平面可以拉开)。在这种情形下，作为一个简单的 TEM 传输线，其$v_p = c$，$\beta = k_0$。

电介质的存在，特别是电介质没有填充带的上边的区域(y>d)的实际情况，使得微带线的分析复杂化，与带状线不同，在这里所有的场都包含在均匀的电介质区域，而在基片上方的空气区域只有少部分场力线。由于这个缘故，微带线不能支持纯的 TEM 波，因为在电介质区域的 TEM 场的相速应该是$c/\sqrt{\varepsilon_r}$ ，但是空气区域中的 TEM 场的相速却是 c.这样，在电介质空气分界面上不可能实现 TEM 波的相应匹配。

实际上，微带线的严格场解是由混合 TM-TE 波组成的，它需要比目前所具有的更为先进的分析技术。然而，在绝大多数实际应用中，电介质基片是非常薄的(d<< λ)，因此，其场是准 TEM 线，换言之，场基本上与静态情形时相同。因此相速、传播相移常数和特征阻抗可以由静态或准静态解获得。然后，相速和传播相移常数可以表达成：

$$v_p=\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_e}} \qquad (2\text{-}1)$$

$$\beta=k_0\sqrt{\varepsilon_e} \qquad (2\text{-}2)$$

式中ε_e是微带线的有效介电常数。因此，部分场线在电介质区域，部分场线在空气区域，

所以有效介电常数满足关系：

$$1< \varepsilon_e < \varepsilon_r \tag{2-3}$$

并依赖于基片厚度 d 和导体宽度 W。

（2）微带线有效介电常数、特征阻抗和衰减的计算公式

微带线的有效介电常数可以解释为一个均匀媒质的介电常数

$$\varepsilon_e = \frac{\varepsilon_r+1}{2} + \frac{\varepsilon_r-1}{2}\frac{1}{\sqrt{1+12d/w}} \tag{2-4}$$

这个均匀媒质取代了微带线的空气和电介质区域。

给定微带线的尺寸，特征阻抗可以计算为

$$Z_0 = \begin{cases} \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_e}}\ln\left(\frac{8d}{w}+\frac{w}{4d}\right) & w/d \le 1 \\ \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_e}[w/d+1.393+0.667\ln(w/d+1.444)]} & w/d \ge 1 \end{cases} \tag{2-5}$$

对于给定的特征阻抗z_0和介电常数ε_r，比值w/d可以求得为

$$\frac{w}{d} = \begin{cases} \frac{8e^A}{e^{2A}-2} & w/d < 2 \\ \frac{2}{\pi}\left\{B-1-\ln(2B-1)+\frac{\varepsilon_r-1}{2\varepsilon_r}\left[\ln(B-1)+0.39-\frac{0.61}{\varepsilon_r}\right]\right\} & w/d > 2 \end{cases} \tag{2-6}$$

其中

$$A = \frac{Z_0}{60}\sqrt{\frac{\varepsilon_r+1}{2}} + \frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+1}\left(0.23+\frac{0.11}{\varepsilon_r}\right) \tag{2-7}$$

$$B = \frac{377\pi}{2Z_0\sqrt{\varepsilon_r}} \tag{2-8}$$

若把微带线考虑成一个标准 TEM 线，则介电损耗的衰减可以确定为

$$\alpha_d = \frac{K_0\varepsilon_r(\varepsilon_e-1)\tan\delta}{2\sqrt{\varepsilon_e}(\varepsilon_r-1)}\ \mathrm{Np/m} \tag{2-9}$$

式中$\tan\delta$是介质的损耗角正切。

导体损耗的衰减可近似地确定为：

$$\alpha_c = \frac{R_s}{Z_0 W}\ \mathrm{Np/m} \tag{2-10}$$

其中$R_s = \sqrt{\pi f\mu/\sigma}$是导体的表面电阻。对于绝大多数微带基片，导体损耗比介电损耗更为重要。

2. 同轴线

（1）基本原理

同轴线是一种典型的双导体传输系统，它由内、外同轴的两导体柱构成，中间为支撑介质，如图 3.2-2 所示。其中，内、外半径分别为 a 和 b，填充介质的磁导率和介电常数分别为μ和ε。同轴线是微波技术中最常见的 TEM 波传输线，分为硬、软两种结构。硬同轴线是以圆柱形铜棒作内导体，同心的铜管作外导体，内、外导体间用介质支撑，这种同轴线也称为同轴波导。软同轴线的内导体一般采用多股铜丝，外导体是铜丝网，在内、外导体间用介质填充，外导体网外有一层橡胶保护壳，这种同轴线又称为同轴电缆。

由电磁场理论分析得到同轴线的单位长分布电容和单位长分布电感分别为

$$C_0 = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)} \tag{2-11}$$

$$L_0 = \frac{\mu}{2\pi}\ln(b/a) \tag{2-12}$$

其特性阻抗为

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{\ln(b/a)}{2\pi} = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon}}\ln\frac{b}{a} \tag{2-13}$$

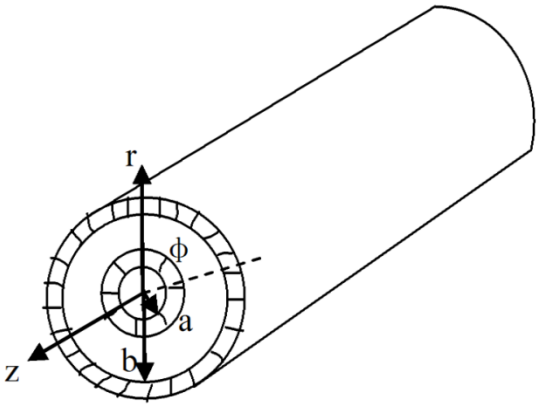


图 3.2-2 同轴线结构示意图

设同轴线的外导体接地，内导体上的传输电压为 U(z)，取传播方向为+z，传播常数为β，则同轴线上电压为

$$U(z) = U_0 e^{-j\beta z} \tag{2-14}$$

同轴线上电流为

$$I(z) = \frac{U(z)}{Z_0} = \frac{2\pi U_0}{\sqrt{\mu/\varepsilon}\ln(b/a)} e^{-j\beta z} \tag{2-15}$$

而传输功率为

$$P = \frac{1}{2}Re[UI^*] = \frac{2\pi {U_0}^2}{\sqrt{\mu/\varepsilon}\ln b/a} \tag{2-16}$$

下面重点讨论同轴线外半径 b 不变时，改变内半径 a，分别达到耐压最高、传输功率最大及衰减最小三种状态下，它们分别对应的不同阻抗特性。

（2）耐压最高时的特性阻抗

设外导体接地，内导体接上的电压为U_m，则内导体表面的电场为

$$E_a = \frac{U_m}{a\ln x} \qquad \left(x = \frac{b}{a}\right) \tag{2-17}$$

为达到耐压最大，设E_a取介质的极限击穿电场，即$E_a = E_{max}$，故

$$U_{max} = aE_{max}\ln\frac{b}{a} = bE_{max}\frac{\ln x}{x} \tag{2-18}$$

求U_{max}取极限值，即令$\frac{dU_{max}}{dx} = 0$，可得 x=2.72。这时固定外导体半径的同轴线达到最大电压。此时同轴线的特性阻抗为

$$Z_0 = \frac{\sqrt{\mu/\varepsilon}}{2\pi} \tag{2-19}$$

当同轴线中填充空气时，相应于耐压最大时的特性阻抗为 60Ω。

（3）传输功率最大时的特性阻抗

限制传输功率的因素也是内导体的表面电场，由 P 与U_{max}公式可得

$$P = P_{max} = \frac{\pi a^2 {E_{max}}^2}{\sqrt{\mu/\varepsilon}}\ln\frac{b}{a} = \frac{\pi b^2 {E_{max}}^2}{\sqrt{\mu/\varepsilon}}\frac{\ln x}{x^2} \tag{2-20}$$

式中，$x = b/a$。要使P_{max}取最大值，则P_{max}应满足

$$\frac{dP_{max}}{dx} = 0 \tag{2-21}$$

于是可得$x = b/a = \sqrt{e} = 1.65$，相应的特性阻抗为

$$Z_0 = \frac{\sqrt{\mu/\varepsilon}}{4\pi} \tag{2-22}$$

当同轴线中填充空气时，相应于传输功率最大时的特性阻抗为 30Ω。

（4）衰减最小时的特性阻抗

同轴线的损耗由导体损耗和介质损耗引起。

1）导体损耗情形

设同轴线单位长电阻为R_0，而导体的表面电阻为R_s，两者之间的关系为

$$R_0 = R_s(\frac{1}{2\pi a} + \frac{1}{2\pi b}) \quad (2\text{-}23)$$

导体损耗而引入的衰减系数α_c为

$$\alpha_c = \frac{R_0}{2Z_0} \quad (2\text{-}24)$$

将Z_0与R_0的值代入上式得

$$\alpha_c = \frac{R_s}{2\sqrt{\mu/\varepsilon}\ln(b/a)}\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) = \frac{R_s}{2b\sqrt{\mu/\varepsilon}\ln x}(1 + x) \quad (2\text{-}25)$$

式中$R_s = \sqrt{\pi f\mu/\sigma}$为表面电阻，$\mu$为磁导率，$\sigma$为电导率。

要使衰减系数α_c最小，则应满足

$$\frac{d\alpha_c}{dx} = 0 \quad (2\text{-}26)$$

于是可得$x\ln x - x - 1 = 0$，即$x = b/a = 3.59$，此时特性阻抗为

$$Z_0 = \frac{1.278\sqrt{\mu/\varepsilon}}{2\pi} \quad (2\text{-}27)$$

当同轴线中填充空气时，相应与衰减最小时的特性阻抗为 76.7Ω。

2）介质损耗的情况

当同轴线只是空气填充时，介质损耗为零，但填充介质时，介质损耗的衰减系数为

$$\alpha_d = k_0\frac{\sqrt{\varepsilon_r}}{2}\tan\sigma \quad (2\text{-}28)$$

试中$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0} = 2\pi f_0/C$为波数； $\tan\sigma$为损耗角正切。

3. 同轴连接器

同轴连接器是连接同轴传输线路的连接器件，包括连接器和转接器两大类，其中，连接器实现同类型传输线路的连接，转接器实现不同类型传输线路的连接。同轴连接器的命名常以外导体的内直径来定义,3.5㎜、2.4㎜、1.85㎜等,常用同轴连接器的特性要求见表 3.2-1。

表 3.2-1 同轴连接器的标准测试端口

连接器类型	频率范围	特点
N 型	DC-18GHz	中功率螺纹式
SMA	DC-12.4GHz(软电缆) DC-18GHz(半刚性)	小型螺纹式，与 3.5mm 及 2.92mm 连接器兼容
7mm	DC-18GHz	小型螺纹式
3.5mm	DC-26.5GHz	小型螺纹式，与 2.92mm 及 SMA 连接器兼容
K(2.92mm)	DC-40GHz	微型螺纹式，与 3.5mm 及 SMA 连接器兼容
2.4mm	DC-50GHz	微型螺纹式，与 1.85mm 连接器兼容
1.85mm	DC-60GHz	微型螺纹式，与 2.4mm 连接器兼容

常用高性能同轴转换器，主要有 7mm、N 型、3.5mm、2.92mm、2.4mm 和 1.85mm 等。可应用于计量、测试设备接口的转换，提高测试灵活性。常用同轴连接器的特性要求见表 3.2-2。

表 3.2-2 常用的微波同轴连接器示例

型号	描述	频率范围
N/3.5mm-JK	N(m)- 3.5mm(f)	DC-18GHz
3.5mm-kk	3.5mm(f)- 3.5mm(f)	DC-26.5GHz
3.5mm-JJ	3.5mm(m)- 3.5mm(m)	DC-26.5GHz
2.4mm/3.5mm-JJ	2.4mm(m)-3.5mm(m)	DC-26.5GHz
2.4mm/2.92mm-JK	2.4mm(m)-2.92mm(f)	DC-40GHz

3.5mm/2.92mm-KJ	3.5mm(f)-2.92mm(m)	DC-26.5GHz
1.85mm/2.4mm-JJ	1.85mm(m)-2.4mm(m)	DC-50GHz
SMA/2.4mm-JJ	SMA(m)-2.4mm(m)	DC-12.4GHz

四　实验设备

表 3.2-3 连接元件实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	3656A 矢量网络分析仪	1 台	
2	Z 147A-NJ/SMAJ-1200 测试电缆	2 根	6101WB 附件箱
3	连接元件电路 （含微带线、同轴线实验件各一）	1 套	
4	开路器、短路器、匹配负载、SMA-KK 连接器	1 套	

五　技术指标

表 3.2-4 连接元件实验参数

实验件	实验项目	实验指标参考值					
		50MHz	100MHz	500MHz	1GHz	2GHz	3GHz
微带线	插入损耗（dB）	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0
	驻波比	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4
同轴线	插入损耗（dB）	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0
	驻波比	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.6	≤1.6

六　实验步骤

1. 实验准备

1）实验设备开机预热

用矢量网络分析仪随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至矢量网络分析仪电源输入接口，打开后面板电源开关，前面板电源指示灯红灯亮表明电源接通，按前面板电源软开关开启矢量网络分析仪，此时电源指示灯变为黄灯。将 N/SMA-JJ 测试电缆 N 端连接至矢量网络分析仪前面板的端口 1 和端口 2。为保证测量精度和稳定性，先预热矢量网络分析仪 10 分钟。

2）矢量网络分析仪校准

1） 设置矢量网络分析仪的起始频率和终止频率。在激励键区按【起始】键，在输入键区按【1】【0】【M/μ】；在激励键区按【终止】，在输入键区按【3】【G/n】。

2） 在响应键区按【校准】键，按[校准件]对应的按键显示下级按键菜单，选择【31121】校准件。

3） 按【机械校准】按键，在出现的下级按键菜单中选择校准类型【全双端口 SOLT】，选择【反射】。

4） 将开路器连接到端口 1 的电缆上，按端口 1 下【开路器】按键，完成端口 1 开路器校准。

5） 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 4），完成端口 1 短路器和负载校准。

6） 将开路器连接到端口 2 的电缆上，按端口 2 下【开路器】按键，完成端口 2 开路器

校准。

7） 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 6），完成端口 2 短路器和负载校准。

8） 按【完成反射测量】按键，完成反射校准。

9） 按【传输】，将双阴连接器连接在端口 1 和端口 2 的电缆之间，按【直通】，完成直通校准。

10） 按【完成传输测量】按键，完成传输校准。

11） 按【完成全双端口】按键，完成全双端口校准。

2. 实验操作与记录

1） 进行微带线实验，如图 3.2-3 所示，分别用 N/SMA-JJ 电缆组件将终端连接元件板端口 X7、X8 分别连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2。

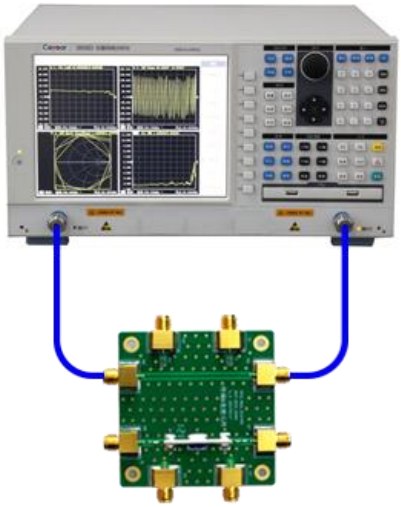


图 3.2-3 连接元件实验连接图

2） 进行驻波比的测量，设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，在出现的下级菜单中选择【S11】按键；
在响应键区按【格式】按键，在出现的下级菜单中选择【驻波比】按键；
在响应键区按【比例】按键，在出现的下级菜单中按【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【光标】按键，依次按要求设置各光标频率值：
按【光标 1】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【5】【0】【M/μ】按键；
按【光标 2】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【1】【0】【0】【M/μ】按键；
按【光标 3】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【5】【0】【0】【M/μ】按键；
按【光标 4】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【1】【G/n】按键；
按【更多光标】、【光标 5】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【2】【G/n】按键；
按【光标 6】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【3】【G/n】按键。

3） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和驻波比读数，即为微带线实验模块的对应频率下的驻波比，将读数记录在附表 3.2-5 中。

4） 进行插入损耗的测量，设置矢量网络分析仪：

在响应按键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应按键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键。

5） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和驻波比读数，即为微带线实验模块对应频率下的插入损耗值，将读数记录在附表 3.2-5 中。完成微带线实验。

6） 将实验件换为同轴线，参照步骤 3）~5），分别将实验结果记录在附表 3.2-6 中。

七　实验结论

附：实验记录表

表 3.2-5 微带线实验记录表

实验项目		50MHz	100MHz	500MHz	1GHz	2GHz	3GHz
驻波比	参考值	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.6	≤1.6
	实验值						
插入损耗（dB）	参考值	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0
	实验值						

表 3.2-6 同轴线实验记录表

实验项目		50MHz	100MHz	500MHz	1GHz	2GHz	3GHz
驻波比	参考值	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.6	≤1.6
	实验值						
插入损耗（dB）	参考值	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0
	实验值						

第三节 分支元件实验

一 实验目的

1. 功分器、定向耦合器和混合环等分支元件工作原理；
2. 功分器、定向耦合器和混合环的参数及意义；
3. 认识功分器（-3dB 功分器、电阻功分器）、定向耦合器和混合环等分支元件电路；
4. 学会功分器、定向耦合器和混合环参数的测试方法；
5. 掌握各种分支元件单元电路的区别及其在工程系统中的应用。

二 实验内容

1. -3dB 功分器：
   插入损耗、平衡度、输入端口驻波比实验。
2. 电阻功分器：
   插入损耗、平衡度、输入端口驻波比实验。
3. 定向耦合器：
   插入损耗（传输系数）、耦合度、隔离度及方向性实验。
4. 混合环：
   端口 1→端口 2 和端口 1→端口 4 的幅相一致性实验；
   端口 1→端口 3 的隔离度实验。

三 基本原理

1. 功分器原理

（1）基本原理

功率分配器（简称功分器）是一种多端口网络，用于功率分配或合成，如图 3.3-1 所示。信号输入端 1 的功率为 P_1，输出端 2 和输出端口 3 的功率分别为 P_2 及 P_3。

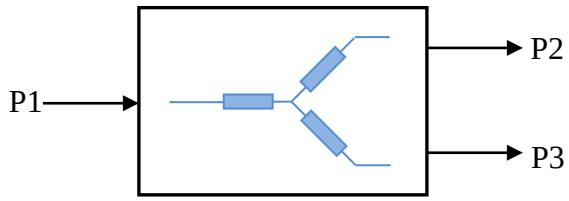


图 3.3-1 功率分配器方框图

从能量角度，功率分配器分为无损功分器和电阻功分器。

对无损功分器，由能量守恒定律可知 $P_1=P_2+P_3$，若 $P_2=P_3$ 并以毫瓦分贝（dBm）来表示三端功率间的关系，则可写成：

$$P_2(dBm)=P_3\ (dBm)=P_1\ (dBm)-3dB \qquad (3\text{-}1)$$

电阻功分器是一种有损电路，采用对称电路结构，其中电阻值一般设计为 $Z_o/3$，三端口功率关系为：

$$P_2(dBm)=P_3(dBm)=P_{in}(dBm)-6dB \qquad (3\text{-}2)$$

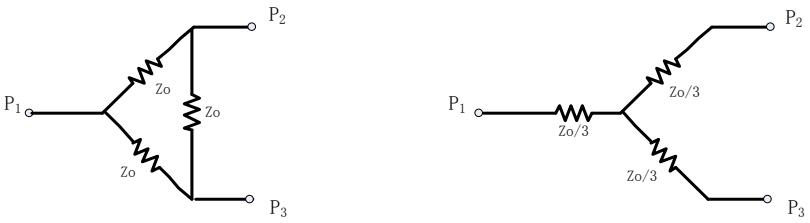
当然 P_2 并不一定要等于 P_3，只是相等的情况在实际电路中最常用。因此，功分器在大致上可分为等分型（$P_2=P_3$）及比例型（$P_2=k \cdot P_3$）两种类型。

（2）功率分配器的分类

根据电路使用元件的不同，可分为电阻式、L-C 式及传输线式。

1）电阻式等分型功分器

此类电路仅利用电阻设计。按结构可分成Δ形和 Y 形，如图 3.3-2（a）(b)所示。



（a）Δ形电阻式等分型功分器　（b）Y 形电阻式等分型功分器

图 3.3-2 电阻式等分型功分器

其中 Zo 就是电路特性阻抗。在高频电路中，在不同的使用频段，电路中的特性阻抗不同。在本实验中，皆以 50Ω为例，如图 3.3-3。此型电路的优点是频带宽、布线面积小及设计简单，而缺点是功率衰减较大（6dB）。

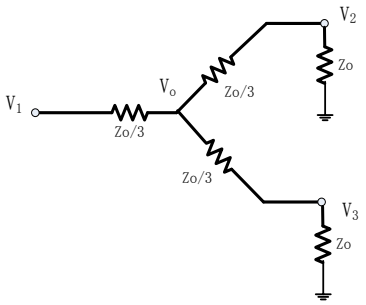


图 3.3-3 50Ω特性阻抗的功分器

理论推导如下:

$$V_o = \frac{2}{3} \cdot V_1 \tag{3-3}$$

$$V_2 = V_3 = \frac{3}{4} \cdot V_o \tag{3-4}$$

$$V_2 = \frac{1}{2} V_1 \rightarrow 20 \cdot \log\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = -6\text{dB} \tag{3-5}$$

2）L-C 式等分型功分器

L-C 式等分型功分器按结构可分成高通型和低通型，如图 3.3-4（a）、（b）所示。

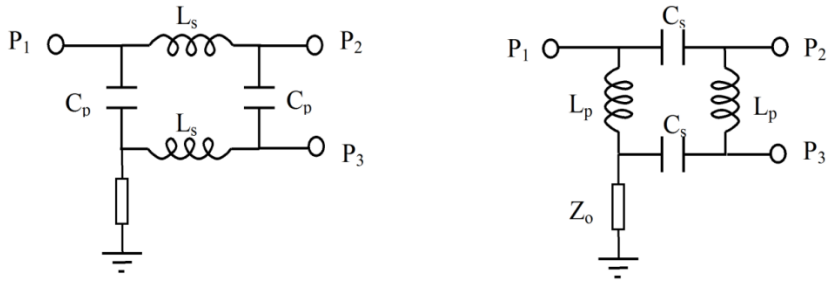
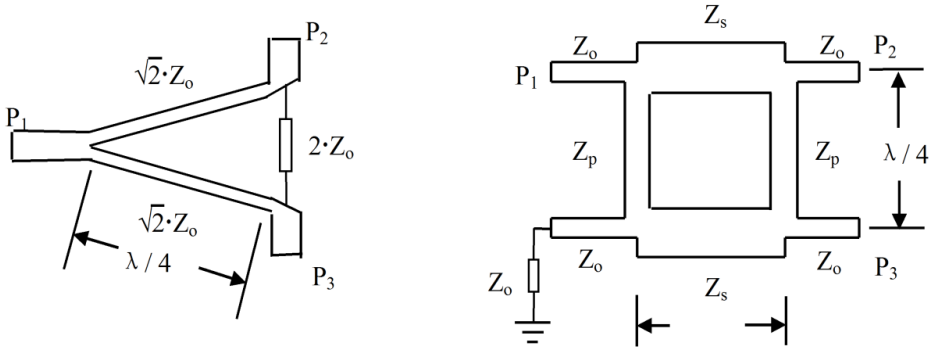


图 3.3-4 L-C 式等分型功分器

3）传输线式等分型功分器

传输线式等分型功分器电路按结构可分为威尔金森型和支线型，如图 3.3-5（a）、（b）所示。



（a）威尔金森型等分型功分器　　（b）支线型等分型功分器

图 3.3-5 传输线式等分型功分器

4）、比例型

比例型功分器电路按结构可分为支线型及威尔金森耦合线型，如图 3.3-6 和图 3.3-7 所示。

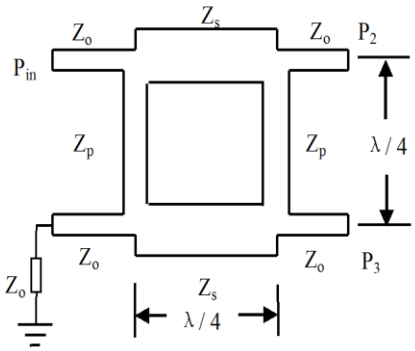


图 3.3-6 分支线型比例功分器

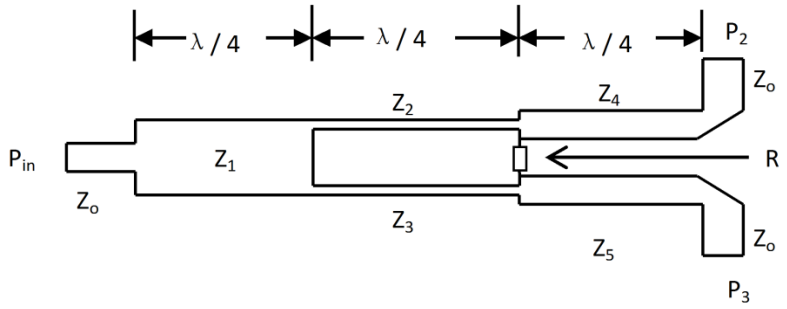


图 3.3-7 威尔金森耦合线比例功分器

（3）功率分配器的主要性能指标

1）插入损耗

指功率分配器的一个输出端口端接匹配负载时，信号从输入端口到另一个输出端口的功率衰减值。

2）端口平衡度

指功率分配器输入端口到两个输出端口的插入损耗之差的绝对值。

3）端口隔离度

指功率分配器两个输出端口之间的功率隔离度。

4）端口驻波比

端口驻波比指在功率分配器的输入、输出任意两个端口端接匹配负载时，另一个端口的电压驻波比。

（4）功率分配器的用途

功率分配器用于信号功率的分配和合成。

2. 定向耦合器

（1）定向耦合器基本原理

定向耦合器是一种四端口网络，其通用表征符号和端口定义如图 3.3-8 所示。定向耦合器工作原理是输入端功率为 P1 的信号被耦合到耦合端口 3，耦合端信号功率为 P3；而剩余信号功率被送到直通端口 2，功率为 P2；理论上，理想定向耦合器没有信号到达隔离端口 4，即隔离端口功率 P4 为 0，但在实际电路中，隔离度是有限的，总有或多或少的信号功率到达隔离端口 4。

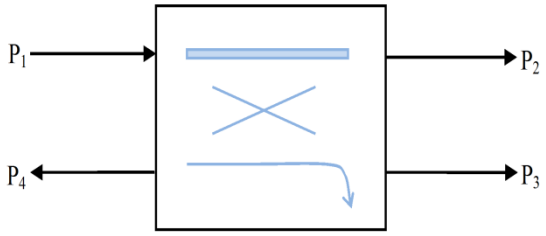
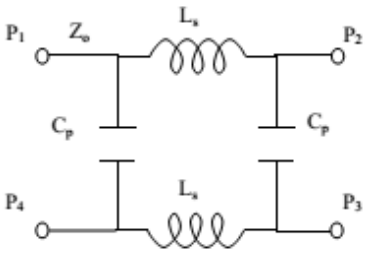


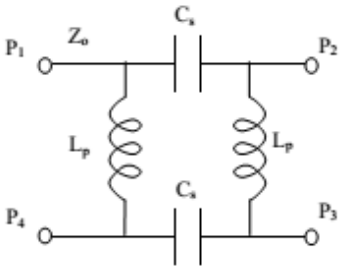
图 3.3-8 定向耦合器通用符号和端口定义

（2）定向耦合器的分类

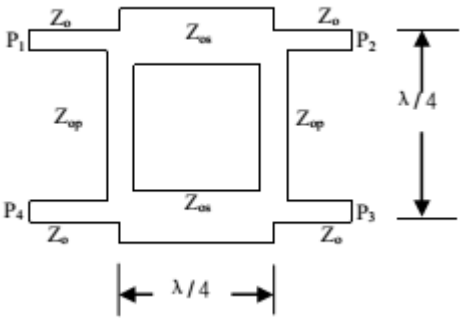
常见的定向耦合器可分成支线型和平行线型两种。



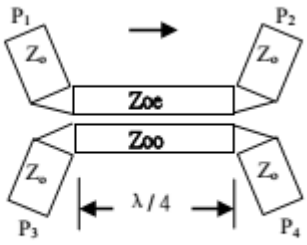
（a）低通 L-C 式支线型耦合器



（b）高通 L-C 式支线型耦合器



（c）传输线式支线型耦合器



（d）平行线型耦合器

图 3.3-9 定向耦合器

根据组成元件，支线型定向耦合器电路可再分为低通 L-C 式、高通 L-C 式和传输线式。低通 L-C 式、高通 L-C 式由 LC 元件组成，如图 3.3-9（a）、（b）所示。传输线式支线型定向耦合器即微带分支线定向耦合器，由两根平行的导带组成，通过一些分支导带实现耦合。分支导带的长度及其间隔均为 1/4 线上波长，如图 3.3-9（c）所示，其分支数可为两分支或更多。我们常见的电桥其本质是一种将功率平分耦合的定向耦合器的特称，即 3dB 定向耦合器。

平行线型定向耦合器常用微带线来设计，电路结构如图 3.3-9（d）所示。

（3）定向耦合器的主要性能指标

一般用以下参数来表征定向耦合器的性能指标，若 P_1、P_2、P_3、P_4 皆用毫瓦（mW）来

表示，则可定义为：

传输系数：$T(dB)=10\cdot\log\frac{P_2}{P_1}$

耦合度：$C(dB)=10\cdot\log\frac{P_1}{P_3}=-10\cdot\log\frac{P_3}{P_1}$

隔离度：$I(dB)=10\cdot\log\frac{P_1}{P_4}=-10\cdot\log\frac{P_4}{P_1}$

方向性：$D(dB)=I(dB)-C(dB)$

（4）定向耦合器的用途

定向耦合器广泛应用于电子设备和信号系统中，用于信号的分路与合成。

3. 混合环

（1）基本原理

混合环是 4 端口网络，可以由微带线制成，环的全长为$3\lambda_{p0}/2$，其中λ_{p0}为中心频率f_0对应的相波长。四个分支线并连在环上，将环分为四段，各段的长度和特性导纳值如图 3.3-10 所示，与环相接的四个分支的导纳值均等于Y_0。

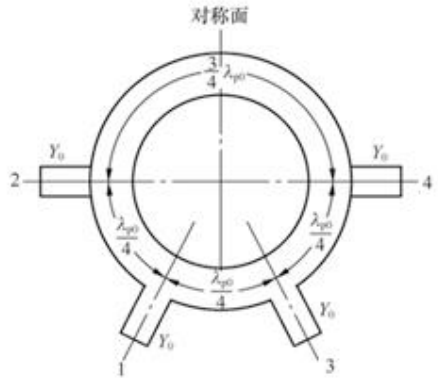


图 3.3-10 混合环

混合环具有类似于魔 T 的性质，其中有两个端口相互隔离，即从一个端口输入信号，另一个与之隔离的端口没有信号输出，与此同时另外两个端口平分输入功率，因此可以看作是一个 3dB 定向耦合器。

混合环端口 1 接微波信号源，其余各端口均接匹配负载。由于微带线中的电场相对于其中心对称面是对称分布的，因而从端口 1 输入的对称电场将在环路中激起两个反方向传播的等幅同向波。从端口 1 出发的这两路波到达端口 4 的行程相差半个波长，两者到达端口 4 时相位相差 180°，是等幅反相的，故端口 4 无输出。这时端口 1 输入的信号只能在端口 2、端口 3 输出，而端口 2 和端口 3 到端口 1 的距离相等，因此这时在端口 2、端口 3 将有等幅同相波输出，其功率是端口 1 输入功率的一半。用类似的方法可以推出：端口 4 接微波信号源，其余各端口均接匹配负载，则端口 1 无输出，在端口 2、端口 3 将有等幅反相波输出，这是因为端口 2 和端口 3 到端口 4 的波程差为半个波长，由此引起的相位差为 180°。

与魔 T 不同的是，端口 2、端口 3 两端和端口 1、端口 4 两端处于完全同等地位，是一种完全对称结构，因此端口 2 和端口 3 两端的互相隔离是可以直接看出来的。

实际使用的微带混合环还必须考虑对分支线连接处 T 形接头电抗效应的修正，从而最后确定出环的各段微带线的宽度及长度等结构尺寸。由上面的分析，可以推出理想 3dB 混合环

的散射矩阵为：

$$[S]=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0 & -j & 0 & -j\\ -j & 0 & j & 0\\ 0 & j & 0 & -j\\ -j & 0 & -j & 0\end{bmatrix} \quad (3\text{-}6)$$

（2）混合环主要性能指标

1）隔离度：在其他端口匹配良好的情况下，信号从端口 1 到端口 4 或者从端口 3 到端口 2 的功率衰减值。

2）插入损耗：在其他端口匹配良好的情况下，信号从端口 1 到端口 2、端口 1 到端口 3、端口 4 到端口 2 或端口 4 到端口 3 的功率衰减值。

3）相移：在其他端口匹配良好的情况下，信号从端口 1 到端口 2、端口 1 到端口 3、端口 4 到端口 2 或端口 4 到端口 3 的相位差。

（3）混合环的用途

混合环又成为环形电桥，是微波波段常用的器件之一，它是一种耦合器，可以用来监视功率和频谱，把功率进行分配和合成，并可以构成平衡混合器和测量电桥等。早期的混合环由波导做成，功率容量大，宜做雷达收发天线开关用，但体积较大、笨重。微带混合环具有体积小、重量轻、容易加工等优点，在小功率微波集成平衡混频器中作为功率分配器而获得广泛应用。

四　实验设备

表 3.3-1 分支元件实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	3656A 矢量网络分析仪	1 台	
2	-3dB 功分器	1 只	6101WB 微波综合技术教学实验箱
3	定向耦合器	1 只	
4	Z 147A-NJ/SMAJ-1200 测试电缆	2 根	6101WB 附件箱
5	电阻功分器	1 只	
6	混合环	1 只	
7	匹配负载	2 只	
8	开路器、短路器、SMA-KK 连接器	1 套	

五　技术指标

表 3.3-2 -3dB 功分器实验参数

指标项	50MHz	100MHz	200MHz	400MHz
P1 端口驻波比	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
插入损耗 IL21（dB）	3.5±0.5	3.5±0.5	3.5±0.5	3.5±0.5
插入损耗 IL31（dB）	3.5±0.5	3.5±0.5	3.5±0.5	3.5±0.5

端口平衡度（dB） |IL21- IL31|	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0

表 3.3-3 电阻功分器实验参数

频率	50MHz	100MHz	200MHz	400MHz
P1 端口驻波比	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
插入损耗 IL21（dB）	6.0±0.5	6.0±0.5	6.0±0.5	6.0±0.5
插入损耗 IL31（dB）	6.0±0.5	6.0±0.5	6.0±0.5	6.0±0.5
端口平衡度（dB） |IL21- IL31|	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0

表 3.3-4 定向耦合器实验参数

频率	2GHz	2.2GHz	2.4GHz
传输系数 T（dB）	≥-5	≥-5	≥-5
耦合度 C（dB）	22±3	22±3	22±3
隔离度 I（dB）	≥25	≥25	≥25
方向性 D（dB）	≥5	≥5	≥5

表 3.3-5 混合环实验参数

指标项	2.3GHz	2.35GHz	2.4GHz
P_1→P_2 插入损耗（dB）	3.3±0.5	3.3±0.5	3.3±0.5
P_1→P_2 相移（°）	145±10	150±10	155±10
P_1→P_4 插入损耗（dB）	3.3±0.5	3.3±0.5	3.3±0.5
P_1→P_4 相移（°）	145±10	150±10	155±10
P_1→P_3 隔离度 IL_{31}（dB）	≥25	≥25	≥25

六 实验步骤

1. 实验准备

1） 实验设备开机预热

用矢量网络分析仪随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至矢量网络分析仪电源输入接口，打开后面板电源开关，前面板电源指示灯红灯亮表明电源接通，按前面板电源软开关开启矢量网络分析仪，此时电源指示灯变为黄灯。将 N/SMA-JJ 测试电缆 N 端连接至矢量网络分析仪前面板的端口 1 和端口 2。为保证测量精度和稳定性，先预热矢量网络仪 10 分钟。

用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟预热。为保证实验精度，先预热实验箱 10 分钟。

2） 矢量网络分析仪校准

1） 设置矢量网络仪的起始频率和终止频率。在激励键区按【起始】键，在输入键区按【1】【0】【M/μ】；在激励键区按【终止】，在输入键区按【3】【G/n】。

2） 在响应键区按【校准】键，按[校准件]对应的按键显示下级按键菜单，选择【31121】校准件。

3） 按【机械校准】按键，在出现的下级按键菜单中选择校准类型【全双端口 SOLT】，选择【反射】。

4） 将开路器连接到端口 1 的电缆上，按端口 1 下【开路器】按键，完成端口 1 开路器校准。

5） 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 4），完成端口 1 短路器和负载校准。

6） 将开路器连接到端口 2 的电缆上，按端口 2 下【开路器】按键，完成端口 2 开路器校准。

7） 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 6），完成端口 2 短路器和负载校准。

8） 按【完成反射测量】按键，完成反射校准。

9） 按【传输】，将双阴连接器连接在端口 1 和端口 2 的电缆之间，按【直通】，完成直通校准。

10） 按【完成传输测量】按键，完成传输校准。

11） 按【完成全双端口】按键，完成全双端口校准。

2. 实验操作与记录

说明：本实验内容共包含-3dB 功分器、电阻型功分器、定向耦合器和混合环四个部分。各部分实验步骤首先是按说明连接仪器设备，然后用校准电路对矢量网络分析仪进行归一化，最后进行传输和反射的测量。

【-3dB 功分器实验】

1） 连接实验设备，如图 3.3-11 用 N/SMA-JJ 电缆组件将 6101WB 微波综合技术教学实验箱的实验输入 2、实验输出 2 分别连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2，将 6101WB 微波综合技术教学实验箱的辅助接口接匹配负载。

2） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【分支元件实验】，选择【-3dB 功分器实验】，在实验界面选择【驻波比测量】。

3） 进行驻波比测量，设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S11】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【驻波比】按键；
在响应键区按【比例】、【自动比例】按键。

4） 设置光标频率值，在矢量网络分析仪光标/分析键区按【光标】按键，设置如下：

按【光标 1】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【5】【0】【M/μ】按键；
按【光标 2】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【1】【0】【0】【M/μ】按键；
按【光标 3】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【2】【0】【0】【M/μ】按键；
按【光标 4】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【4】【0】【0】【M/μ】按键。

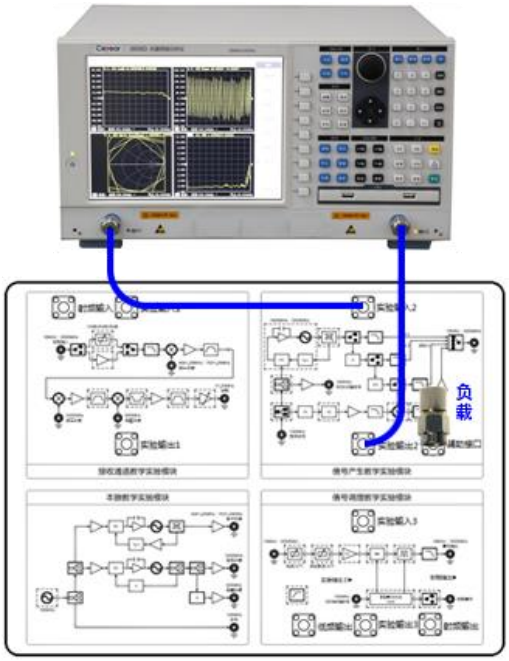


图 3.3-11 -3dB 功分器实验驻波比测量连接示意图

5） 读取并记录实验数据，矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和驻波比读数，将读数记录在附表 3.3-6 中。

6） 对实验通路进行归一化，在-3dB 功分器实验界面选中【校准通路】，按照实验界面连接示意图进行实验设备的连接。

7） 设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【存储】按键，选择【归一化】按键。

8） 完成归一化操作，归一化操作是以校准通路为校准件对实验电路进行的补偿，可以减少测量误差。

9） 进行插入损耗测量，在-3dB 功分器实验界面选择【插入损耗 IL21 测量】，按照实验界面连接示意图进行实验设备的连接。

10） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和插入损耗读数，即为-3dB 功分器输入端口 1 到输出端口 2 的对应频率下的插入损耗，将读数记录在附表 3.2-6 中。

11） 在-3dB 功分器实验界面选择【插入损耗 IL31 测量】，按照实验界面连接示意图进行实验设备的连接。

12） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和插入损耗读数，即为-3dB 功分器输入端口 1 到输出端口 3 的对应频率下的插入损耗，将读数记录在附表 3.2-6 中。

13） 关闭矢量网络分析仪归一化数据：

在光标/分析键区按【存储】按键，在下级菜单中按【轨迹运算】按键，在下级菜单中按【关闭】按键。

14） 用-3dB 功分器输入端口 1 到输出端口 2 的插入损耗值（IL21）减去输入端口 1 到输

出端口 3 的插入损耗值（IL31），将计算结果取绝对值即得-3dB 功分器的端口平衡度。将计算结果记录在附表中的对应位置，完成-3dB 功分器实验。

电阻功分器实验

1） 从附件箱中取出电阻功分器，如图 3.3-12 所示，用 N/SMA-JJ 电缆组件将电阻功分器的端口 X1、X2 分别连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2，将电阻功分器的端口 X3 接匹配负载。

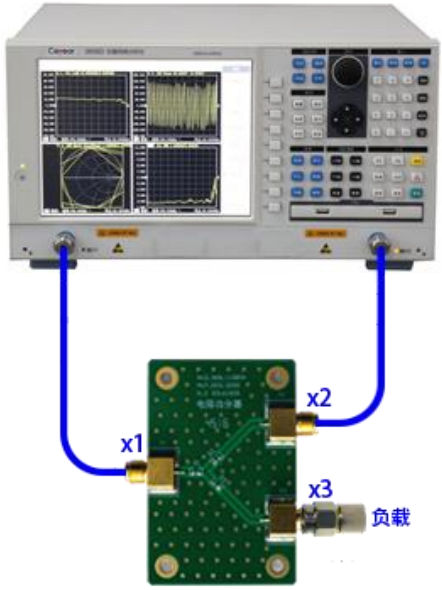


图 3.3-12 电阻型功分器实验连接示意图

2） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【分支元件实验】，选择【电阻功分器实验】，在实验界面选择【驻波比测量】。

3） 按照实验界面显示的实验设备连接示意图连接设备，将电阻型功分器的端口 1、端口 2 分别连接到矢量网络分析仪的端口 1、端口 2，电阻功分器的端口 3 接匹配负载。

4） 进行驻波比测量，设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S11】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【驻波比】按键；
在响应键区按【比例】、【自动比例】按键。

5） 设置光标频率值，在矢量网络分析仪光标/分析键区按【光标】按键，设置如下：

按【光标 1】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【5】【0】【M/μ】按键；
按【光标 2】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【1】【0】【0】【M/μ】按键；
按【光标 3】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【2】【0】【0】【M/μ】按键；
按【光标 4】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【4】【0】【0】【M/μ】按键。

6） 读取矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和驻波比读数，将读数记录在附表 3.3-7 中。

7） 进行插入损耗测量，在实验界面选择【插入损耗 IL21 测量】。

8） 设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应按键区【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应按键区【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键。

9） 读取矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的数据，该数据即为电阻功分器的端口 X1 到端口 X2 的插入损耗值，将数据记录在附表 3.3-7 中。

10） 在实验界面选择【插入损耗 IL31 测量】。

11） 按照实验界面显示的实验设备连接示意图连接设备，将电阻型功分器的端口 1、端口 3 分别连接到矢量网络分析仪的端口 1、端口 2，电阻功分器的端口 2 接匹配负载。

12） 读取矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的数据，该数据即为电阻功分器的端口 X1 到端口 X3 的插入损耗值，将数据记录在附表 3.3-7 中。

13） 计算端口平衡度，用电阻功分器端口 X1 到端口 X2 的插入损耗值（IL21）减去端口 X1 到端口 X3 的插入损耗值（IL31），将计算结果取绝对值即得电阻功分器的端口平衡度。将计算结果记录在附表 3.3-7 中，完成电阻功分器实验。

定向耦合器实验

1） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【分支元件实验】，选择【定向耦合器实验】。

2） 选通校准通路，在定向耦合器实验界面选通【校准通路】。

3） 按照实验界面的示意图连接实验设备，用 N/SMA-JJ 电缆组件将教学实验箱的辅助接口、实验输出 2 分别连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2。

4） 对矢量网络分析仪进行归一化，设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【存储】按键，选择【归一化】按键。

5） 完成归一化操作，归一化操作是以校准通路为校准件对实验电路进行的补偿，可以减少测量误差。

6） 进行传输系数测量，在定向耦合器实验界面选通【传输系数测量】。

7） 按照实验界面的示意图连接实验设备，用 N/SMA-JJ 电缆组件将教学实验箱的实验输入 2、实验输出 2 分别连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2，在附属接口上接匹配负载。

8） 设置光标频率值，在矢量网络分析仪光标/分析键区按【光标】按键，设置如下：

按【光标 1】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【2】【G/n】按键；
按【光标 2】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【2】【.】【2】【G/n】按键；
按【光标 3】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【2】【.】【4】【G/n】按键；

9） 合理调节矢量网络分析仪的【参考电平】和【比例】，使矢量网络分析仪显示屏能够完整显示被测参数的曲线。

10） 依次读取光标 1～光标 3 的读数，即为定向耦合器在各频率点的传输系数（T），将读数记录在附表 3.3-8 中，完成传输系数测量。

11） 进行耦合度测量，在定向耦合器实验界面选通【耦合度测量】。

12） 按实验界面的示意图连接实验设备，用 N/SMA-JJ 电缆组件将教学实验箱的实验输入 2、辅助接口分别连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2，实验输出 2 连接匹配负载。

13） 合理调节矢量网络分析仪的【参考电平】和【比例】，使矢量网络分析仪显示屏能够完整显示被测参数的曲线。

14） 依次读取光标 1～光标 3 的读数，即为定向耦合器在各频率点的耦合度（C），将读数记录在附表中。

15） 进行隔离度测量，在定向耦合器实验界面选通【隔离度测量】。

16） 按实验界面的示意图连接实验设备，用 N/SMA-JJ 电缆组件将教学实验箱的实验输出 2、辅助接口分别连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2，实验输入 2 接匹配负载。

17） 合理调节矢量网络分析仪的【参考电平】和【比例】，使矢量网络分析仪显示屏能够完整显示被测参数的曲线。

18） 依次读取光标 1～光标 3 的读数，即为定向耦合器在各频率点的隔离度（I），将读数记录在附表 3.3-8 中。

19） 关闭矢量网络分析仪归一化数据：

在光标/分析键区按【存储】按键，在下级菜单中按【轨迹运算】按键，在下级菜单中按【关闭】按键。

20） 进行方向性计算，用隔离度（I）减去耦合度（C）即得方向性（D）的值，将计算结果记录到附表中方向性栏中。完成定向耦合器实验。

混合环实验

1） 从附件箱中取出混合环及其他附件。

2） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【分支元件实验】，选择【混合环实验】，选择【P1→P2 测量】。

3） 按实验界面的示意图连接实验设备，用 N/SMA-JJ 电缆组件将混合环的端口 1、端口 2 分别连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2，将混合环的端口 3、端口 4 分别接匹配负载。

4） 进行 P1→P2 插入损耗测量，设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键。

5） 设置光标频率值，在矢量网络分析仪光标/分析键区按【光标】按键，设置如下：

按【光标 1】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【2】【.】【3】【G/n】按键；
按【光标 2】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【2】【.】【3】【5】【G/n】按键；
按【光标 3】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【2】【.】【4】【G/n】按键。

6） 合理调节矢量网络分析仪的【参考电平】和【比例】，使矢量网络分析仪显示屏能够完整显示被测参数的曲线。

7） 依次读取光标 1～光标 3 的读数，得到混合环端口 1 到端口 2 的插入损耗值，记录在附表 3.3-9 插入损耗 IL21 栏中。

8） 进行 P1→P2 相移测量，设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【格式】按键，选择【相位】按键。

9） 合理调节矢量网络分析仪的【参考电平】和【比例】，使矢量网络分析仪显示屏能够完整显示被测参数的曲线。

10） 依次读取光标 1～光标 3 的读数，得到混合环端口 1 到端口 2 的相移，记录在附表 3.3-9 中。

11） 在混合环实验界面选择【P1→P3 测量】。

12） 按实验界面的示意图连接实验设备，用 N/SMA-JJ 电缆组件将混合环的端口 1、端口 3 分别连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2，将混合环的端口 2、端口 4 分别接匹配负载。

13） 进行 P1→P3 插入损耗测量，设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键。

14） 依次读取光标 1～光标 3 的读数，得到混合环端口 1 到端口 3 的插入损耗值，记录在附表 3.3-9 中。

15） 进行 P1→P3 相移测量，设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【格式】按键，选择【相位】按键。

16） 依次读取光标 1～光标 3 的读数，得到混合环端口 1 到端口 3 的相移，记录在附表 3.3-9 中。

17） 在混合环实验界面选择【P1→P4 测量】。

18） 按实验界面的示意图连接实验设备，用 N/SMA-JJ 电缆组件将混合环的端口 1、端口 4 分别连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2，将混合环的端口 2、端口 3 分别接匹配负载。

19） 进行 P1→P3 隔离度测量，设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键。

20） 合理调节矢量网络分析仪的【参考电平】和【比例】，使矢量网络分析仪显示屏能够完整显示被测参数的曲线。

21） 依次读取光标 1～光标 3 的读数，得到混合环端口 1 到端口 4 的隔离度，记录在附表 3.3-9 中。完成混合环实验。

七 实验结论

附：实验记录表

表 3.3-6 -3dB 功分器实验记录表

指标项		50MHz	100MHz	200MHz	400MHz
P1 端口驻波比	参考值	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
	实验值				
插入损耗 IL21（dB）	参考值	3.5±0.5	3.5±0.5	3.5±0.5	3.5±0.5
	实验值				
插入损耗 IL31（dB）	参考值	3.5±0.5	3.5±0.5	3.5±0.5	3.5±0.5
	实验值				
端口平衡度（dB） |IL21- IL31|	参考值	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0
	实验值				

表 3.3-7 电阻功分器实验记录表

指标项		50MHz	100MHz	200MHz	400MHz
P1 端口驻波比	参考值	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5
	实验值				
插入损耗 IL21（dB）	参考值	6.0±0.5	6.0±0.5	6.0±0.5	6.0±0.5
	实验值				
插入损耗 IL31（dB）	参考值	6.0±0.5	6.0±0.5	6.0±0.5	6.0±0.5

	实验值				
端口平衡度（dB） |IL21- IL31|	参考值	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0
	实验值				

表 3.3-8 定向耦合器实验记录表

指标项		2GHz	2.2GHz	2.4GHz
传输系数 T（dB）	参考值	≥-5	≥-5	≥-5
	实验值			
耦合度 C（dB）	参考值	22±3	22±3	22±3
	实验值			
隔离度 I（dB）	参考值	≥25	≥25	≥25
	实验值			
方向性 D（dB）	参考值	≥5	≥5	≥5
	实验值			

表 3.3-9 混合环实验记录表

指标项		2.3GHz	2.35GHz	2.4GHz
$P_1 \rightarrow P_2$ 插入损耗 IL_{21}（dB）	参考值	≤4.0	≤4.0	≤4.0
	实验值			
$P_1 \rightarrow P_2$ 相移 $\Delta \phi_{21}$（°）	参考值	145±10	150±10	155±10
	实验值			
$P_1 \rightarrow P_3$ 插入损耗 IL_{31}（dB）	参考值	≤4.0	≤4.0	≤4.0
	实验值			
$P_1 \rightarrow P_3$ 相移 $\Delta \phi_{41}$（°）	参考值	145±10	150±10	155±10
	实验值			
$P_1 \rightarrow P_4$ 隔离度 IL_{41}（dB）	参考值	≥25	≥25	≥25
	实验值			

第四节 滤波器实验

一 实验目的

1. 理解滤波器的插入损耗、带内平坦度、截止频率、带外抑制、输入端口驻波比等参数及意义；
2. 认识低通、带通（LC、声表面波）、带阻和高通滤波器；
3. 了解低通、带通（LC、声表面波）、带阻和高通滤波器的工作原理；
4. 学会滤波器的插入损耗、带内平坦度、截止频率、带外抑制、输入端口驻波比等参数的测试方法；
5. 掌握各种滤波器的区别及其分别在工程系统中的应用。

二 实验内容

1. 低通滤波器的插入损耗、带外抑制、输入端口驻波比实验；
2. 带通滤波器的中心频率、带宽、插入损耗、带外抑制实验；
3. 带阻滤波器的中心频率、阻带带宽、阻带损耗实验；
4. 高通滤波器的插入损耗、带外抑制、输入端口驻波比实验。

三 基本原理

1. 低通滤波器

（1）低通滤波器基本原理

低通滤波器是一种常用的滤波器，在低于某一特征频率的频带内，信号衰减量较小；而在高于特征频率的频带以外，对信号有较大的衰减。

一个连接负载电阻的简单一阶低通滤波器原理图如图 3.4-1 所示。

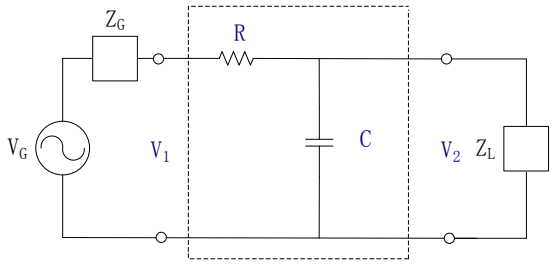


图 3.4-1 连接负载电阻的低通滤波器原理图

可以用四个级联 ABCD 参量网络来构成，如图 3.4-2 所示。

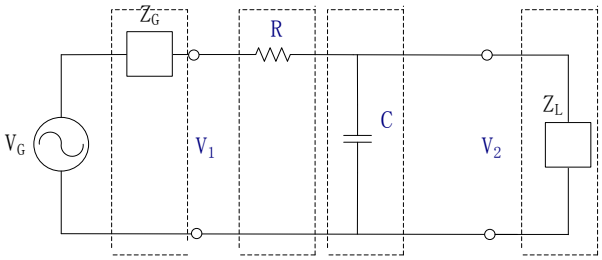


图 3.4-2 连接负载电阻的低通滤波器 ABCD 级联网络结构

用 ABCD 参量描述上述连接负载电阻的低通滤波器网络的特征，则：

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R_G \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j\omega C & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/R_L & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+(R+R_G)\left(j\omega C+\frac{1}{R_L}\right) & R_G+R_L \\ j\omega C+\frac{1}{R_L} & 1 \end{bmatrix} \tag{4-1}$$

其中假设源阻抗和负载阻抗均为纯电阻性，即$Z_G = R_G$，$Z_L = R_L$，由于 A 就是V_G与V_2的比值，因此，连接负载电阻的低通滤波器的传递函数$H(\omega) = 1/A$为：

$$\frac{V_2}{V_G} = H(\omega) = \frac{1}{1+(R+R_G)\left(j\omega C+\frac{1}{R_L}\right)} \tag{4-2}$$

考察上式在频率趋于零或趋于无穷的特殊情况，若 $\omega \to 0$，可得：

$$\frac{V_2}{V_G} = H(0) = \frac{R_L}{R_L+R+R_G} \tag{4-3}$$

若 $\omega \to \infty$，可得：

$$\frac{V_2}{V_G} = H(\infty) = 0 \tag{4-4}$$

根据上述分析可知，在 $\omega \to 0$ 时，分压关系与直流情况相同；当 $\omega \to \infty$时，滤波器显示出在高频段具有 0 电压输出的低通特征。此外，如果负载电阻值趋于无穷（$R_L \to \infty$），滤波器即化为空载状态并在极限状态下得到纯一阶系统的结果：

$$\frac{V_2}{V_G} = H(\omega) = \frac{1}{1+j\omega(R+R_G)C} \tag{4-5}$$

以 dB 表示的滤波器衰减曲线公式为$\alpha = 20\log[H(\omega)^{-1}] = -20\log[H(\omega)]$。

（2）低通滤波器主要技术指标

低通滤波器主要技术指标有截止频率、带内波纹和带外抑制等。

截止频率

低通滤波器的截止频率指信号通过滤波器的功率衰减 50%时对应的频率，也叫 3dB 截止频率。

2）带内波纹

低通滤波器的带内波纹指带内信号的平坦程度，即通带内最大衰减与最小衰减的差，用 dB 表示。

3）带外抑制

低通滤波器的带外抑制指低通滤波器 3dB 带外某一频率处的功率衰减量与通带内最小衰减量之差。

（3）低通滤波器用途

低通滤波器具有通过低频分量并滤波高频分量信号的特性，广泛应用于电子设备和信号系统中，如在信号发生器用于抑制信号的谐波和杂散，而在超外差接收系统射频前端中用于抑制混频电路的镜像频率响应。

2. 带通滤波器

（1）带通滤波器基本原理

带通滤波器是一种常用的滤波器，由特定的下边频和上边频划分确定的频带，在这个频带内，信号衰减量较小；而在这个频带以外，对信号有较大的衰减。

带通滤波器可以采用串联或并联结构的 RLC 电路构成，一个包括源阻抗和负载阻抗的串联结构滤波器原理图如图 3.4-3 所示。

用 ABCD 参量描述上述串联 RLC 电路结构带通滤波器网络的特征，则：

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z_G \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/Z_L & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+\frac{Z+Z_G}{Z_L} & Z_G+Z \\ \frac{1}{Z_L} & 1 \end{bmatrix} \tag{4-6}$$

其中 Z 是串联 RLC 的阻抗，根据电路理论，可以确定 Z 的值为：

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \tag{4-7}$$

由此可导出串联 RLC 电路结构带通滤波器的传递函数$H(\omega) = 1/A$为：

$$\frac{V_2}{V_G} = H(\omega) = \frac{Z_L}{(Z_L+Z_G)+R+j[\omega L-1/(\omega C)]} \tag{4-8}$$

以 dB 表示的滤波器衰减曲线公式为$\alpha = 20\log[H(\omega)^{-1}] = -20\log[H(\omega)]$。当$\omega L - 1/(\omega C) = 0$时带通滤波器出现谐振，谐振频率$f_0 = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$。在谐振频率处，带通滤波器具有最小的功率损耗。理想带通滤波器的谐振频率即是带通滤波器的中心频率。

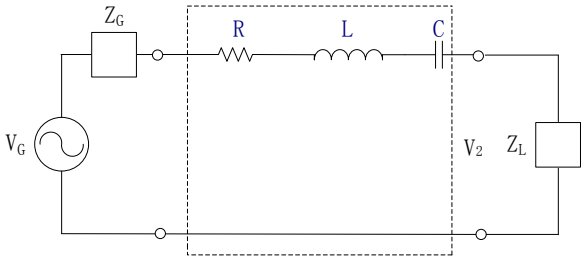


图 3.4-3 串联电路结构带通滤波器原理图

（2）带通滤波器的主要技术指标

带通滤波器的主要技术指标有插入损耗、带内纹波、带宽、矩形系数和阻带抑制等。

1）插入损耗

在理想情况下，射频电路中的理想带通滤波器不应在其通带内引入任何功率损耗，然而，实际电路都存在不同程度的功率损耗。插入损耗定量地描述了功率响应幅度与 0dB 基准的差值，其数学表达式为：

$$IL = 10\log\frac{P_{in}}{P_L} = -10\log(1 - |\Gamma_{in}|^2) \tag{4-9}$$

其中P_L是滤波器向负载输出的功率，P_{in}是滤波器从信号源得到的输入功率，$|\Gamma_{in}|$是从信号源向滤波器看去的反射系数。

2）带内纹波

通带内信号响应的平坦度可以定量表述为带内纹波，即以 dB 为单位表示带通滤波器通带内响应幅度的最大值与最小值之差。

3）带宽

带通滤波器带宽定义为通带内对应于 3dB 衰减量的上边频和下边频的频率差，即：

$$BW^{3dB} = f_U^{3dB} - f_L^{3dB} \tag{4-10}$$

4）矩形系数

带通滤波器矩形系数定义为 60dB 带宽和 3dB 带宽的比值，它描述了带通滤波器在截止频率附近响应曲线变化的陡峭程度，表达式为：

$$SF = \frac{BW^{60dB}}{BW^{3dB}} = \frac{f_U^{60dB} - f_L^{60dB}}{f_U^{3dB} - f_L^{3dB}} \tag{4-11}$$

5）阻带抑制

带通滤波器的阻带抑制也称为带外抑制，指带通滤波器 3dB 频带外某一频率处的功率衰减量与通带内最小衰减量之差。

（3）带通滤波器的应用

带通滤波器广泛应用于信号系统中，用于抑制信号系统的无用频率分量。在信号接收系统中，特别是在中频电路中，采用带通滤波器可以抑制混频电路的镜频响应、多重响应和其它非线性频率响应。

3. 带阻滤波器

（1）带阻滤波器基本原理

带阻滤波器是指能通过大多数频率分量、但将某些范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器。

带阻滤波器采用并联结构的 RLC 电路构成，它的原理图如图 3.4-5 所示：

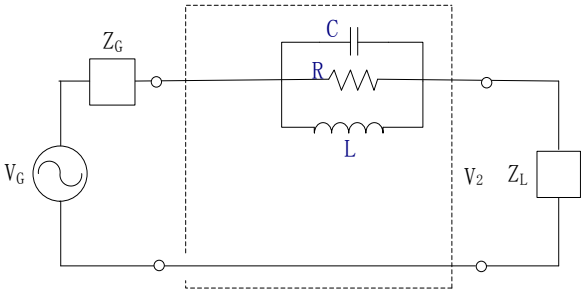


图 3.4-5 并联电路结构带阻滤波器原理图

用 ABCD 参量描述该网络的特征，则：

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z_G \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1/Y \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/Z_L & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+\frac{\frac{1}{Y}+Z_G}{Z_L} & Z_G+\frac{1}{Y} \\ \frac{1}{Z_L} & 1 \end{bmatrix} \quad (4\text{-}12)$$

其中导纳为:

$$Y=G+j(\omega C-\frac{1}{\omega L}) \quad (4\text{-}13)$$

由此可导出带阻滤波器的传递函数$H(\omega)=1/A$为：

$$\frac{V_2}{V_G}=H(\omega)=\frac{Z_L}{Z_L+Z_G+1/Y}=\frac{Z_L[G+j(\omega C-1/\omega L)]}{(Z_L+Z_G)[G+j(\omega C-1/\omega L)]+1} \quad (4\text{-}14)$$

（2）带阻滤波器的主要技术指标

1）阻带抑制

带阻滤波器的阻带抑制，指带阻滤波器阻带内最大的衰减值。

2）阻带带宽

带阻滤波器带宽定义为阻带内，对应于比最大衰减量高 3dB 衰减量的上边频和下边频的频率差。

（3）带阻滤波器的应用

带阻滤波器具有抑制特定频段频率分量信号的特性，广泛应用于电子设备和信号系统中，如在信号接收系统中的陷波器。

4. 高通滤波器

（1）高通滤波器基本原理

高通滤波器是一种让某一频率以上的信号分量通过，而对该频率以下的信号分量大大抑制的滤波器。它主要是由电容、电感与电阻等器件组合而成，它去掉了信号中不必要的低频成分或者去掉了低频干扰。

一个连接负载电阻的简单一阶高通滤波器原理如图 3.4-6 所示：

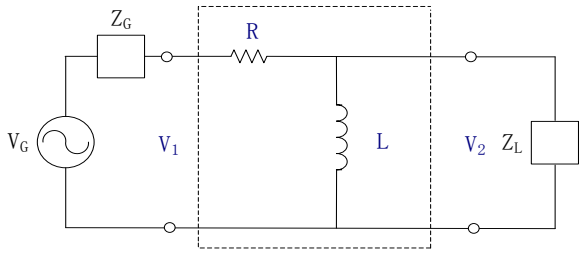


图 3.4-6 连接负载电阻的高通滤波器原理图

可以用四个级联 ABCD 参量网络来构成，如图 3.4-7 所示：

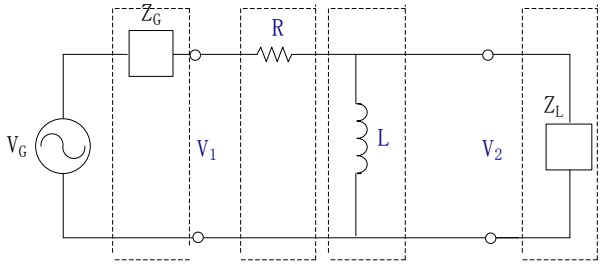


图 3.4-7 连接负载电阻的高通滤波器 ABCD 级联网络结构

用 ABCD 参量描述上述连接负载电阻的高通滤波器网络的特征，则:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R_G \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/j\omega L & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R_L} & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 + (R + R_G)\left(\frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{R_L}\right) & R_G + R_L \\ \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{R_L} & 1 \end{bmatrix} \quad (4\text{-}15)$$

假设源阻抗和负载阻抗均为纯电阻性，即$Z_G = R_G$，$Z_L = R_L$，由于 A 就是V_G与V_2的比值，因此，连接负载电阻的高通滤波器的传递函数$H(\omega) = 1/A$为：

$$\frac{V_2}{V_G} = H(\omega) = \frac{1}{1+(R+R_G)\left(\frac{1}{j\omega L}+\frac{1}{R_L}\right)} \quad (4\text{-}16)$$

若 $\omega \to 0$，可得：

$$\frac{V_2}{V_G} = H(0) = 0 \quad (4\text{-}17)$$

若 $\omega \to \infty$，可得：

$$\frac{V_2}{V_G} = H(\infty) = \frac{1}{1+(R+R_G)/R_L} = \frac{R_L}{R_G+R+R_L} \quad (4\text{-}18)$$

这表明电感的影响可以忽略。

（2）高通滤波器的主要技术指标

与低通滤波器类似，高通滤波器主要技术指标有截止频率、带内波纹和带外抑制等。

1）截止频率

高通滤波器的截止频率指信号通过滤波器的功率衰减 50%时对应的频率，也叫 3dB 截止频率。

2）带内波纹

高通滤波器的带内波纹指带内信号的平坦程度，即通带内最大衰减与最小衰减的差，用 dB 表示。

3）带外抑制

高通滤波器的带外抑制指高通滤波器 3dB 带外某一频率处的功率衰减量与通带内最小衰减量之差。

（3）高通滤波器的应用

高通滤波器具有通过高频分量并滤波低频分量信号的特性，广泛应用于电子设备和信号系统中，如在信号发生器用于抑制信号的分谐波和杂散。

四 实验设备

该实验包含了 LC 低通滤波器、LC 带通滤波器、声表面波带通滤波器、LC 带阻滤波器和 LC 高通滤波器五个部分，所有被测件都在 6101WB 实验箱内部。其他需要的开路器、短路器等附件在附件箱中，请根据需要取用。

表 3.4-1 滤波器实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	3656A 矢量网络分析仪	1 台	
2	LC 低通滤波器	1 只	6101WB 微波综合技术教学实验箱内部电路
3	LC 带通滤波器	1 只	
4	声表面波带通滤波器	1 只	
5	LC 带阻滤波器	1 只	
6	LC 高通滤波器	1 只	
7	开路器、短路器、匹配负载 2 只、SMA-KK 连接器	1 套	6101WB 附件箱
8	Z 147A-NJ/SMAJ-1200 测试电缆	2 根	

五 技术指标

表 3.4-2 滤波器实验参考指标

实验部件	指标项	参考值
低通滤波器	截止频率	220MHz±20MHz
	插入损耗	≤4dB
	带外抑制	≥40dB（@400MHz）
LC 带通滤波器	中心频率	31.25MHz±1MHz
	3dB 带宽	≥2MHz
声表面波带通滤波器	中心频率	831.25MHz±10MHz
	插入损耗	3dB±1dB
	3dB 带宽	≥30MHz
带阻滤波器	中心频率	18.75MHz±1MHz
	阻带抑制	≥20dB
高通滤波器	截止频率	95MHz±5MHz
	插入损耗	≤3dB

	带外抑制	≥40dB（@50MHz）

六 实验步骤

1. 实验准备

（1） 实验设备开机预热

用矢量网络分析仪随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至矢量网络分析仪电源输入接口，打开后面板电源开关，前面板电源指示灯红灯亮表明电源接通，按前面板电源软开关开启矢量网络分析仪，此时电源指示灯变为黄灯。将 N/SMA-JJ 测试电缆 N 端连接至矢量网络分析仪前面板的端口 1 和端口 2。为保证测量精度和稳定性，先预热矢量网络仪 10 分钟。

用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟预热。为保证实验精度，先预热实验箱 10 分钟。

（2） 矢量网络分析仪校准

1） 设置矢量网络仪的起始频率和终止频率。在激励键区按【起始】键，在输入键区按【1】【0】【M/μ】；在激励键区按【终止】，在输入键区按【3】【G/n】。

2） 在响应键区按【校准】键，按[校准件]对应的按键显示下级按键菜单，选择【31121】校准件。

3） 按【机械校准】按键，在出现的下级按键菜单中选择校准类型【全双端口 SOLT】，选择【反射】。

4） 将开路器连接到端口 1 的电缆上，按端口 1 下【开路器】按键，完成端口 1 开路器校准。

5） 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 4），完成端口 1 短路器和负载校准。

6） 将开路器连接到端口 2 的电缆上，按端口 2 下【开路器】按键，完成端口 2 开路器校准。

7） 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 6），完成端口 2 短路器和负载校准。

8） 按【完成反射测量】按键，完成反射校准。

9） 按【传输】，将双阴连接器连接在端口 1 和端口 2 的电缆之间，按【直通】，完成直通校准。

10） 按【完成传输测量】按键，完成传输校准。

11） 按【完成全双端口】按键，完成全双端口校准。

2. 实验操作与记录

说明：本实验内容共包含低通滤波器、LC 带通滤波器、声表面波（声表面波）带通滤波器、带阻滤波器和高通滤波器五个部分。首先是按图连接仪器设备，然后用校准电路对矢量网络分析仪进行归一化，最后进行滤波器带宽、中心频率、带外抑制等指标的测量。

低通滤波器实验

1） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【滤波器】，选择【低通滤

波器实验】进入低通滤波器实验界面，选通：【校准通路】。

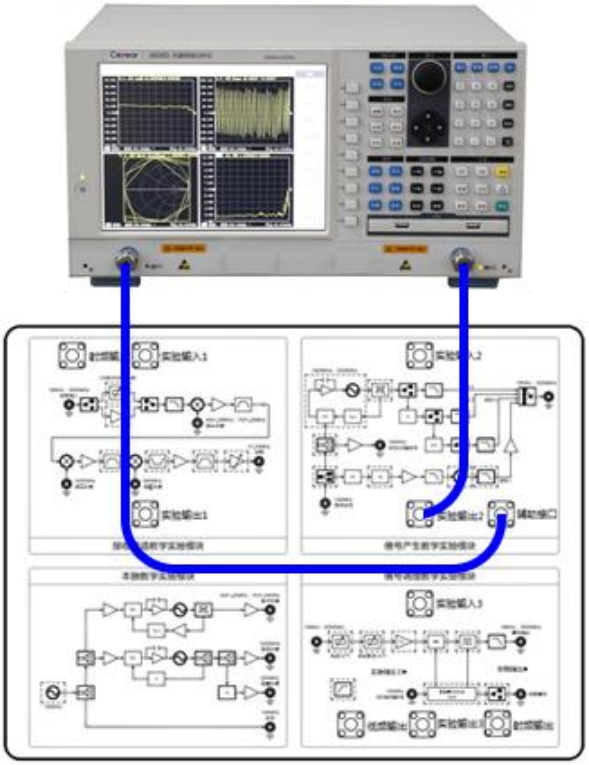


图 3.4-8 低通滤波器实验归一化操作连接示意图

2） 连接实验设备，如图 3.4-8 用 N/SMA-JJ 电缆组件将实验箱的辅助接口、实验输出 2 依次连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2。

3） 进行归一化操作，设置矢量网络分析仪工作状态：

在激励键区按【终止】按键，在输入键区输入 500MHz；
在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【存储】按键，选择【归一化】按键。

4） 完成归一化操作，归一化操作是以校准通路为校准件对实验电路进行的补偿，可以减少测量误差。

5） 在低通滤波器实验界面选通【实验电路】。按照实验界面连接示意图进行实验设备的连接。将辅助接口上的电缆接头断开并连接到实验输入 2 端口。

6） 进行低通滤波器插入损耗和截止频率的测量，设置矢量网络分析仪：

在光标/分析键区按【搜索】按键，按【滤波器统计 开|关】按键，在出现的下级菜单中，按【带宽搜索】，按【带宽】，输入【-】【3】回车。

7） 矢量网络分析仪光标 4 的读数即为滤波器的插入损耗，读取光标 4 的数值，并将实验结果记录在附表 3.4-3 中；光标 3 的频率读数即为低通滤波器的截止频率，读取光标 3 的数值，并将实验结果记录在附表 3.4-3 中。

8） 在光标/分析键区按【光标】，在出现的下级菜单中，按【光标 1】按键，在输入区输入光标 1 的频率为【4】【0】【0】【M/μ】，记录光标 1 的幅度读数，光标 4 和光标 1

幅度读数的差值即低通滤波器的带外抑制值，单位是 dB，将差值记录在附表中“带外抑制”指标栏中。完成低通滤波器实验。

LC 带通滤波器实验

1） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【滤波器】，选择【LC 带通滤波器实验】进入 LC 带通滤波器实验界面，选通：【校准通路】。

2） 按照实验界面上的示意图连接设备，用 N/SMA-JJ 电缆组件将实验箱的实验输入 1、实验输出 1 依次连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2。

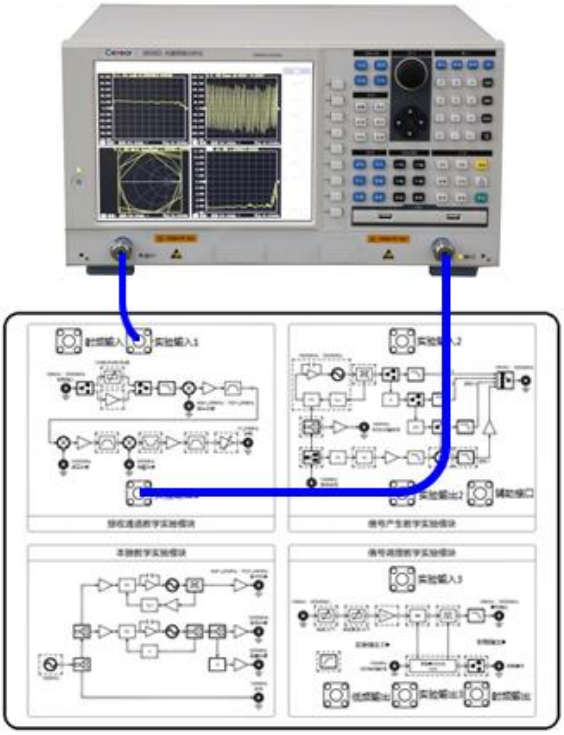


图 3.4-9 LC 带通滤波器实验连接示意图

3） 进行归一化操作，设置矢量网络分析仪工作状态：

在激励键区按【终止】按键，在输入键区输入 100MHz；
在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【存储】按键，选择【归一化】按键。

4） 完成归一化操作，归一化操作是以校准通路为校准件对实验电路进行的补偿，可以减少测量误差。

5） 进行滤波器参数测量，在 LC 带通滤波器实验界面选通：【实验电路】，观察实验界面所示的连接示意图。

6） 设置矢量网络分析仪工作状态：

在光标/分析键区按【光标】，按【关闭光标】，按【全部关闭】；
在光标/分析键区按【搜索】，按【滤波器统计 开|关】，在出现的下级菜单中，按【带宽搜索】，按【带宽】，输入【-】【3】回车。

7） 读取并记录测量数据，读取 LC 带通滤波器的中心频率、带宽、插入损耗等实验参数，记录在附表 3.4-4 中。完成 LC 带通滤波器实验。

声表面波带通滤波器实验

1） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【滤波器】，选择【声表面波带通滤波器实验】进入声表面波带通滤波器实验界面，选通：【校准通路】。

2） 按照实验界面上的示意图连接设备，用 N/SMA-JJ 电缆组件将实验箱的实验输入 1 连接至矢量网络分析仪端口 1，将实验箱的实验输出 1 连接至矢量网络分析仪端口 2。

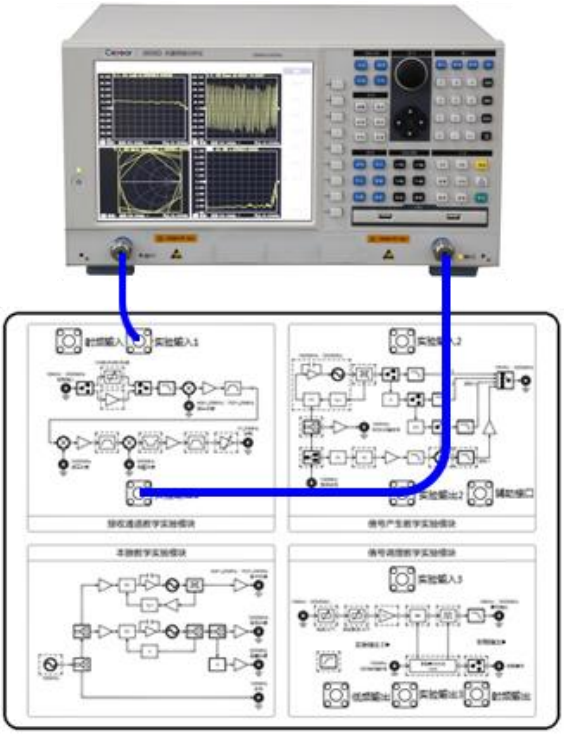


图 3.4-10 声表面波带通滤波器实验连接示意图

3） 进行归一化操作，设置矢量网络分析仪工作状态：

在激励键区按【起始】按键，在输入键区输入 700MHz；
在激励键区按【终止】按键，在输入键区输入 900MHz；
在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【存储】按键，选择【归一化】按键。

4） 完成归一化操作，归一化操作是以校准通路为校准件对实验电路进行的补偿，可以减少测量误差。

5） 进行滤波器参数测量，在声表面波带通滤波器实验界面选通：【实验电路】，观察实验界面上的连接示意图。

6） 设置矢量网络分析仪工作状态：

在光标/分析键区按【光标】，按【关闭光标】，按【全部关闭】；
在光标/分析键区按【搜索】，按【滤波器统计 开|关】，在出现的下级菜单中，按【带宽搜索】，按【带宽】，输入【-】【3】回车。

7） 读取声表面波带通滤波器的中心频率、带宽、插入损耗等实验参数，记录在附表 3.4-5 中。完成声表面波带通滤波器实验。

带阻滤波器实验

1） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【滤波器】，选择【带阻滤波器实验】，在带阻滤波器实验界面中选通：【校准通路】。

2） 按照实验界面上的示意图连接设备，用 N/SMA-JJ 电缆组件将实验箱的实验输入 1 连接至矢量网络分析仪端口 1，将实验箱的实验输出 1 连接至矢量网络分析仪端口 2。

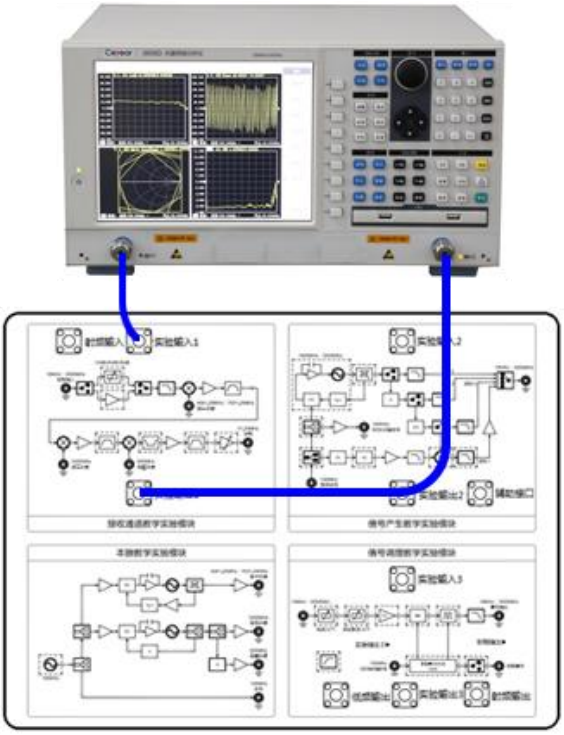


图 3.4-11 带阻滤波器实验连接示意图

3） 进行归一化操作，设置矢量网络分析仪工作状态：

在光标/分析键区按【光标】按键，按【关闭光标】，按【全部关闭】;
在激励键区按【终止】按键，在输入键区输入 100MHz;
在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键;
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键;
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键;
在光标/分析键区按【存储】按键，选择【归一化】按键。

4） 完成归一化操作，归一化操作是以校准通路为校准件对实验电路进行的补偿，可以减少测量误差。

5） 进行滤波器参数测量，在带阻滤波器实验界面中选通【实验电路】，观察实验界面上的连接示意图。

6） 用肉眼观察矢量网络分析仪上显示的测量结果。

7） 设置矢量网络分析仪工作状态：

在光标/分析键区按【光标】按键，按【光标 1】按键;

在光标/分析键区按【搜索】按键，按【最小值】按键。

8） 光标 1 的频率就是带阻滤波器的中心频率，光标 1 的幅度就是带阻滤波器的阻带抑制。并将实验结果记录在附表 3.4-6 中。

高通滤波器实验

1） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【滤波器】，选择【高通滤波器实验】，在带阻滤波器实验界面中选通：【校准通路】。

2） 用 N/SMA-JJ 电缆组件将 6101WB 微波综合技术教学实验箱的实验输入 3 连接至矢量网络分析仪端口 1，将 6101WB 微波综合技术教学实验箱的实验输出 3 连接至矢量网络分析仪端口 2。

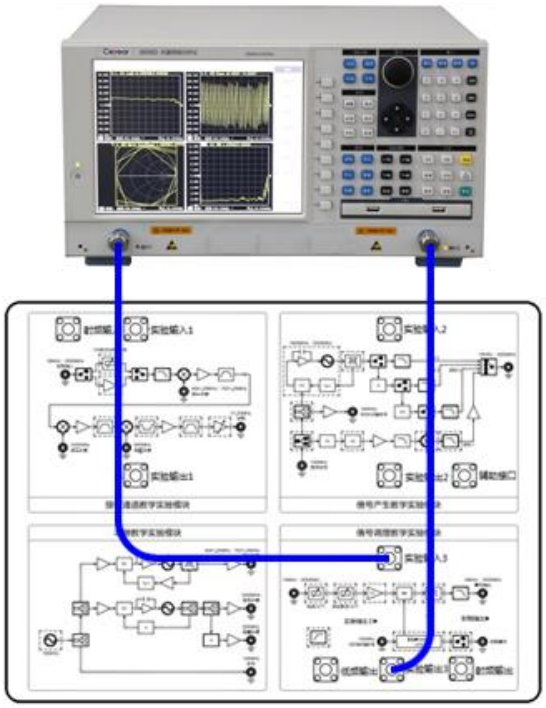


图 3.4-11 高通滤波器实验连接示意图

3） 按照实验界面上的示意图连接设备，用 N/SMA-JJ 电缆组件将实验箱的实验输入 3 连接至矢量网络分析仪端口 3，将实验箱的实验输出 3 连接至矢量网络分析仪端口 2。

4） 进行归一化操作，设置矢量网络分析仪工作状态：

在光标/分析键区按【光标】按键，按【关闭光标】，按【全部关闭】;
在激励键区按【起始】，在输入键区输入 10MHz;
在激励键区按【终止】，在输入键区按 400MHz;
在激励键区按【终止】按键，在输入键区输入 10MHz;
在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键;
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键;
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键;
在光标/分析键区按【存储】按键，选择【归一化】按键。

5） 完成归一化操作，归一化操作是以校准通路为校准件对实验电路进行的补偿，可以减少测量误差。

9） 进行滤波器参数测量，在高通滤波器实验界面中选通:【实验电路】，观察实验界面上的连接示意图。

6） 用肉眼观察矢量网络分析仪上显示的测量结果。

7） 在矢量网络分析仪光标/分析键区按【搜索】，按【滤波器统计 开|关】，在出现的下级菜单中，按【带宽搜索】，按【带宽】，输入【-】【3】回车。

8） 光标 3 的频率读数即为高通滤波器的截止频率，光标 4 的读数取绝对值即为滤波器的插入损耗，将实验结果记录在附表 3.4-7 中。

9） 在光标/分析键区按【光标】，在出现的下级菜单中按【更多光标】按键，在出现的下级菜单中按【光标 5】按键，在输入键区输入 50MHz，用光标 4 的值减去光标 5 的值即为高通滤波器在 50MHz 处的带外抑制，将该数值记录到附表中。完成高通滤波器实验。

七 实验结论

附：实验记录表

表 3.4-3 低通滤波器实验记录表

指标项		参考值
截止频率	参考值	220MHz±20MHz
	实验值	
插入损耗	参考值	≤4dB
	实验值	
带外抑制	参考值	≥40dB（@400MHz）
	实验值	

表 3.4-4 LC 带通滤波器实验记录表

指标项		参考值
中心频率	参考值	31.25MHz±1MHz
	实验值	
3dB 带宽	参考值	≥2MHz
	实验值	
*由于 LC 带通滤波器实验电路串联了一级放大器，所以插入损耗的测试结果不真实，不做记录。		

表 3.4-5 声表面波带通滤波器实验记录表

指标项		参考值
中心频率	参考值	831.25MHz±10MHz
	实验值	
插入损耗	参考值	3dB±1dB
	实验值	
3dB 带宽	参考值	≥30MHz
	实验值	

表 3.4-6 带阻滤波器实验记录表

指标项		参考值
中心频率	参考值	18.75MHz±1MHz
	实验值	
阻带抑制	参考值	≥20dB
	实验值	

表 3.4-7 高通滤波器实验记录表

指标项		参考值
截止频率	参考值	95MHz±5MHz
	实验值	
插入损耗	参考值	≤3dB
	实验值	
带外抑制	参考值	≥40dB（@50MHz）
	实验值	

第五节 放大器实验

一 实验目的

1. 认识低噪声放大器、功率放大器和可变增益中频放大器；
2. 了解低噪声放大器对信号接收系统测量灵敏度的影响；
3. 理解放大器的频率范围、增益、噪声系数、1-dB 压缩点、输入端口驻波比等参数及意义；
4. 学会放大器增益、输入端口驻波比等参数的测试方法；
5. 学习各种放大器的区别及其在工程系统中的应用。

二 实验内容

1. 低噪声放大器的增益、输入端口驻波比测试实验；
2. 低噪声放大器对信号接收系统灵敏度影响的实验；
3. 功率放大器的增益、输入端口驻波比实验；
4. 可变增益中频放大器的增益范围实验。

三 基本原理

1. 低噪声放大器原理

（1）基本概念

低噪声放大器（low-noise amplifier，简称 LNA）是信号接收系统中射频接收机前端的主要部分，是为提高信号接收系统小信号接收能力的线性放大器。它位于接收机的前端，具有极低的噪声系数，同时为了抑制后面各级电路噪声对系统的影响，低噪声放大器应具有一定的增益，但其增益值需保证不使后级混频器电路过载而产生非线性失真。

（2）低噪声放大器基本原理

低噪声放大器的工作原理源于晶体管的小信号模型，常见的有双极型晶体管小信号模型和场效应管小信号模型。在小的信号幅度下，设置合适的静态工作点，使晶体管工作于小信号线性放大状态。

晶体管电路的集成工艺包括砷化镓（GaAs）、双极（bipolar）和互补金属氧化物半导体（CMOS）工艺。GaAs 是一种化合半导体材料，性能稳定、工艺成熟，其最高频率可达几十 GHz 甚至上百 GHz，在超高速微电子学和光电子学中占据了重要地位。双极晶体管的优点是在相同偏置电流下，跨导大且增益带宽积较高。由于跨导与偏置电流成正比，这使得双极晶体管在较小的功耗下可获得大增益，而高的增益带宽积可以提高工作频率。CMOS 器件比双极器件的噪声低，线性度较好。

（3）低噪声放大器的主要性能指标

低噪声放大器的主要性能指标包括增益、频带、噪声系数和驻波比等。

1）增益

低噪声放大器的增益定义为功率放大器的输出功率与输入功率的比值，反映低噪声放大器对输入信号放大能力的参数。

2）频带

低噪声放大器的工作频带指放大器能对输入信号按增益值放大的工作频率范围。

3）噪声系数

低噪声放大器的噪声系数定义为低噪声放大器的输入信噪比与输出信噪比的比值，它反映低噪声放大器对信噪比的恶化程度。

4）驻波比

低噪声放大器输入、输出端口的电压驻波比系数是反映功率放大器输入、输出端口匹配程度的参数。

（4）低噪声放大器的用途

低噪声放大器应用于接收机或信号接收系统中射频接收前端电路中，以抑制后级电路噪声对系统的影响，从而提高接收机或接收系统小信号接收能力（即灵敏度）及测量动态范围。它也常用于信号接收链路中的中频电路，用于对因变频、滤波产生的插入损耗进行补偿，从而降低信号接收链路的噪声系数。

2. 功率放大器原理

（1）基本概念

微波功率放大器指具有大功率输出特性的微波放大器，通常指信号输出功率能达到瓦量级，至少达到毫瓦量级。

（2）功率放大器的分类及各类功率放大器基本原理

功率放大器的最重要技术指标是输出功率与效率，据此可将功率放大器大致分为 A、B、C、D、E 和 F 类。这些分类大致基于两个原则：一是按照晶体管的导通情况分类，二是按照晶体管的等效电路分类。

按照在一个信号周期内晶体管的导通情况，即按导通角大小，功率放大器可分为 A、B、C 类。在信号的一周期内，导通角度的一半定义为导通角 θ，在信号的一周期内晶体管均导通，导通角 θ=180°，称为 A 类放大器；一周期内导通一半，导通角 θ=90°，称为 B 类放大器；一周期内导通时间小于一半，导通角 θ＜90°，称为 C 类放大器。

按照晶体管的等效电路，则 A、B、C 类属于一大类，它们的特点是：输入均为正弦波，晶体管都等效为一个受控电流源。而 D、E、F 属于另一类功放，它们的特点是输入是矩形波，晶体管等效为输入信号的控制开关，导通角都近似为 90°，这都是属于高效率的非线性功率放大器。

1）A 类放大器

A 类放大器是线性放大器。为使晶体管正常工作，必须设置合适的静态工作点。为了最大限度地利用晶体管，输出最大功率，一般选择静态工作点为：静态工作电压、静态工作电流分别为管子所能承受的最大漏源极电压和漏极电流的一半，其最大效率为 50%。

2）B 类放大器

晶体管 B 类功率放大器导通角为 90°。同 A 类放大器一样，晶体管等效为一受控电流源，在导通的半周内，输出电流为半个正弦波，正弦波电压峰值近似为电源电压。

B 类放大器一般都做成推挽式，两个半波在负载上合成一个正弦波，所以仍视 B 类放大器为线性放大器。但由于 P 型双极型晶体管一般不易做成高频，因此，在射频段常采用两只 N 沟场效应管构成的 B 类功率放大器电路，且 B 类放大器的效率比 A 类高。

与 A 类放大器一样，当信号很大、管子趋于饱和时，或者电流为零、趋于截止时，这都会出现非线性。

为了减少趋于截止时出现的交越失真，可以在无信号时设置一个较小的静态偏置电流，导通角略大于 90°，即介于 A 类和 B 类之间的 AB 类。当放大器的负载是电阻，且阻抗匹配网络的带宽足够宽时，A 类和 B 类放大器都属于宽带放大器。

3）C 类放大器

C 类功率放大器导通角 θ＜90°，这是一种非线性放大器。晶体管在一周期内导通、截止各一次，效率较高。由于不断地交替导通与截止，晶体管的输出阻抗也在不断变化。

C 类放大器是非线性放大器，不适合放大非恒定包络的已调信号，这是因为放大非恒定包络的调幅信号时会产生失真及频谱再生。

4）D 类放大器

以其集电极电压为矩形波还是集电极电流为矩形波，D 类功率放大器可分为两种，一种为电压型 D 类放大器，另一种为电流型 D 类放大器。

D 类功率放大器的损耗主要是由于饱和压降（或者说管子导通时内阻）不为零所致，晶体管饱和压降越小且电流越大，则 D 类放大器的效率越高，但一般饱和压降随频率的升高而增加。

D 类放大器在高频应用时的一个关键问题是晶体管的开关时间。当输入电压发生跳变使晶体管导通时，晶体管输出电流要经过延迟时间和上升时间；而当输入电压跳变欲使晶体管截止时，又要经过存储时间和下降时间。当晶体管的这些开关延迟时间与信号的周期相比变得不可忽略，甚至占去了信号周期的较大部分时间时，两只晶体管的轮流导通、截止变得不理想，而且在开关转换瞬间，可能会出现同时导通或同时截止的现象，这一方面会增加损耗降低效率，另一方面也会增加管子的损坏几率，这就限制了 D 类功率放大器工作频率和效率的提高。针对这些缺点需进行改进，因此设计出了 E 类放大器。

5）E 类功率放大器

E 类放大器由单只晶体管和负载网络组成，适用于在激励信号作用下，晶体管为非理想开关的情况。非理想开关的含义是：开关“导通”和“断开”的时间不为零；而且开关接通时，内阻不为零；开关断开时，内阻也不为无穷大。E 类放大器依靠高阶的电抗网络作为负载回路，利用网络的瞬态响应来保证晶体管的集电极波形变化，使此波形达到：晶体管截止时，集电极电压必须延迟到晶体管开关断开后才开始上升；晶体管饱和导通时，不仅使集电极电压 VCE=0（设饱和电压 VCES=0），而且集电极电压对时间的导数也为零，以避免同时产生集电极电流与集电极电压，从而避免晶体管消耗功率。因此，E 类放大器的工作频率与效率都比 D 类放大器高。

D 类放大器和 E 类放大器的输出信号幅度与输入信号幅度没有线性关系，因此，这两类放大器也都不能放大非恒定包络的已调制信号。

（3）功率放大器的性能指标

功率放大器除了增益、频带、驻波比几个技术指标之外，还有 1-dB 压缩点、三阶交调截取点等几个常用的重要技术指标。

1）增益

功率放大器的增益定义为功率放大器的输出功率与输入功率的比值，反映了功率放大器对输入信号放大能力。

2）频带

功率放大器的频带指放大器能对输入信号按增益值放大的工作频率范围。

3）驻波比

功率放大器输入、输出端口的电压驻波比系数是反映功率放大器输入、输出端口匹配程度的参数。

4）1-dB 压缩点

功率放大器的输出功率范围是有限的，当放大器的输入功率达到一定程度后，输出功率将趋于饱和，并出现功率压缩现象。当输出功率比理想线性放大输出功率跌落 1dB 点时的功率称为 1 分贝压缩功率，即 1-dB 压缩点，常用符号 P_{1dB} 表示，它反映了功率放大器的功率特性，单位为 dBm。

通常用输出功率 1-dB 压缩点表征功率放大器的功率特性，但有时也用输入功率 1-dB 压缩点表征功率放大器的功率特性。在对数标度下，放大器的输出功率 1-dB 压缩点等于输入功率 1-dB 压缩点加上功率放大器的增益。

5）三阶交调截取点

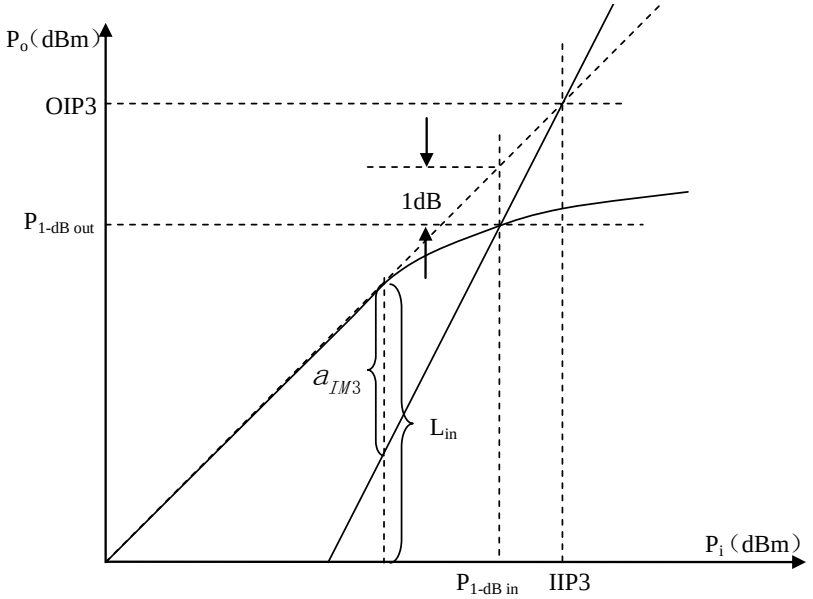


图 3.5-1 放大器 1-dB 压缩点与三阶交调截取点的关系图

在射频或微波多载波通讯系统中，三阶交调截取点 IP3 是一个衡量线性度或失真的重要指标。当放大特性出现非线性时，多个微波信号之间将出现交叉调制响应。当两个微波信号 ω1 和 ω2 加到放大器中时，将产生 ± | mω1 ± nω2 | 交调分量，其中最靠近有用信号且影响最大的两个交调分量是（2ω1-ω2）和（2ω2-ω1），称之为三阶交调分量。三阶交调分量的存在影响临近信道，增大数字通信误码率。一般用三阶交调截获点表征非线性网络的互调失真特性，三阶交调截获点 $IP3_{in}$ 和输入信号电平 L_{in}、基波与三阶交调分量功率比值 a_{IM3} 之间关系如下式：

$$OIP3_{in} = \frac{a_{IM3}}{2} + L_{in} \qquad (5\text{-}1)$$

（4）功率放大器的用途

功率放大器应用于信号系统中发射机的末级及接收系统中本地振荡器的功率放大级等电路中，以提高发射系统的输出功率以及接收系统中本振的驱动功率。

3. 可变增益放大器（VGA）原理

（1）基本概念

在无线接收机中，天线接收到的信号强度可能变化很大，接收机对于这些不同强度的信号都必须能够正确解调.对于卫星接收机来说，最强信号和最弱信号相差可以达到几十分贝.这是一个很宽的范围，任何恒定增益的接收机都无法正确解调这么宽能量范围的信号.为了正确解调强弱不同的信号，无线接收机的增益必须根据信号强度进行自动调节，使接收机在接收弱信号时具有很高的增益，而在接收强信号时具有较低的增益.这就需要由自动增益控制环路(AGC)来实现。在 AGC 环路中，可变增益放大器（VGA）是一个核心模块。它的增益受到外部控制信号的控制，可变增益放大器的增益和控制电压的函数关系应该使自动增益控制环路的环路增益在控制信号的整个工作范围保持常数.这个特性使增益控制环路保持一个均匀的环路瞬态响应和恒定的环路稳定时间，而不受输入信号变化的影响.这就要求可变增益放大

器的增益应随控制信号以 dB 为单位线性变化，以此来保证自动增益控制环路的稳定时间保持常数。

（2）基本原理

VGA 的特点在于增益的可变性，通常是在普通的闭环和开环放大器的基础上，通过一系列改变增益的措施来实现放大器增益的可调。具有增益变化特性的闭环放大器是一种实现 VGA 的主要方式。

闭环结构的 VGA 如图 3.5-1 所示，如果运放理想，其闭环增益可表达为两个电阻之比。改变电阻R_1和R_2，即可改变增益大小。

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1} \qquad (5\text{-}2)$$

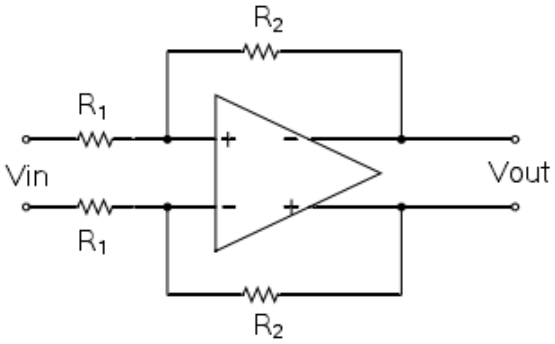


图 3.5-1 可变增益放大器

R_1不变，调节R_2从小到大变化实现增益从小到大变化；R_2不变，调节R_1从小到大变化实现增益从大到小变化。如果电阻R_2可变，会影响输入、输出节点的极点，使放大器的带宽发生改变；如果电阻R_1可变，对前级将形成变化的负载效应，需要增加缓冲电路来隔离。闭环结构的 VGA 使用负反馈形式，性能较为稳定，其增益取决于电阻之比，线性度较高。

（3）可变增益放大器（VGA）技术指标

1）增益的动态调节范围，增益是控制电压的函数，实现线性分贝增益控制特性，实现宽的动态调节范围。

2）增益调节范围，是指 VGA 输出的最大电压增益与最小电压增益之差，是衡量 VGA 增益调节能力的参数。

3）增益调节步长，是指 VGA 能调节的最小相邻电压增益之差，是衡量 VGA 调节精度的重要指标。

（4）用途

可变增益放大器(VGA)应用在各种遥感设备、无线通信设备、高频调谐器设备、便携式超声波、助听器等医疗设备以及工业扫描等工业成像设备中。

四　实验设备

表 3.5-1 放大器实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	3656A 矢量网络分析仪	1 台	
2	低噪声放大器	1 只	6101WB 微波 综合技术教学实验箱
3	功率放大器	1 只	
4	可变增益放大器	1 只	

5	信号接收与频谱分析通道	1 套	
6	Z 147A-NJ/SMAJ-1200 测试电缆	2 根	6101WB 附件箱
7	开路器、短路器、匹配负载、SMA-KK 连接器	1 套	

五 技术指标

表 3.5-2 低噪声放大器实验参数

指标项	参考值				
	100MHz	500MHz	1GHz	2GHz	3GHz
增益(dB)	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20
端口驻波比	≤2.0				

表 3.5-3 功率放大器实验参数

指标项	参考值			
	100MHz	500MHz	1GHz	2GHz
增益(dB)	≥10	≥10	≥10	≥10
端口驻波比	≤2.0			

表 3.5-4 可变增益放大器实验参数

指标项	参考值				
	50MHz	100MHz	200MHz	300MHz	400MHz
增益调节范围(dB)	≥35	≥35	≥35	≥35	≥35

六 实验步骤

1. 实验准备

1） 实验设备开机预热

用矢量网络分析仪随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至矢量网络分析仪电源输入接口，打开后面板电源开关，前面板电源指示灯红灯亮表明电源接通，按前面板电源软开关开启矢量网络分析仪，此时电源指示灯变为黄灯。将 N/SMA-JJ 测试电缆 N 端连接至矢量网络分析仪前面板的端口 1 和端口 2。为保证测量精度和稳定性，先预热矢量网络仪 10 分钟。

用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟预热。为保证实验精度，先预热实验箱 10 分钟。

2） 矢量网络分析仪校准

1） 设置矢量网络仪的起始频率和终止频率和源功率：

在激励键区按【起始】键，在输入键区按【1】【0】【M/μ】;
在激励键区按【终止】，在输入键区按【3】【G/n】。
设置矢量网络仪的源功率，在激励键区按【扫描】，按【功率】，输入**-30dBm**。注意这一步骤与其他实验不同，当源功率过大会造成被测放大器的功率处于压缩状态而影响实验效果。

2） 在响应键区按【校准】键，按[校准件]对应的按键显示下级按键菜单，选择【31121】校准件。

3） 按【机械校准】按键，在出现的下级按键菜单中选择校准类型【全双端口 SOLT】，

选择【反射】。

4） 将开路器连接到端口 1 的电缆上，按端口 1 下【开路器】按键，完成端口 1 开路器校准。

5） 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 4），完成端口 1 短路器和负载校准。

6） 将开路器连接到端口 2 的电缆上，按端口 2 下【开路器】按键，完成端口 2 开路器校准。

7） 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 6），完成端口 2 短路器和负载校准。

8） 按【完成反射测量】按键，完成反射校准。

9） 按【传输】，将双阴连接器连接在端口 1 和端口 2 的电缆之间，按【直通】，完成直通校准。

10） 按【完成传输测量】按键，完成传输校准。

11） 按【完成全双端口】按键，完成全双端口校准。

2. 实验操作与记录

说明：本实验内容共包含低噪声放大器、可变增益放大器和功率放大器三个部分。各部分实验步骤首先是按说明连接仪器设备，然后用校准电路对矢量网络分析仪进行归一化，最后进行放大器增益等项指标的测量。

低噪声放大器实验

1） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【放大器】，选择【低噪声放大器实验】，在低噪声放大器实验界面中选通：【实验电路】。

2） 连接实验设备，如图 3.5-2 所示，用 N/SMA-JJ 电缆组件将 6101WB 微波综合技术教学实验箱的实验输入 1 连接至矢量网络分析仪端口 1，将 6101WB 微波综合技术教学实验箱的实验输出 1 连接至矢量网络分析仪端口 2。

3） 进行低噪声放大器的驻波比测量，设置矢量网络分析仪：

在响应键区按【测量】按键，在出现的下级菜单中选择【S11】按键；
在响应键区按【格式】按键，在出现的下级菜单中选择【驻波比】按键；
在响应键区按【比例】按键，在出现的下级菜单中按【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【搜索】按键，在出现的下级菜单搜索中，按【最大值】按键。

4） 矢量网络分析仪显示屏的右上角的数值就是端口驻波比最大值，将读数记录在附表 3.5-3 中。

5） 对实验通路进行归一化，在低噪声放大器实验界面选中【校准通路】。

6） 设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【存储】按键，选择【归一化】按键。

7） 完成归一化操作，归一化操作是以校准通路为校准件对实验电路进行的补偿，可以减少测量误差。

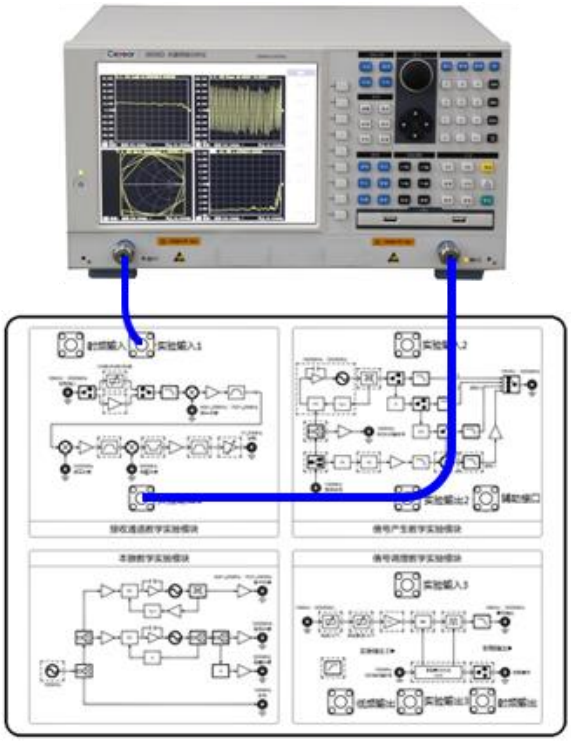


图 3.5-2 低噪声放大器实验连接图

8） 在低噪声放大器实验界面中选通：【实验电路】，观察实验界面所示的连接示意图。

9） 进行增益测量，设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】、【自动比例】按键。

10） 设置矢量网络分析仪光标频率值，设置如下：

在矢量网络分析仪光标/分析键区按【光标】按键；
按【光标 1】按键，在输入键区输入 100MHz；
按【光标 2】按键，在输入键区输入 500MHz；
按【光标 3】按键，在输入键区输入 1GHz；
按【光标 4】按键，在输入键区输入 2GHz；
按【更多光标】按键，在下级菜单中按【光标 5】按键，在输入键区输入 3GHz。

11） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的光标读数，即为低噪声放大器对应频率下的增益，将读数记录在附表 3.5-3 中。

12） 关闭归一化数据，在矢量网络分析仪光标/分析键区按【存储】按键，在出现的下级菜单中按【轨迹运算】按键，在出现的下级菜单中按【关闭】按键。

13） 在低噪声放大器实验界面中点击【频谱分析】，设置 6101WB 频谱分析通道：

设置【频率】为 1GHz；
设置【频宽】为 1MHz；
设置【幅度】【参考电平】为 0dBm；
设置【带宽】【视频平均 开】，输入 100 然后按【确认】；
设置【峰值】读取噪声基底的幅度值，待读数基本稳定后将其记录到附表 3.5-3 中。

14） 参照步骤 13）依次测量附表 3.5-3 中其他点的噪声电平值，并记录到附表中。

15） 频谱分析通道在参考电平小于等于-30dBm 时启用低噪声放大器。结合实验数据与频谱分析通道的设计，分析低噪声放大器在频谱分析通道中的作用，理解低噪声放大器对频谱分析通道灵敏度的影响。完成低噪声放大器实验。

功率放大器实验

1） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【放大器】，选择【功率放大器实验】，在功率放大器实验界面中选通：【实验电路】。

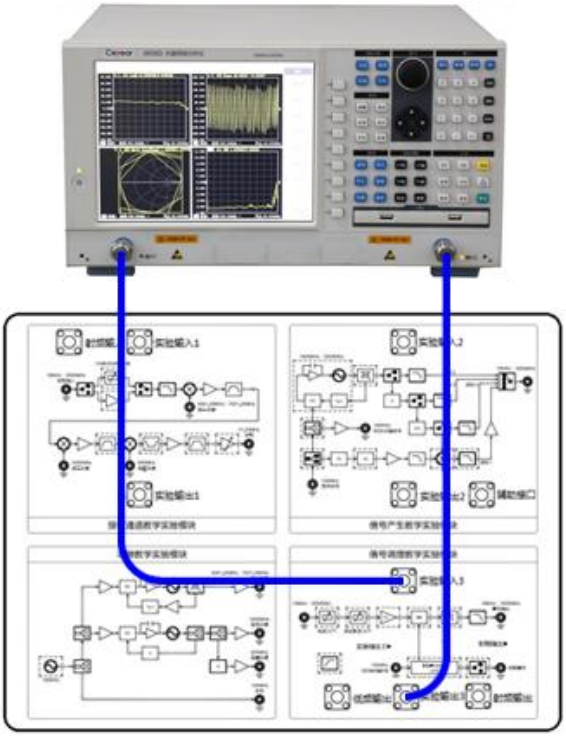


图 3.5-3 功率放大器连接图

2） 连接实验设备，如图 3.5-3 所示，用 N/SMA-JJ 电缆组件将 6101WB 微波综合技术教学实验箱的实验输入 3 连接至矢量网络分析仪端口 1，将 6101WB 微波综合技术教学实验箱的实验输出 3 连接至矢量网络分析仪端口 2。

3） 进行功率放大器的驻波比测量，设置矢量网络分析仪：

在激励键区按【终止】按键，在输入键区输入 2GHz；
在响应键区按【测量】按键，在出现的下级菜单中选择【S11】按键；
在响应键区按【格式】按键，在出现的下级菜单中选择【驻波比】按键；
在响应键区按【比例】按键，在出现的下级菜单中按【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【搜索】按键，在出现的下级菜单搜索中，按【最大值】按键。

4） 矢量网络分析仪显示屏的右上角的数值就是端口驻波比最大值，将读数记录在附表 3.5-4 中。

5） 对实验通路进行归一化，在功率放大器实验界面选中【校准通路】。

6） 设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；

在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【存储】按键，选择【归一化】按键。

7） 完成归一化操作，归一化操作是以校准通路为校准件对实验电路进行的补偿，可以减少测量误差。

8） 在功率放大器实验界面中选通：【实验电路】，观察实验界面所示的连接示意图。

9） 进行增益测量，设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】、【自动比例】按键。

10） 设置矢量网络分析仪光标频率值，设置如下：

在矢量网络分析仪光标/分析键区按【光标】按键，在出现的下级菜单中设置
按【光标 1】按键，在输入键区输入 100MHz；
按【光标 2】按键，在输入键区输入 500MHz；
按【光标 3】按键，在输入键区输入 1GHz；
按【光标 4】按键，在输入键区输入 2GHz。

11） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的光标读数，即为功率放大器对应频率下的增益，将读数记录在附表 3.5-4 中。

12） 关闭归一化数据，在矢量网络分析仪光标/分析键区按【存储】按键，在出现的下级菜单中按【轨迹运算】按键，在出现的下级菜单中按【关闭】按键。完成功率放大器实验。

可变增益放大器实验

1） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【放大器】，选择【功率放大器实验】，在可变增益放大器实验界面中选通：【校准通路】。

2） 按照实验界面上的示意图连接实验设备。

3） 对实验通路进行归一化，设置矢量网络分析仪工作状态：

在激励键区按【起始】键，在输入键区输入 10MHz；
在激励键区按【终止】，在输入键区输入 800MHz。
在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【存储】按键，选择【归一化】按键。

4） 完成归一化操作，归一化操作是以校准通路为校准件对实验电路进行的补偿，可以减少测量误差。

5） 在可变增益放大器实验界面中选通：【实验电路】。

6） 在进行增益测量前，设置需要测量的频率点为光标，设置如下：

在矢量网络分析仪光标/分析键区按【光标】按键，在出现的下级菜单中设置
按【光标 1】按键，在输入键区输入 50MHz；
按【光标 2】按键，在输入键区输入 100MHz

按【光标 3】按键，在输入键区输入 200MHz；
按【光标 4】按键，在输入键区输入 300MHz；
按【更多光标】按键，在下级菜单中按【光标 5】按键，在输入键区输入 400MHz。

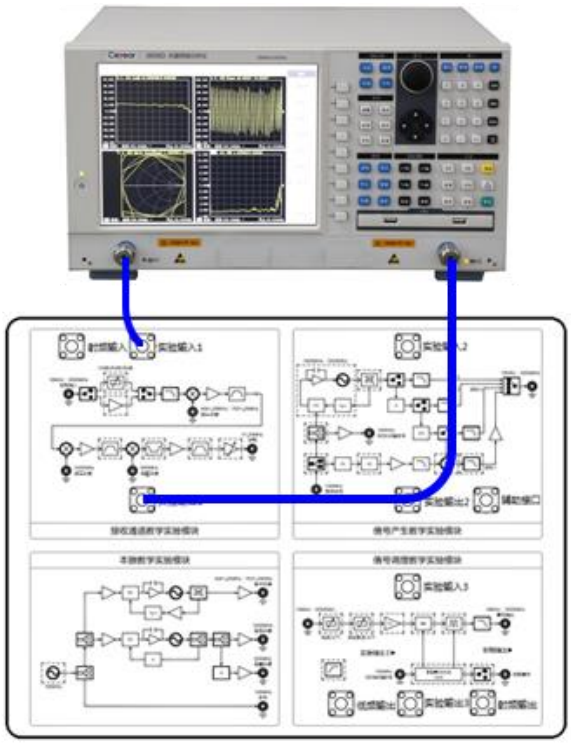


图 3.5-4 可变增益放大器实验连接图

7） 测量可变增益放大器最小增益，在实验界面中点击控制电压输入框中输入 0.1V，读取各光标对应的数值，将最小增益值记录到附表 3.5-5 中。

8） 在可变增益放大器实验界面中点击控制电压输入框中按【▲】， 以 0.1V 为步进，逐渐增大控制电压值，观察矢量网络分析仪的增益变化情况。当控制电压值增大到最大值 0.9V 时各光标的读数就是各频率点的最大增益值，将最大增益值记录到附表 3.5-5 中。

9） 观察矢量网络分析仪显示的轨迹，估测可变增益放大器的频率范围。

10） 用最大增益值减去最小增益值即可得到增益调节范围，将计算结果记录到附表中。

七 实验结论

附：实验记录表

表 3.5-3 低噪声放大器实验记录表

指标项		参数				
		100MHz	500MHz	1GHz	2GHz	3GHz
增益(dB)	参考值	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20
	实验值					
端口驻波比	参考值	≤2.0				
	实验值					
噪声基底功率（dBm）	参考电平	0dBm	-10dBm	-20dBm	-30dBm	-40dBm
	测量值					

表 3.5-4 功率放大器实验记录表

指标项		参数			
		100MHz	500MHz	1GHz	2GHz
增益(dB)	参考值	≥10	≥10	≥10	≥10
	实验值				
端口驻波比	参考值	≤2.0			
	实验值				

表 3.5-5 可变增益放大器实验记录表

指标项		参数				
		50MHz	100MHz	200MHz	300MHz	400MHz
最小增益(dB)	参考值	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3
	实验值					
最大增益(dB)	参考值	≥35	≥35	≥35	≥35	≥35
	实验值					
增益调节范围(dB)	参考值	≥35	≥35	≥35	≥35	≥35
	实验值					

第六节 功率衰减器实验

一 实验目的

1. 理解功率衰减器的衰减量（或衰减范围）及准确度、输入端口驻波比等参数及意义；
2. 认识固定功率衰减器、电调衰减器、程控步进衰减器；
3. 了解各种功率衰减器的工作原理；
4. 学会功率衰减器参数的测试方法；
5. 掌握固定功率衰减器、电调衰减器、程控步进衰减器的区别及其在工程系统中的应用。

二 实验内容

1. 固定功率衰减器的衰减准确度、输入端口驻波比实验；
2. 电调衰减器的衰减范围实验；
3. 程控步进衰减器的衰减范围、步进量实验。

三 基本原理

1. 功率衰减器基本原理

功率衰减器是在指定的频率范围内，一种用以实现某预定衰减量的功率衰减电路，一般以所引入衰减量的分贝数及其特性阻抗的欧姆值来标明。功率衰减器是一种双端口网络，如图 3.6-1 所示：

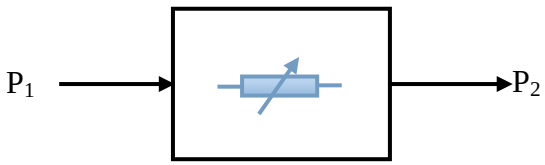


图 3.6-1 功率衰减器原理框图

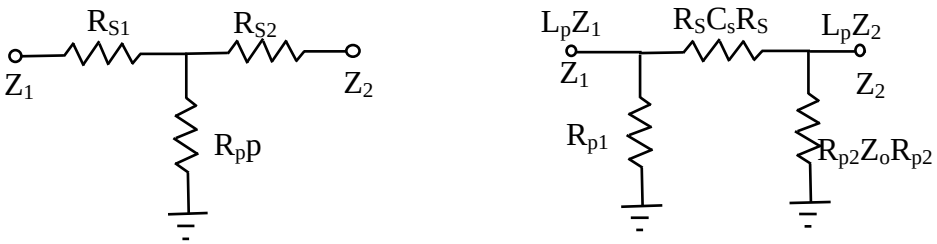
信号输入端的功率为 P_1，而输出端的功率为 P_2，若 P_1、P_2 以毫瓦分贝（dBm）来表示，如衰减器之功率衰减量为 AdB，则两端功率间的关系为：

$$P_2(dBm) = P_1(dBm) - A(dB) \quad (6\text{-}1)$$

即

$$A(dB) = P_1(dBm) - P_2(dBm) \quad (6\text{-}2)$$

2. 功率衰减器的分类



(a) T 形功率衰减器　　(b) Π形功率衰减器

图 3.6-2 功率衰减器电路图

功率衰减器的分类方法有很多，如按功率大小、电路结构、频率范围、端口阻抗、实现方式等分类。

（1）根据电路两端阻抗的不同，可分为同阻式、异阻式；根据电路结构不同，又可分为T型、Π型，如上图所示，其中Z_1、Z_2即是输入、输出端的特性阻抗。

1) 同阻式

T型同阻式（$Z_1=Z_2=Z_0$）：

$$\begin{aligned}\alpha &= 10^{\frac{A}{10}} \\ R_p &= Z_o \cdot \frac{2\cdot\sqrt{\alpha}}{|\alpha-1|} \\ R_{s1} &= R_{s2} = Z_o \cdot \frac{|\sqrt{\alpha}-1|}{\sqrt{\alpha}+1}\end{aligned} \tag{6-3}$$

式中α为功率衰减器的衰减系数，其与功率衰减器的衰减量A的关系见上式。

Π型同阻式：

$$\begin{aligned}\alpha &= 10^{\frac{A}{10}} \\ R_s &= Z_o \cdot \frac{|\alpha-1|}{2\cdot\sqrt{\alpha}} \\ R_{p1} &= R_{p2} = Z_o \cdot \frac{\sqrt{\alpha}+1}{|\sqrt{\alpha}-1|}\end{aligned} \tag{6-4}$$

2) 异阻式（$Z_1 \neq Z_2$）

T型异阻式：

$$\begin{aligned}\alpha &= 10^{\frac{A}{10}} \\ R_p &= \frac{2\cdot\sqrt{\alpha\cdot Z_1\cdot Z_2}}{|\alpha-1|} \\ R_{s1} &= Z_1\cdot\frac{\alpha+1}{|\alpha-1|} - R_p \\ R_{s2} &= Z_2\cdot\frac{\alpha+1}{|\alpha-1|} - R_p\end{aligned} \tag{6-5}$$

Π型异阻式：

$$\begin{aligned}\alpha &= 10^{\frac{A}{10}} \\ R_s &= \frac{(|\alpha-1|)\cdot\sqrt{Z_1\cdot Z_2}}{2\cdot\sqrt{\alpha}} \\ R_{p1} &= \left(\frac{1}{Z_1}\cdot\frac{\alpha+1}{|\alpha-1|} - \frac{1}{R_s}\right)^{-1} \\ R_{p2} &= \left(\frac{1}{Z_2}\cdot\frac{\alpha+1}{|\alpha-1|} - \frac{1}{R_s}\right)^{-1}\end{aligned} \tag{6-6}$$

（2）按实现方式可以分为固定衰减器、电调衰减器、程控步进衰减器等。

1） 固定功率衰减器

固定衰减器是一种衰减量恒定的常用衰减器，广泛应用于电子线路中，通常用于调节信号功率和改善电路匹配。常用的固定功率衰减器有 3dB、6dB、10dB 和 20dB 衰减器等。

2） 电调衰减器

电调衰减器是一种衰减量可连续变化的功率衰减网络（如图 3.6-3 所示），其原理是用 PIN 二极管代替电阻型功率衰减网络中的部分或全部串/并联电阻，利用 PIN 二极管在不同正向电压下的可变电阻特性，实现衰减量在电压控制下的连续变化。

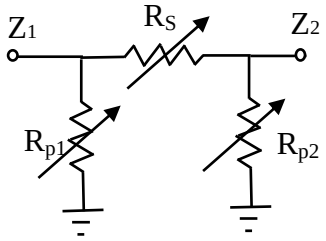


图 3.6-3 射频微波实验箱配置的Π型电调衰减器原理图

PIN 二极管加正向偏压时，在外电场作用下 P 层空穴和 N 层电子向 I 层注入，两者在 I 层复合，但由于电源的存在，载流子源源不断地得到补充，注入载流子数目和复合载流子数目相等时达到平衡，注入电流达到了稳定值。这时，因 I 层中储存大量载流子，使 I 层电阻率下降，所以，PIN 二极管正向偏压时呈低阻抗，外加正向偏压愈大，通过 PIN 管电流愈大，I 层电阻就越小。

电调衰减器主要用于信号链路中的增益调节，由固定增益放大器和电调衰减器构成可控增益放大组件，通过调节电调衰减器实现信号链路增益可控，最终使信号链路增益达到设计期望值。

3） 程控步进衰减器

程控步进衰减器是由不同固定衰减量单元组合、在程序控制下按指定步进量实现一系列可变衰减量的衰减器组（如图 3.6-4 所示）。程控步进衰减器通常用于信号发射与接收系统中，在发射端，可通过程控步进衰减器调节发射功率；在接收端，可通过程控步进衰减器调节接收系统的测量范围或减小接收系统的非线性失真，同时改善接收系统的输入匹配。

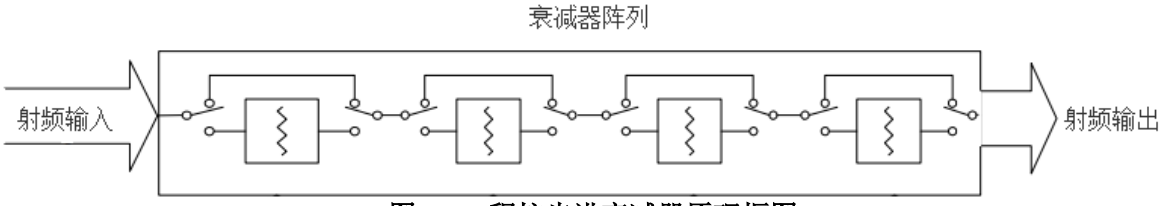


图 3.6-4 程控步进衰减器原理框图

3. 功率衰减器的主要技术指标

1） 频率范围

定义为功率衰减器按所设定衰减量工作的频率范围，也称为工作带宽。

2） 衰减量

指功率衰减器在其工作频率范围内，对信号功率衰减的量值，单位为 dB。

3） 衰减准确度

指功率衰减器在其工作频率范围内，对信号功率的衰减量相对于所设定的衰减量的准确程度，单位为 dB。

4） 端口驻波比

指功率衰减器输入、输出端口的电压驻波比。

4. 功率衰减器的用途

功率衰减器广泛地应用于电子设备中，它的主要用途为：

1） 根据电路需要调整电路中信号幅度的大小。

2） 在比较法测试电路中，可通过衰减量的变化直接读出被测网络的衰减值。

3） 改善阻抗匹配。功率衰减器是一种很好的匹配电路，在一些端口匹配较差的电路中插入衰减器，可以大大减小由失配所引起的不确定度因素。

四 实验设备

表 3.6-1 衰减器实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	3656A 矢量网络分析仪	1 台	
2	10dB 固定衰减器	1 只	6101WB 微波综合技术教学实验箱
3	20dB 固定衰减器	1 只	
4	电调衰减器器	1 只	
5	程控步进衰减器	1 只	
6	开路器、短路器、匹配负载、SMA-KK 连接器	1 套	6101WB 附件箱
7	Z 147A-NJ/SMAJ-1200 测试电缆	2 根	

五 技术指标

表 3.6-2 衰减器实验指标参考值

实验件	指标项	实验指标参考值					
		10MHz	100MHz	500MHz	1GHz	2GHz	3GHz
10dB 固定衰减器	输入驻波比	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
	衰减量（dB）	10±1.0	10±1.0	10±1.0	10±1.0	10±1.0	10±1.5
20dB 固定衰减器	输入驻波比	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
	衰减量（dB）	20±1.0	20±1.0	20±1.0	20±1.0	20±1.0	20±1.5
电调衰减器	最小衰减量（dB）	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
	最大衰减量（dB）	≥40	≥40	≥30	≥30	≥20	≥20
程控步进衰减器	衰减范围（dB）	0～31.5	0～31.5	0～1.5	0～31.5	0～31.5	0～31.5
	衰减量准确度（dB）	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0	±1.5	±1.5

六 实验步骤

1. 实验准备

（1）实验设备开机预热

用矢量网络分析仪随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至矢量网络分析仪电源输入接口，打开后面板电源开关，前面板电源指示灯红灯亮表明电源接通，按前面板电源软开关开启矢量网络分析仪，此时电源指示灯变为黄灯。将 N/SMA-JJ 测试电缆 N 端连接至矢量网络分析仪前面板的端口 1 和端口 2。为保证测量精度和稳定性，先预热矢量网络仪 10 分钟。

用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟预热。为保证实验精度，先预热实验箱 10 分钟。

（2）矢量网络分析仪校准

1） 设置矢量网络仪的起始频率和终止频率。在激励键区按【起始】键，在输入键区按【1】【0】【M/μ】；在激励键区按【终止】，在输入键区按【3】【G/n】。

2） 在响应键区按【校准】键，按[校准件]对应的按键显示下级按键菜单，选择【31121】校准件。

3） 按【机械校准】按键，在出现的下级按键菜单中选择校准类型【全双端口 SOLT】，选择【反射】。

4） 将开路器连接到端口 1 的电缆上，按端口 1 下【开路器】按键，完成端口 1 开路器校准。

5） 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 4），完成端口 1 短路器和负载校准。

6） 将开路器连接到端口 2 的电缆上，按端口 2 下【开路器】按键，完成端口 2 开路器校准。

7） 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 6），完成端口 2 短路器和负载校准。

8） 按【完成反射测量】按键，完成反射校准。

9） 按【传输】，将双阴连接器连接在端口 1 和端口 2 的电缆之间，按【直通】，完成直通校准。

10） 按【完成传输测量】按键，完成传输校准。

11） 按【完成全双端口】按键，完成全双端口校准。

2. 实验操作与记录

说明：本实验内容共包含固定衰减器、电调衰减器和程控步进衰减器三个部分。各部分实验步骤首先是按说明连接仪器设备，然后用校准电路对矢量网络分析仪进行归一化，最后进行衰减量等指标的测量。

固定衰减器实验

1） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【衰减器】，选择【固定衰减器实验】，选择【10dB 衰减器】。

2） 按照实验界面上的示意图连接实验设备，如图 3.6-5 用 N/SMA-JJ 电缆组件将实验输入 1 连接至矢量网络分析仪端口 1，将实验输出 1 连接至矢量网络分析仪端口 2。

3） 进行固定衰减器驻波比测量，如下设置矢量网络分析仪：

在响应键区按【测量】按键，选择【S11】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【驻波比】按键；
在响应键区按【比例】按键，在出现的下级菜单中按【自动比例】按键。

4） 设置矢量网络分析仪光标频率值，设置如下：

在矢量网络分析仪光标/分析键区按【光标】按键；
按【光标 1】按键，在输入键区输入 100MHz；
按【光标 2】按键，在输入键区输入 500MHz；
按【光标 3】按键，在输入键区输入 1GHz；
按【光标 4】按键，在输入键区输入 2GHz；

按【更多光标】按键，在下级菜单中按【光标 5】按键，在输入键区输入 3GHz。

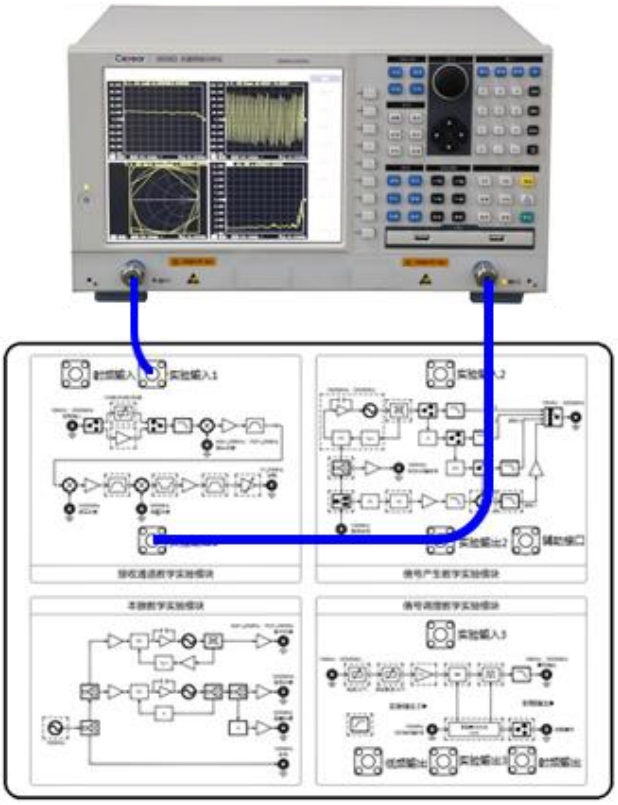


图 3.6-5 固定衰减器实验连接图

5） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和驻波比读数，即为 10dB 衰减器对应频率下的输入驻波比，将读数记录在附表 3.6-3 中。

6） 在固定衰减器实验界面中选通：【20dB 衰减器】。

7） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和驻波比读数，即为 20dB 衰减器对应频率下的输入驻波比，将读数记录在附表 3.6-3 中。

8） 在固定衰减器实验界面中选通：【校准通路】。

9） 进行固定衰减器衰减量测量，对矢量网络分析仪进行归一化，设置矢量网络分析仪：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【存储】按键，选择【归一化】按键。

10） 完成归一化操作，归一化操作是以校准通路为校准件对实验电路进行的补偿，可以减少测量误差。

11） 在固定衰减器实验界面中选通：【10dB 衰减器】。

12） 在矢量网络分析仪响应键区按【比例】按键，在出现的下级菜单中按【自动比例】按键，矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和幅度读数，即为 10dB 衰减器对应频率下的衰减量，将读数取绝对值后记录在附表 3.6-3 中。

13） 参照 11）～12）进行 20dB 衰减器的衰减量实验。

14） 学习本章节基本原理中衰减器的用途，结合固定衰减器在接收通道中的应用，思考领悟固定衰减器在接受通道中所起的作用。

电调衰减器实验

1） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【衰减器】，选择【电调衰减器实验】，选择【校准通路】。

2） 按照实验界面上的示意图连接实验设备，如图 3.6-6 用 N/SMA-JJ 电缆组件将 6101WB 微波综合技术教学实验箱的实验输入 3 连接至矢量网络分析仪端口 1，将 6101WB 微波综合技术教学实验箱的实验输出 3 连接至矢量网络分析仪端口 2。

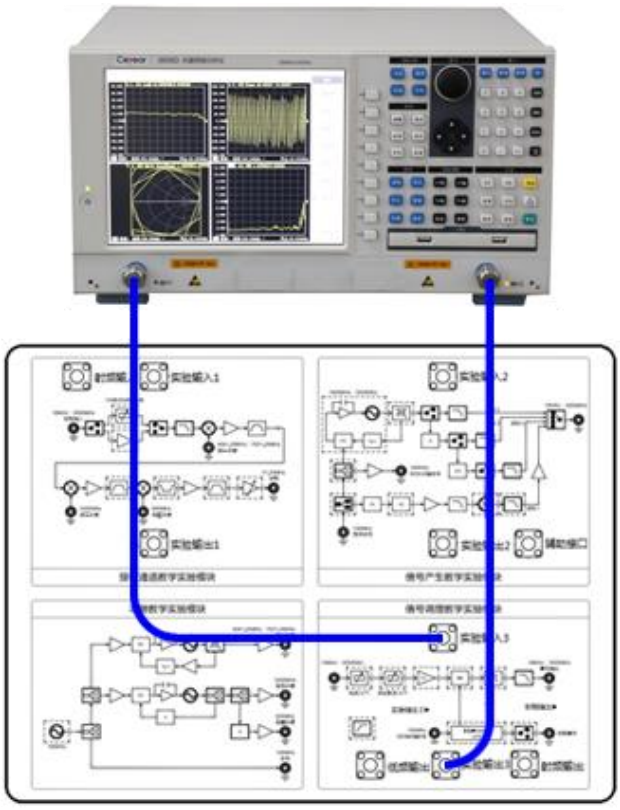


图 3.6-6 电调衰减器、程控步进衰减器实验连接图

3） 进行电调衰减器衰减量测量，对矢量网络分析仪进行归一化，设置矢量网络分析仪：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【存储】按键，选择【归一化】按键。

4） 完成归一化操作，归一化操作是以校准通路为校准件对实验电路进行的补偿，可以减少测量误差。

5） 设置矢量网络分析仪光标频率值，设置如下：

在矢量网络分析仪光标/分析键区按【光标】按键；
按【光标 1】按键，在输入键区输入 100MHz；
按【光标 2】按键，在输入键区输入 500MHz；
按【光标 3】按键，在输入键区输入 1GHz；
按【光标 4】按键，在输入键区输入 2GHz。

按【更多光标】按键，在下级菜单中按【光标 5】按键，在输入键区输入 3GHz。

6） 在电调衰减器实验界面选通：【实验电路】。

7） 点击控制电压输入框，在输入键区设置电调衰减器控制电压为最大值（5V）。

8） 在矢量网络分析仪响应键区按【比例】出现的按键菜单中按【自动比例】按键，矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和光标读数即为电调衰减器对应频率下的最小衰减量，依次读取光标 1～光标 5 的读数取绝对值后记录在附表中。

9） 逐渐减小电调衰减器的控制电压，观察衰减量随控制电压的变化情况。

10） 当控制电压减小到最小值（0.8V）时，矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和光标读数即为电调衰减器对应频率下的最大衰减量，依次读取光标 1～光标 5 的读数取绝对值后记录在附表中。

程控步进衰减器实验

1） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【衰减器】，选择【程控步进衰减器实验】，选择【校准通路】。

2） 按照实验界面上的示意图连接实验设备，如图 3.6-6 用 N/SMA-JJ 电缆组件将 6101WB 微波综合技术教学实验箱的实验输入 3 连接至矢量网络分析仪端口 1，将 6101WB 微波综合技术教学实验箱的实验输出 3 连接至矢量网络分析仪端口 2。

3） 进行电调衰减器衰减量测量，对矢量网络分析仪进行归一化，设置矢量网络分析仪：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【存储】按键，选择【归一化】按键。

4） 在程控步进衰减器实验界面中选通：【实验电路】。

5） 在实验界面点击程控衰减值输入框，在输入键区设置衰减量为 0dB，矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和光标读数即为程控步进衰减器对应频率下的最小衰减量，依次读取光标 1～光标 5 的读数取绝对值后记录在附表中。

6） 在程控步进衰减器实验界面，点击衰减量输入框右上角的【Δ】，观察衰减量输入框衰减量的变化量即为程控步进衰减器的步进量。观察实验界面中红绿灯的变化情况，红灯表示该档位衰减器未启用，绿灯表示已启用。

7） 结合实验界面中的程控步进衰减器原理图与红绿灯的变化情况，领悟程控步进衰减器的工作原理。

8） 在程控步进衰减器实验界面，继续点击衰减量输入框右上角的【Δ】，同时观察矢量网络分析仪显示的衰减量变化情况。若曲线超出矢量网络分析仪的显示范围，在响应键区按【比例】出现的按键菜单中按【自动比例】按键。

9） 重复执行步骤 8）直到衰减量达到最大值（31.5dB）。矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和光标读数即为程控步进衰减器对应频率下的最大衰减量，依次读取光标 1～光标 5 的读数取绝对值后记录在附表中。

10） 用最大衰减量减去 31.5 即可得到衰减器的衰减量准确度，将计算结果记录到附表中。

11） 学习本章节基本原理中衰减器的用途，结合程控步进衰减器在信号调理电路中的应

用，思考领悟固定衰减器在接受通道中所起的作用。

七 实验结论

附：实验记录表

表 3.6-3 固定衰减器实验记录表

实验项		100MHz	500MHz	1GHz	2GHz	3GHz
10dB 衰减器输入驻波比	参考值	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
	实验值					
10dB 衰减器	参考值	10±1.0	10±1.0	10±1.0	10±1.0	10±1.5

衰减量（dB）	实验值					
20dB 衰减器输入驻波比	参考值	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
	实验值					
20dB 衰减器衰减量（dB）	参考值	20±1.0	20±1.0	20±1.0	20±1.0	20±1.5
	实验值					

表 3.6-5 电调衰减器实验记录表

实验项		100MHz	500MHz	1GHz	2GHz	3GHz
最大衰减量（dB）	参考值	≥40	≥30	≥30	≥20	≥20
	实验值					
最小衰减量（dB）	参考值	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
	实验值					

表 3.6-6 程控步进衰减器实验记录表

实验项		100MHz	500MHz	1GHz	2GHz	3GHz
衰减范围（dB）*	参考值	0～31.5	0～31.5	0～31.5	0～31.5	0～31.5
	实验值					
衰减量准确度（dB）	参考值	±1.0	±1.0	±1.0	±1.5	±1.5
	实验值					

*程控步进衰减器衰减范围实验中，实验值与参考值会有一定误差，在此项实验中不做具体要求，相关性能体现在衰减量准确度实验中。

第七节 调制器实验

一 实验目的

1. 认识 PIN 调制器、脉冲调制器；
2. 了解 PIN 调制器的工作原理、脉冲调制器的工作原理；
3. 学会观测 AM 信号和脉冲射频信号的时域波形；
4. 学习 AM 信号、脉冲射频信号参数的时域测试方法；
5. 熟悉 PIN 调制器及脉冲调制器在工程系统中的应用。

二 实验内容

1. 用 PIN 调制器产生 AM 信号，并用示波器测试其时域波形。
2. 用脉冲调制器产生脉冲调制信号，并用示波器测试其时域波形。
3. 用高、低电平对载波进行脉冲调制，使用频谱分析通道测试脉冲调制器的开关比。

三 基本原理

1. PIN 调制器原理

（1）PIN 二极管幅度调制器原理

PIN 二极管是一种应用广泛的特殊二极管，与普通的二极管由 PN 结组成不同，PIN 二极管其结构是在高掺杂的 P+和 N+层之间夹有一本征或低掺杂的中间附加层（I 层），从而形成 P-I-N 结构，因此称之为 PIN 二极管。中间层的厚度在 1~100 μ m 间，这取决于应用要求和频率范围。

当施加在 PIN 二极管的电压为正压时，PIN 二极管本质上表现为一个受所加电压控制的可变电阻器；当施加在 PIN 二极管的电压为反向电压时，低掺杂的内层产生空间电荷，其区域达到高掺杂的外层，这种效应即使在小的反向电压下就会发生，直到高电压下基本上保持恒定，其结果使 PIN 二极管表现为类似于平行板电容器。

PIN 二极管 I-V 特性的数学表述与电流的大小和方向有关。在正向电压下，流过二极管的电流为：

$$I = A\left(\frac{qn_i^2W}{N_D\tau_p}\right)\left(e^{V_A/(2V_T)} - 1\right) \qquad (7\text{-}1)$$

W 是本征层宽度，τ_p是过剩的少数载流子寿命，它可有高到 1 μ s 的量级，N_D是轻掺杂 N 型半导体中间层中的掺杂浓度，n_i是本征电子浓度，V_A是外加电压，V_T是热电势，式中的因子 2 是因为存在两个结。对于纯本征层$N_D = n_i$，上式可简化为下面的表述：

$$I = A\left(\frac{qn_iW}{\tau_p}\right)\left(e^{V_A/(2V_T)} - 1\right) \qquad (7\text{-}2)$$

由上式可知，PIN 二极管也具有非线性特性。如果施加在 PIN 二极管上的电压V_A为具有不同频率分量的信号，将上式通过泰勒级数展开可以得到不同频率分量的信号，利用这一特性，可以用 PIN 二极管实现幅度调制。

（2）幅度调制

振幅调制（AM），就是由调制信号去控制高频载波的振幅，其实质就是将调制信号频谱搬移到载波频率两侧的频谱搬移过程。经过调制后的高频已调波，其波形和频谱都与原来的载波不同，因此振幅调制的过程也是波形和频谱的变换过程。振幅调制波按其频谱结构的不同，

可分为普通调幅波、抑制载波的双边带调制波和抑制载波的单边带调制波。其中普通调幅波是振幅调制波的最基本形式，其它振幅调制波都由它演变而来。

调幅波的特点是载波的振幅随着调制信号的变化而变化，其变化的周期与调制信号的周期相同，而振幅的变化则与调制信号的振幅成正比。

设调制信号为单一频率的余弦波：

$$u_{\Omega} = U_{\Omega m} \cdot \cos \Omega t \tag{7-3}$$

式中：$U_{\Omega m}$ 为调制信号电压振幅，Ω 为调制信号角频率，$\Omega = 2\pi f$ 。

载波信号为：

$$u_c = U_{cm} \cdot \cos(\omega_c t + \varphi_0) \tag{7-4}$$

式中：U_{cm} 为载波电压振幅，ω_c 为载波角频率，$\omega_c = 2\pi f_c$，φ_0 为载波初始相位，为简化，假设载波初始相位 φ_0 为 0，载波数学表达式简化为：

$$u_c = U_{cm} \cdot \cos \omega_c t \tag{7-5}$$

则调幅波数学表达式为：

$$u_{AM} = u(t) = U_{cm} \cdot (1 + m_a \cos \Omega t) \cdot \cos \omega_c t \tag{7-6}$$

式中：$m_a = \dfrac{k_a U_{\Omega m}}{U_{cm}}$ 称为调幅系数或调幅度，表示载波振幅在调制过程中的变化程度，它是调幅波振幅最大变化量与载波振幅的比值，正常情况下 $m_a \le 1$，通常以百分比来表示，其中 k_a 为由电路决定的比例系数；$U_{cm} \cdot (1 + m_a \cos \Omega t)$ 为已调高频调幅波的包络函数，它反映了调制信号的变化规律。

（3）幅度调制的时域波形

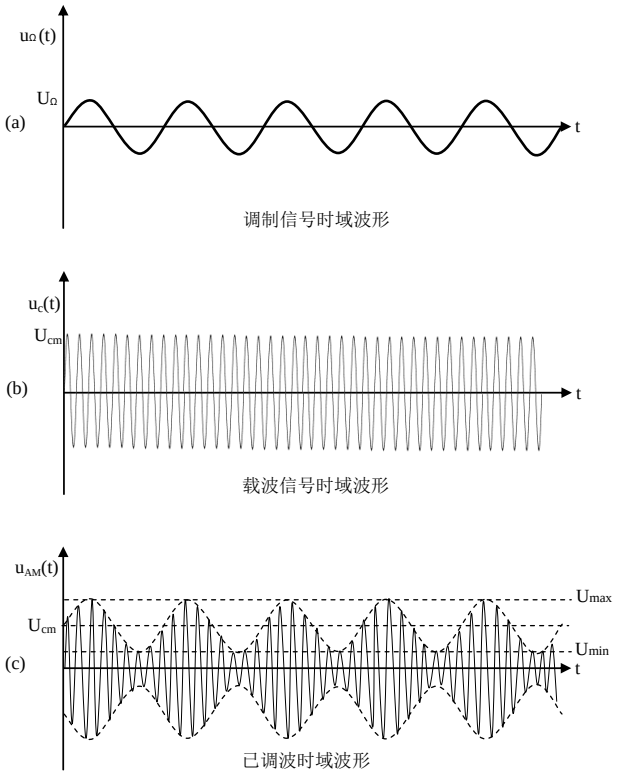


图 3.7-1 调制信号、载波和调幅波的时域波形

根据式（7-6）可画出如图 3.7-1 所示的单音调制时调幅波的时域波形图，它反映了调幅波的时域特性。从调幅波波形图可见，调幅波振幅的包络变化规律与调制信号的变化规律一致，即当调制信号最大时，调幅波振幅最大；当调幅信号负的绝对值最大时，调幅波振幅最小，调幅波振幅的平均值即是载波振幅。

由于载波本身并不代表传输的信息，信号的大小反映在调幅度上。同样的载波电压，m_a越大表示调幅度越深，接收机通过检波滤去高频分量后，输出的音频电压也越大，因而在发射机中总是希望得到较深的调制。然而，$m_a > 1$时，引起严重失真，接收机无法还原调制信号，这在工程应用中应当避免。

（4）PIN 调制器的主要技术指标

1）插入损耗

PIN 二极管幅度调制器的插入损耗指调制信号前后的功率差值，其值为 PIN 调制器输入载波信号功率与输出调制波功率之比。

2）调幅指数

PIN 二极管幅度调制器的调幅指数又称为调制深度，其值由电路结构、基带信号幅度及载波信号幅度决定。其计算公式为：

$$m_{\mathrm{a}} = \left(\frac{\mathrm{U_{max}} - \mathrm{U_{min}}}{\mathrm{U_{max}} + \mathrm{U_{min}}}\right) \times 100\%$$

式中，m_{a}为调制深度，$\mathrm{U_{max}}$为已调波波形包络的最大电压值，$\mathrm{U_{min}}$为已调波波形包络的最小值。

（5）PIN 二极管幅度调制器的用途

PIN 二极管幅度调制器广泛应用于信号发生器中，用于产生幅度调制信号，也是通信系统中实现幅度调制的关键电路。

2. 脉冲调制器原理

（1）脉冲调制原理

脉冲调制是通过模拟信号控制发送脉冲的某些参数（如脉冲幅度、宽度、形状和位置等）获得调制或通过脉冲信号参数控制微波毫米波高频振荡信号幅度获得脉冲射频信号的方法，因此，脉冲调制的定义及原理有以下两种：

第一种是指用调制信号控制脉冲本身的参数(幅度、宽度、相位等)，使这些参数随调制信号变化，此时，调制信号是连续波，载波是重复的脉冲序列。

第二种是指用脉冲信号控制高频振荡的参数，此时，调制信号是脉冲序列，载波是高频振荡的连续波。

（2）脉冲调制波时域波形

通常所说的脉冲调制都是指上述第一种情况，即用调制信号控制脉冲本身的参数。而在微波技术及工程应用领域，脉冲调制通常指第二种方式，即用脉冲信号去调制高频振荡的连续波，从而产生脉冲射频信号。本实验讨论的是第二种定义方式的脉冲调制，其时域波形如图 3.7-2 所示。

（3）脉冲调制器技术指标

1） 工作频率

指用脉冲调制器在接通状态下能正常工作的信号频率范围。

2） 脉冲开关比

指脉冲调制器在接通状态下（脉冲高电平时）的输出功率与断开状态下（脉冲低电平时）的输出功率之比。

（4）脉冲调制器的用途

在高频应用领域，脉冲调制器广泛应用于信号发生器中射频输出环节，用于产生脉冲射频信号。

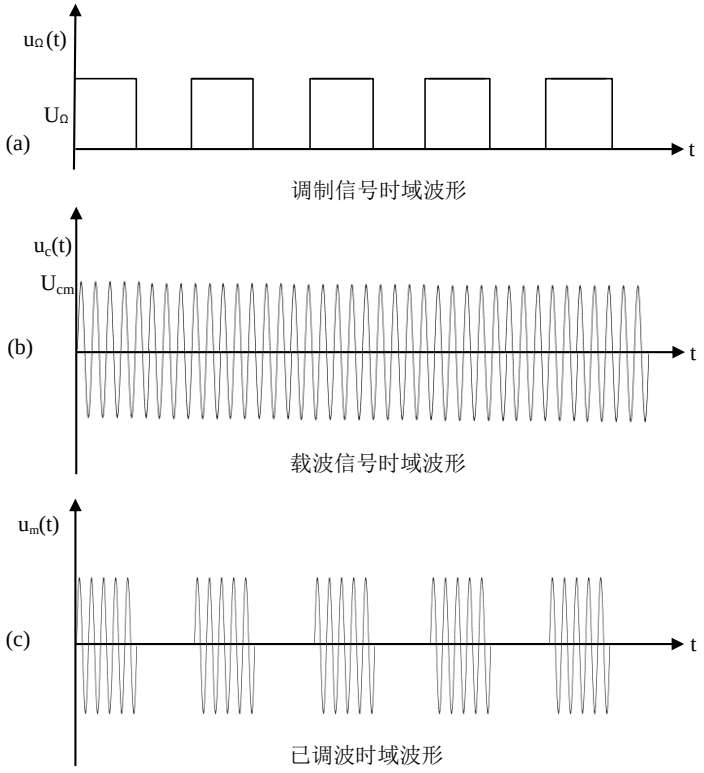


图 3.7-2 脉冲调制原理及脉冲调制信号时域波形

四 实验设备

表 3.7-1 调制器实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	7102M 数字示波器	1 台	
2	SMA-JJ 软电缆（60mm）	1 根	6101WB 附件箱
3	BNC/SMA-JK 转接器	1 个	
4	PIN 调制器	1 只	6101WB 微波综合技术教学实验箱
5	脉冲调制器	1 只	
6	信号接收与频谱分析通道	1 套	

五 技术指标

表 3.7-2 调制器实验参考指标

PIN 调制器	调制频率	1kHz	10kHz
	调制深度（%）	30	50
脉冲调制器	脉冲宽度	10us	50us
	脉冲周期	50us	100us
	脉冲开关比	≥60dB	

六 实验步骤

1. 实验准备

实验设备开机预热

用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

用 7102M 数字存储示波器随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至示波器电源输入端，打开示波器前面板电源开关，示波器加电。

为保证实验精度，实验设备需预热 10 分钟。

2. 实验操作与记录

说明：本实验内容共包含 PIN 调制器和脉冲调制器两个部分。PIN 调制器实验部分首先按说明连接示波器和实验箱并按要求设置其工作状态，然后通过光标（Cursor）对已调信号进行测量分析。脉冲调制器实验部分首先通过示波器测试脉冲的脉宽和周期参数，然后使用实验箱频谱分析测试脉冲调制器的开关比指标。

PIN 调制器实验

1） 按【实验】图标进入实验选择界面，选择【调制器】，选择【PIN 调制器】。

2） 按照实验界面上的示意图连接实验设备，如图 3.7-3 用 SMA-JJ 电缆组件将 6101WB 微波综合技术教学实验箱的射频输出通过 BNC/SMA-JK 转接器连接至 7102M 数字示波器的前面板输入通道 CH1。

3） 观察实验界面上的动态图，学习 AM 调制中载波、调制波和已调波的特点及相互关系。

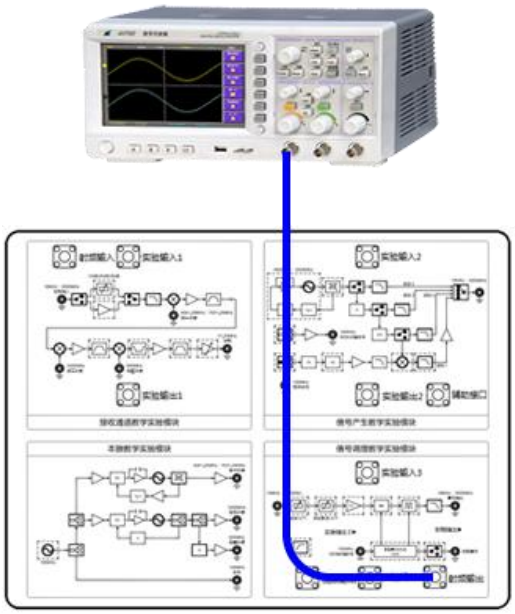


图 3.7-3 调制器实验连接示意图

4） 设置信号产生通道参数，按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

设置频率：按【频率】、【点频频率】按键，在数字键区输入 20MHz；
设置功率：按【功率】、【功率电平】按键，在数字键区输入 5dBm；
设置【开/关】为开；

设置 AM 调制参数：按【调制】、【AM 调制】、【AM 调制 开】，按【调制率】，在数字键区输入 1kHz；按【调制深度】，在数字键区输入 30%。

5） 设置示波器工作状态：

按 “UTILITY”功能区自动设置【Autoset】按键；
调节“HORIZONTAL”功能区水平缩放旋钮，使示波器能显示完整的调幅波波形，此时示波器显示波形应当与实验界面和图 3.7-4 中的已调波波形相似；
按“UTILITY”功能区运行/停止【RUN/STOP】按键，使波形保持不动以便进行后续测试。

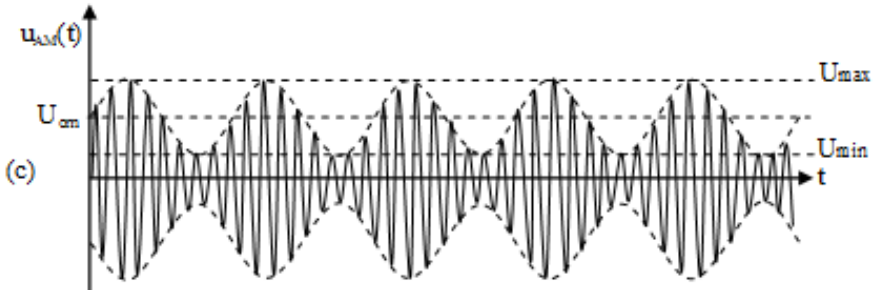


图 3.7-4 AM 调制已调波波形

6） 用示波器对波形进行测量：

按“UTILITY”功能区的光标【Cursor】按键，将电压光标切换到 V1，参考图 3.7-4 的标注，用输入区的旋轮调节电压光标 V1 的位置，使其位于已调波波形上半部分包络的波峰，读取电压光标 V1 的电压读数，此值即为峰值电压U_{max}；
按 “UTILITY”功能区的光标【Cursor】按键，将电压光标切换到 V2，参考图 3.7-4 的标注，用输入区的旋轮调节电压光标 V2 的位置，使其位于已调波波形上半部分包络的波谷，读取电压光标 V2 的电压读数，此值即为谷值电压U_{min}；
将U_{max}和U_{min}记录到对应的附表 3.7-3 中。

7） 计算条幅深度，根据公式$m_a = \left(\frac{U_{max}-U_{min}}{U_{max}+U_{min}}\right) \times 100\%$ 计算实验测得的调幅深度，将计算结果记录到附表 3.7-3 中。

8） 更改调制频率为 10kHz，设置调幅深度为 50%，参考步骤 4）~7），将实验结果记录在对应的实验记录表中。完成 PIN 调制器实验。

脉冲调制器实验

1） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【调制器】，选择【脉冲调制器】，选择【时域测试】。

2） 按照实验界面上的示意图连接实验设备，如图 3.7-3 用 SMA-JJ 电缆组件将 6101WB 微波综合技术教学实验箱的射频输出通过 BNC/SMA-JK 转接器连接至 7102M 数字示波器的前面板输入通道 CH1。

3） 观察实验界面上的动态图，学习脉冲调制中载波、调制波和已调波的特点及相互关系。

4） 设置信号产生通道参数，按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

设置频率：按【频率】【点频频率】，在数字键区输入 20MHz；
设置功率：按【功率】【功率电平】，在数字键区输入 5dBm；
设置【开/关】为开；
设置脉冲调制参数：按【调制】【脉冲调制】【脉冲调制 开】，按【脉冲周期】，在数字键区输入 10us；按【脉冲宽度】，在数字键区输入 1us。

5） 设置示波器工作状态：

按“UTILITY”功能区【自动设置（Autoset）】按键。

调节“HORIZONTAL”功能区水平缩放按钮，使示波器能显示完整的脉冲调制波波形。

按示波器“UTILITY”功能区运行/停止【RUN/STOP】按键，使波形保持不动以便进行后续测试。

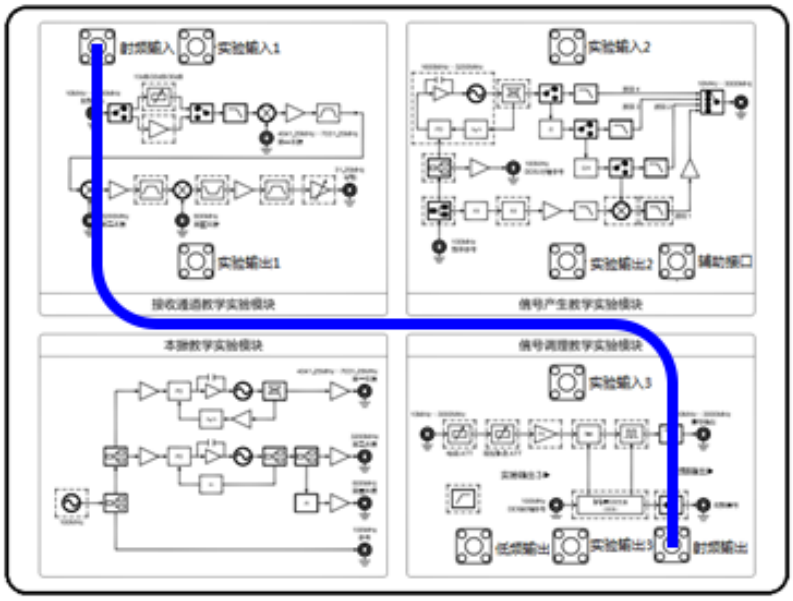


图 3.7-5 脉冲调制开关比实验连接图

6） 按示波器“UTILITY”功能区的光标【Cursor】按键，将时间光标切换到 T1，用输入区的旋轮调节时间光标 T1 的位置，使其位于某一个脉冲的起始位置，将时间光标切换到 T2，用输入区的旋轮调节时间光标 T2 的位置，使其位于同一脉冲的结束位置。此时示波器显示屏下方的ΔT 读数即为脉冲调制波形的脉冲宽度实验值。

7） 继续用输入区的旋轮调节时间光标 T2 的位置,使其位于后一个脉冲的起始位置。此时示波器显示屏下方的ΔT 读数即为脉冲调制波形的脉冲周期实验值，将读数记录到对应的实验记录表中。

8） 更改脉冲宽度为 50us，脉冲周期为 100us。参照 2）~6）完成该项实验。

9） 连接实验设备，如图 3.7-5 用 SMA-JJ 电缆组件将 6101WB 微波综合技术教学实验箱的射频输出端口与射频输入端口相连接。不改变信号产生的设置。

10） 在脉冲调制实验界面选择脉冲开关比：【高电平】。

11） 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

设置【频率】【中心频率】为 20MHz；
设置【频宽】为 10kHz；

设置【幅度】【参考电平】为 5dBm。

12） 在 6101WB 频谱分析界面设置【峰值】【光标】【差值光标】。

13） 在脉冲调制实验界面选择脉冲开关比：【低电平】。

14） 按【频谱分析】图标，在 6101WB 频谱分析界面读取光标差值即为脉冲开关比，将实验值记录到附表中。如果数值跳动可以设置【带宽】菜单中的平均功能。脉冲开关比的测量值越大说明脉冲调制器的性能越好，有可能出现脉冲调制开关比太大而无法准确测量的情况，通常以显示的噪声基底为准。

七 实验结论

附：实验记录表

表 3.7-3 PIN 调制器实验记录表

载波频率		20MHz	
调制频率		1kHz	10kHz
U_{max}（mv）			
U_{min}（mv）			
调制深度	设置值	30%	50%
	实验值		

表 3.7-4 脉冲调制器实验记录表

载波频率		20MHz	
脉冲宽度 τ	设置值	10us	50us
	实验值		
脉冲周期 T	设置值	50us	100us
	实验值		
脉冲开关比	参考值	≥60dB	
	实验值		

第八节 频率变换器实验

一 实验目的

1. 使学生通过实验认识分频器、倍频器和混频器；

2. 了解分频器、倍频器和混频器的工作原理；

3. 了解分频器的分频比、倍频器的倍频次数、混频器变频损耗、端口隔离度等参数及意义；

4. 学会分频器、倍频器和混频器参数的测试方法；

5. 掌握各种分频器、倍频器和混频器的区别及其在工程系统中的应用。

二 实验内容

1. 分频器插入损耗、分频比、输入功率对分频器的影响等实验；

2. 倍频器倍频次数、插入损耗、输入功率对分频器的影响等实验；

3. 混频器的变频损耗、本振-中频隔离度、本振-射频隔离度等实验。

三 基本原理

1. 分频器基本原理

（1） 分频器基本原理

分频器是一种把输入信号的频率f_{i}进行分频的装置，使输出信号的频率f_{o}与输入信号频率f_{i}满足如下关系：

$$\mathrm{N}=\frac{f_{\mathrm{i}}}{f_{\mathrm{o}}} \tag{8-1}$$

其中 N 为分频比，N 既可以是整数，也可以是小数。当 N 为整数时，称为整数分频；当 N 为小数时，称为小数分频。

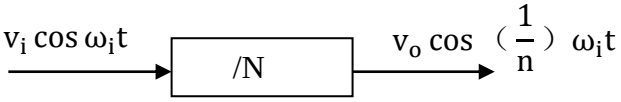


图 3.8-1 理想倍频器方框图

（2） 分频器的主要技术指标

分频器的主要技术指标有频率范围、分频比和插入损耗等。

1） 频率范围

分频器的频率范围指分频器正常工作的频带。由于分频器将输入信号频率分频后输出，因此，分频器的频率范围分为输入频率范围和输出频率范围，且输出频率范围等于输入频率范围除以分频比 N。

2） 输入功率范围

分频电路的核心器件是计数器，而计数器基于晶体管设计，其对输入信号的功率有一定的要求。分频器的功率范围指使分频器正常工作时的输入信号功率最小值到最大值的范围。

3） 分频比

分频比指分频器实现频率相除的系数。

4） 输出功率

分频器的输出功率是指当输入信号的功率在输入功率范围以内，分频器可以正常工作时

其输出的功率值。

（3） 分频器的用途

分频器广泛应用于电子仪器设备或系统中，例如通过对某一振荡频率信号进行分路及分频产生电子仪器设备或系统正常工作所需的各种频率的时钟信号或频率参考信号。在信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪等电子测量仪器中，通常将宽频的 VCO 振荡信号通过分频产生一个固定频率的信号与参考频率进行鉴相，从而获得高性能的宽带信号。

2. 倍频器基本原理

（1） 倍频器基本原理

倍频器是一种实现信号频率倍乘的装置，即如果输入信号频率为 fi，则经过倍频器后输出信号频率为$f_o = N * f_i$。其中系数 N 为正整数，称之为倍频次数。

倍频的基本原理是：不设置或设置晶体管很低的静态工作点，使晶体管工作于非线性状态，输入信号经晶体管放大产生丰富的谐波分量，利用选频网络选通所需的倍频信号，而滤除基波和其它谐波分量，从而实现对输入信号的频率倍乘。

理论上各种非线性器件都能实现倍频，当用一个正弦波信号激励非线性器件时，由于器件的非线性响应，在输出端将会在谐波频率分量上产生功率。图 3.8-2 为理想倍频器原理框图，输出角频率$\omega_o = N\omega_i$。

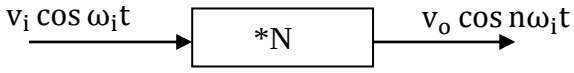


图 3.8-2 理想倍频器方框图

倍频器变换特性由式（8-2）给出。

$$i_o = f(v_i) \tag{8-2}$$

式中v_i为输入信号，f为器件的非线性变换函数，按泰勒级数展开上式得：

$$i_o = f(0) + f'(0)v_i + \frac{1}{2!}f''(0){v_i}^2 + \frac{1}{3!}f'''(0){v_i}^3 + \cdots\cdots \tag{8-3}$$

由式（8-3）可知，输出信号除含有直流分量和基波分量外，还含有二次、三次等无穷多次的谐波分量，通过选频网络选出所需的频率分量而抑制不需要的频率分量，从而实现倍频功能。

倍频器分为无源和有源两种，无源倍频器通常采用直接输入信号驱动倍频晶体管，而不加任何偏置，其插入损耗较大；有源倍频器通常采用施加直流偏置的方法，甚至增加后级放大电路，使输出信号具有较小的插入损耗以及较大的输出功率。

（2） 倍频器的主要技术指标

倍频器的主要技术指标有频率范围、倍频系数和插入损耗等。

1） 频率范围

倍频器的频率范围指倍频器正常工作的频带。由于倍频器将输入信号频率倍乘后输出，因此，倍频器的频率范围分为输入频率范围和输出频率范围，且输出频率范围等于输入频率范围乘以倍频系数 N。

2） 功率范围

倍频电路的核心器件是晶体管，其对输入信号的功率有一定的要求。倍频器的功率范围指使倍频器正常工作时的输入信号功率最小值到最大值的范围。

3） 倍频系数

倍频系数指倍频器实现频率倍乘的倍数。

插入损耗

倍频器的插入损耗指输入信号的对数功率与输出的倍频信号的对数功率值之差。

（3） 倍频器的用途

倍频器用途广泛，如发射机采用倍频器后可使主振器振荡在较低频率，从而提高频率稳定度；在接收系统中用倍频器提高本振频率范围，使接收系统得以在较高的频率范围内采用基波混频的方式实现频率变换，从而降低接收系统的噪声系数，并提高系统接收灵敏度。

3. 混频器基本原理

（1） 混频器基本原理

混频器（变频器）是一种利用器件的非线性特性实现频谱线性搬移的电路，它将载频为 fRF 的信号不失真地变换为载频为 fIF 的信号，而保持原信号的相对频谱分布不变。构成混频器的常用非线性器件有二极管、晶体管（双极型 BJT 或单极型 FET）和相乘器等，混频器的电路符号及混频原理如图 3.8-3 所示。由于混频是一个非线性变换过程，其输出包含丰富的频谱分量，通常在混频器后通过滤波器选出所需要的频率分量而抑制不需要的频率分量信号。

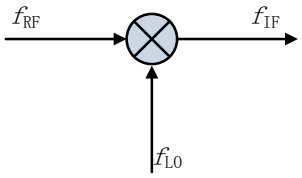


图 3.8-3 混频器电路符号图

根据混频前后信号频率的大小不同，混频通常分为上变频和下变频。混频前信号频率 f_{RF} 小于混频后信号频率 f_{IF} 的混频称为上变频，反之称为下变频。

混频器又可以分为有源混频器和无源混频器两种，它们的区别在于是否有功率增益。无源混频器常用二极管和工作在可变电阻区的场效应管构成，其增益小于 1，称之为变频损耗；有源混频器由场效应管和双极型晶体管构成，其增益大于 1。无源混频器的线性范围大，速度快，而由于有源混频器增益大于 1，因此，其可以降低混频以及后级噪声对接收机总噪声的影响。

（2） 混频器的主要技术指标

混频器的主要技术指标有变频损耗、噪声系数、隔离度等参数，其中隔离度又分为 LO-RF 端口隔离度、LO-IF 端口隔离度和 RF-IF 端口隔离度等。

1） 变频损耗

变频损耗定义为混频器射频输入端口的 RF 信号功率与输出端口的 IF 信号功率之比。

2） 噪声系数

混频器噪声系数定义为射频输入端的信噪比与中频输出端的信噪比的比值。在信号接收系统中，混频器处于接收机前端，其噪声系数对整机灵敏度影响较大，因此，在设计接收系统时，需充分考虑混频器噪声系数的影响。

3） 隔离度

LO-IF 端口隔离度定义为本振端口到中频输出端口的本振信号衰减。

LO-RF 端口隔离度定义为本振端口到射频输入端口的本振信号衰减。

RF-IF 端口隔离度定义为射频输入端口到中频输出端口的射频信号衰减。

本振泄露定义为泄露到中频输出端口和射频输入端口的本振信号，泄露到中频输出端口并对应于中频频率的本振信号称为本振馈通，又称为零频响应。

（3） 混频器的用途

混频器广泛应用于无线电通信系统中，它是通信设备的重要组成部分。在发射机中一般用上变频，它将已调制的中频信号搬移到射频段；接收机中一般用下变频或多级变频，将接收到的射频信号搬移到中频上。此外，它还广泛应用于其它需要频率变换的电子系统和电子测量仪器中。

四 实验设备

表 3.8-1 频率变换器实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	SMA-JJ 测试电缆（60mm）	2 根	
2	信号产生链路	1 套	6101WB 微波综合技术教学实验箱
3	信号接收与频谱分析通道	1 套	
4	分频器	1 只	
5	倍频器	1 只	
6	混频器	1 只	

五 技术指标

表 3.8-2 分频器实验参考指标

输入信号频率(MHz)	800		1600	
输入信号功率(dBm)	0		0	
分频比	/2	/4	/2	/4
输出信号频率(MHz)	400	200	800	400
输出功率（dBm）	≥-10	≥-10	≥-10	≥-10

表 3.8-3 倍频器实验参考指标

输入频率（MHz）	201	300	400	500
输入功率（dBm）	5	5	5	5
输出频率（MHz）	402	600	800	1000
插入损耗（dB）	≤20	≤20	≤20	≤20

表 3.8-4 混频器变频损耗实验参考指标

输入频率（MHz）	650	700	750	800
输入功率（dBm）	0	0	0	0
输出频率（MHz）	50MHz	100MHz	150MHz	200MHz
变频损耗参考值（dB）	≤5	≤5	≤5	≤5

表 3.8-5 混频器隔离度实验参考指标

输入频率（MHz）	400	600	800
变频损耗（dB）	5	5	5
LO-IF 隔离度（dB）	≥30	≥30	≥30
LO-RF 隔离度（dB）	≥30	≥30	≥30

六 实验步骤

1. 实验准备

实验设备开机预热：用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

2. 实验操作与记录

说明：本实验内容共包含分频器、倍频器和混频器三个部分。首先按说明连接实验箱并设置其工作状态，用实验箱的信号产生模块产生激励信号，使用频谱分析功能对各实验电路

进行测试。

分频器实验

1） 按【实验】图标进入实验选择界面，按【频率变换器实验】。连接实验设备，如图 3.8-4 连接 6101WB 微波综合技术教学实验箱。

2） 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

设置【频率】【点频频率】为 800MHz；
设置【功率】【功率电平】为 0dBm；
设置【开/关】为开；
点击【返回上级界面】图标。

3） 在分频器实验界面设置实验电路为【2 分频】。

按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：
设置【频率】【中心频率】为 400MHz；
设置【频宽】为 10MHz；
设置【幅度】【参考电平】为 0dBm。

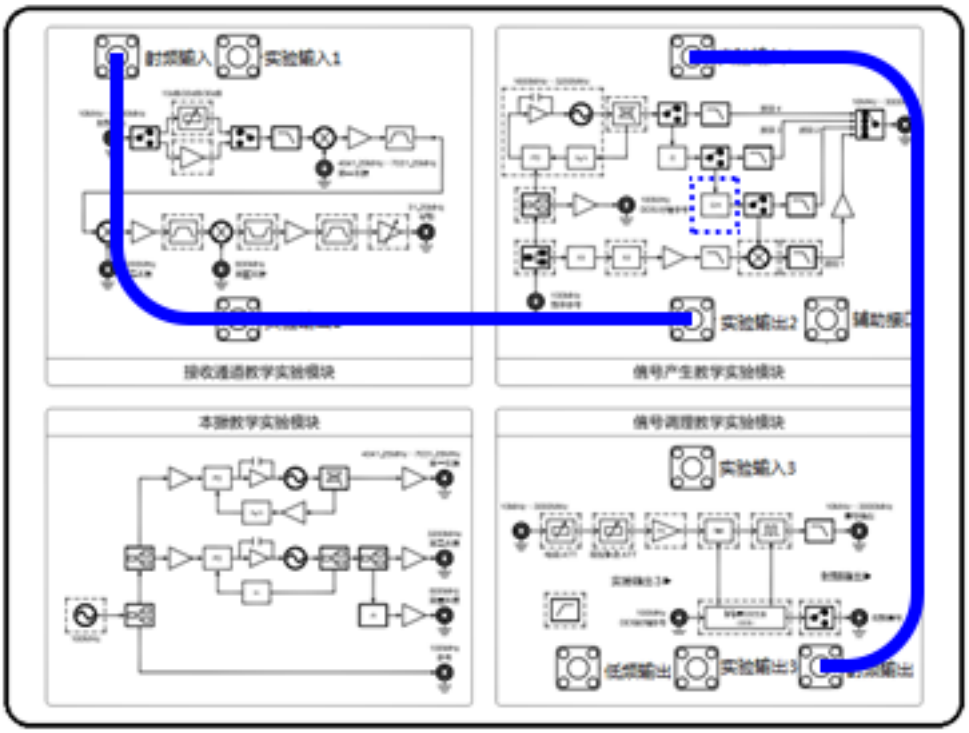


图 3.8-4 分频器实验连接图

4） 按【峰值】按键，在频谱分析界面的出现频标 1 频率和功率读数，即为用频谱分析通道测得的分频器输出信号的频率和功率读数，将读数记录在附表中。

5） 分别增大和减小信号发生通道功率电平，观察其对分频器输出功率的影响。

6） 在分频器实验界面设置实验电路为【4 分频】。

7） 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

设置【频率】【中心频率】为 200MHz；
设置【频宽】为 10MHz；

设置【幅度】【参考电平】为 0dBm。

8） 重复步骤 5），将频标的读数记录到附表中。

9） 参照步骤 2）~9）完成输入信号为 1600MHz 的分频器实验。

倍频器实验

1） 在频率变换器实验界面选择【倍频器实验】，选择【倍频器测量】。

2） 如图 3.8-5 连接 6101WB 微波综合技术教学实验箱。

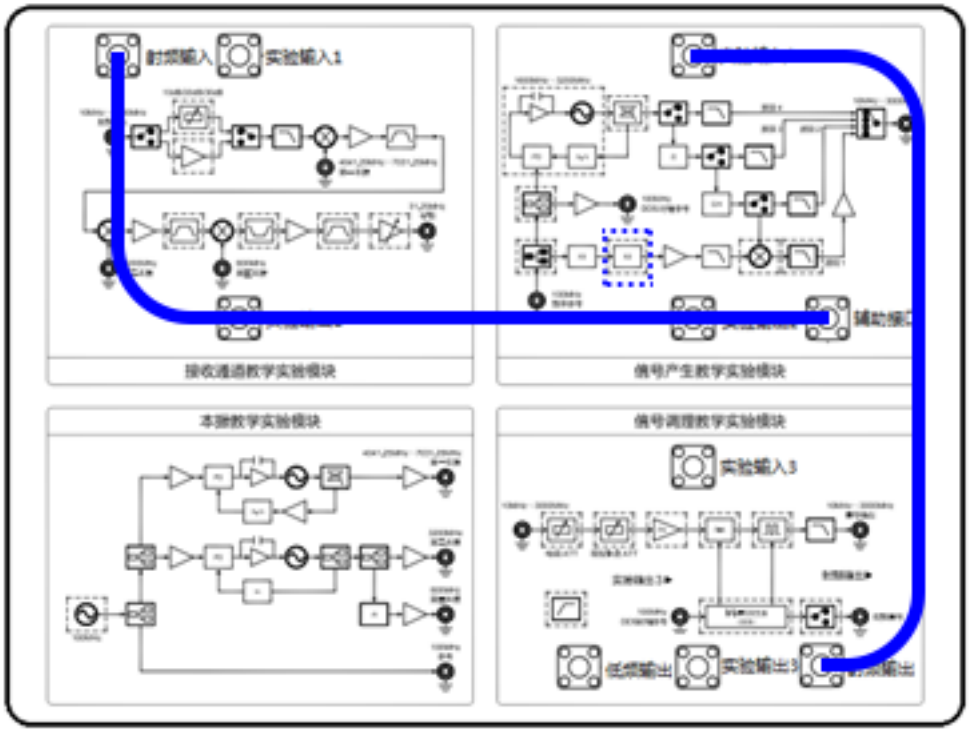


图 3.8-5 倍频器实验连接图

3） 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

设置【频率】【点频频率】为 201MHz；
设置【功率】【功率电平】为 5dBm；
设置【开/关】为开。

4） 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

设置【频率】【中心频率】为 402MHz；
设置【频宽】为 10MHz；
设置【幅度】【参考电平】为 0dBm。

5） 按【峰值】按键，在频谱分析界面的出现频标 1 频率和功率读数，即为用频谱分析通道测得的倍频器输出信号的频率和功率读数，将读数记录在附表中。

6） 参照步骤 3）~5)完成附表中剩余频率点的倍频器实验。

7） 分别增大和减小信号发生通道功率电平，观察并分析倍频器的输入信号功率对输出功率的影响。

混频器实验

说明：本实验分为两个部分，第一部分是混频器变频损耗测量，用信号产生通道的输出信号作为混频器的射频信号，在混频器中与固有的 600MHz 本振信号进行混频，用频谱分析通道对混频后的中频信号进行测试，用信号产生通道的幅度减去中频信号幅度就得到变频损耗。第二部分是隔离度测量，用信号产生通道产生的信号作为本振，然后用频谱分析通道分别连接到实验输入 2 端口和实验输出 2 端口测量隔离度。

1） 进入实验界面，在实验操作界面选择【频率变换器实验】，选择【混频器实验】，选通【变频损耗测量】。

2） 按照实验界面上的示意图连接实验设备，用 SMA-JJ 电缆组件将射频输出端口连接到实验输入 2 端口，将实验输出 2 端口连接到射频输入端口。

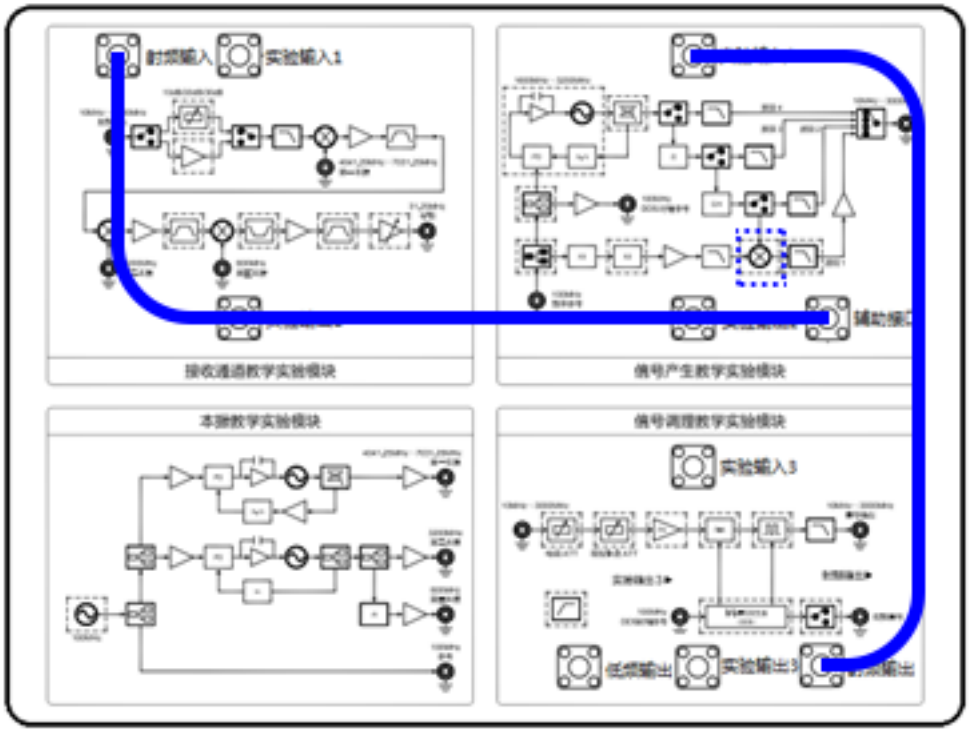


图 3.8-6 混频器变频损耗实验连接图

3） 进行变频损耗测量，分别设置信号产生通道和频谱分析通道的参数。

4） 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

设置【频率】【点频频率】为 650MHz；
设置【功率】【功率电平】为 0dBm；
设置【开/关】为开。

5） 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

设置【频率】【中心频率】为 50MHz。
设置【幅度】【参考电平】为 0dBm。
设置【频宽】为 1MHz。

6） 按【峰值】按键，在频谱分析界面的出现频标 1 频率和功率读数，即为用频谱分析通道测得的混频器中频输出信号的频率和功率读数，将读数记录在附表中，点击【返回上级界面】图标回到混频器实验界面。

7） 参照步骤 4)~6）和附表 3.8-8 进行剩余频率点的变频损耗测量。根据实验原理中的介绍计算变频损耗的值，将其记录在附表 3.8-8 中。

8） 在混频器实验界面选择【本振-中频隔离度测量】。

9） 按照实验界面上的示意图连接实验设备，如图 3.8-7 所示，用 SMA-JJ 电缆组件将射频输出端口连接到辅助接口；将实验输出 2 端口与射频输入端口相连接。

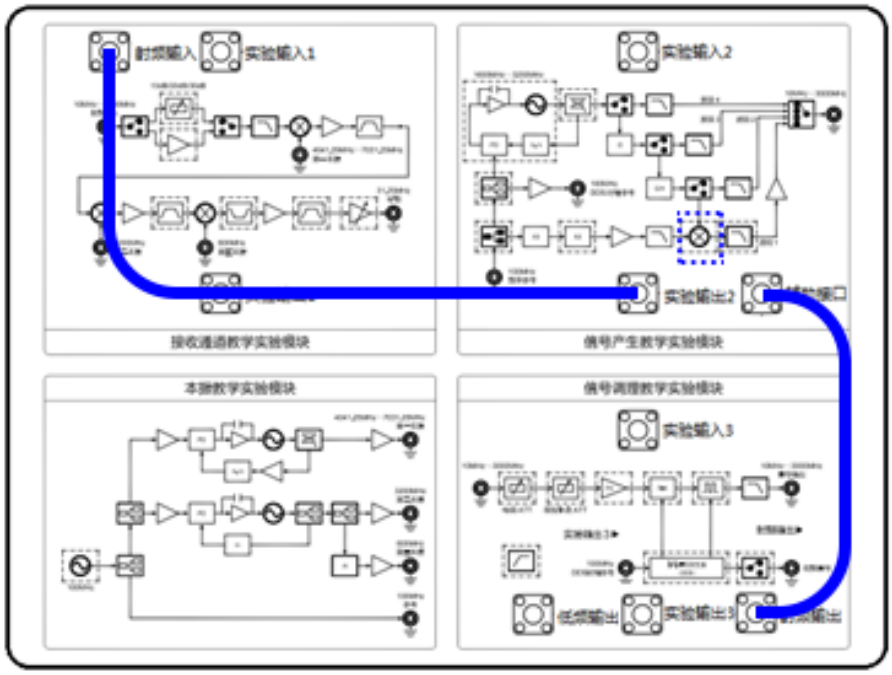


图 3.8-7 混频器 LO-IF 隔离度实验连接图

10） 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

设置【频率】【点频频率】为 400MHz；
设置【功率】【功率电平】为 5dBm；
设置【开/关】为开。

11） 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

设置【频率】【中心频率】为 400MHz；
设置【幅度】【参考电平】为-30dBm；
设置【频宽】为 1MHz。

12） 按【峰值】按键，在频谱分析界面的出现频标 1 频率和功率读数，所测得功率即为本振信号泄露到中频通道的信号功率。若本振泄露信号被噪声基底所淹没，可以降低参考电平至-50dBm。用本振输入信号的功率减去本振泄露信号的功率即可得到本振-中频隔离值，将该数值记录在附表中。

13） 参照步骤 10）~12）和附表 3.8-9 进行其它频率点的本振-中频隔离度测量。

14） 在混频器实验界面选择【本振-射频隔离度测量】。

15） 按照实验界面上的示意图连接实验设备，如图 3.8-8 所示，用 SMA-JJ 电缆组件将射频输出端口连接到辅助接口，将实验输入 2 连接到射频输入端口。

16） 参照步骤 10）~12）和附表 3.8-9 进行本振-射频隔离实验。将实验值记录到附表中。

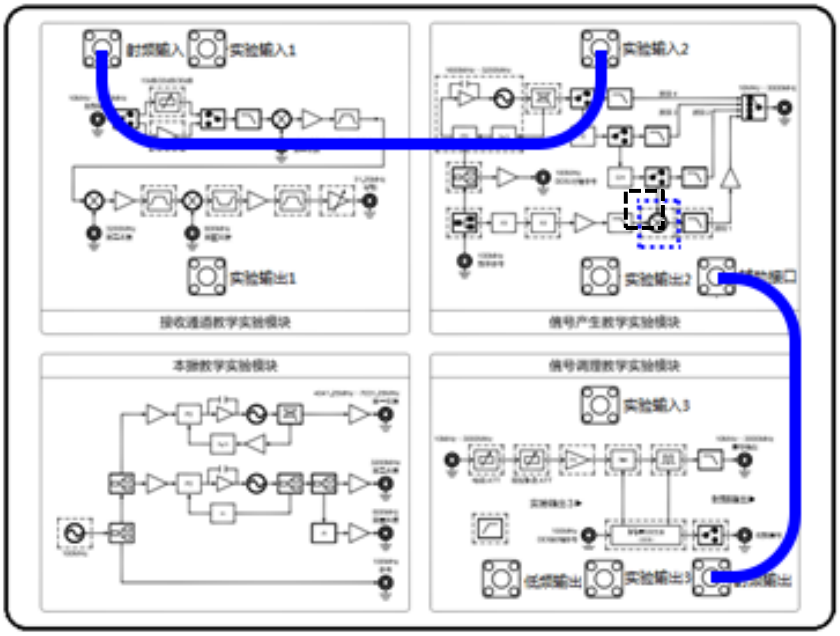


图 3.8-8 混频器 LO-RF 隔离度实验连接图

七　实验结论

附：实验记录表

表 3.8-6　分频器实验参考指标

输入信号频率(MHz)	800	1600

输入信号功率(dBm)		0		0	
分频比		/2	/4	/2	/4
输出信号频率(MHz)	参考值	400	200	800	400
	实验值				
输出功率(dBm)	参考值	≥-10	≥-10	≥-10	≥-10
	实验值				

表 3.8-7 倍频器实验参考指标

输入频率（MHz）		201	300	400	500
输入功率（dBm）		5	5	5	5
输出频率（MHz）		402	600	800	1000
输出功率（dBm）	参考值	≥-15	≥-15	≥-15	≥-15
	实验值				
插入损耗（dB）	参考值	≤20	≤20	≤20	≤20
	实验值				

表 3.8-8 混频器变频损耗实验参考指标

本振频率 f_{LO} (MHz)		600MHz			
射频频率 f_{RF}(MHz)		650	700	750	800
射频功率(dBm)		0	0	0	0
中频频率 f_{IF}(MHz)		50	100	150	200
中频功率(dBm)	参考值	≥-5	≥-5	≥-5	≥-5
	实验值				
变频损耗(dB)	参考值	≤5	≤5	≤5	≤5
	实验值				

表 3.8-9 混频器隔离度实验参考指标

输入本振频率（MHz）		400	600	800
变频损耗	输入功率 P_i（dBm）	0	0	0
	输出功率 P_o（dBm）			
	实验值（dB）			
LO-IF 隔离度（dB）	参考值	≥30	≥30	≥30
	实验值			
LO-RF 隔离度（dB）	参考值	≥30	≥30	≥30
	实验值			

第九节 振荡器实验

一 实验目的

1. 理解晶体振荡器、VCO 及锁相环的相位噪声、频率准确度、频率稳定度等参数的含义；

2. 认识晶体振荡器、VCO 及锁相环；

3. 了解晶体振荡器、VCO 及锁相环的工作原理；

4. 学会环路带宽对 VCO 及锁相环相位噪声的影响，学会 VCO 及锁相环参数的测试方法；

5. 掌握晶体振荡器、VCO 及锁相环的区别及其在工程系统中的应用。

二 实验内容

1. 开展晶体振荡器频率测量实验；

2. 开展不同频率、不同环路带宽状态下的 VCO 实验。

三 基本原理

1. 晶体振荡器

（1） 基本原理

石英晶体是 SiO_2的结晶材料，具有非常稳定的物理特性。按照一定的方式进行切割，将切割出的石英片两边镀银，从银层上引出引脚，并加上封装，即构成了石英晶体谐振器。

石英晶体片具有如下特性：

1） 温度特性

按不同的切割方式，石英晶体具有不同的温度特性。GT 和 AT 型切割的晶体，在很宽温度范围内的温度系数趋于零，而 ST 型切割的晶体在 20℃的温度系数近似为零。

2） 频率特性

每个石英晶体片都有一固有振动频率，其值与晶体片的尺寸密切相关，晶体片越薄，其固有振动频率越高。

3） 压电效应

石英晶体具有压电特性。压电效应表现为：当石英片受外部压力或拉力作用时，在其两面会产生出电荷，这是正压电效应；而在石英片两面加电场时，石英片会产生形变，这是逆压电效应。因此，在石英晶体片两端加交变电压时，由于正、逆压电效应的作用，在线路中出现交变电流，且当外加交变电压的频率与石英晶体片的固有振动频率一致时，达到共振，从而产生的电流最大，此时石英晶体片可以等效为一串联谐振电路。

利用石英晶体的上述特性，将石英晶体谐振器取代 LC（线圈和电容）谐振回路，就可以设计出具有极高 Q 值的晶体振荡器。

石英晶体振荡器分为非温度补偿式晶体振荡器、温度补偿晶体振荡器（TCXO）、电压控制晶体振荡器（VCXO）、恒温晶体振荡器（OCXO）等类型。

（2） 晶体振荡器的主要技术指标

晶体振荡器性能的主要技术指标有输出频率、频率准确度、频率稳定度等，而频率稳定度又分为短期频率稳定度和长期频率稳定度。

1） 输出频率

指晶体振荡器输出信号的标称频率值。

2） 频率准确度

指晶体振荡器输出信号标称频率的准确程度。

3） 频率稳定度

频率稳定度指在晶体振荡器输出信号频率保持不变的程度，可分为短期频率稳定度和长期频率稳定度。短期频率稳定度通常用剩余调频或相位噪声表征，而长期频率稳定度通常用老化率表征。

4） 老化率

晶体振荡器的老化率是表征晶体振荡器长期频率稳定度的参数，指规定时间（如每天、每年）内的相对频率偏移。

5） 相位噪声

晶体振荡器的相位噪声是晶体振荡器固有的短期频率不稳定性，表示相对晶体输出频率某一频偏处 1Hz 等效噪声带宽内的噪声功率与载波功率的相对值，常用 dBc/Hz 表示。它是振荡器短时间频率稳定度的量度，由相位或频率变化而造成，在振荡器信号中显示为一个钟状的噪声特征。

6） 剩余调频

剩余调频是晶体振荡器固有短期不稳定性的另一种表征形式，指在没有任何调制输入时，在规定的测试带宽内，在某规定时间间隔内频率抖动的峰值或峰峰值。剩余调频会引起谱线晃动，降低实际的分辨率，从而影响频谱分析仪的频率读出准确度。

（3） 晶体振荡器的用途

晶体振荡器广泛用于各种电子设备及仪器中，通常作为时钟信号或频率参考信号。

2. 压控振荡器与锁相环

（1） 压控振荡器基本原理

压控振荡器（VCO）是振荡频率受外加电压控制的振荡器。它的输入为控制电压v_o，理想的频率受控特性应为线性的，即

$$\omega_t = \omega_c + Kv_o(t) \qquad (9\text{-}1)$$

式中ω_c为$v_o = 0$时 VCO 的自由振荡频率，K 为压控灵敏度，是一比例系数，其单位为 rad/s/V。

在锁相环路中，VCO 输出作为鉴相器的输入，但在鉴相器中起作用的是其瞬时相位，而不是瞬时角频率ω_t。由于相位是频率的积分，因此，VCO 为锁相环路中的一个固有积分环节。

（2） 锁相环基本原理

锁相环（PLL）是一个相位误差控制系统，它比较输入信号和 VCO 输出信号之间的相位差，从而产生误差电压来调整 VCO 的频率，以达到与输入信号同频。

最简单锁相环的原理框图如图 3.9-1 所示，它包括三个基本部件：鉴相器（PD）、环路低通滤波器（LF）和 VCO 组成。其基本工作原理是：鉴相器的输出信号v_a是参考输入信号相位$\varphi_s(t)$和 VCO 输出信号相位$\varphi_c(t)$之差的函数。v_a经环路滤波器滤波（也可能包括放大）滤除高频分量后，得到 VCO 的控制电压v_o。在v_o的作用下，VCO 输出信号的频率将发生相应变化并反馈到鉴相器，从而进入稳定状态，最终实现输入与输出信号的同步。

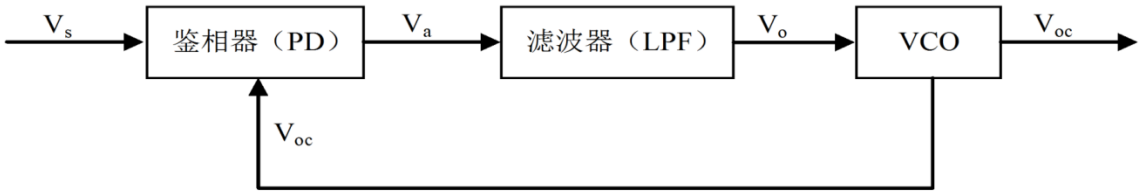


图 3.9-1 锁相环路工作原理框图

设 VCO 的输出为：

$$v_{oc}(t) = v_{cm}\cos[\omega_c t + \varphi_c(t)] \quad (9\text{-}2)$$

式中ω_c为控制电压 vo=0 时 VCO 的自由振荡频率，$\varphi_c(t)$是以$\omega_c t$为基准时的瞬时相位。而输入信号为：

$$v_s(t) = v_{sm}\sin[\omega_c t + \varphi_s(t)] \quad (9\text{-}3)$$

式中$\varphi_s(t)$表示输入信号以ω_c为基准的角频率变化所引起的相位改变。若输入信号角频率为某一常数ω_d（$\omega_d \neq \omega_c$），则：

$$\varphi_s(t) = (\omega_d - \omega_c)t \quad (9\text{-}4)$$

当$v_s(t)$和$v_{oc}(t)$同时送入鉴相器（乘法器或相位比较器）时，在输出端得到：

$$v_a = v_{sm}\, v_{cm}\sin[\omega_c t + \varphi_s(t)]\cos[\omega_c t + \varphi_c(t)]$$
$$= \frac{v_{sm}v_{cm}}{2}\{\sin[2\omega_c t + \varphi_s(t) + \varphi_c(t)] + \sin[\varphi_s(t) - \varphi_c(t)]\} \quad (9\text{-}5)$$

经过低通滤波器（其电压传输系数为 A）后，高频分量被滤除，因而可得：

$$v_o = \frac{_{sm}v_{cm}}{2}\sin[\varphi_s(t) - \varphi_c(t)] \quad (9\text{-}6)$$

式中v_o即为 VCO 的控制电压。VCO 瞬时角频率和控制电压的关系为：

$$\omega_t = \omega_c + Kv_o \quad (9\text{-}7)$$

式中 K 为比例系数。若v_o为正，ω_t大于ω_c；反之，若v_o为负，ω_t小于ω_c。

设输入信号频率和 VCO 初值均为ω_c，当输入信号频率增加到$\omega_c + \Delta\omega_s$时，相角$\varphi_s(t)$将增加，且$\varphi_s(t) - \varphi_c(t)$为正，由式（9-5）可知，此时$v_o$为正电压，这将升高 VCO 频率。如果电路工作正常，振荡频率将锁定在输入信号频率上，即两个频率将相等，环路进入锁定状态。此时有$\varphi_s(t) - \varphi_c(t) = K_1$，$K_1$为常数，由式（9-6）和式（9-7）可知，它的作用是使 VCO 的振荡频率$\omega_t = \omega_c + Kv_o = \omega_c + \Delta\omega_s$。

由于锁相环路具有自动调节功能，如果 VCO 的振荡频率比输入信号频率高，则$\sin[\varphi_s(t) - \varphi_c(t)]$变为负值，结果 VCO 振荡频率将下降，通过环路的负反馈作用使 VCO 的振荡频率最终锁定在输入信号频率上，这种锁定过程一般称为环路跟踪。

（3） VCO 及锁相环的技术指标

1） 频率范围

VCO 在电压控制下的最高频率 fmax 与最低频率 fmin 之差。

2） 压控灵敏度K

压控灵敏度也称为 VCO 的增益，表示单位控制电压所产生的频率变化量，单位是 Hz/V 或（rad/s）/V。VCO 增益是锁相电路中极其重要的一个参数。

3） 线性度

VCO 的理想压控特性应该是线性的，即：

$$f = f_0 + Kv_c \quad (9\text{-}8)$$

式中v_c为控制电压，f_0是控制电压为零时 VCO 的自由输出频率，K称为压控灵敏度，在实际情况下很难做到线性受控。线性度表示实际压控特性相对于理想线性压控特性的偏移。

4） 调制带宽

VCO 的调制带宽定义为允许控制电压变化的最大速率。由于 VCO 的控制端常接旁路电容滤除干扰，这就影响了控制电压变化速率的提高。对于锁相解调中的 VCO，其带宽应能大于调制信号的最高调制频率。对频率合成器中的 VCO，在频率转换时，其带宽不能成为转换时间的限制。

5） 工作电压

VCO 是有源电路，其需要在工作电压驱动下工作。VCO 工作电压和控制电压都应在其所工作的系统所提供的电源电压范围内。

6） 频率准确度、稳定度及相位噪声

VCO 的频率准确度指其实际频率值对其标称频率的相对偏离。

VCO 的频率稳定度指在一定的时间间隔内频率准确度的变化。频率稳定度是衡量 VCO 的一个极其重要的指标，频率准确度是要靠稳定度来保证的。频率稳定度分为长期稳定度和短期稳定度两种。

长期稳定度主要指 VCO 元件老化或某些元器件参数的慢变化引起的频率漂移，以及由于 VCO 所处的环境条件（如温度、电源电压、磁场、负载等外界因素）的变化引起频率的波，长期稳定度以一天或更长的时间来计算。提高长期稳定度可以从提高振荡电路元器件的标准性和改善环境两方面着手，如选择高稳定的元器件、对温度变化采用恒温措施或进行温度补偿、稳压措施、屏蔽电磁干扰和负载隔离等措施。

短期频率稳定度是以秒或毫秒来计算的频率起伏，影响短期频率稳定度的主要因素是各种随机噪声，通常以相位噪声来衡量 VCO 的短期频率稳定度。短期频率稳定度的频域表征法是用单边带（SSB）相位噪声，指偏离载频f_c一定频偏Δf处，单位频带内噪声功率P_{SSB}相对于平均载波功率P_c的相对值（分贝数），即：

$$L(\Delta f) = 10\log\frac{P_{SSB}}{P_c} \qquad (9\text{-}9)$$

相位噪声单位为 dBc/Hz，可以用频谱分析仪或信号源分析仪来进行测试。

（4）VCO 及锁相环（PLL）的用途

VCO 及锁相环（PLL）是一种常用电路，广泛应用于电子系统中，为信号接收系统中提供高频高稳定度的时钟源、频率参考源、本振源等，也常作为发射系统的激励源和载频源使用。

四 实验设备

表 3.9-1 振荡器实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	SMA-JJ 软电缆（60mm）	1 根	6101WB 附件箱
2	100MHz 晶体振荡器	1 只	6101WB 微波综合技术教学实验箱
3	1.6GHz~3.2GHz VCO 及锁相环	1 只	
4	信号接收与频谱分析通道	1 套	

五 技术指标

表 3.9-2 振荡器实验参考指标

100MHz 晶体振荡器	输出频率	100MHz			
	输出功率	≥-5dBm			
	相位噪声	优于-150dBc/Hz@10kHz			
VCO 及锁相	输出频率	1.6GHz	2.0GHz	2.5GHz	2.9GHz

环	功率(dBm)	≥10	≥10	≥10	≥10
	谐波抑制(dBc)	≤-10	≤-10	≤-10	≤-10
	相位噪声(dBc/Hz，@10kHz)	≤-90	≤-85	≤-80	≤-80

注：由于频谱分析仪本机相位噪声差于 100MHz 晶体振荡器的相位噪声，不推荐使用频谱分析仪开展晶体振荡器相位噪声的测试实验。

六　实验步骤

1、实验准备

实验设备开机预热：用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

1、实验操作与记录

说明：本实验内容共包含“100MHz 晶体振荡器”和“VCO 及锁相环”两个部分。首先按图示正确连接实验箱，然后设置好实验箱的工作状态，最后通过频谱分析功能测试分析振荡器的各项指标。

1) 按【实验】图标进入实验选择界面，选择【振荡器实验】，在 100MHz 晶体振荡器实验界面中选通【实验电路】。
2) 连接实验设备，如图 3.9-2 所示，通过 SMA-JJ 电缆组件将 6101WB 微波综合技术教学实验箱信号产生教学实验模块的辅助接口与射频输入端口相连接。

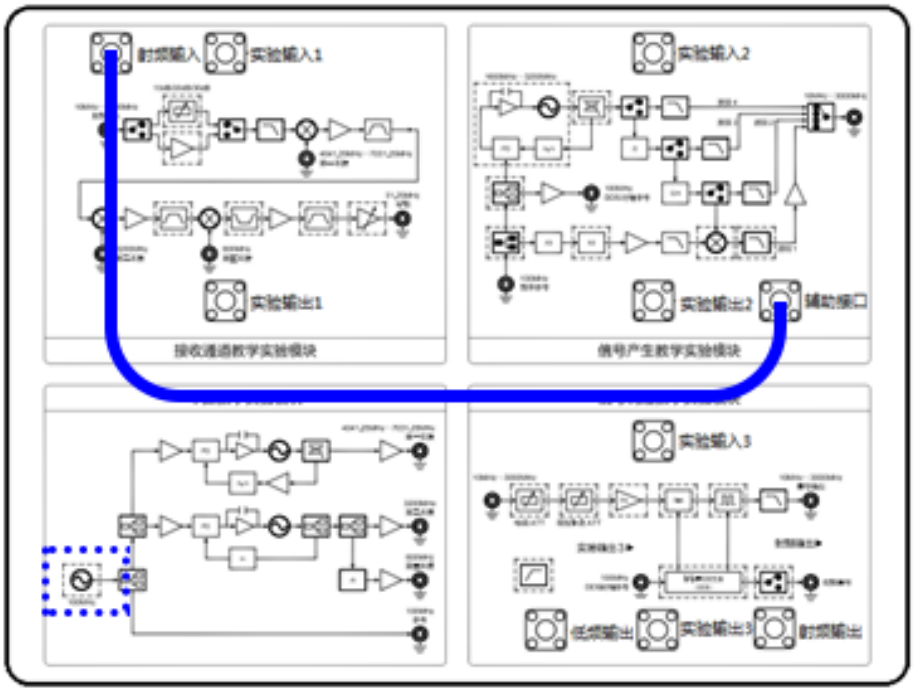


图 3.9-2 100MHz 晶体振荡器实验连接图

3) 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：
设置【频率】【中心频率】为 100MHz；
设置【频宽】为 50kHz；
设置【幅度】【参考电平】为 0dBm。
4) 按【峰值】按键，在频谱分析仪界面的右上角出现光标的频率值和功率值，即为用频

谱分析通道测得的 100MHz 晶体振荡器输出信号的频率和功率读数，将读数记录在附表中。

5) 在 VCO 及锁相环实验界面中选通【实验电路】。
6) 连接实验设备，如图 3.9-3 所示，通过 SMA-JJ 电缆组件将 6101WB 微波综合技术教学实验箱信号产生教学实验模块的实验输出 2 接口与射频输入端口相连接。
7) 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：
设置【频率】【点频频率】，输入 1.6GHz。
8) 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：
设置【频率】【中心频率】为 1.6GHz；
设置【参考电平】为 10dBm；
设置【频宽】为 50kHz；
设置【带宽】【视频平均】为开。
9) 按【峰值】按键，在频谱分析仪界面的右上角出现光标的频率值和功率值，即为该频率点的频率和功率实验值，将实验值记录到附表中。
10) 设置【光标】按键，在出现的下级菜单中按【差值光标】按键，输入 10kHz，设置【噪声光标】为开，读取相位噪声读数并将其记录到附表中。

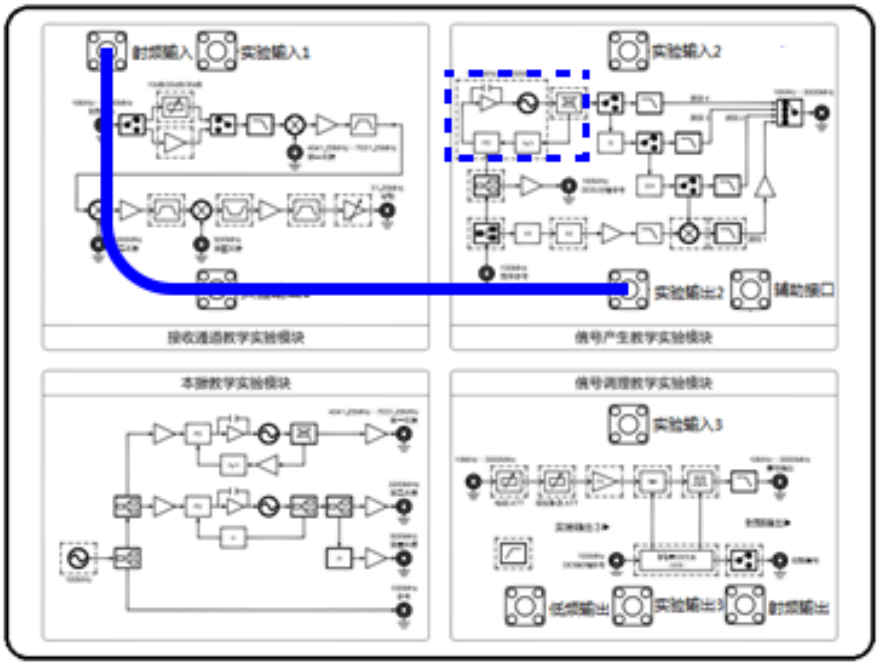


图 3.9-3 VCO 及锁相环实验连接图

11) 参照步骤 7）~10）进行其他频率点的实验。
12) 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：
设置【频率】【点频频率】，输入 1GHz；
13) 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：
设置【频率】【中心频率】为 1GHz；
设置【参考电平】为 10dBm；
设置【频宽】为 500kHz。
14) 观查信号频谱两侧的噪声边带，点击【返回上级界面】图标。
15) 在 VCO 及锁相环实验界面中将带宽选择状态置为【窄带】。
16) 点击【频谱分析】图标，进入频谱分析界面，并观察信号频谱两侧的相位噪声边带变化情况。

七 实验结论

附：实验记录表

表 3.9-3 100MHz 晶体振荡器实验参考指标

输出频率	参考值	100MHz
	实验值	
输出功率	参考值	≥-5dBm
	实验值	

表 3.9-4 VCO 及锁相环实验参考指标

输出频率		1.6GHz	2.0GHz	2.5GHz	2.9GHz
功率(dBm)	参考值	≥10	≥10	≥10	≥10
	实验值				
相位噪声 (dBc/Hz，@10kHz)	参考值	≤-90	≤-85	≤-80	≤-80
	实验值				

第十节 开关实验

一 实验目的

1. 认识开关，了解 SP2T 开关的工作原理；
2. 理解开关的插入损耗、隔离度、输入端口驻波比等参数及意义；
3. 学会 SP2T 开关参数的测试方法；
4. 掌握 SP2T 开关在工程系统中的应用。

二 实验内容

1. SP2T 开关的插入损耗实验；
2. SP2T 开关的隔离度实验；
3. SP2T 开关的输入端口驻波比实验。

三 基本原理

1. 开关的基本原理

开关是一种使信号通路实现接通/断开连接状态的器件，其工作原理是在控制信号的状态控制下，实现信号通路的连接与断开。根据信号通路的不同，开关有很多的连接方式，一个典型的单刀双掷（SP2T）开关的信号流向图如图 3.10-1 所示。

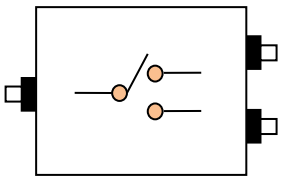


图 3.10-1 SP2T 开关信号流向图

2. 开关的主要技术指标

表征开关的主要技术指标有各端口之间的插入损耗、隔离度以及端口驻波比等。

1） 插入损耗

指当开关的输入、输出端端口匹配时，在接通状态下，按信号流向从输入端口到输出端口之间信号的功率衰减值。

2） 隔离度

指当开关的输入、输出端端口匹配时，在断开状态下，按信号流向从输入端口到输出端口的功率衰减值。

3） 端口驻波比

端口驻波比指在开关其它端口匹配时，其中一个端口的电压驻波比。

3. 开关的用途

由于开关具有接通和断开两种工作状态，其广泛应用于各类信号系统中，用于实现信号的通断和通道切换。

四 实验设备

表 3.10-1 开关实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	3656A 矢量网络分析仪	1 台	
2	SP2T 开关	1 只	6101WB 微波综合技术教学实验箱
3	Z 147A-NJ/SMAJ-1200 测试电缆	2 根	6101WB 附件箱
4	SMA-J 匹配负载	1 只	
5	信号接收与频谱分析通道	1 套	
6	开路器、短路器、匹配负载、SMA-KK 连接器	1 套	

五　技术指标

表 3.10-2 SP2T 实验参考指标

实验件	指标项		参考值
SP2T 开关	频率	工作频率	10MHz~2GHz
	插入损耗（接通状态，dB）	IL21 参考值	≤2.0
	隔离度（断开状态，dB）	IL21 参考值	≥30
	端口驻波比	端口 1 参考值	≤2.0

六　实验步骤

1. 实验准备

（1） 实验设备开机预热

用矢量网络分析仪随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至矢量网络分析仪电源输入接口，打开后面板电源开关，前面板电源指示灯红灯亮表明电源接通，按前面板电源软开关开启矢量网络分析仪，此时电源指示灯变为黄灯。将 N/SMA-JJ 测试电缆 N 端连接至矢量网络分析仪前面板的端口 1 和端口 2。为保证测量精度和稳定性，先预热矢量网络仪 10 分钟。

用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

（2） 矢量网络分析仪校准

1） 设置矢量网络仪的起始频率和终止频率。在激励键区按【起始】键，在输入键区按【1】【0】【M/μ】；在激励键区按【终止】，在输入键区按【2】【G/n】。

2） 在响应键区按【校准】键，按[校准件]对应的按键显示下级按键菜单，选择【31121】校准件。

3） 按【机械校准】按键，在出现的下级按键菜单中选择校准类型【全双端口 SOLT】，选择【反射】。

4） 将开路器连接到端口 1 的电缆上，按端口 1 下【开路器】按键，完成端口 1 开路器校准。

5） 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 4），完成端口 1 短路器和负载校准。

6） 将开路器连接到端口 2 的电缆上，按端口 2 下【开路器】按键，完成端口 2 开路器校准。

7） 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 6），完成端口 2 短路器和负载校准。

8） 按【完成反射测量】按键，完成反射校准。

9） 按【传输】，将双阴连接器连接在端口 1 和端口 2 的电缆之间，按【直通】，完成直通校准。

10） 按【完成传输测量】按键，完成传输校准。

11） 按【完成全双端口】按键，完成全双端口校准。

2. 实验操作与记录

注意：本实验首先对实验通路进行归一化，然后按要求设置设备的工作状态，使用矢量网络分析仪进行插入损耗、隔离度和端口驻波比的测试。

1） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【开关】。

2） 对实验通路进行归一化，在实验界面选择【校准通路】。

3） 按照实验界面上的示意图连接实验设备，如图 3.10-3 用 N/SMA-JJ 电缆组件将实验箱的实验输入 3、实验输出 3 分别连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2。

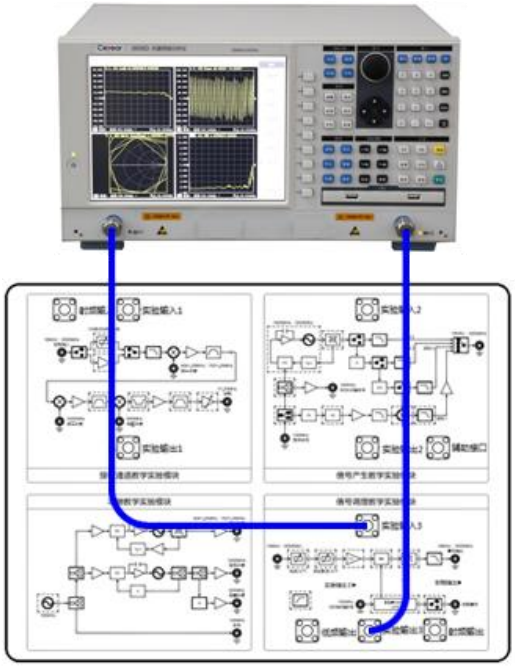


图 3.10-3 SP2T 开关实验连接图

4） 设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【存储】按键，选择【归一化】按键。

5） 完成归一化操作，归一化操作是以校准通路为校准件对实验电路进行的补偿，可以减少测量误差。

6） 进行插入损耗测量，在开关实验的实验界面选择【开关接通】。

7） 设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；

在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在光标/分析键区按【搜索】按键，选择【最小值】按键。

8） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标对应的频率和读数即为 SP2T 开关在测试频率范围内的插入损耗最大值，将读数取绝对值后记录在附表 3.10-3 中对应的位置。

9） 进行隔离度测量，在开关实验的实验界面选择【开关断开】。

10） 设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在光标/分析键区按【搜索】按键，选择【最大值】按键。

11） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标对应的频率和读数即为 SP2T 开关在测试频率范围内的最差点的隔离度，将读数取绝对值后记录在附表中对应的位置。

12） 进行端口驻波比测量，设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S11】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【驻波比】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【搜索】按键，选择【最大值】按键。

13） 矢量网络分析仪显示屏幕右上角光标的频率和驻波比最大值读数，即为 SP2T 开关 RFC 端口在测试频率范围内的驻波比最大值，将读数记录在附表中。完成开关实验。

七 实验结论

附：实验记录表

表 3.10-3 开关实验记录表

工作频率		10MHz~2GHz
插入损耗 IL21（dB）	参考值	≤2.0
	实验值	
隔离度 IL21（dB）	参考值	≥30
	实验值	
端口驻波比	参考值	≤2.0
	实验值	

第十一节 直接数字频率合成器（DDS）实验

一 实验目的

1. 通过实验使学生直观地认识直接数字频率合成器（DDS）；
2. 掌握直接数字频率合成器（DDS）的工作原理；
3. 掌握直接数字频率合成器（DDS）输出波形、工作带宽、输出频率范围、DDS 杂散等参数的含义；
4. 掌握 DDS 频率控制字的计算及设置方法；
5. 学习 DDS 在工程系统中的应用。

二 实验内容

1. DDS 产生的时域波形实验；
2. DDS 频率、功率、杂散等参数实验；
3. DDS 频率控制字的计算及设置实验。

三 基本原理

1. 直接数字频率合成器（DDS）原理

直接数字频率合成器（DDS）是按一定的时钟节拍从存放有离散函数表的 ROM 中读出这些代表信号幅值的二进制数，然后经过 D/A 变换并滤波，得到模拟信号，而改变时钟频率或频率控制字，即可实现改变信号频率的一种数字频率合成器。

一个输出信号为正弦波的 DDS 原理框图如图 3.11-1 所示，由相位累加器、寄存器、波形存储 ROM、D/A 转换器和低通滤波器（LPF）构成。

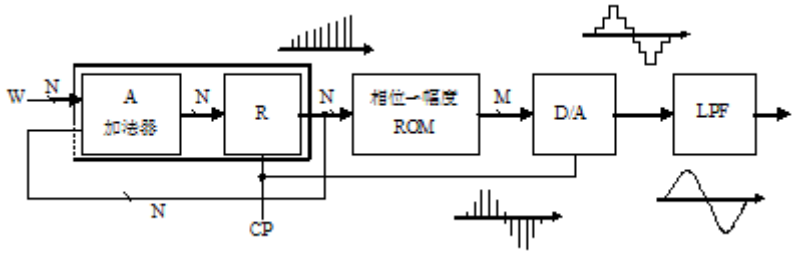


图 3.11-1 直接频率数字合成器（DDS）原理框图

基于数字技术的 DDS 产生正弦波，具有数字信号处理的一系列优点，如精确、无偏离、便于集成等。但与模拟技术相比，其最大的缺点是输出的寄生信号很多且工作频率不可能太高。

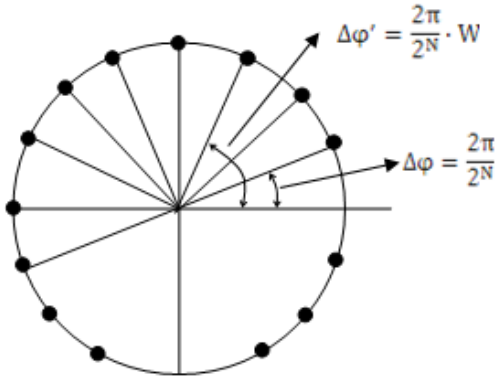


图 3.11-2 直接频率数字合成器（DDS）频率变化原理

相位累加器 A 和寄存器 R 组成 ROM 地址计数器，相位累加器的 N 位输入称为频率字 W。寄存器 R 每接收一个时钟 CP，它所存的数就增加 W，也即每接收一个 CP，地址计数器就增加了频率字 W 所代表的相位值 Δ φ 。通过查 ROM 表可得出对应此相位值 φ 的正弦波幅度值。当累加器溢出时，下一个正弦取样又重新开始，见图 3.11-2。

当 W 取最小值 W=1 时，由于 W 是 N 位，则下一个正弦周期的 2π 相角被分成 2^N 等分，即 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{2^N}$。当取样周期为 T_{CP} 时，输出信号的周期为：

$$T_{out} = T_{CP}\frac{2\pi}{\Delta\varphi} = T_{CP}2^N \qquad (11\text{-}1)$$

对应的输出频率为：

$$f_{out} = f_{min} = \frac{f_{CP}}{2^N} \qquad (11\text{-}2)$$

这就是 DDS 频率合成器的最低输出频率。

而对应任意一个频率字 W，由于每来一个 CP，寄存器的相角是：

$$\Delta\varphi' = \frac{2\pi}{2^N} \cdot W \qquad (11\text{-}3)$$

因此，对应的输出频率是：

$$f_{out} = \frac{f_{CP}}{2^N} \cdot W \qquad (11\text{-}4)$$

当时钟频率不变时，改变频率字 W（W＞1），表示在正弦一周内，随着取点间隔 Δφ 的改变，DDS 频率合成器输出信号的频率也相应变化。

2. DDS 的特点和优点

DDS 具有以下几个特点：

1）改变时钟频率 f_{CP} 和频率字 W 可以改变输出信号频率。

2）DDS 输出的最低频率是当 W=1 时，$f_{out} = f_{min} = \frac{f_{CP}}{2^N}$。根据奈奎斯特取样定理，最高频率可达 $f_{out} = \frac{f_{CP}}{2}$，一般要求 $f_{out} \le \frac{f_{CP}}{4}$，通常应用范围可以达到 $f_{out} \le \frac{f_{CP}}{3}$。

3）DDS 输出频率的分辨率就是它的最小输出频率，由相位累加器的位数决定。只要相位累加器的位数 N 足够大，DDS 的频率分辨率就足够精确。

与锁相频率合成器相比，DDS 技术有以下几项优点：

1）压控振荡器 VCO 是锁相式频率合成器相位噪声的主要来源，而 DDS 技术没有 VCO，因此，DDS 频率合成器的相位噪声减小许多，其相位噪声主要取决于时钟信号的相位噪声。时钟信号是一个频率很高的固定值，它可以是频率稳定度极高的晶体振荡器，也可以通过宽带锁相环取得。由于 DDS 的输出频率一定小于时钟频率，DDS 对时钟信号相当于一个分频器，因此，输出信号的相位噪声理论上要比时钟信号改善了 $20\log\frac{f_{CP}}{f_{out}}$ dB。

2）DDS 只需通过改变频率字 W 就可以提供精确的信道间隔。

3）DDS 提供了极快的信道转换速度，其频率切换时间理论上与频率的步进大小无关，只取决于器件的工作速度。

4）DDS 可以在数字域对输出信号进行调制，只需把相关的数据写在 ROM 中，即可产生各种调制信号。

3. DDS 的主要技术指标

DDS 的主要技术指标有时钟速率、输出频率范围、相位噪声、杂散抑制等。

1）时钟速率

DDS 的时钟速率指允许输入的最大参考时钟频率。在相位累加器的 N（也即频率控制字 W）确定的情况下，时钟速率决定了 DDS 的最大输出频率和最小频率步进。

2）输出频率范围

时钟速率确定时，DDS 的最大输出频率就是确定的，最大输出频率约等于时钟频率的 40%。

3）相位噪声

与 VCO 一样，相位噪声是衡量 DDS 的短期频率稳定度的参量。短期频率稳定度的频域表征法是用单边带（SSB）相位噪声，指偏离载频f_c一定频偏Δf处，单位频带内噪声功率P_{SSB}相对于平均载波功率P_c的相对值（分贝数），即：

$$L(\Delta f) = 10\log\frac{P_{SSB}}{P_c} \qquad (11\text{-}5)$$

相位噪声单位为 dBc/Hz，可以用频谱分析仪或信号源分析仪来进行测试。

DDS 信号源的相位噪声取决于参考信号的相位噪声。

4）杂散抑制

杂散多是限制 DDS 在高纯场合应用的一个因素。由于 DDS 中的低通滤波器对杂散信号的抑制有限，导致较多的杂散信号随着 DDS 主频输出信号进入信号系统，从而影响信号系统的动态范围。

杂散抑制指输出信号功率相对于杂散信号的功率差值，单位为 dBc。

4. DDS 的用途

DDS 是一种常用电路，广泛应用于电子系统中，为电子系统提供高频高稳定度时钟源、频率参考源和基带信号发生器等，也常作为信号发射与接收系统的激励源、本振源和载频源使用。

四　实验设备

表 3.11-1 DDS 实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	7102M 数字示波器	1 台	
2	DDS	1 只	6101WB 微波综合技术教学实验箱
3	信号接收与频谱分析通道	1 套	
4	SMA-KK 转接器	1 个	6101WB 附件箱
5	BNC/SMA-JK 转接器	1 个	
6	SMA-JJ 软电缆（60mm）	1 根	

五　技术指标

表 3.11-2 DDS 时域波形实验参考指标-1

输出频率	波形			
1kHz	正弦波	三角波	锯齿波	方波

表 3.11-3 DDS 时域波形实验参考指标-2

输出频率（MHz）	设定值	1kHz	10kHz	100kHz	1MHz
输出电平（V_{P-P}）	设定值	1			
	参考值	1±0.1			

表 3.11-4 DDS 频谱实验参考指标

输出频率（MHz）		10	20
功率(dBm)	设定值	-5	-5
	参考值	-5±3dB	-5±3dB
相位噪声（dBc/Hz@10kHz）	参考值	≤-85	≤-85

六 实验步骤

1. 实验准备

用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关。

用 7102M 数字存储示波器随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至示波器电源输入端，打开示波器前面板电源开关。

为保证实验精度，实验设备需预热 10 分钟。

2. 实验操作与记录

注意：本实验首先按要求正确连接实验设备，依次进行 DDS 波形、频率、幅度等实验项目。测试分为时域和频域两部分，时域测试使用示波器，频域测试使用 6101WB 频谱分析功能。最后学习 DDS 频率控制字的计算和设置方法，并进行实际操作。

1） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【DDS】，在实验界面右上角选择【时域测试】。

2） 按 DDS 实验界面上的示意图连接实验设备，如图 3.11-3 所示，通过 SMA-JJ 电缆组件将实验箱的低频输出端口经过 BNC/SMA-JK 转接后，与 7102M 数字示波器的通道 CH1 相连接。

3） 设置信号源的工作状态，按【信号产生】图标，设置如下：

按【DDS】按键，设置【低频输出】为开；
按【波形】按键，设置为【正弦波】；
按【频率】按键，设置为 1kHz；
按【幅度】按键，设置为 1Vp-p。

4） 设置示波器的工作状态，设置如下：

按 UTILITY 键区的自动设置【AUTOSET】按键；
按【探头系数】按键，切换到【探头系数 1】状态；
按【CH1】按键，在显示的通道 1 菜单中按【耦合】按键，选择【直流】方式；
在 UTILITY 键区按测量【Measure】按键，在显示的菜单中按【频率】和【幅度】按键，将示波器屏幕下方显示的读数记录在附表中。

5） 观察示波器显示波形与设定是否一致，在附表中划“√”或“×”。

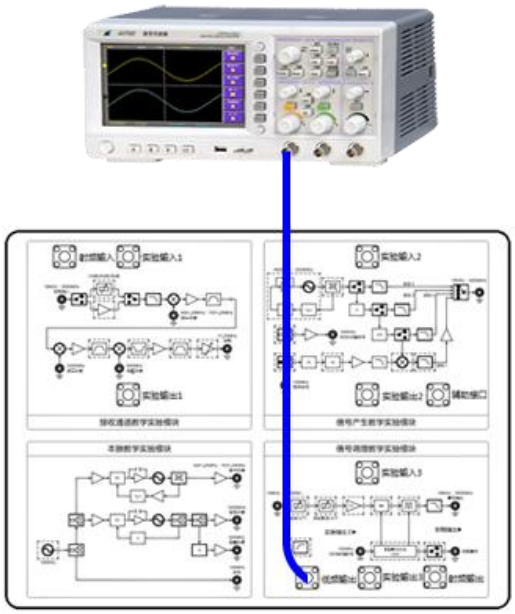


图 3.11-3 DDS 时域波形参数实验连接图

6） 依次在 6101WB 信号产生界面【DDS】【波形】菜单中选择【三角波】【锯齿波】【方波】，观察显示波形与设定是否一致，在附表中划“ √ ”或“ × ”。

7） 参照步骤 3）设置 6101WB 信号产生界面，依次设置频率为 1kHz、10kHz、100kHz、1MHz，将示波器屏幕下方显示的幅度读数记录在附表中。完成 DDS 时域测试。

8） 进行 DDS 频域测试，在实验界面右上角选择【时域测试】，按照实验界面上的示意图连接实验设备。

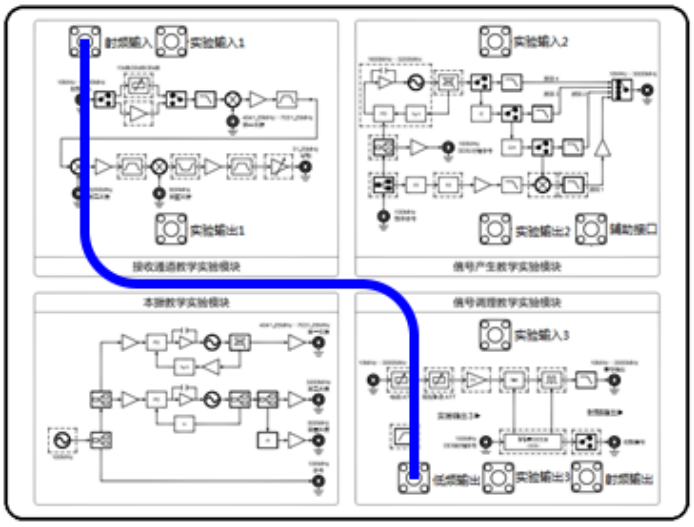


图 3.11-4 DDS 频域波形参数实验连接图

9） 设置信号源的工作状态，按【信号产生】图标，设置如下：

按【DDS】按键，设置【低频输出】为开；
按【波形】按键，设置为【正弦波】;
按【频率】按键，设置为 10MHz;
按【幅度】按键，设置为-5dBm。

10） 设置频谱分析通道的工作状态，按【频谱分析】图标，设置如下：

按【频率】【中心频率】按键，设置为 10MHz；
按【频宽】按键，设置为 50kHz；
按【峰值】按键，读取信号频谱的幅度和频率读数并记录到附表中。
按【光标】【差值光标】按键，输入 10kHz；
按【噪声光标】按键，设置为开；
按【带宽】【视频平均】按键，设置为开；
读取相位噪声的读数并记录到附表中。

11） 参考步骤 9）~10）进行 20MHz 频率的频谱分析实验。

12） 进行 DDS 频率控制字计算与设置实验，根据公式$f_{\text{out}} = \frac{f_{\text{CP}}}{2^{\text{N}}} \cdot \text{W}$（$f_{\text{out}}$为输出频率，$f_{\text{CP}}$为时钟频率，N 为频率控制字位数，W 为频率控制字）计算输出频率为 10MHz 时的频率控制字 W：

W=1677721.6

13） 数制转换，用实验界面右侧的数制转换工具将频率控制字转换为十六进制，在十进制对应的输入框中输入频率控制字 W 的值，按【D—〉Hex】按键进行转换，经转换 W=199999。

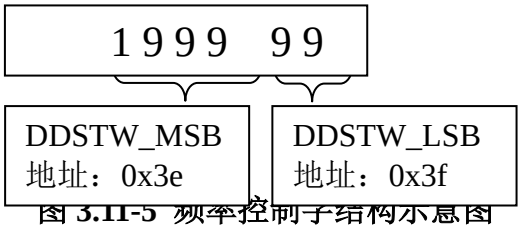


图 3.11-5 频率控制字结构示意图

14） 频率控制字需要写入 DDSTW_MSB 和 DDSTW_LSB 两个寄存器中，对应的地址分别为 0x3e 和 0x3f。每个寄存器都是四位十六进制数，计算结果最后两位写入 DDSTW_LSB 寄存器，前四位写入 DDSTW_MSB 寄存器。写入 DDSTW_LSB 时需要在后面补两个‘0’，即 9A00。写入 DDSTW_MSB 时如果数据不足四位，需要在前面补‘0’。

15） 设置 DDS 输出波形为正弦波，按【信号产生】图标，设置如下：

按【DDS】按键，设置【低频输出】为开；
按【波形】按键，设置为【正弦波】。

16） 写入数据，在寄存器设置输入框中输入数据‘0x3e1999’，点击 write 按键。在寄存器设置输入框中输入数据‘0x3f9A00’，点击 write 按键。完成频率控制字的输入。

17） 用示波器验证低频输出的频率是否准确。

18） 参照步骤 12）~17）计算并设置表 3.11-8 中其他频率点的数据并验证输出频率是否正确。

19） 掌握上述实验内容后学生可以参考器件资料进行输出幅度、波形等参数的设置实验。

七 实验结论

附：实验记录表

表 3.11-5 DDS 时域波形实验记录表-1

设置频率	1kHz	设置波形	正弦波	三角波	锯齿波	方波
实验值		实验值				

表 3.11-6 DDS 时域波形实验记录表-2

输出频率（MHz）		1kHz	10kHz	100kHz	1MHz
幅度参考峰峰值 (V_{P-P})	参考值	1±0.1	1±0.1	1±0.1	1±0.1
	实验值				

表 3.11-7 DDS 频谱分析实验记录表

输出频率（MHz）		10	20
功率(dBm)	参考值	-5±3	-5±3
	实验值		
相位噪声（dBc/Hz@10kHz）	参考值	≤-85	≤-85
	实验值		

表 3.11-8 DDS 频率控制字计算及设置实验记录表

输出频率（MHz）	5MHz	15MHz	20MHz
频率控制字 W			
DDSTW_MSB			
DDSTW_LSB			
输出频率（MHz）			

第十二节 隔离器件实验

一 实验目的

1. 认识隔离器、环形器。
2. 了解隔离器、环形器的基本原理。
3. 理解隔离器、环形器的工作频带、插入损耗、反向隔离度、端口驻波比等参数的含义。
4. 学会隔离器、环形器的参数的测试方法。
5. 了解隔离器、环形器的单向特性。
6. 掌握隔离器、环形器的区别及其在工程系统中的应用。

二 实验内容

1. 隔离器工作频带、插入损耗、反向隔离度、端口驻波比实验。
2. 环形器插入损耗、反向隔离度、端口驻波比实验。

三 基本原理

1. 隔离器

（1） 隔离器基本原理

隔离器是一种使信号单向传输的双端口器件，其工作原理是利用磁场偏置铁氧体材料各向异性特性，通过控制偏置磁场的方向达到电磁波单向传输的目的，信号流向图如图 3.12-1 所示。

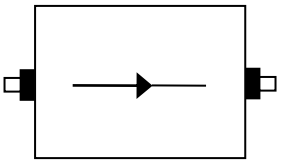


图 3.12-1 隔离器原理信号流向图

（2） 隔离器的主要技术指标

表征隔离器的主要技术指标有各端口之间的插入损耗、隔离度以及端口驻波比等。

1）插入损耗

指当隔离器的输入、输出端端口匹配时，按信号流向从输入端口到输出端口之间信号的功率衰减值。

2）隔离度

指当隔离器的输入、输出端端口匹配时，按信号流向的相反方向从输出端口到输入端口的功率衰减值。

3）端口驻波比

端口驻波比指在隔离器的其中一个端口匹配时，另一个端口的电压驻波比。

（3） 隔离器的用途

由于隔离器具有单向传输性，广泛应用于信号系统中，从而实现信号的单向传输和反向隔离。

2. 环形器

（1） 环形器基本原理

环形器是一种使信号单向环形传输的多端口器件，其工作原理是利用磁场偏置铁氧体材料各向异性特性，通过控制偏置磁场的方向达到电磁波单向传输的目的，信号流向图如图 3.12-2 所示。根据微波结构，环形器有微带式、波导式、带状线和同轴式等不同类型，其中以微带三端环形器应用最广。它以铁氧体材料作为介质，上置导带结构，再加恒定磁场，这就具有了环行特性。如果改变偏置磁场的方向，电磁波在环形器中的环行传播方向就会相应改变。

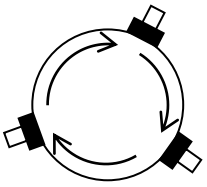


图 3.12-2 环形器原理信号流向图

（2） 环形器的主要技术指标

表征环形器的主要技术指标有各端口之间的插入损耗、隔离度以及端口驻波比等。

1）插入损耗

指当环形器任一端口端接匹配负载时，按信号流向从另外两个端口中的一个端口到另外一个端口之间信号的功率衰减值（如端口 3 端接匹配负载时，从端口 1 到端口 2 的功率衰减值）。

2）隔离度

指当环形器任一端口端接匹配负载时，按信号流向的相反方向从从另外两个端口中的一个端口到另外一个端口之间信号的功率衰减值（如端口 3 端接匹配负载时，从端口 2 到端口 1 的功率衰减）。

3）端口驻波比

端口驻波比指在环形器的任意两个端口端接匹配负载时，第三个端口的电压驻波比。

（3） 环形器的用途

由于环形器具有单向传输性，广泛应用于雷达和微波多路通信系统，从而实现接收、发射信号的单向传输和接收、发射系统的相互隔离。

四　实验设备

表 3.12-1 隔离器实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	3656A 矢量网络分析仪	1 台	
2	Z 147A-NJ/SMAJ-1200 测试电缆	2 根	6101WB 附件箱
3	隔离器	1 只	
4	环形器	1 只	
5	SMA-J 匹配负载	2 只	

五　技术指标

表 3.12-2 隔离器件实验参考指标

实验件	指标项		参考值
隔离器	频率范围		1000MHz~1200MHz
	插入损耗（dB）	IL21 参考值	≤0.5
	隔离度（dB）	IL12 参考值	≥20
	端口驻波比	端口 1 参考值	≤1.25
环形器	频率范围		1000MHz~1200MHz
	插入损耗（dB）	IL21 参考值	≤0.5
		IL32 参考值	≤0.5
		IL13 参考值	≤0.5
	端口隔离度（dB）	IL12 参考值	≥20
		IL23 参考值	≥20
		IL31 参考值	≥20
	端口驻波比	端口 1 参考值	≤1.25
		端口 2 参考值	≤1.25
		端口 3 参考值	≤1.25

六 实验步骤

1. 实验准备

（1） 实验设备开机预热

用矢量网络分析仪随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至矢量网络分析仪电源输入接口，打开后面板电源开关，前面板电源指示灯红灯亮表明电源接通，按前面板电源软开关开启矢量网络分析仪，此时电源指示灯变为黄灯。将 N/SMA-JJ 测试电缆 N 端连接至矢量网络分析仪前面板的端口 1 和端口 2。为保证测量精度和稳定性，先预热矢量网络仪 10 分钟。

（2） 矢量网络分析仪校准

1） 设置矢量网络仪的起始频率和终止频率。在激励键区按【起始】键，在输入键区按【1】【0】【M/μ】；在激励键区按【终止】，在输入键区按【2】【G/n】。

2） 在响应键区按【校准】键，按[校准件]对应的按键显示下级按键菜单，选择【31121】校准件。

3） 按【机械校准】按键，在出现的下级按键菜单中选择校准类型【全双端口 SOLT】，选择【反射】。

4） 将开路器连接到端口 1 的电缆上，按端口 1 下【开路器】按键，完成端口 1 开路器校准。

5） 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 4），完成端口 1 短路器和负载校准。

6） 将开路器连接到端口 2 的电缆上，按端口 2 下【开路器】按键，完成端口 2 开路器校准。

7） 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 6），完成端口 2 短路器和负载校准。

8） 按【完成反射测量】按键，完成反射校准。

9） 按【传输】，将双阴连接器连接在端口 1 和端口 2 的电缆之间，按【直通】，完成直通校准。

10） 按【完成传输测量】按键，完成传输校准。

11） 按【完成全双端口】按键，完成全双端口校准。

2. 实验操作与记录

注意：本实验包含隔离器和环形器两部分。隔离器和环形器都在附件箱里面，取出后与矢量网络分析仪正确连接。然后进行隔离器的插入损耗、隔离度和端口驻波比的测试。环形器的端口是按照顺时针排序的，指定任一端口为端口 1 则顺时针方向的下一个端口即为端口 2，以此类推。

隔离器实验

1） 进行隔离器驻波比测量，进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【隔离器件】，选择【隔离器实验】，在实验项目栏中选择【驻波比测量】。

2） 按照实验界面上的示意图连接实验设备，隔离器的输入端口与矢量网络分析仪的端口 1 相连，隔离器的输出端口接匹配负载。

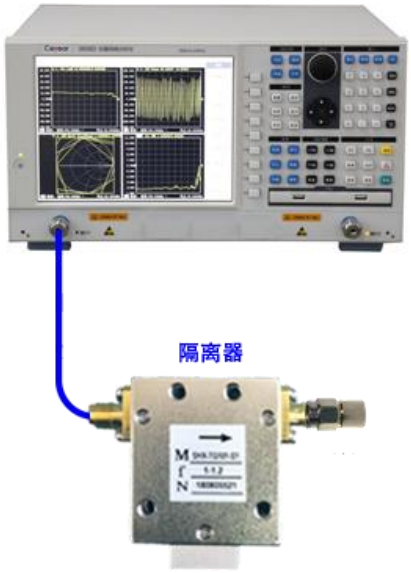


图 3.12-3 隔离器驻波比测量实验连接示意图

3） 进行端口驻波比量，对矢量网络分析仪进行如下操作：

在响应键区按【测量】按键，选择【S11】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【驻波比】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【搜索】按键，选择【最大值】按键。

4） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和驻波比最大值读数，即为隔离器的对应频率下的端口 1 驻波比最大值，将读数记录在附表中。

5） 在实验项目栏中选择【插入损耗及隔离度测量】。

6） 按照实验界面上的示意图连接实验设备，隔离器的输入端口与矢量网络分析仪的端口 1 相连，隔离器的输出端口与矢量网络分析仪的端口 2 相连。

7） 进行隔离器插入损耗测量，对矢量网络分析仪进行如下操作：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在光标/分析键区按【搜索】按键，选择【最小值】按键。

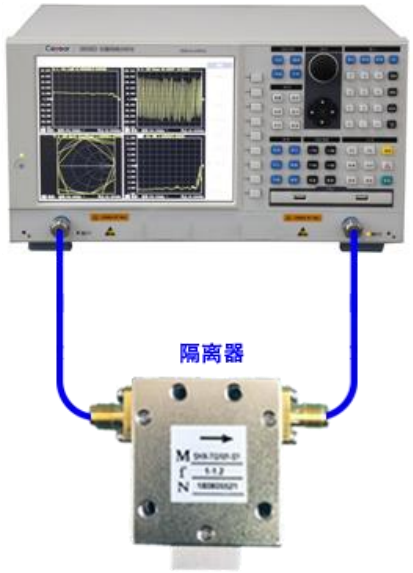


图 3.12-4 隔离器插入损耗及隔离度测量实验连接示意图

8） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和读数，即为隔离器的插入损耗，将读数取绝对值后记录在附表中对应的位置。

9） 进行隔离器隔离度测量，对矢量网络分析仪进行如下操作：

在响应键区按【测量】按键，选择【S12】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在光标/分析键区按【搜索】按键，选择【最大值】按键。

10） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和读数，即为隔离器的隔离度，将读数取绝对值记录在附表中。

环形器实验

1） 进行环形器驻波比测量，在实验界面选择【环形器实验】，在实验项目栏中选择【驻波比测量】，选择【端口 1】。

2） 按照实验界面上的示意图连接实验设备，环形器的端口 1 与矢量网络分析仪的端口 1 相连，环形器的端口 2 和端口 3 接匹配负载。

3） 对矢量网络分析仪进行如下操作：

在响应键区按【测量】按键，选择【S11】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【驻波比】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【搜索】按键，选择【最大值】按键。

4） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和读数，即为环形器端口 1 的驻波比，将实验结果记录在附表中。

5） 参照步骤 1）~4）进行端口 2 和端口 3 的驻波比测量。

6） 进行环形器插入损耗测量，在实验项目栏中选择【插入损耗测量】，选择【IL12】。

7） 按照实验界面上的示意图连接实验设备，用环形器的端口 1、端口 2 分别与矢量网络分析仪的端口 1、端口 2 相连，端口 3 接匹配负载。

8） 对矢量网络分析仪进行如下操作：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【搜索】按键，选择【最小值】按键。

9） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和读数就是被测环形器端口 1 到端口 2 的最大插入损耗（IL21），将读数取绝对值后记录在附表中。

10） 参考步骤 6）~9）进行环形器插入损耗 IL32、IL13 的测量。

11） 进行环形器隔离度测量，在实验项目栏中选择【隔离度测量】，选择【IL_{12}】。

12） 按照实验界面上的示意图连接实验设备，用环形器的端口 1、端口 2 分别与矢量网络分析仪的端口 1、端口 2 相连，端口 3 接匹配负载。

13） 对矢量网络分析仪进行如下操作：

在响应键区按【测量】按键，选择【S12】按键；
在响应键区按【格式】键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【搜索】按键，选择【最小值】按键。

14） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和读数就是被测环形器端口 2 到端口 1 的隔离度（IL12），将读数取绝对值后记录在附表中。

15） 参考步骤 11）~14）进行环形器隔离度 IL23、IL13 的测量。完成本实验。

七 实验结论

附：实验记录表

表 3.12-3 隔离器实验记录表

频率范围		1000MHz~1200MHz
实验项目	参考值	实验值
端口 1 驻波比	≤1.25	
插入损耗 IL_{21}（dB）	≤0.5	
隔离度 IL_{12}（dB）	≥20	

表 3.12-4 环形器实验记录表

频率范围			1000MHz~1200MHz
实验项目		参考值	实验值
驻波比	端口 1	≤1.25	
	端口 2	≤1.25	
	端口 3	≤1.25	
插入损耗（dB）	IL_{21}	≤0.5	
	IL_{32}	≤0.5	
	IL_{13}	≤0.5	
隔离度（dB）	IL_{12}	≥20	
	IL_{23}	≥20	
	IL_{31}	≥20	

第十四节 检波器实验

一 实验目的

1. 使学生通过实验认识检波器。
2. 了解检波器工作原理。
3. 学会观测 AM 信号检波后的时域波形。
4. 熟悉检波器在工程系统中的应用。

二 实验内容

1. 用检波器解调正弦波信号，并用示波器观测解调后的时域波形，并测试时域参数。
2. 用检波器解调 AM 信号，并用示波器观测解调后的时域波形，并测试时域参数。

三 基本原理

1. 检波及检波器

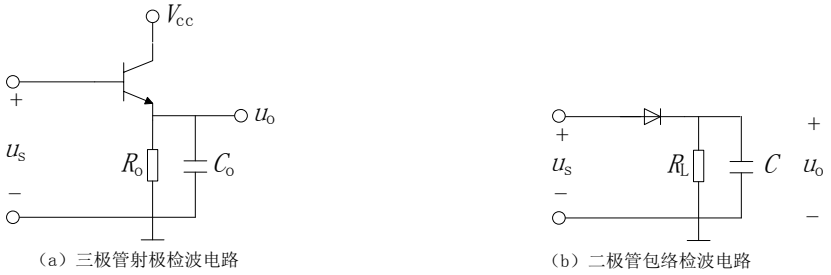
检波也称为幅度解调，指从调幅信号中提取出低频信号的过程，是调幅的逆过程。

完成幅度解调作用的电路称为检波器。从频谱上看，检波将幅度调制波中的边带信号不失真地从载波频率附近搬移到零频率附近，因此，检波器也是一种频谱搬移电路。

幅度检波可以用具有频谱搬移作用的相乘器或其它非线性器件实现，通常分为包络检波和同步检波两种方式。

1）包络检波器基本原理

对于普通调幅波，因为其载波分量未被抑制，不必另外加载波信号，而可以直接利用非线性器件的频率变换作用解调，得到所需要的低频信号，基本近似地复原调制信号的包络，这种解调方法称为包络检波法。相应的解调电路称为包络检波器，应用最广泛的包络检波器是二极管包络检波器，而在集成电路中则广泛采用三极管发射极包络检波电路，包络检波电路如图 3.14-1 所示。包络检波也称为非同步检波或非相干解调。



（a）三极管射极检波电路　　（b）二极管包络检波电路

图 3.14-1 包络检波电路

2）同步检波器

对于抑制载波的双边带和单边带调幅信号，其波形包络不直接反映调制信号的变化规律，不能采用包络检波器解调，又因其频谱中不包含载频分量，解调时必须在检波器输入端另加一个与发射载波同频同相并保持同步变化的参考信号，此参考信号与调幅信号共同作用于非线性器件电路，经过频率变化，恢复出调制信号。这种检波方式成为同步检波。在某些应用中，为了改善性能，对普通调幅信号的解调也可以采用同步检波。同步检波器有两种实现电路，其模型如图 3.14-2 所示。

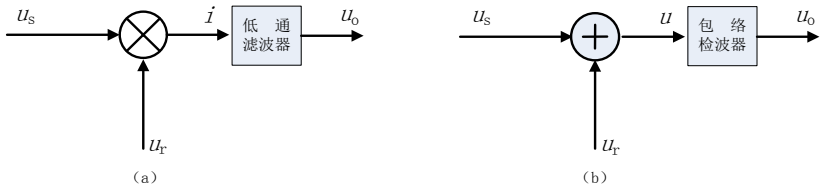


图 3.14-2 同步检波的两种实现模型

3）用检波器对调幅波进行包络检波的方法

检波器具有将含有信息的基带信号从高频信号中解调出来的能力，对调幅波可以用示波器对解调电压波形进行测试，调制频率可以直接从示波器测试出来；同时可以使用光标功能从示波器上读出调制信号的峰值电压E_{max}和谷值电压E_{min}，并通过公式计算出调幅波的调制度 m。

$$m = \left(\frac{E_{max}-E_{min}}{E_{max}+E_{min}}\right) * 100\% \qquad (14\text{-}1)$$

2. 检波器的技术指标

1）频率范围

检波器的频率范围又称为检波器的工作带宽，定义为指检波器满足检波灵敏度的工作频率范围，其值取决于检波晶体管的截止频率。

2）最大功率

指检波器能承受的信号最大输入功率。由于检波器中的检波晶体管对功率信号的承受范围有限，因此，需保证检波器的输入功率小于其允许的最大输入功率。

3）输入端口驻波比

指检波器输入端口的电压驻波比。

4）检波灵敏度

反映检波器将基带信号从高频信号中解调出来的能力的参数，体现在将高频信号能量转化为低频电压的能力，单位为 mV/mW。

3. 检波器的用途

检波器一般具有体积小、重量轻、使用方便等特点，用于通信、雷达、电子对抗、导航、微波测试等各种军用和民用电子设备中，完成微波调制信号中含有信息的基带信号的解调。

四 实验设备

表 3.14-1 检波器实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	7102M 数字示波器	1 台	
2	10MHz~200MHz 信号发生通道	1 套	
3	SMA-KK 转接器	1 个	6101WB 附件箱
4	BNC/SMA-JK 转接器	1 个	
5	同轴检波器	1 只	
6	SMA-JJ 软电缆（60mm）	1 根	

五 技术指标

表 3.14-2 同轴检波器检波灵敏度参数

频率	10MHz~3GHz		
功率	5dBm	0dBm	-10dBm
检波电压（mV）	430±20	220±20	49±5

检波灵敏度（V/W）	130±5	220±20	490±20

表 3.14-3 同轴检波器解调实验参数

输入调幅信号	载波频率	1GHz	2GHz
	载波功率	0dBm	0dBm
	调制率	10kHz	100kHz
	调制深度	30%	50%

六　实验步骤

1. 实验准备

实验设备开机预热

用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

用 7102M 数字存储示波器随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至示波器电源输入端，打开示波器前面板电源开关，示波器加电。

为保证实验精度，实验设备需预热 10 分钟。

2. 实验操作与记录

注意：检波器实验分为两个部分，首先是检波灵敏度实验，然后是 AM 信号检波实验。检波灵敏度实验是用检波器对连续波信号进行检波，将射频信号转变为直流信号，直流信号的电压代表了连续波信号的幅度。AM 信号检波实验就是用检波器将低频的基带信号从调制信号中检波出来并显示在示波器上。

1) 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【检波器】，在实验项目栏中选择【检波灵敏度实验】。
2) 按照实验界面上的示意图连接实验设备。

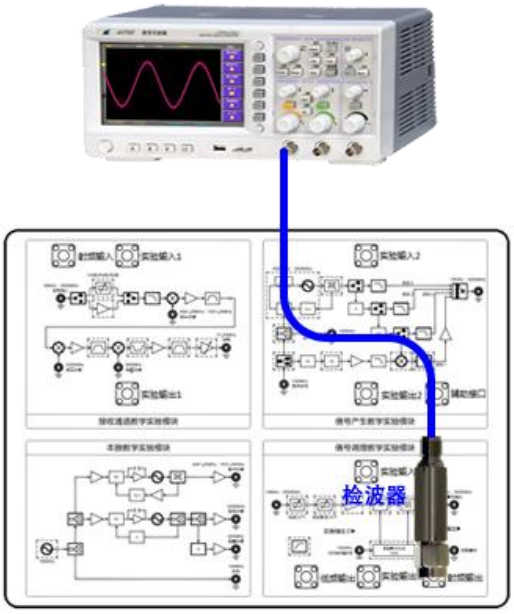


图 3.14-3 检波器测试连接图

3) 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

设置频率：按【频率】【点频频率】按键，在数字键区输入 1GHz。
设置功率：按【功率】按键，在数字键区输入 5dBm。
设置开关：开。

4) 如下设置示波器：

在 7102M 数字示波器前面板上 VERTICAL 键区按【CH2】按键，关闭通道 2；
按【CH1】按键，在显示的通道 1 菜单中按【耦合】按键，选择【耦合直流】方式；
按【探头系数】按键，选择【探头系数 1】；
按 UTILITY 键区的自动设置【Autoset】按键，按测量【Measure】按键两次；
在电压测量页面选择【平均】，在示波器显示屏下方出现的【平均（1）】对应的数值即为信号发生器输出信号对应的检波电压，记录在附表中。

5) 按附表 3.14-4 更改信号发生器功率值，参考步骤 3）~4），测量并读取信号发生器输出信号的检波电压，记录在附表中。

6) 根据公式：检波灵敏度 $=\frac{\text{检波电压}}{\text{功率}}$ 计算各功率下检波器的检波灵敏度，将计算结果记录到附表中。

7) 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

设置频率：【频率】【点频频率】按键，在数字键区输入 1GHz；
设置功率：按【功率】按键，在数字键区输入 0dBm；
设置 AM 调制参数：按【调制】【AM 调制】【AM 调制 开】，按【调制率】，在输入区输入 100kHz；
按【调制深度】，在输入区输入 30%。

8) 设置示波器：

按 UTILITY 键区的自动设置【Autoset】按键，按测量【Measure】按键两次，此时示波器界面会显示出解调出来的正弦波波形；

按 UTILITY 键区的光标【Cursor】按键，将电压光标切换到 V1，用输入区的旋轮调节电压光标 V1 的位置，使其位于示波器显示波形的波峰，读取电压光标 V1 的电压读数，此值即为检波器从信号发生器输出的调幅信号中解调出来的基带信号的峰值电压U_{max}；

按 UTILITY 键区的光标【Cursor】按键，将电压光标切换到 V2，用输入区的旋轮调节电压光标 V2 的位置，使其位于示波器显示波形的波谷，读取电压光标 V2 的电压读数，此值即为检波器从信号发生器输出的调幅信号中解调出来的基带信号的谷值电压U_{min}。

9) 将U_{max}和U_{min}的值记录在附表中。

10) 根据公式$m_a=\left(\frac{U_{max}-U_{min}}{U_{max}+U_{min}}\right)\times 100\%$ 计算调制深度，将计算结果记录在附表中。

11) 按附表更改信号发生器频率、调制率和调制深度，重复步骤 8）~9），进行其它调制参数的调幅信号解调实验，记录检波器解调出来的峰值电压 Emax 和谷值电压 Emin，并计算对应的调制深度，将计算结果记录在附表中。

七 实验结论

附:实验记录表

表 3.14-4 同轴检波器检波灵敏度参数

频率		10MHz~3GHz		
功率	单位（dBm）	5	0	-10
	单位（mW）	3.2	1.0	0.1
检波电压（mV）	参考值	430±20	220±20	49±2
	实验值			
检波灵敏度（mV/mW）	参考值	130±5	220±20	490±20
	实验值			

表 3.14-5 同轴检波器解调实验参数

载波频率	1GHz	2GHz
载波功率	0dBm	0dBm
调制率	10kHz	100kHz
调制深度	30%	50%
检波电压最大值U_{max}（mV）		
检波电压最小值U_{min}（mV）		
调制深度实验值（%）		

第十五节 混频滤波组件实验

一 实验目的

1. 使学生通过实验熟悉微波组件的概念和含义。
2. 了解通过微波单元电路搭建微波组件的方法。
3. 认识混频滤波组件。
4. 掌握混频滤波组件在工程系统中的应用。

二 实验内容

1. 混频滤波组件插入损耗测试实验。
2. 混频滤波组件带宽测试实验。

三 基本原理

1. 基本概念

微波组件是一种由不同功能的微波单元电路进行组合、实现组合功能的微波电路。微波组件微波是微波链路的基础部分，在微波链路中，微波组件通常设计在一个物理隔离区域内。如常见的 VCO 锁相环组件、混频滤波组件、放大滤波组件、功率调节组件等等。

2. 混频滤波组件基本原理

混频滤波组件是一种由混频器和滤波器组合的电路，用于信号产生和信号接收系统的链路中，实现频率变化和滤波的组合功能。其原理如图 3.15-1 所示。

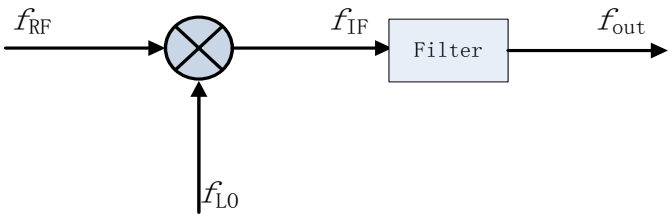


图 3.15-1 混频滤波组件电路符号图

在信号产生系统中，由于信号产生的核心电路——振荡器的振荡频率是有一定范围的，为实现超出振荡器振荡频率的信号产生，需要经过分频、倍频和混频等多种频率变换方式来实现。而在信号接收系统中，为了实现宽频带的信号接收，通常采用超外差接收方式，将宽频范围的射频微波信号经过频率变换到固定中频上，进行后续的信号处理。

在信号产生系统和信号接收系统中，频率变换是一个非线性过程，除了产生期望的频率分量外，还会产生丰富的无用频率分量，在频率变换端加适当的滤波器对期望的有用频率分量进行提取，并对无用频率分量进行滤除。这可以通过混频滤波组件实现。

（2）混频滤波组件的主要技术指标

混频滤波组件的主要技术指标有插入损耗、带宽等。

1）插入损耗

插入损耗定义为混频滤波组件从射频输入端口的 RF 信号功率与输出端口的 IF 信号功率之比。

2）带宽

混频滤波组件的带宽指混频滤波组件的工作带宽，其值由组件中的混频器和滤波器的带宽共同决定。

一般来说，混频器的频率范围较宽，而滤波器一般工作频率范围较窄，而混频滤波组件的带宽取决与组件中带宽最窄的滤波电路。

（3）混频滤波组件的用途

混频滤波组件广泛应用于射频微波系统和电子测量仪器中，在信号产生系统中，通过混频滤波组件可实现频率扩展，也可实现将已调制的中频信号搬移到射频段，并实现滤波；在信号接收系统中，它将接收到的射频信号搬移到中频上，并滤除无用频率分量。

四　实验设备

表 3.15-1 混频滤波组件实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	SMA-JJ 测试电缆（60mm）	2 根	6101WB 附件箱
2	信号产生链路	1 套	6101WB 微波综合技术教学实验箱
3	信号接收系统	1 套	
4	混频滤波组件	1 只	

五　技术指标

表 3.15-2 混频滤波组件实验指标

指标项	实验参考值
插入损耗	≤15dB
带宽	200MHz

六　实验步骤

1. 实验准备

实验设备开机预热：用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

2. 实验操作与记录

说明：混频滤波组件实验中首先要按图 3.15-2 连接，测试射频信号特性；再按图 3.15-3 连接，将射频信号接入实验输入 2 作为射频信号与 600MHz 本振信号在混频器中进行混频，使用频谱分析功能测试中频信号特性。

1) 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【混频滤波组件】，在实验项目栏中选择【射频信号测量】。

2) 按照实验界面上的连接示意图连接实验设备，图 3.15-2 所示，用 SMA-JJ 电缆组件将射频输出端口与射频输入端口相连接。

3) 进行射频信号测量，按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：
按【频率】【点频频率】按键，在数字键区输入 700MHz；
按【功率】按键，设置为 0dBm；
按【开/关】按键，设置为开。

4) 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

按【频率】【中心频率】按键，设置为 700MHz；
按【频宽】为 1MHz；
按【幅度】【参考电平】为 5dBm；
按【峰值】按键，读取被测射频信号的幅度信息并记录到附表中。

5) 参考步骤 4）~5）测试 800MHz 激励信号的幅度。

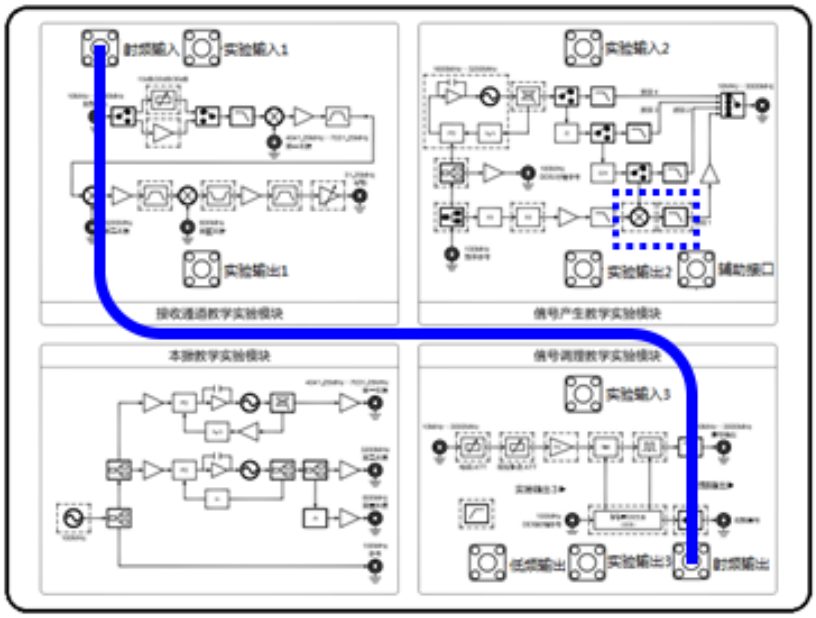


图 3.15-2 混频滤波组件实验射频信号测量连接图

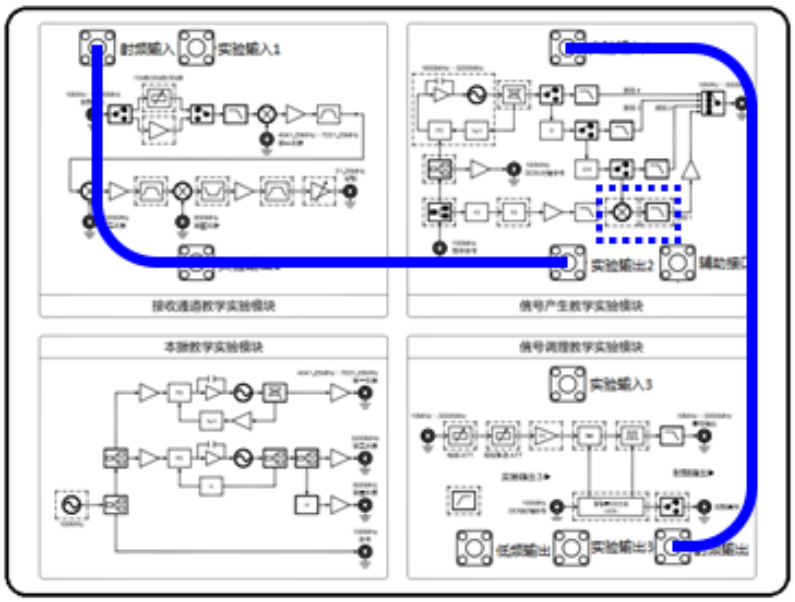


图 3.15-3 混频滤波组件实验中频信号测量连接图

6) 在实验界面实验项目栏中选择【中频信号测量】，进行中频信号测量。

7) 按照实验界面上的连接示意图连接实验设备，图 3.15-3 所示，用 SMA-JJ 电缆组件将各端口相连接。

8) 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

按【频率】【点频频率】按键，在数字键区输入 700MHz；
按【功率】按键，设置为 0dBm；

按【开/关】按键，设置为开。

9) 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

按【频率】【全频宽】按键；
按【幅度】【参考电平】为 5dBm；
按【峰值】按键，读取被测中频信号的频率、幅度信息并记录到附表中。

10) 参考步骤 9）~10）测试 800MHz 信号的中频信号特性。计算附表中各频率点的插入损耗。

11) 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

按【频率】【起始频率】按键，在数字键区输入 610MHz；
按【终止频率】按键，在数字键区输入 1GHz；
按【功率】按键，设置为 0dBm；
按【扫描】【扫描点数】按键，在数字键区输入 2000；
按【扫描时间】按键，设置为手动，在数字键区输入 100S。

12) 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

按【频率】【起始频率】按键，在数字键区输入 10MHz；
按【终止频率】按键，在数字键区输入 300MHz；
按【幅度】【参考电平】为 0dBm；
按【轨迹】按键，设置为【最大保持】；
按【幅度】按键，设置【刻度/格】为 3dB，调节参考电平。

13) 等待几分钟后，混频滤波组件的网络特性显示在频谱分析界面上，按【光标】按键并用手指拖动光标的位置，大致估测该特性曲线的 3dB 截止频率，即为混频滤波组件的带宽。

七 实验结论

附:实验记录表

表 3.15-3 混频滤波组件实验记录表

射频信号	频率	700MHz	800MHz
	功率（dBm）		
中频信号	频率（MHz）		
	功率（dBm）		
插入损耗	参考值	≤15dB	≤15dB
	实验值		
带宽	参考值	200MHz	
	实验值		

第十六节 放大滤波组件实验

一 实验目的

1. 使学生通过实验熟悉微波组件的概念和含义；
2. 了解通过微波单元电路搭建微波组件的方法；
3. 认识放大滤波组件；
4. 掌握微波组件在工程系统中的应用。

二 实验内容

1. 放大滤波组件增益实验；
2. 放大滤波组件带宽实验。

三 基本原理

1. 放大滤波组件基本原理

放大滤波组件是一种由放大器和滤波器组合的电路，用于信号系统的链路中，实现信号的功率放大和滤波的组合功能。其原理如图 3.16-1 所示。

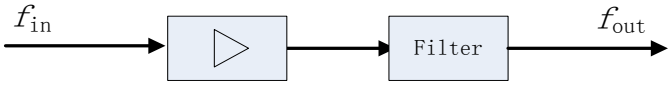


图 3.16-1 放大滤波组件电路符号图

在信号系统中，为了实现频率的扩展和信号的接收分析，通常在信号链路中需要采用分频、倍频和混频等多种方式来实现频率扩展或变换，这些过程会带来信号链路的插入损耗，并产生一些无用的频率分量的信号。为此，需要对信号链路的插入损耗进行补偿，并对无用频率分量的信号加以滤除。这可以通过放大滤波组件实现。

2. 放大滤波组件的主要技术指标

放大滤波组件的主要技术指标有增益、带宽等。

1）增益

放大滤波组件的增益定义为组件输出端口信号功率与组件输入端口的功率之比。

2）带宽

放大滤波组件的带宽指放大滤波组件的工作带宽，其值由组件中的放大器和滤波器的带宽共同决定。

通常，放大器的频率范围较宽，而滤波器一般工作频率范围较窄，而放大滤波组件的带宽取决于组件中带宽最窄的滤波电路。

3）端口驻波比

放大滤波组件的端口驻波比定义为输入、输出端口的电压驻波比。

3. 放大滤波组件的用途

放大滤波组件广泛应用于射频微波系统和电子测量仪器中，用于对信号链路插入损耗的补偿，并滤除信号链路中由于非线性响应产生的无用频率分量。

四 实验设备

表 3.16-1 放大滤波组件实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	3656A 矢量网络分析仪	1 台	
2	放大滤波组件	1 只	6101WB 微波综合技术教学实验箱
3	开路器、短路器、匹配负载、SMA-KK 连接器	1 套	6101WB 附件箱
4	Z 147A-NJ/SMAJ-1200 测试电缆	2 根	

五 技术指标

表 3.16-2 放大滤波组件实验指标

指标项	实验参考值
增益	≥10dB
中心频率	31.25MHz±1MHz
带宽	≥2MHz

六 实验步骤

1. 实验准备

（1） 实验设备开机预热

用矢量网络分析仪随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至矢量网络分析仪电源输入接口，打开后面板电源开关，前面板电源指示灯红灯亮表明电源接通，按前面板电源软开关开启矢量网络分析仪，此时电源指示灯变为黄灯。将 N/SMA-JJ 测试电缆 N 端连接至矢量网络分析仪前面板的端口 1 和端口 2。为保证测量精度和稳定性，先预热矢量网络仪 10 分钟。

用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

（2） 矢量网络分析仪校准

1) 设置矢量网络仪的起始频率和终止频率。在激励键区按【起始】键，在输入键区按【1】【M/μ】；在激励键区按【终止】，在输入键区按【1】【0】【0】【M/μ】。
2) 设置矢量网络仪的源功率，按【扫描】，按【功率】，输入-30dBm。
3) 在响应键区按【校准】键，按[校准件]对应的按键显示下级按键菜单，选择【31121】校准件。
4) 按【机械校准】按键，在出现的下级按键菜单中选择校准类型【全双端口 SOLT】，选择【反射】。
5) 将开路器连接到端口 1 的电缆上，按端口 1 下【开路器】按键，完成端口 1 开路器校准。
6) 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 d)，完成端口 1 短路器和负载校准。
7) 将开路器连接到端口 2 的电缆上，按端口 2 下【开路器】按键，完成端口 2 开路器校准。
8) 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 f)，完成端口 2 短路器和负载校准。
9) 按【完成反射测量】按键，完成反射校准。
10) 按【传输】，将双阴连接器连接在端口 1 和端口 2 的电缆之间，按【直通】，完成直

通校准。

11) 按【完成传输测量】按键，完成传输校准。

12) 按【完成全双端口】按键，完成全双端口校准。

2. 实验操作与记录

注意：放大滤波组件实验的被测件是接收通道教学实验模块里的电路，该组件由链路末端的 31.25MHz 带通滤波器和放大器组成，使用矢量网络分析仪对该电路进行测试可得到其增益、带宽、中心频率等特性。在准备阶段校准矢量网络分析仪时请注意设置其功率为-30dBm，如果功率过大被测件将会处于压缩状态导致实验失败。

1) 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【放大滤波组件】，在实验项目栏中选择【校准通路】。

2) 按照实验界面上的连接示意图连接实验设备，如图 3.16-2 所示，分别用 SMA-JJ 电缆组件将 6101WB 微波综合技术教学实验箱中接收通道教学实验模块的实验输入 1、实验输出 1 连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2。

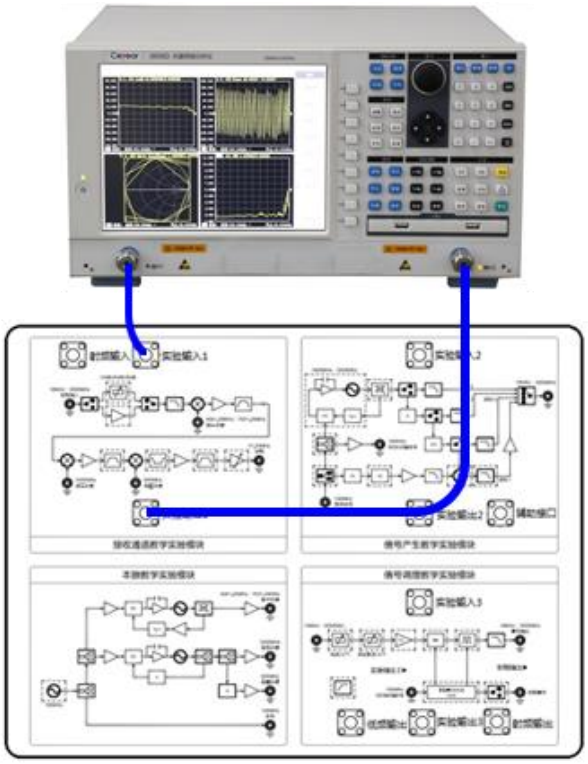


图 3.16-2 放大滤波组件实验连接图

3) 对实验通路进行归一化，设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【存储】按键，选择【归一化】按键。

4) 完成归一化操作，归一化操作是以校准通路为校准件对实验电路进行的补偿，可以减少测量误差。

5) 进行放大滤波组件参数测量，在放大滤波组件实验界面中选择：【放大滤波组件参数测量】。

6) 设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【搜索】按键，选择【滤波器统计 开|关】，按【带宽搜索】，按【带宽】，输入【-】【3】回车。

7) 读取矢量网络分析仪屏幕右上角的中心（对应于中心频率）、带宽、损耗（对应于增益）实验值，并记录在附表中。

七 实验结论

附:实验记录表

表 3.16-3 放大滤波组件实验记录表

指标项		实验参考值
增益	参考值	≥10dB
	实验值	
中心频率	参考值	31.25MHz±1MHz
	实验值	
带宽	参考值	2MHz
	实验值	

第十七节 功率调节组件实验

一 实验目的

1. 使学生通过实验熟悉微波组件的概念和含义；
2. 了解通过微波单元电路搭建微波组件的方法；
3. 认识功率调节组件；
4. 掌握功率调节组件在工程系统中的应用。

二 实验内容

1. 功率调节组件功率调节范围实验。

三 基本原理

1. 功率调节组件基本原理

功率调节组件是一种由放大器和可变衰减器组合而成的电路组件，用于信号系统的链路中，实现信号的功率调节功能。其原理如图 3.17-1 所示。

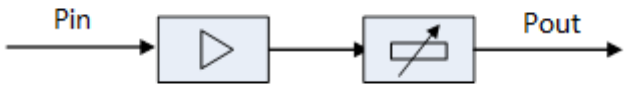


图 3.17-1 功率调节组件电路符号图

在信号产生系统中，为了适应需要不同激励信号功率的测试需求，需要实现射频微波信号在一定的功率范围变化。这可以通过功率调节组件实现。

2. 功率调节组件的主要技术指标

功率调节组件的主要技术指标有工作频率范围、功率调节范围等。由于组成功率调节组件的放大器和衰减器都为宽频器件，因此功率调节组件的频率范围由放大器和衰减器共同决定。

（1）工作频率范围

功率调节组件的工作频率范围定义为组件可实现最大功率调节的范围，即实现最大功率调节的最大工作频率与最小工作频率之差。

（2）功率调节范围

功率调节组件的功率调节范围指能将输入信号功率实现放大的最大值和衰减的最大值之差。

$$\mathrm{A(dB)} = G_{max} - G_{min}$$

式中，G_{max}为功率调节组件的最大增益，G_{min}为功率调节组件的最大衰减，两者单位都为 dBm。

3. 功率调节组件的用途

功率调节组件广泛应用于信号产生系统中，用于扩展信号的功率范围，满足多种应用场景对信号源功率的要求。

四 实验设备

表 3.17-1 功率调节组件实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	3656A 矢量网络分析仪	1 台	
2	功率调节组件	1 只	6101WB 微波综合技术教学实验箱
3	开路器、短路器、匹配负载、SMA-KK 连接器	1 套	6101WB 附件箱
4	Z 147A-NJ/SMAJ-1200 测试电缆	2 根	

五 技术指标

表 3.17-2 功率调节组件实验指标

指标项	实验参考值
工作频带	10MHz~3GHz
功率调节范围	≥30dB

六 实验步骤

1. 实验准备

（1） 实验设备开机预热

用矢量网络分析仪随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至矢量网络分析仪电源输入接口，打开后面板电源开关，前面板电源指示灯红灯亮表明电源接通，按前面板电源软开关开启矢量网络分析仪，此时电源指示灯变为黄灯。将 N/SMA-JJ 测试电缆 N 端连接至矢量网络分析仪前面板的端口 1 和端口 2。为保证测量精度和稳定性，先预热矢量网络仪 10 分钟。

用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

（2） 矢量网络分析仪校准

1） 设置矢量网络仪的起始频率和终止频率。在激励键区按【起始】键，在输入键区按【1】【M/μ】；在激励键区按【终止】，在输入键区按【3】【G/n】。
2） 设置矢量网络仪的源功率，按【扫描】，按【功率】，输入-30dBm。
3） 在响应键区按【校准】键，按[校准件]对应的按键显示下级按键菜单，选择【31121】校准件。
4） 按【机械校准】按键，在出现的下级按键菜单中选择校准类型【全双端口 SOLT】，选择【反射】。
5） 将开路器连接到端口 1 的电缆上，按端口 1 下【开路器】按键，完成端口 1 开路器校准。
6） 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 d），完成端口 1 短路器和负载校准。
7） 将开路器连接到端口 2 的电缆上，按端口 2 下【开路器】按键，完成端口 2 开路器校准。
8） 将开路器分别换成短路器和负载，参照步骤 f），完成端口 2 短路器和负载校准。
9） 按【完成反射测量】按键，完成反射校准。
10） 按【传输】，将双阴连接器连接在端口 1 和端口 2 的电缆之间，按【直通】，完成直通校准。
11） 按【完成传输测量】按键，完成传输校准。
12） 按【完成全双端口】按键，完成全双端口校准。

2. 实验操作与记录

注意：功率调节组件实验的被测件位于信号调理实验模块，由电调衰减器、程控步进衰减器和放大器组成。通过控制电调衰减器和程控步进衰减器的衰减量实现对输入信号功率的调节，扩大了信号源的输出功率范围。设置最小功率时电调衰减器和程控步进衰减器全部打到最大衰减量，反之打到最小衰减量。用最大功率减去最小功率可得到功率调节组件的功率调节范围。

1） 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【功率调节组件】，在实验项目栏中选择【校准通路】。

2） 按照实验界面上的连接示意图连接实验设备，如图 3.17-2 所示，分别用 SMA-JJ 电缆组件将实验箱的实验输入 3、实验输出 3 连接至矢量网络分析仪端口 1、端口 2。

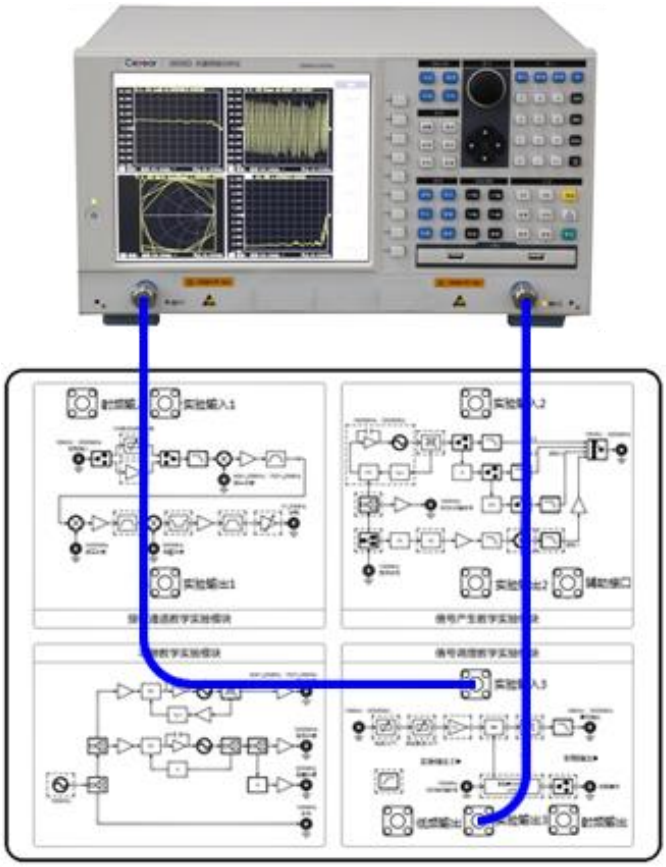


图 3.17-2 功率调节组件实验连接图

3） 对实验通路进行归一化，设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键；
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
在光标/分析键区按【存储】按键，选择【归一化】按键。

4） 完成归一化操作，归一化操作是以校准通路为校准件对实验电路进行的补偿，可以减少测量误差。

5） 在功率调节组件实验界面实验项目栏中选择：【最小功率测量】。

6） 设置矢量网络分析仪工作状态：

在响应键区按【测量】按键，选择【S21】按键；
在响应键区按【格式】按键，选择【对数幅度】按键。
在响应键区按【比例】按键，选择【自动比例】按键；
调整矢量网络仪幅度参考，使低通滤波器的响应曲线在矢量网络分析仪的显示界面上。

7） 设置矢量网络分析仪光标频率值，设置如下：

在矢量网络分析仪光标/分析键区按【光标】按键；
按【光标 1】按键，在输入键区输入 50MHz；
按【光标 2】按键，在输入键区输入 100MHz；
按【光标 3】按键，在输入键区输入 500MHz；
按【光标 4】按键，在输入键区输入 1GHz；
按【更多光标】按键，按【光标 5】按键，在输入键区输入 2GHz；
按【光标 6】按键，在矢量网络分析仪输入键区按【3】【G/n】按键。

8） 矢量网络分析仪显示屏幕的右上角光标的频率和幅度对数读数，即为功率调节组件的最小值，将读数记录在附表中。

9） 在功率调节组件实验界面实验项目栏中选择：【最大功率测量】。

10） 参考步骤 6)，得到功率调节组件的最大值，将实验结果记录在附表中。

11） 用功率调节的最大值减去功率调节的最小值，得到功率调节范围值，将实验结果记录在附表中。

12） 试分析功率调节组件在信号调理教学实验模块中的作用。

七 实验结论

附:实验记录表

表 3.17-3 功率调节组件实验记录表

指标项		实验参考值					
工作频带		10MHz~3GHz					
频率		50MHz	100MHz	500MHz	1GHz	2GHz	3GHz
功率调节最大值（dB）							
功率调节最小值（dB）							
功率调节范围	参考值	≥30dB	≥30dB	≥30dB	≥30dB	≥30dB	≥30dB
	实验值						

第十八节 信号产生链路实验

一 实验目的

1. 学习信号链路的基本概念；
2. 了解微波信号产生链路基本原理；
3. 认识工程系统中的微波信号产生链路。

二 实验内容

1. 各波段信号产生链路实验。

三 基本原理

1. 基本概念

信号产生链路是信号产生系统的核心部分，包括信号产生部分和信号传输部分。射频微波系统的信号产生部分一般由振荡器产生一个固定频率信号或具有一定频带的信号，结合分频、倍频和混频等频率变换过程，实现宽频带信号的合成。由于分频、倍频和混频等方式产生的信号频率成分和通道增益不同，为实现对不同频段信号的提取、抑制不希望的频率分量和增益调节，通常需要采用不同的滤波、放大/衰减等电路方式来实现，这些电路和信号产生部分的振荡器，以及分频、倍频和混频等电路构成了不同的信号链路。

2. 基本原理

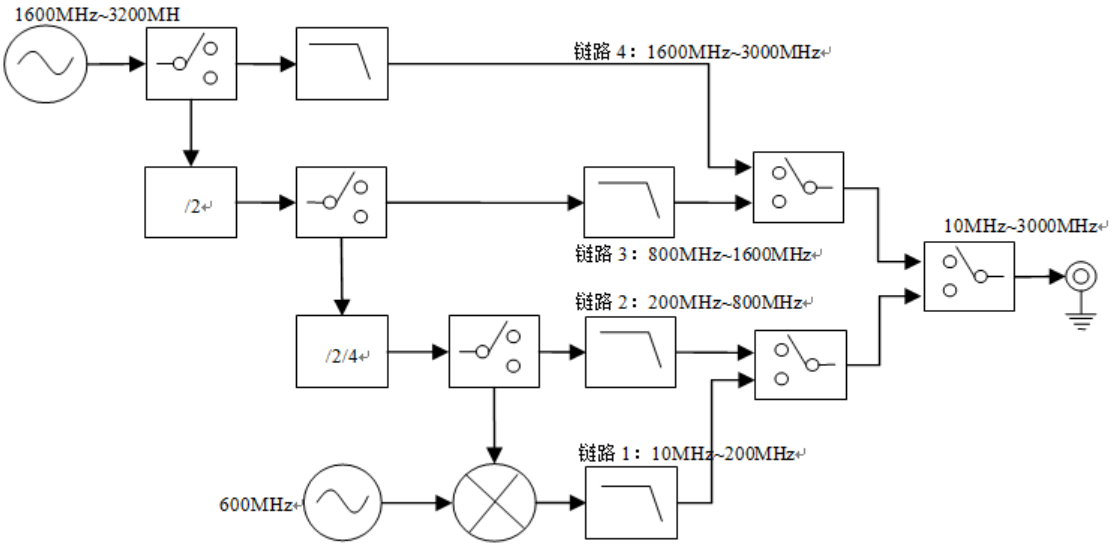


图 3.18-1 信号产生链路原理图

如图3.18-1所示，一个典型的10MHz~3GHz微波系统的信号产生链路由四部分组合而成，每一路对应一个波段，实现一段频率的信号产生。其工作原理是，以1600MHz~3200MHz振荡器为核心，其产生的信号通过开关分为两路，一路可直接经过滤波输出，即得到1600MHz~3000MHz 信号链路；另一路经过二分频后，又经过一个开关分为两路，其中一路经过滤波输出，即得到 800MHz~1600MHz 信号链路；另一路再经过二/四变模分频后，得到200MHz~800MHz 信号，再经过一个开关分为两路，其中一路即为 200MHz~800MHz 链路，最后一路与 600MHz 本振混频后，得到 10MHz~200MHz 信号链路，上述各路信号经 SP2T 组件进行合路，合成频率范围 10MHz～3000MHz 的射频信号。

四　实验设备

表 3.18-1　信号产生链路实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	SMA-JJ 电缆组件（60mm）	1 根	6101WB 附件箱
2	信号产生链路	1 套	6101WB 微波综合技术教学实验箱
3	信号接收与频谱分析系统	1 套	

五　实验步骤

1. 实验准备

实验设备开机预热：用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

2. 实验操作与记录

注意：信号产生链路实验是对信号产生教学实验模块进行的实验，振荡器产生的 1600~3200MHz 信号经过开关网络切换到各支路逐级进行分频或混频，最终实现 10~3000MHz 的频率覆盖。在实验中选择任意频段，右侧的示意图就会切换到相应的支路上，请注意观察。

1) 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【信号产生链路实验】。

2) 按照实验界面上的连接示意图连接实验设备，如图 3.18-2 所示，用 SMA-JJ 电缆组件将射频输出端口连接至射频输入端口。

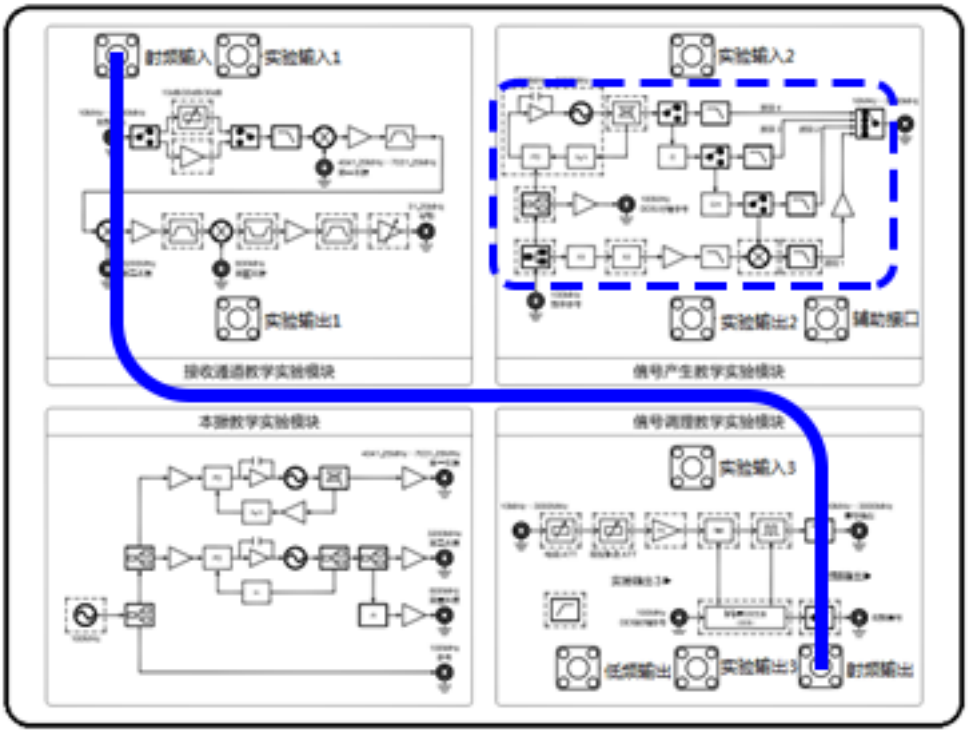


图 3.18-2　信号产生链路实验连接图

3) 在实验项目栏中选通【波段 1：10MHz~200MHz】，注意观察信号产生链路示意图中开关的状态。这时信号产生链路会连续输出 10MHz~200MHz 的扫频信号。

4) 使用频谱分析通道测试波段 1 的频率范围，按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

设置【频率】【起始频率】为 9MHz，【终止频率】为 220MHz；
设置【幅度】【参考电平】为 10dBm；
设置【轨迹】【最大保持】按键。
信号产生链路产生的信号频谱会扫过屏幕并保持，待信号轨迹完整的保持在屏幕上。

5) 测试扫频信号的起始和终止频率：

设置【光标】按键，此时红色三角形光标显示在屏幕上，用手指拖动光标至信号轨迹最左侧释放光标，读取光标对应的频率值并记录到附表中。用手指拖动光标至信号轨迹最右侧释放光标，读取光标对应的频率值并记录到附表中。

6) 点击【返回上级界面】图标，退回到信号产生链路实验界面。

7) 参考步骤 3）~5）分别测试并记录波段 2~波段 4 的频率范围。

8) 使用频谱分析仪测量频率存在一定的测量误差，本实验重在理解信号产生链路的工作原理。

9) 观察信号产生链路原理图，分析各波段的划分及其原因。

六 实验结论

附:实验记录表

表 3.18-2 信号产生链路实验记录表

波段		设定值	实验值
波段 1	起始频率	10MHz	
	终止频率	200MHz	
波段 2	起始频率	200MHz	
	终止频率	800MHz	
波段 3	起始频率	800MHz	
	终止频率	1600MHz	
波段 4	起始频率	1600MHz	
	终止频率	3000MHz	

第十九节 信号接收链路实验

一 实验目的

1. 学习信号链路的基本概念；
2. 了解微波信号接收链路基本原理；
3. 认识工程系统中的微波信号接收链路；
4. 验证工程系统中的微波信号接收链路功能。

二 实验内容

1. 10MHz~3000MHz 信号接收链路实验。

三 基本原理

1. 基本概念

信号接收链路是信号接收系统的前端通道部分，主要包括射频部分和中频部分。射频微波系统的接收链路一般包括信号预选、功率衰减/低噪放、多级变频、中频滤波等部分。

2. 基本原理

如图 3.19-1 所示，一个典型的 10MHz~3GHz 微波系统的信号接收链路是一种超外差射频接收通道，其基本功能是实现 10MHz~3GHz 宽带射频微波信号到固定中频的频率变换、滤波和路径损耗补偿，工作原理为：来自接收端的 10MHz～3000MHz 输入信号经过射频前端的 30dB 程控步进衰减器或低噪放（低噪放以及衰减器衰减量的选择是与信号接收与频谱分析系统的参考电平相关联的，小信号测试时需要对输入信号先进行放大，大信号测试时则需要对其进行衰减），再经过一个 3200MHz 的低通滤波器后，进入上变频模块与 4041.25MHz～7031.25MHz 的第一本振信号混频，得到 4031.25MHz 的第一中频信号，经第一中频放大器补偿上变频过程的插入损耗，并经第一中频带通滤波器滤除本振和其它无用频率分量；第一中频信号在下变频组件中与 3200MHz 第二本振信号下变频得到 831.25MHz 的第二中频信号，经第二中频放大器和第二中频滤波后，与 800MHz 第三本振经过再一次下变频混频得到 31.25MHz 的第三中频信号，并经过第三级放大滤波后输出，作为数字中频部分的输入信号。

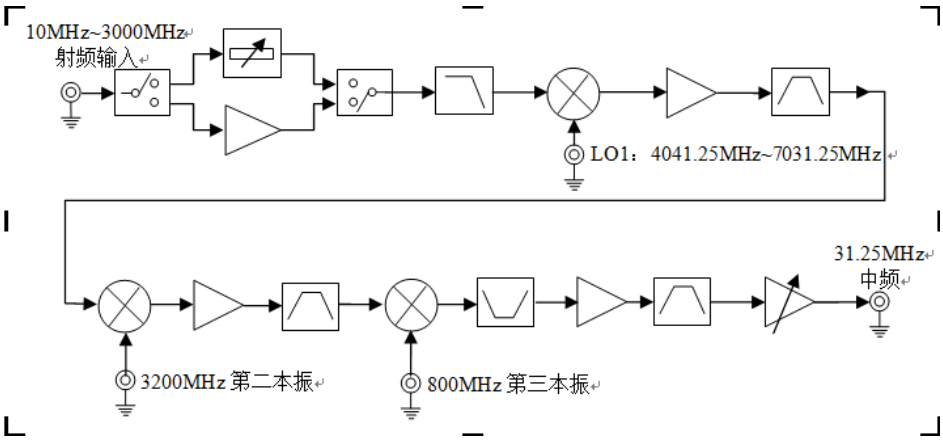


图 3.19-1 信号接收链路原理图

四 实验设备

表 3.19-1 信号接收链路实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	7102M 数字示波器	1 台	
2	SMA-JJ 电缆组件（60mm）	2 根	6010WB 附件箱
3	BNC/SMA-JK 转接器	1 只	
4	信号产生系统	1 套	6101WB 微波综合技术教学实验箱
6	信号接收链路	1 套	

五 技术指标

表 3.19-2 信号接收链路实验参考指标

射频输出频率	中频频率
10MHz	31.25MHz
1000MHz	31.25MHz
2000MHz	31.25MHz
3000MHz	31.25MHz

六 实验步骤

1. 实验准备

实验设备开机预热：用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

用 7102M 数字存储示波器随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至示波器电源输入端，打开示波器前面板电源开关，示波器加电。为保证实验精度，实验设备需预热 10 分钟。

2. 实验操作与记录

注意：信号接收链路实验的被测件是接收通道教学实验模块，射频输入信号经过放大/衰减、滤波、混频等一系列处理后变为第三中频信号，当输入信号频率和接收通道设置的频率一致时就会产生 31.25MHz 的中频信号，即信号被检测到了。

1) 进入实验界面，按【实验】图标进入实验选择界面，选择【信号接收链路实验】，在信号接收链路实验项目栏中选通【信号接收链路测量】。

2) 按照实验界面示意图连接设备，如图 3.19-2 所示，用 SMA-JJ 电缆组件将射频输出端口连接至信号接收与频谱分析教学实验模块的射频输入端口，用 SMA-JJ 电缆组件将实验输出 1 经 BNC/SMA-JK 转接器连接至 7102M 数字示波器的通道 CH1。

3) 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

设置【频率】【点频频率】，在数字键区输入 10MHz；
设置【功率】【功率电平】，在数字键区输入 0dBm；
设置【开/关】为开。

4) 设置按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

设置【频率】【中心频率】按键，输入 10MHz；
设置【频宽】按键，输入 0GHz；
设置【幅度】【参考电平】按键，输入 0dBm。

5) 设置 7102M 数字示波器：

在前面板上 VERTICAL 键区按【CH2】按键，关闭通道 2，绿色迹线消失；
按【CH1】按键，在显示的菜单中按【耦合】按键，选择【耦合直流】；
按【探头系数】按键，选择【探头系数 x1】；
按 UTILITY 键区的【AUTOSET】按键，示波器显示的波形为信号接收链路的第三中频信号。

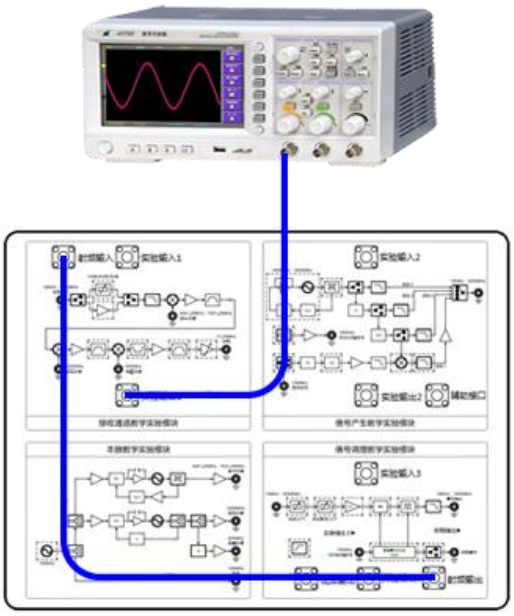


图 3.19-2 信号接收链路实验连接图

6) 按示波器“UTILITY”功能区【测量（Measure）】按键，直到软菜单出现【频率】，点击【频率】，将读数记录在附表中。

7) 按示波器“UTILITY”功能区【测量（Measure）】按键，直到软菜单出现【幅度】，点击【幅度】，此读数即为第三中频信号的幅度值。

8) 改变信号的功率电平，观测第三中频信号幅度值的变化规律，思考这样变化的原因。

9) 改变频谱分析的中心频率设置，观察示波器上信号的变化情况，思考这样变化的原因。

10) 依次按表 3.19-2 设置信号发生的点频频率和频谱分析的中心频率，完成各频率点的实验并将实验读数记录在附表中。

七 实验结论

附:实验记录表

表 3.19-2 信号接收链路实验记录表

射频输入频率		10MHz	1000MHz	2000MHz	3000MHz
中频频率	参考值	31.25MHz	31.25MHz	31.25MHz	31.25MHz
	实验值				

第二十节 信号收发系统实验

一　实验目的

1. 学习天线的基本概念，学习微波信号发射与接收系统基本概念；
2. 了解天线基本原理，了解微波信号发射与接收系统基本原理；
3. 认识天线，认识微波信号产生与发射系统、微波信号接收与频谱分析系统；
4. 加深对微波信号传播的理解；
5. 培养学生对信号收发系统的实践操作能力。

二　实验内容

1. 射频信号收发实验；
2. 脉冲调制信号收发实验。

三　基本原理

1. 基本概念

1） 天线

通信、雷达、导航、广播、电视等无线电设备，都是通过无线颠簸来传递信息的，都需要有无线颠簸的辐射和接收。在无线电设备中，用来辐射和接收无线电波的装置称为天线。天线为发射机或接收机与传播无线电波的媒质之间提供所需要的耦合，其与发射机或接收机一样，是无线电设备的一个重要组成部分。

2） 微波信号收发系统

微波收发系统是一种具有微波信号的发射和接收的综合系统，包含微波信号产生与发射子系统、微波信号接收与分析子系统两部分。

2. 基本原理

3） 天线基本原理

天线辐射和接收的是无线电波，然而发射机通过馈线送入天线的并不是无线电波，接收天线也不能把无线电波直接经馈线送入接收机，其中必须经过能量转换过程，天线就是实现这种能量转换的装置。

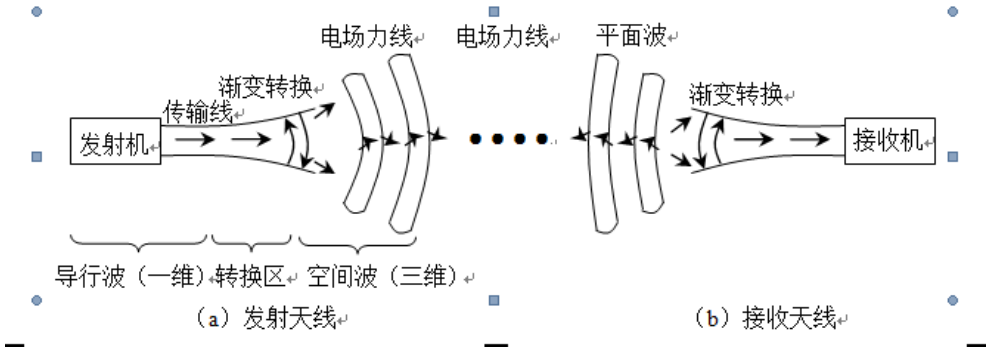


图 3.20-1 天线能量转换原理示意图

天线工作原理如图 3.20-1 所示。在发射端，发射机产生的高频振荡电流经馈电设备送入发射天线（馈电设备可随频率和形式不同，直接传播电流波或电磁波），发射天线将高频电流

或导波（能量）转变为无线电波——自由电磁波（能量）向周围空间辐射；在接收端，无线电波（能量）通过接收天线转变为高频电流或导波（能量）经馈电设备传送到接收机。有上述过程可知，天线不但是辐射和接收无线电波的装置，同时也是一个能量转换器，是电路与空间的界面器件。

4） 微波信号收发系统基本原理

微波信号收发系统原理图如图 3.20-2 所示。在发射端，基带信号经过调制器调制在振荡器产生的微波信号上，形成高频调制波，高频调制波经功率放大器后，经由馈线送入发射天线，通过发射天线将电信号转换为电磁场量，向空间辐射传播；在接收端，接收天线将空间的电磁场量接收下来，并将其转换为电信号，经由馈线传输到接收机前端，经低噪放放大后，经过下变频得到中频信号，中频信号经放大、滤波、解调及数字处理后还原出来。

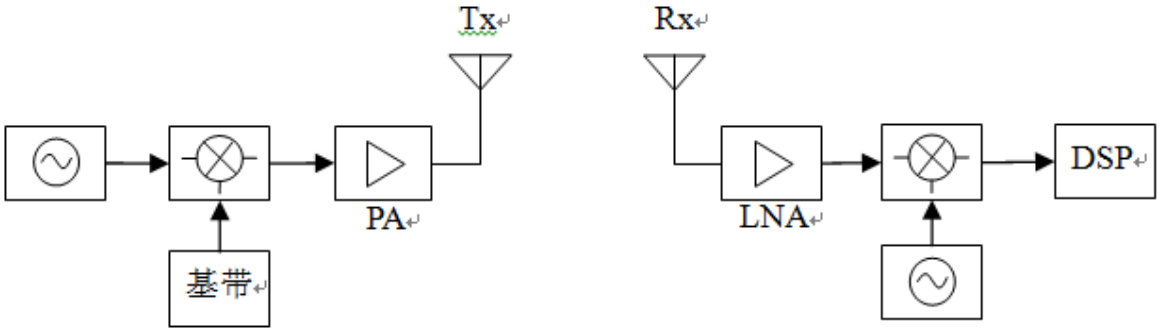


图 3.20-2 信号收发系统原理图

四 实验设备

表 3.20-1 信号收发系统实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	信号产生系统	1 套	6101WB 微波综合技术教学实验箱
2	信号接收与频谱分析系统	1 套	
3	通信天线	2 只	6101WB 附件箱

五 技术指标

表 3.20-2 信号收发系统实验设备

频率		600MHz 左右
路径损耗	参考值	≤20dB
脉冲调制	脉冲宽度	1ms
	脉冲周期	5ms

六 实验步骤

1. 实验准备

实验设备开机预热：用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

2. 实验操作与记录

注意：本实验首先测试了信号收发系统的路径损耗，然后进行了脉冲调制信号的收发实验。在脉冲调制信号收发实验环节，将频谱分析功能的频宽设置为 0Hz 可以使频谱分析

功能处于时域分析状态。

1) 按【实验】图标进入实验选择界面，选择【信号收发系统实验】。

2) 连接实验设备，如图 3.20-3 所示，将一只通信天线接在射频输出端口，将另一只通信天线接在信号接收与频谱分析教学实验模块的射频输入端口。

3) 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

设置【频率】【起始频率】按键，输入 10MHz；
设置【终止频率】按键，输入 1GHz；
设置【功率】按键，输入-10dBm；
设置【扫描】【扫描时间】按键，设置为手动并输入 10s；
设置【扫描点数】按键，输入 10000；
设置【开/关】按键，设为开。

4) 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

设置【频率】【起始频率】按键，输入 10MHz；
设置【终止频率】按键，输入 1GHz；
设置【幅度】【参考电平】按键，输入-20dBm；
设置【轨迹】【最大保持】按键。

5) 等待 5 分钟左右，待扫频信号的频谱完全显示在屏幕上。

6) 在频谱分析通道设置【峰值】按键，在频谱分析界面的出现光标的频率和功率读数，即为用频谱分析通道测得的射频信号的最大功率读数，将读数记录在附表中，其值与信号产生端的输出功率之差即为收发系统的路径损耗。

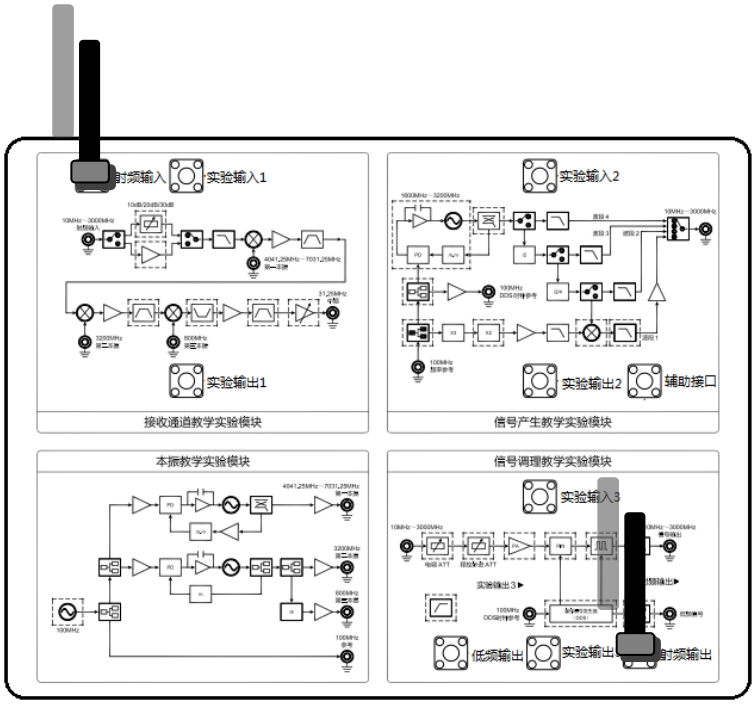


图 3.20-3 收发系统实验连接图

7) 观测 6101WB 频谱分析通道测得的扫频频谱。

8) 按【峰值】按键，在频谱分析界面的出现频标 1 频率和功率读数，即为用频谱分析通道测得的射频信号的最大功率读数，将读数记录在附表中，其值与信号产生端的输出功率之差即为收发系统的路径损耗。

9) 按【信号发生】按键，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

设置【频率】【点频频率】为 600MHz；
设置【功率】为-10dBm；
设置【调制】【脉冲调制】为开；
设置【脉冲宽度】为 2ms，设置【脉冲周期】为 5ms；
设置【开/关】按键，设为开。

10) 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

设置【频率】【中心频率】为 600MHz；
设置【参考电平】为-20dBm；
设置【频率】【零扫宽】；
设置【幅度】【刻度类型 线性】；
设置【扫描】【扫描时间】为手动，设置为 10ms；
设置【轨迹】【保持显示】。

11) 观测 6101WB 频谱分析通道解调出来的脉冲波形：

设置【光标】按键，用手指或鼠标拖动光标到第一个脉冲的上升沿 50%幅度处；
设置【光标】【光标差值】按键，用手指或鼠标拖动另一光标到该脉冲下降沿 50%幅度处；
两光标之间的时间差值 Δt 即为信号接收系统接收到的脉冲宽度，将该值记录到附表中；
用手指或鼠标拖动光标到下一个脉冲的上升沿 50%幅度位置处；
两光标之间的时间差值 Δt 即为信号接收系统接收到的脉冲周期，将该值记录到附表中。

12) 更改脉冲调制的脉冲宽度和脉冲周期参数，观察脉冲的变化。

七 实验结论

附:实验记录表

表 3.20-2 信号收发系统实验记录表

频率		600MHz 左右
路径损耗	参考值	≤20dB
	实验值	
脉冲调制	脉冲宽度设定值	2ms
	脉冲周期设定值	5ms
	脉冲宽度实验值	
	脉冲周期实验值	

第二十一节 矢网使用操作

一 实验目的

1. 使学生通过实验了解矢网的校准和 S 参数测试原理；
2. 学会矢网的校准和 S 参数测试方法；
3. 培养学生对微波仪器的应用能力及 S 参数测试的实践操作能力。

二 实验内容

1. 矢量网络分析仪单端口校准实验；
2. 矢量网络分析仪双端口校准实验；
3. S 参数测试实验。

三 基本原理

1. 基本概念

1） 校准

测量校准是通过测量特性已知的标准来确定系统误差，然后在进行被测件测量时去除这些系统误差影响的过程，通过校准可减小测量误差，提高分析仪的测量精度。

什么是校准？校准利用误差模型来消除一项或多项系统误差，分析仪通过测量高质量的校准标准（如开路器、短路器、负载和直通件）求解误差模型中的误差项。

测量时要根据测量参数和测量精度的要求选择合适的校准方法。

通过分析仪的校准向导可以完成各种类型的校准。

校准后的测量精度取决于校准标准的质量和校准件定义文件中校准标准的模型定义精度。校准件定义文件保存在分析仪中，为了确保测量的精度，实际所用的校准件必须与校准件定义文件中的定义一致。

如果用户使用自己定制的校准件（如进行夹具测量校准），必须正确的进行校准标准的定义，在用户校准件定义文件中进行校准标准的定义。

为什么要进行校准？

制作不需要任何误差修正、理想的分析仪硬件电路是不可能的，即使这些硬件电路能够做得特别好，可以忽略误差修正的需要，费用也将是极其昂贵的。另外，分析仪的测量精度很大程度上受分析仪外部附件的影响，测试的组成部分如电缆组件和适配器幅度和相位的变化会掩盖被测件的真实响应，必须通过校准去除这些附件的影响。因此权衡硬件的性能和成本，将硬件做得尽可能好，并通过校准来提高测量精度是最好的方法，校准的简要过程如下：

a) 按测量要求连接分析仪和被测件，选择合适的分析仪设置优化测量。
b) 移走被测件，利用校准向导选择校准类型和校准件。
c) 按照校准向导的提示，连接已选校准类型中需要的校准标准进行测量。分析仪通过对校准标准进行测量计算出误差项，存储在分析仪的内存里。
d) 连接被测件进行测量，当在器件测量中打开误差修正时，误差项的影响将从测量中被去除。

2） 校准类型

常用的矢量网络仪校准类型包含以下几种，各校准类型详细信息如下：

a) 开路响应：

校准精度：低到中等。
测量参数：S_{11} 和 S_{22}。
需要的校准标准：开路器。
修正的系统误差：
- 反射跟踪

测量应用：
- 在任何端口的反射测量。

b)　短路响应
校准精度：低到中等。
测量参数：S_{11} 和 S_{22}。
需要的校准标准：短路器。
修正的系统误差：
- 反射跟踪

测量应用：
- 在任何端口的反射测量。

c)　直通响应
校准精度：中等。
测量参数：S_{12} 和 S_{21}。
需要的校准标准：直通标准。
修正的系统误差：
- 传输跟踪

测量应用：
- 任何方向上的传输测量。

d)　直通响应和隔离
校准精度：中等。
测量参数：S_{12} 和 S_{21}。
需要的校准标准：直通标准，两个负载（每个端口需要一个负载）。
修正的系统误差：
- 传输跟踪
- 串扰

测量应用：
- 任何方向上的传输测量。
- 需要通过隔离校准提高系统动态范围的测量。

e)　增强型响应校准
校准精度：中到高等。
测量参数：S_{11} 和 S_{21} 或者 S_{22} 和 S_{12}。
需要的校准标准：直通标准、开路器、短路器和负载。
修正的系统误差：
- 方向性
- 源匹配
- 反射跟踪
- 传输跟踪

测量应用：
- 任何方向上的传输测量。
- 任何端口上的反射测量。

f) 单端口（反射）

校准精度：高。

测量参数：S_{11} 和 S_{22}。

需要的校准标准：开路器、短路器和负载。

修正的系统误差：

- 方向性
- 源匹配
- 反射跟踪

测量应用：

- 任何端口上的反射测量。

g) 快速 SOLT

校准精度：中等。

测量参数：所有。

需要的校准标准：开路器、短路器、负载和直通标准。

修正的系统误差：

- 方向性
- 源匹配
- 反射跟踪
- 串扰
- 传输跟踪
- 负载匹配

测量应用：

- 所有 S 参数的测量。

h) 全双端口 SOLT

校准精度：高。

测量参数：所有。

需要的校准标准：开路器、短路器、负载和直通标准。

修正的系统误差：

- 方向性
- 源匹配
- 反射跟踪
- 串扰
- 传输跟踪
- 负载匹配

测量应用：

- 所有 S 参数的测量。
- 需要通过 12 项误差修正来提高测量精度的测量。

i) 全双端口 TRL

校准精度：非常高。

测量参数：所有。

需要的校准标准：直通标准、反射标准、传输标准。

修正的系统误差：

- 方向性
- 源匹配
- 反射跟踪

- 串扰
- 传输跟踪
- 负载匹配

测量应用：

- 所有 S 参数的测量。
- 需要通过 12 项误差修正来提高测量精度的测量。
- 需要最高校准精度的测量。

2. 基本原理

1）误差修正的基本原理

矢量网络分析仪的校准过程本质上是修正其自身的系统误差，消除该系统误差对测量的影响。矢量网络分析仪的测量误差包括系统误差、随机误差和漂移误差三大类。随机误差是不可重复的误差项，如信号源和接收机的噪声、测量过程或校准过程中连接端口的测量重复性和开关重复性等都属于随机误差。在测试中减小随机误差的最有效方法是对测试数据进行平均或平滑处理。漂移误差主要是温度变化造成。通过构成具有稳定环境温度的测试环境，往往可以将漂移误差减至最低。

由于微波、毫米波部件的不完善性所引起的误差称为系统误差。系统误差是最大的误差源。幸而绝大部分系统误差可以通过校准技术予以消除。对系统误差的理解和建模是关键的一步-这是适量误差校正（也就是校准）的基础。经过对短路、开路、负载这些已知物理量标准进行测量，就有可能通过数学运算消除实际测量中的系统误差。

网络测量中所涉及的系统误差与信号泄漏、信号反射和频率响应有关。如图 3.21-1 所示，有以下六种类型的系统误差：

与信号泄露有关的方向误差

与信号泄漏有关的串扰误差

与反射有关的源失配

与反射有关的负载阻抗失配

由测试接收机内部的反射引起的频率响应误差

由测试接收机内部的传输跟踪引起的频率响应误差

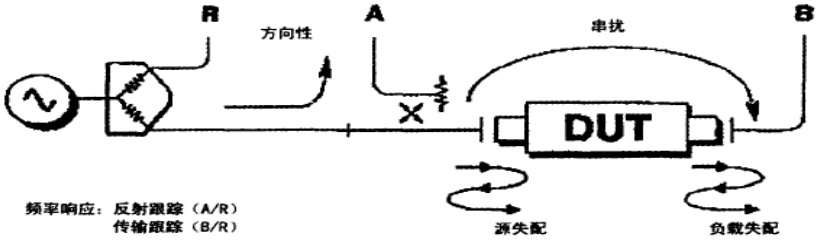


图 3.21-1 系统误差来源

完成的二端口误差模型包括正方向上的所有上述 6 项及反方向上的同样 6 项(数据不同)，总共 12 项误差。这即是二端口校准常常被称为 12 项误差修正的原因。

理论研究表明，对于硬件指标不完善的矢量网络分析仪，可以等效为一个理想的矢量网络分析仪与测量参考面之间插入了一个二端口的误差适配器。误差适配器的参数间表征所有的系统误差，二端口网络有两个参考面，因此包含了两个误差适配器。对于被测网络的正向 S 参数和反相 S 参数测试各需要一个适配器。

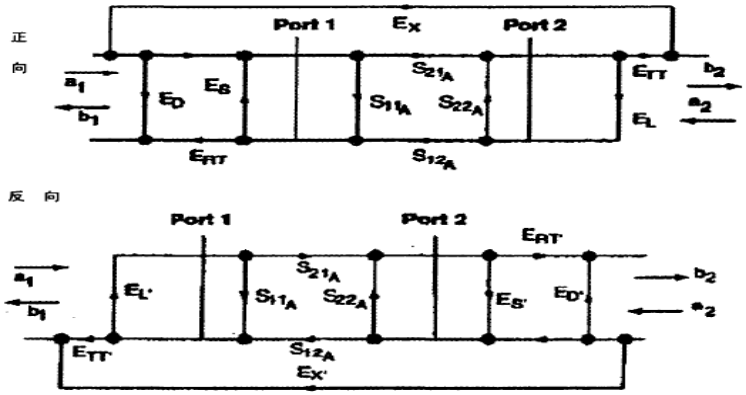


图 3.21-2 二端口误差模型

S11A、S21A、S12A 和 S22A 为被测参数的 S 参数，其余为系统误差，误差的含义如下表所示：

表 3.21-1 误差系数

误差系数		物理意义
正向	反向	
E_D	$E_{D'}$	方向性误差
E_X	$E_{X'}$	串扰误差
E_{RT}	$E_{RT'}$	反射跟踪误差
E_{TT}	$E_{TT'}$	传输跟踪误差
E_S	$E_{S'}$	等效源失配误差
E_L	$E_{L'}$	等效负载失配误差

用于测量二端口网络的四个 S 参数时，要对 12 个误差项进行误差修正；用于单端口测量时，需要进行 6 项误差修正。

单端口校准能测量并消除反射测量中的三项误差（方向性、源匹配和反射跟踪）。这三项误差可有普遍方程导出，而普遍方程可借助由三个未知数的三个联立方程求解，为了建立这三个联立方程，必须测量三个已知的校准标准，如开路、短路和负载。对方程求解可给出系统误差项，并可导出被测器件的实际反射 S 参数。

二端口误差修正由于考虑所有主要的系统误差源而给出最精确的结果，在测量校准时，根据矢量网络分析仪的软件菜单一次测量校准件的反射、传输和隔离特性，将校准件的实际测量数据作为已知条件，误差适配器的误差项作为未知项，满足一组矢量方程。通过求解方程组求出误差适配器的所有 12 项误差。不同校准件和校准方法满足不同的方程组，校准的类型决定了方程组的大小。

被测期间的 S 参数与误差适配器的误差项满足另一个四维的矢量方程组，将被测器件误差修正前的实测数据（S11M、S21M、S12M、S22M）和通过测量校准获得的误差项座位已知条件，被测期间的真实 S 参数（S11A、S21A、S12A、S22A）作为未知项，通过求解四维的矢量方程组提取被测器件的 S 参数。只要把误差项和被测器件未修正的测试数据代入公式，即可算出被测器件的 S 参数。矢量网络分析仪会自动完成误差修正计算。通过软件所具备的误差修正功能补偿硬件的不足，从而提高测量精确度。

通过测量校准和误差修正将校准件的精度转移到矢量网络分析仪当中去。其测试精度将取决于校准件和校准方法。

2）校准件

校准件即为标准件，技术指标已知并且可以表征。常用的校准件有开路器、短路器、匹配负载等，每一套校准件至少包含三个性能差别很大且相对独立的标准。根据不同的测试精度可将校准件分为三个级别，即经济型校准件，主要有开路器、短路器和固定匹配负载；标准型校准件，主要有开路器、短路器和滑动匹配负载；精密型校准件，主要有开路器、短路器、低频固定负载和精密空气线。每一个标准都有严格的数学定义，校准件的数学定义（即校准文件）放在存储设备中供矢量网络分析仪调用。我所矢量网络分析仪的附件包含多种型号的校准件。

3）校准方法

误差修正有两种基本类型，即响应（归一化）修正和矢量修正;

响应校准是一种归一化的测量，过程比较简单。网络分析仪直接将数据存入存储器，然后将后来的测量结果除以所存数据，从而消除误差。

矢量修正通过修正系误差能进行极其精确的测量，但比响应校准需要校准件和更多的校准步骤。矢量修正的两种主要形式是单端口校准和二端口校准。

单端口校准用于单单口器件或具有良好终端负载的两端口器件的发射测量。需要三个标准件，能消除发射测量中的三项系统误差（方向性、源匹配和发射跟踪）。

二端口校准用于两端口器件的高精度传输/发射测量，具有最高的精度。需要三个标准件和一个直通连接。能消除二端口的 12 项误差。

如图 3.21-3 所示为矢量网络分析仪测量可选用的基本误差修正总结。

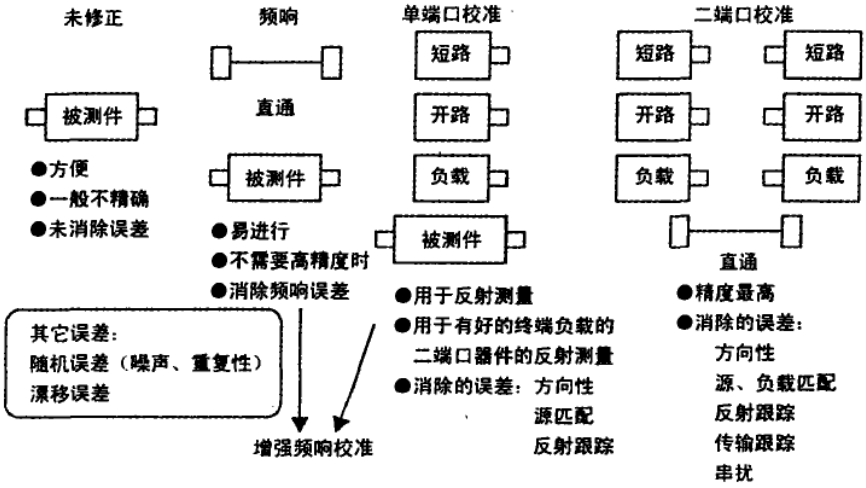


图 3.21-3 基本误差修正总结

上述短路、开路、负载三个标准件和直通校准的方法称 OSL 校准法，这是普遍使用的方法。另一个二端口校准形式称为 TRL（直通、发射、空气线）。TRL 校准主要用在非同轴环境，如对波导进行测试、利用测试夹具或用探针进行晶片上的测量。在同轴应用中，OSL 通常是优先使用的校准技术。尽管不常用的同轴 TRL 比 OSL 能提供更高精度，但只有在使用质量很高的同轴传输线（如空气线）时才能实现。

对于 OSL 法，相位测试精度主要取决于开路器和短路器的精度，幅度测试精度取决于匹配负载。使用滑动负载 OSL 法，通过多次测量寻找圆心的方法，测量精度高于固定负载的 OSL 法。

进行二端口校准时，如果被测器件的隔离度比较小，可以忽略隔离校准步骤；如果对高隔离度器件和大动态范围器件进行测量时，串扰误差影响较大，必须作隔离校准步骤。

4）校准参考面

通常情况不是直接将被测器件接到网络分析仪的面板，而是将被测器件接到与网络分析仪连接的电缆或某测试夹具上。校准参考面是连接校准标准的地方，而测量参考面是连接被测器件的地方。当这两个参考面相合时，即可将误差因素都包括到误差模型参数之内，并把

测试夹具的影响及相关的电缆和硬件的影响校准掉。得到最佳的测量误差。

当进行直通校准时，通常测试端口可直接配合在一起。例如，有适当接头的两根电缆无须通过适配器便可直接连在一起，形成一零度的通过标准。可插入器件即是可代替零长度标准插入的器件，它在每一端有相同的连接器型式，但其极性不同；或在它的每一端都有同样的无极性连接器型式。

非插入器件不能代替零长度通过标准器件，他的每个端口具有相同的连接器（类型和极性），或具有不同类型的连接器。对非可插入器件的校准，有两种方法：交换—均衡-适配器和适配器—移去校准。交换—均衡—适配器法特别适用于具有相同连接类型和极性的器件。适配—移去校准为非插入型器件提供了最全面和最精确的校准。可有网络分析仪固化软件帮助。

四 实验设备

表 3.21-2 矢网使用操作实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	3656A 矢量网络分析仪	1 台	
2	Z 147A-NJ/SMAJ-1200 测试电缆	2 根	6101WB 附件箱
3	开路器、短路器、匹配负载、SMA-KK 连接器	1 套	

五 实验步骤

1、 选择测量类型

选择菜单[响应] -> [测量] 或者选择菜单[响应] -> [测量]，选择测量类型，反射测量选择[S11]或[S22]，传输测量选择[S21]或[S12]。

2、 参数设置

设置频率参数，可通过设置[起始频率]和[终止频率]或[中心频率]和[频率跨度]实现。

设置功率参数，测量衰减电路时，设置功率电平 0dBm；测量放大电路时，根据放大器的增益预估，设置小功率电平，确保到达矢量网络分析仪接收端的功率电平在安全电平范围内，保证仪器安全。

根据测量的实际需要，设置中频带宽、扫描点数等参数。一般情况下，选择默认状态即可。

3、 校准



图 3.21-4 校准菜单操作示意图

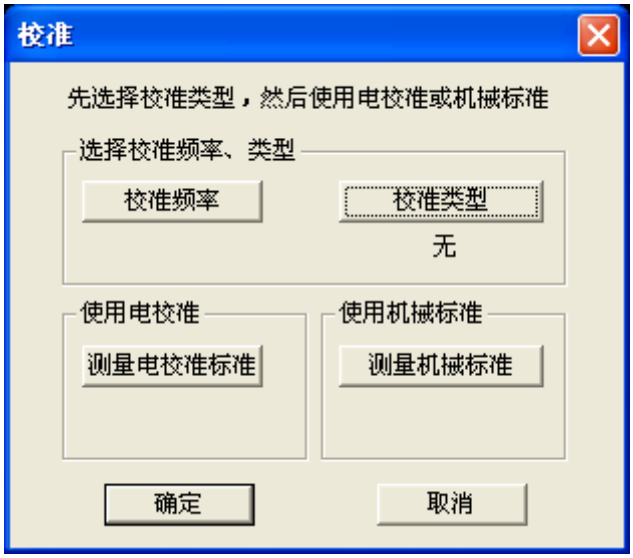


图 3.21-5 校准向导界面示意图

1）从菜单界面启动校准向导进行校准

在矢量网络分析仪屏幕中选择菜单[响应] -> [校准向导] 或者选择菜单[响应] -> [校准] -> [校准向导]，引出校准向导界面如图 3.21-4 所示；

在图 3.21-5 中选择【校准类型】按钮，弹出校准类型选择界面如图 3.21-6 所示；

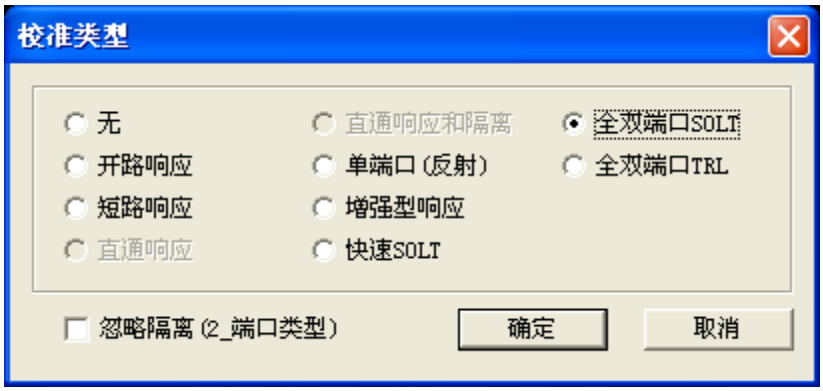


图 3.21-6 校准类型选择界面示意图

在校准向导对话框中单击[校准类型]按钮，显示校准类型对话框，完成校准类型选择后单击[确定]按钮关闭校准类型对话框。

- 可选择的校准类型与当前激活通道的测量参数有关，例如测量参数为 S_{11} 时，不能选择直通响应及直通响应和隔离校准。
- 在进行全双端口校准时，如果不需要进行隔离校准，勾选[忽略隔离（2_端口类型）]复选框。

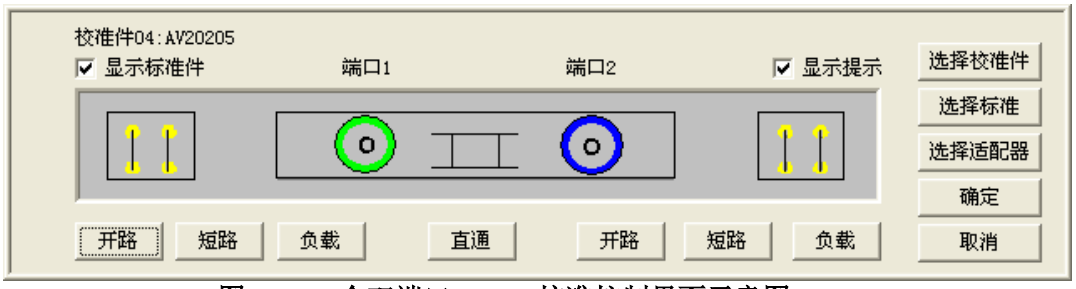


图 3.21-7 全双端口 SOLT 校准控制界面示意图

在图 3.21-7 中点击【选择校准件】按钮，弹出校准件选择窗口如图 3.21-8 所示，选择对应的同轴校准件型号并点击【确定】按钮；



图 3.21-8 校准件选择界面示意图

然后，针对端口 1 和端口 2 分别进行开路（OPEN）校准、短路（SHORT）校准和负载（LOAD）校准，以及端口 1 与端口 2 之间的直通（THRU）校准。

开路校准（OPEN）：

在测试电缆末端连接相应的开路校准件（校准件的底部标有明显的“OPEN”字样）；连接好后，在 21-7 中点击对应端口的【开路】按钮，弹出开路校准窗口，如图 3.21-9 所示，点击左上方第一个按钮进行开路校准，校准完成后分析仪自动勾选对应的【捕获】复选框，并且【确定】按钮使能，如图 3.21-10 所示；



图 3.21-9 SOLT 开路校准界面示意图



图 3.21-10 SOLT 开路校准完成示意图

另外，如果在图 3.21-7 校准控制窗口中选中【显示提示】复选框，那么在 21-9 开路校准

窗口中点击左上角第一个按钮进行校准时会弹出如 21-11 的提示框，可以根据提示连接校准件，然后点击【确定】按钮进行校准。



图 3.21-11 连接校准标准提示

在图 3.21-11 中点击【确定】按钮，退出开路校准窗口，断开开路校准件，SOLT 校准控制窗口中对应端口的【开路】按钮显示为绿色，表示已完成该端口的开路校准，如图 3.21.12 所示。

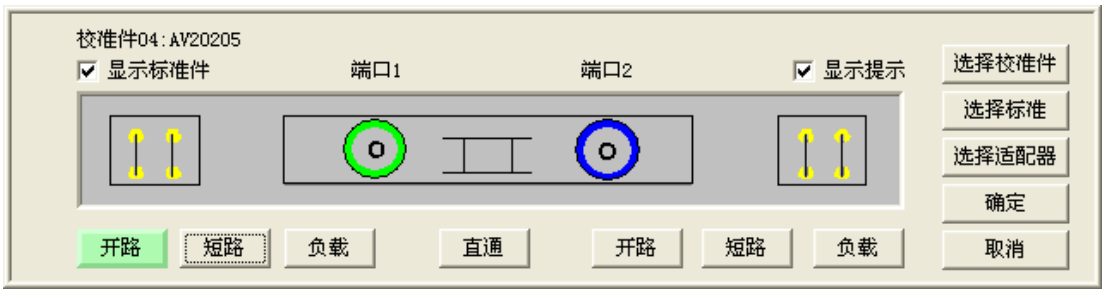


图 3.21-12 SOLT 校准控制界面示意图

短路校准（SHORT）：

SOLT 短路校准窗口如图 3.21-13 所示，操作方法同开路校准。



图 3.21-13 SOLT 短路校准界面示意图

负载校准（LOAD）：

SOLT 负载校准窗口如图 3.21-14 所示，操作方法同开路校准。



图 3.21-14 SOLT 负载校准界面示意图

按上述方法进行端口 2 的开路校准、短路校准和负载校准。

直通校准（THRU）：

两条测试电缆的末端连接器直接相连进行直通校准，SOLT 直通校准窗口如图 3.21-15 所示，点击【(THRU)】按钮进行直通校准。

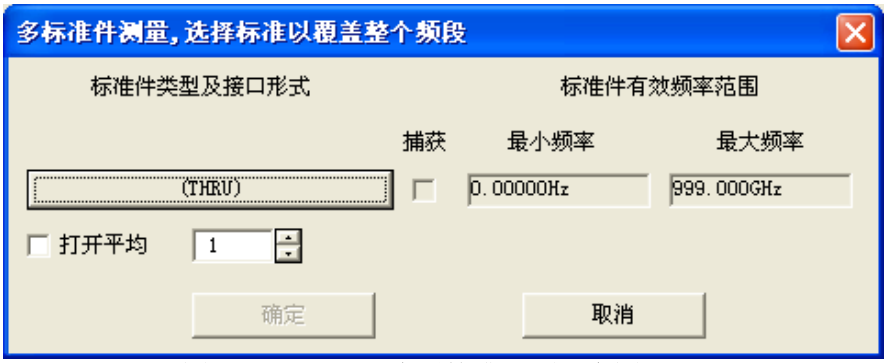


图 3.21-15 SOLT 直通校准界面示意图

完成上述校准后，SOLT 校准控制界面如图 3.21-16 所示，点击【确定】按钮完成并退出 SOLT 校准控制，校准结果以文件形式保存到存储器中。

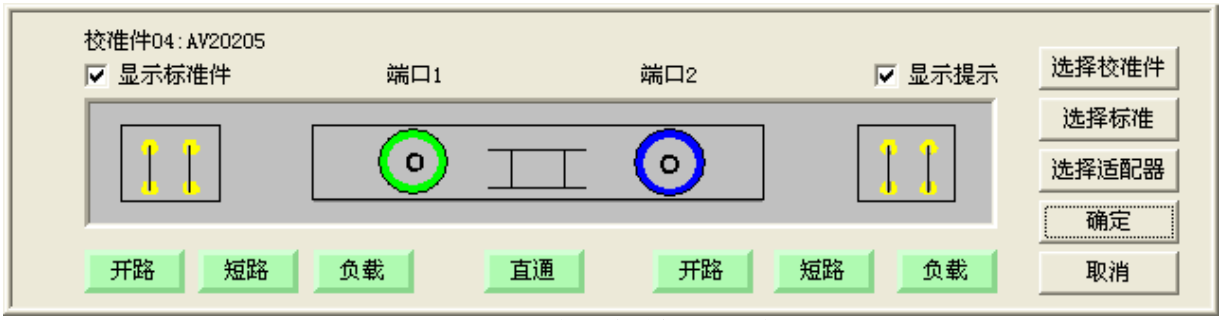


图 3.21-16 SOLT 校准控制界面示意图

2）使用前面板按键

在响应键区按【校准】键，按[校准件]对应的软键显示下级软键菜单，按所需校准件型号对应的软键选择校准件。

按[机械校准]对应的软键，在出现的下级软键菜单中选择校准类型。

以直通响应校准测量为例进行一次校准测量。按[响应]对应的软键，在下级软件菜单中按[直通响应]对应的软键。按[前向 直通]对应的软键，该菜单项变为[前向 直通]后，按[完成直通响应]完成了一次校准测量。

重复步骤 b）～c）完成所需要的校准标准测量。

六 实验结论

第二十二节 增益压缩实验

一 实验目的

1. 使学生通过实验熟悉 1-dB 增益压缩的概念；
2. 了解功率放大器、混频器等非线性微波单元电路 1-dB 压缩点参数的含义及产生机理；
3. 学会功率放大器 1-dB 压缩点参数的测试方法；
4. 学习 1-dB 压缩点对工程系统性能的影响。

二 实验内容

1. 功率放大器 1-dB 压缩点实验；
2. 绘制 1-dB 增益压缩曲线和频率-输出功率曲线。

三 基本原理

1. 基本原理

一个理想线性双端口网络将输入信号无失真地转变成输出信号，其传递函数为：

$$v_{out}(t) = G_v \cdot v_{in}(t) \tag{22-1}$$

式中：$v_{out}(t)$ 是网络的输出电压，G_v 是网络的电压增益，$v_{in}(t)$ 是网络的输入电压。这样的理想线性网络通常只能用无源器件实现。

将式（22-1）转换为功率模式，得到式（2.41），即一个理想线性双端口网络的功率传输模型，其传递函数为：

$$P_{out}(W) = G_P \cdot P_{in}(W) \tag{22-2}$$

对式（22-2）两边取对数，得对数方式下功率增益模型为：

$$P_{out}(dBm) = G_P(dB) + P_{in}(dBm) \tag{22-3}$$

在线性状态下，一个放大器或混频器等非线性器件的输出信号功率随着输入信号的增大而线性的增大，但由于非线性特性的存在，当输入功率增大到一定程度时，输出信号功率不在随着输入信号功率线性变化而产生增益压缩现象，如图 3.22-1 所示。

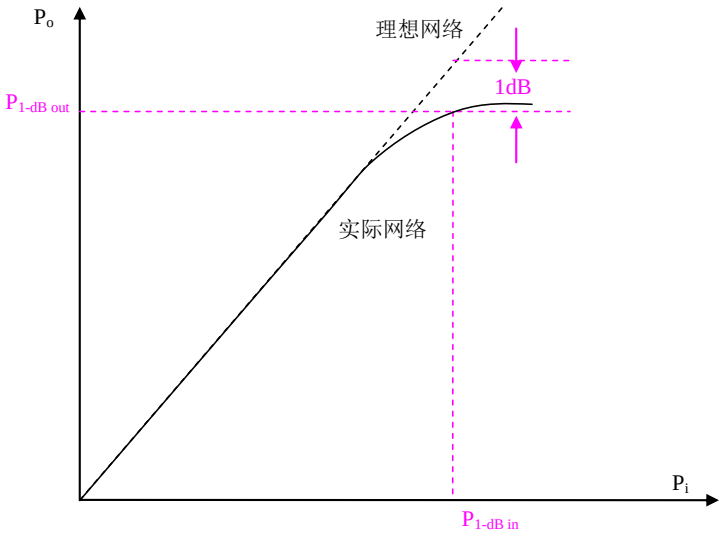


图 3.22-1 1-dB 增益压缩模型

2. 增益压缩的基本概念

1-dB 压缩点指放大器或混频器等非线性器件随着输入信号功率的增加，增益减小 1dB 时的输入或输出功率值，因此 1-dB 增益压缩的数学模型见式（22-4）

$$P_{out}(dBm) = [G_P(dB) - 1] + P_{in}(dBm) \quad (22\text{-}4)$$

一般来说，放大器指的是增益减小 1dB 时的输出功率，而混频器指的是增益减小 1dB 时的输入功率。

四 实验设备

表 3.22-1 增益压缩实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	SMA-JJ 测试电缆（60mm）	1 根	6101WB 附件箱
2	信号产生系统	1 只	6101WB 微波综合技术教学实验箱
3	功率放大器	1 只	
4	信号接收与频谱分析系统	1 只	

五 技术指标

表 3.22-2 增益压缩实验参考指标

频率	2 GHz
1-dB 压缩点	≥5dBm

六 实验步骤

1. 实验准备

实验设备开机预热：用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

2. 实验操作与记录

注意：本实验通过对功率放大器激励信号功率和输出信号功率的测试，对测试结果进行分析得到该功率放大器的 1-dB 压缩点。实验电路是位于信号调理教学实验模块的功率放大器，通过开关依次将功率放大器的激励信号和输出信号切换到“实验输出 3”端口，然后使用频谱分析功能进行测试。

1) 按【实验】图标进入实验选择界面，选择【增益压缩】。

2) 连接实验设备，如图 3.22-2 所示，用 SMA-JJ 电缆组件将 6101WB 微波综合技术教学实验箱中信号调理教学实验模块的实验输出 3 端口与信号接收与频谱分析教学实验模块的射频输入端相连接。

3) 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

设置【频率】【点频频率】为 2GHz；
设置【开/关】为开，使信号源输出射频信号；
点击【返回上级界面】图标。

4) 在增益压缩实验界面选择【激励信号功率测量】，默认衰减量为 15dB。

5) 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

设置【频率】【中心频率】为 2GHz；

设置【频宽】为 10kHz；
设置【幅度】【参考电平】为 10dBm。

6) 在频谱分析界面按【峰值】按键，即得到在 15 dB 衰减量下的功率放大器激励信号功率 P_i，将结果记录在附表中。点击【返回上级界面】图标。

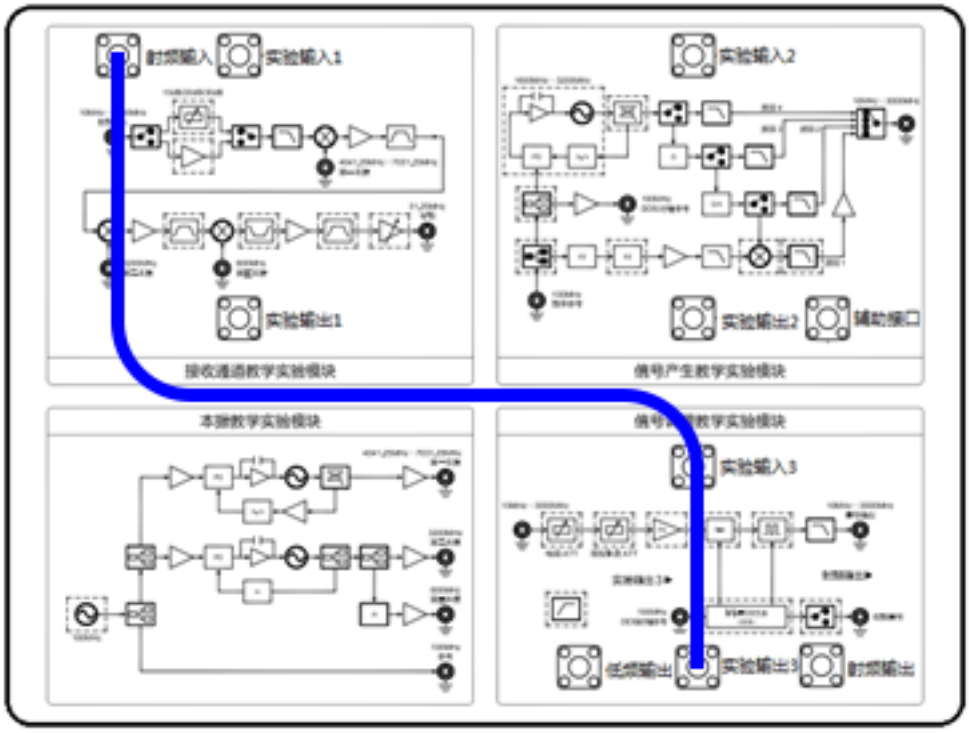


图 3.22-2 增益压缩实验连接图

7) 在增益压缩实验界面衰减量输入框右侧按【▼】按键，将衰减量降低 1dB。

8) 重复步骤 6）~7），进行输入功率 P_i 的测量，直到衰减量降低到 0dB 为止。

9) 在增益压缩实验界面点击【输出信号功率测量】，默认衰减量为 15dB。

10) 在频谱分析界面按【峰值】按键，即得到在对应 Pi 激励功率下的功率放大器的输出功率 Po，将结果记录在附表中。

11) 在增益压缩实验界面衰减量输入框右侧按【▼】按键，将衰减量降低 1dB。

12) 重复步骤 10）~11），进行输出功率 Po 的测量，直到衰减量降低到 0dB 为止。

13) 根据实验数据，参考图 3.22-1 绘制增益压缩曲线，并找出放大器的 1dB 压缩点记录到附表中。

14) 点击屏幕下方【测试】按键，进行自动测试操作，待测试完毕会弹出“自动测试完成”对话框，点击“ok”。

15) 点击屏幕下方【实验报表】按键，然后点击屏幕下方【分析】按键，进行自动增益压缩曲线绘制，观测并记录 1dB 压缩点到附表中。

七　实验结论

附:实验记录表

表 3.22-3 增益压缩实验记录表

衰减量（dB）	输入功率 P_i（dBm）	输出功率 P_o（dBm）
15		
14		
13		
12		
11		
10		
9		
8		
7		
6		
5		
4		
3		

2		
1		
0		

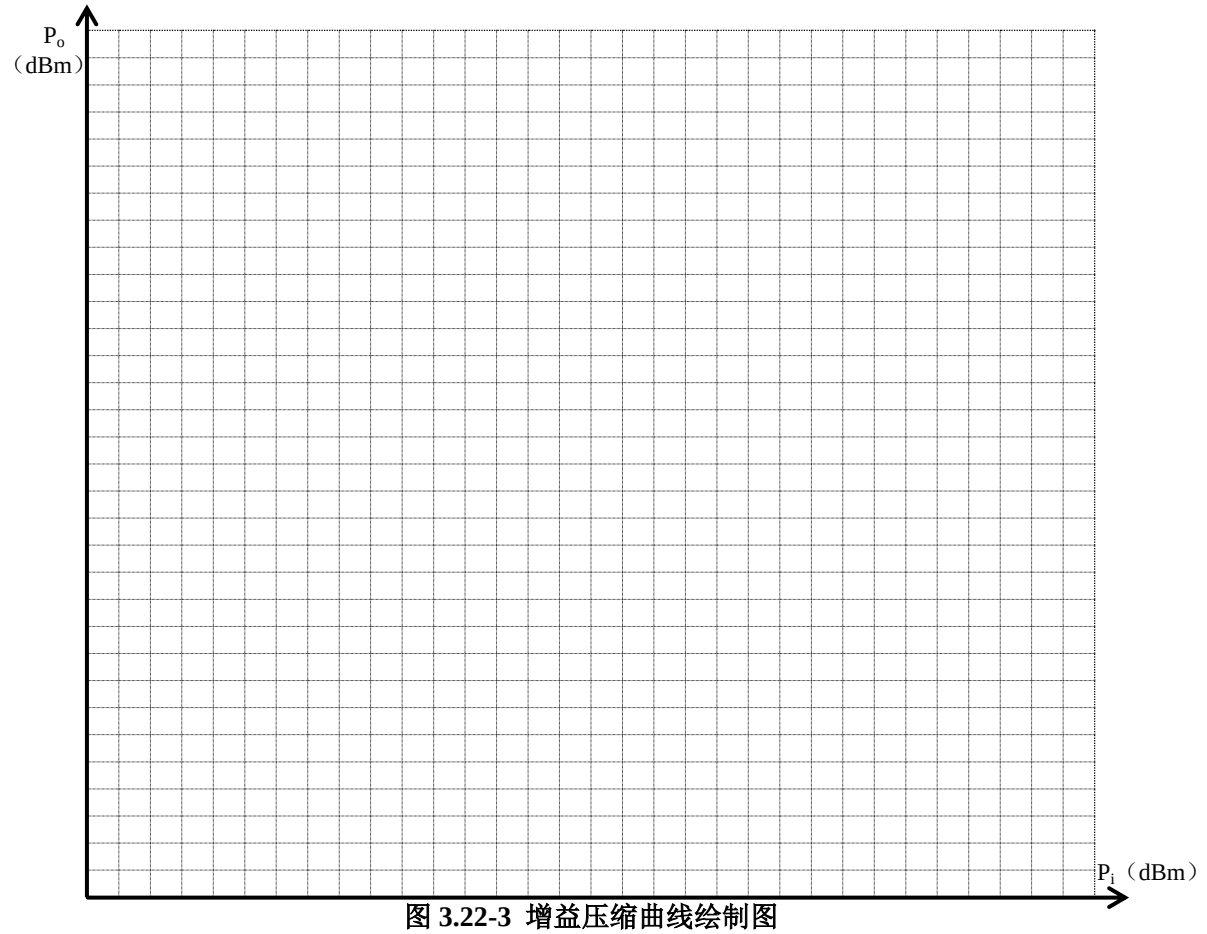


图 3.22-3 增益压缩曲线绘制图

***绘制时按照每格 0.5dBm，根据输入输出功率自行填写各轴坐标**

表 3.22-4 增益压缩实验记录表

频率		2GHz
1dB 压缩点 $P_{1\text{-dB out}}$	参考值	≥0dBm
	手动实验值	
	自动测试值	

第二十三节 谐波失真实验

一 实验目的

1. 使学生通过实验熟悉谐波失真的概念；
2. 了解谐波失真的含义及产生机理；
3. 学会谐波失真的测试方法；
4. 掌握谐波失真对工程系统性能的影响。

二 实验内容

1. 谐波失真实验；
2. 观测基波功率变化时谐波分量频谱的变化。

三 基本原理

1. 谐波失真基本原理

当信号传输网络中存在诸如放大器、混频器等半导体有源器件时，网络则存在非线性，此时传递函数近似由一系列功率分量组合而成，传递函数为：

$$v_{out}(t)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cdot v_{in}^n(t)=a_1\cdot v_{in}(t)+a_2\cdot v_{in}^2(t)+a_3\cdot v_{in}^3(t)+\cdots \qquad (23\text{-}1)$$

式中：$v_{out}(t)$是网络的输出电压，a_n网络各非线性分量的增益系数，$v_{in}(t)$是网络的输入电压。在大多数应用情况下，一般只考虑式中的二次项和三次项。

当输入信号为单音正弦信号时：

$$v_{in}(t)=\hat{U}_{in}\cdot\sin(2\pi f_{in,1}\cdot t) \qquad (23\text{-}2)$$

式中：$\hat{U}_{in}$是$v_{in}(t)$的峰值，$f_{in,1}$是$v_{in}(t)$的频率。

将式（23-2）代入式（23-1），由于非线性的存在，将在$f_{n\cdot H}=n\cdot f_1$处产生各次谐波。取n=3，将产生二次、三次谐波（如图 3.23-1 所示），谐波电平由式中的系数a_n决定，也取决于谐波阶数和输入信号的电平。

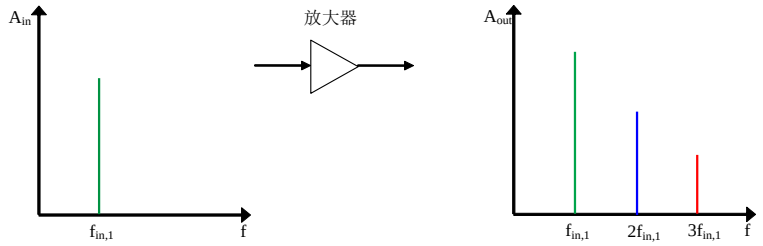


图 3.23-1 非线性网络谐波失真模型

当输入信号电平变化时，谐波电平按谐波阶数变化，即输入信号电平变化ΔdB时，则谐波电平变化 nΔdB。因此，用谐波电平与基波电平差值并不能完全表征非线性网络的非线性谐波失真特性，需要在对应的输入电平下才有意义。

2. 谐波失真参数

（1）二次谐波截断点

在工程应用领域，通常用二次谐波失真来衡量非线性网络的谐波失真特性指标，并用二次谐波截断点 SHI 表征。二次谐波截断点与输入电平无关，是非线性网路的非线性固有特性指标，二次谐波截断点 *SHI* 和输入信号电平 L_{in}、基波与谐波电平之差 a_{k2} 之间关系如下式：

$$SHI = a_{k2} + L_{in} \quad (23\text{-}3)$$

根据指定输入电平 L_{in} 下的二次谐波响应功率比 a_{k2}，可得非线性网络的二次谐波截断点 *SHI*。

（2）谐波失真度

谐波失真是信号源的一项重要指标，通常用谐波抑制或谐波失真度来表征信号源的谐波失真。

谐波抑制可以用谐波功率相对于基波信号功率的变化来表示。谐波失真度可以在线性方式下通过式（23-4）计算得到。

$$E_s = \frac{100 \times \sqrt{(A_2)^2 + (A_3)^2 + \cdots + (A_n)^2}}{A_1}\% \quad (23\text{-}4)$$

式中E_s：为谐波失真度；

A_1：为基波幅度，单位伏特；

A_2：为二次谐波幅度，单位伏特；

A_3：为三次谐波幅度，单位伏特；

A_n：为n次谐波幅度，单位伏特。

分析仪直接测量源信号的各阶谐波分量，并测量它们与基频信号的幅度差值，以考察信号源的谐波抑制指标，并计算谐波失真度。

四　实验设备

表 3.23-1 谐波失真实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	SMA-JJ 测试电缆（60mm）	1 根	6101WB 附件箱
2	信号产生系统	1 只	6101WB 微波综合技术教学实验箱
3	信号接收与频谱分析系统	1 只	

五　技术指标

表 3.23-2 谐波失真实验参考指标

基波频率	500MHz	1GHz
二次谐波截断点	≥30dBm	≥30dBm
谐波失真度	≤10%	≤10%

六　实验步骤

1. 实验准备

实验设备开机预热：用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

2. 实验操作与记录

注意：本实验使用频谱分析对信号源产生的信号及其谐波进行测量，通过公式计算得出信号源的二次谐波截断点和谐波失真度指标。

1) 按【实验】图标进入实验选择界面，选择【谐波失真实验】。

2) 连接实验设备，如图 3.23-2 所示，用 SMA-JJ 电缆组件将 6101WB 微波综合技术教学实验箱中信号调理教学实验模块的射频输出端与信号接收与频谱分析教学实验模块的射频输入端相连接。

3) 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

设置频率：按【频率】【点频频率】按键，在数字键区输入 500MHz；
设置功率：按【功率】【功率电平】按键，在数字键区输入 0dBm；
设置【开/关】为开。

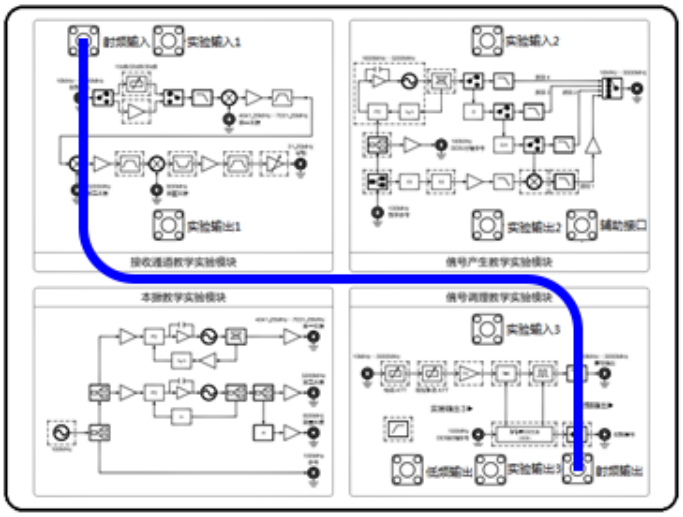


图 3.23-2 谐波失真实验连接图

4) 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

设置【频率】【中心频率】为 500MHz；
设置【频率】【频宽】为 1MHz；
设置【幅度】【参考电平】为 5dBm。
按【峰值】按键，读取基波功率并记录在附表中。
按【光标】【差值光标】按键。
设置 6101WB 频谱分析界面【频率】【中心频率】为 1GHz。

5) 在 6101WB 频谱分析界面按【峰值】按键，得到基波信号与二次谐波的相对功率，将该值取绝对值后记录到附表中。

6) 参考 3)-5)进行 1GHz 频率信号的谐波失真实验，注意中心频率做相应改变。

7) 根据公式 23-3 分别计算 500MHz、1GHz 频率处的二次谐波截断点，记录在附表中。

8) 进行谐波失真度测试，由于三次以上谐波的幅度很低，其对谐波失真度的影响可以忽略不计，所以在此只测试二次、三次谐波的幅度。

9) 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

设置频率：按【频率】【点频频率】按键，在数字键区输入 500MHz；
设置功率：按【功率】【功率电平】按键，在数字键区输入 0dBm；
设置【开/关】为开。

10) 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

设置【频率】【中心频率】为 500MHz；
设置【频率】【频宽】为 1MHz；
设置【幅度】【参考电平】为 5dBm；
设置【光标】【光标单位】为 mV。

11) 在频谱分析界面设置【峰值】，峰值光标的读数即为基波的幅度，将实验值记录到附表中。

12) 在频谱分析界面设置【频率】【中心频率】为 1GHz，按【峰值】按键，峰值光标的读数即为二次谐波的幅度，将实验值记录到附表中。

13) 在频谱分析界面设置【频率】【中心频率】为 1.5GHz，按【峰值】按键，峰值光标的读数即为三次谐波的幅度，将实验值记录到附表中。

14) 参考步骤 12)-16)进行 1GHz 频率信号的谐波失真度实验，注意中心频率做相应改变。

15) 根据公式 23-4 分别计算 500MHz、1GHz 频率处的谐波失真度并记录在附表中。

16) 6101WB 频谱分析界面具备谐波失真度测试功能，设置【幅度】【谐波失真度开关】为开，谐波失真度测试结果会显示在屏幕左上角区域，可将测试结果与计算结果进行对比。

七 实验结论

附:实验记录表

表 3.23-3 谐波失真实验记录表

基波频率		500MHz	1GHz
基波功率（dBm）			
基波与二次谐波的相对功率（dB）			
二次谐波截断点	参考值	≥30dBm	≥30dBm
	实验值		
基波幅度（mV）			
二次谐波幅度（mV）			
三次谐波幅度（mV）			
谐波失真度	参考值	≤10%	≤10%
	实验值		

第二十四节 互调失真实验

一 实验目的

1. 使学生通过实验了解互调失真的概念；
2. 了解互调失真的产生机理；
3. 学会互调失真产物的分析及参数的测试方法；
4. 学习互调失真对工程系统性能的影响。

二 实验内容

1. 三阶互调失真响应实验；
2. 观察基波信号功率变化时，互调产物频谱的变化。

三 基本原理

1. 互调失真基本原理

当信号传输网络中存在诸如放大器、混频器等半导体有源器件时，网络则存在非线性，此时传递函数近似由一系列功率分量组合而成，传递函数为：

$$v_{out}(t)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cdot v_{in}^n(t)=a_1\cdot v_{in}(t)+a_2\cdot v_{in}^2(t)+a_3\cdot v_{in}^3(t)+\cdots \qquad (24\text{-}1)$$

式中：$v_{out}(t)$是网络的输出电压，a_n网络各非线性分量的增益系数，$v_{in}(t)$是网络的输入电压。

当输入信号由两个正弦信号组成时，可以得到非线性网络的双音响应模型。

$$v_{in}(t)=\hat{U}_{in,1}\cdot\sin(2\pi f_{in,1}\cdot t)+\hat{U}_{in,2}\cdot\sin(2\pi f_{in,2}\cdot t) \qquad (24\text{-}2)$$

式中：$\hat{U}_{in,1}$和$\hat{U}_{in,2}$分别为输入双音正弦信号的峰值，$f_{in,1}$和$f_{in,2}$分别为两个双音正弦信号的频率。

将式（24-2）代入非线性传输公式（24-1）中，可得输出信号函数：

$$\begin{aligned}v_{out}(t)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cdot v_{in}^n(t)&=a_2\cdot 0.5\cdot(\hat{U}_{in,1}^{\,2}+\hat{U}_{in,2}^{\,2})\\&+a_1\cdot[\hat{U}_{in,1}\cdot\sin(\omega_1 t)+\hat{U}_{in,2}\cdot\sin(\omega_1 t)]\\&+a_2\cdot 0.5\cdot[\hat{U}_{in,1}^{\,2}\cdot\cos(2\cdot\omega_1 t)+\hat{U}_{in,2}^{\,2}\cdot\cos(2\cdot\omega_1 t)]\\&+a_2\cdot\hat{U}_{in,1}\cdot\hat{U}_{in,2}\cdot[\cos(\omega_1-\omega_2)t+\cos(\omega_1+\omega_2)t]\\&+a_3\cdot 0.25\cdot[\hat{U}_{in,1}^{\,3}\cdot\sin(3\cdot\omega_1 t)+\hat{U}_{in,2}^{\,3}\cdot\cos(3\cdot\omega_1 t)]\\&+a_3\cdot 0.75\cdot\hat{U}_{in,1}^{\,2}\cdot\hat{U}_{in,2}\cdot[\sin(\omega_1-\omega_2)t+\sin(\omega_1+\omega_2)t\\&\qquad+\sin(\omega_2-\omega_1)t+\sin(\omega_2-\omega_1)t]\\&+\cdots\end{aligned} \qquad (24\text{-}3)$$

式中：角速度$\omega_1=2\pi f_{in,1}$，$\omega_2=2\pi f_{in,2}$。

当双音输入信号幅值相等时，式（24-3）简化为：

$$
\begin{aligned}
v_{out}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot v_{in}^n(t) &= a_2 \cdot \hat{U}_{in}^{\,2} \\
&+ a_1 \cdot \hat{U}_{in} \cdot [\sin(\omega_1 t) + \sin(\omega_1 t)] \\
&+ a_2 \cdot 0.5 \cdot \hat{U}_{in}^{\,2} \cdot [\cos(2 \cdot \omega_1 t) + \cos(2 \cdot \omega_1 t)] \\
&+ a_2 \cdot \hat{U}_{in}^{\,2} \cdot [\cos(\omega_1 - \omega_2)t + \cos(\omega_1 + \omega_2)t] \\
&+ a_3 \cdot 0.25 \cdot \hat{U}_{in}^{\,3} \cdot [\sin(3 \cdot \omega_1 t) + \cos(3 \cdot \omega_1 t)] \\
&+ a_3 \cdot 0.75 \cdot \hat{U}_{in}^{\,3} \cdot [\sin(2\omega_1 - \omega_2)t + \sin(2\omega_1 + \omega_2)t \\
&\qquad + \sin(2\omega_2 - \omega_1)t + \sin(2\omega_2 - \omega_1)t] \\
&+ \cdots
\end{aligned}
\tag{24-4}
$$

非线性网络对双音输入信号响应输出中除了产生谐波外，同时产生互调产物，互调产物的阶数是所含频率各次项之和，偶次互调产物频率远离输入信号，而低阶次（如 n=3）的奇次互调产物可能出现在输入信号附近，如图 3. 24-1 所示。

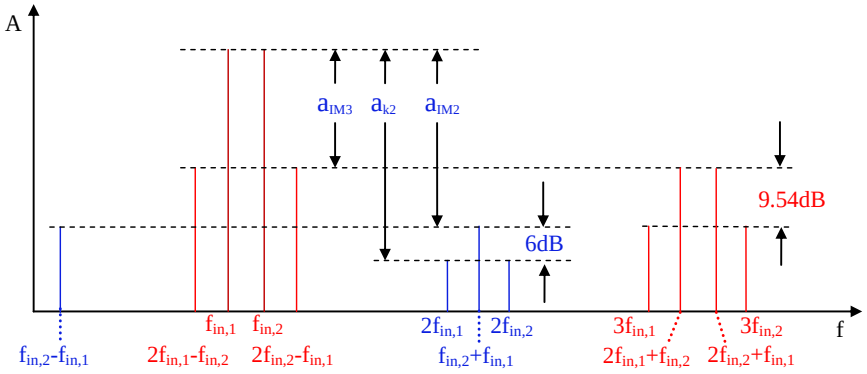


图 3.24-1 非线性网络互调失真模型

跟谐波响应类似，当两个等幅输入信号电平变化时，互调产物电平按阶数变化，即两个等幅输入信号电平变化 Δ dB 时，则互调产物电平变化 n Δ dB。因此，用互调产物电平与基波电平差值并不能完全表征非线性网络的非线性互调失真特性，需要在对应的输入电平下才有意义。

2. 互调失真技术参数

通常用 n 阶截断点 IPn_{in} 表征非线性网络的非线性失真特性，n 阶截断点与输入电平无关，是非线性网路的非线性固有特性指标，n 阶截断点由式（24-5）计算。

$$
IPn_{in} = \frac{a_{IMn}}{n-1} + L_{in} \tag{24-5}
$$

式中：IPn_{in} 为 n 阶输入截断点，单位为 dBm；a_{IMn} 为 n 阶互调产物与输入信号电平的差值，单位为 dB；L_{in} 为两个等幅输入信号的功率电平，单位为 dBm。

一般用 3 阶互调失真表征非线性网络的互调失真特性，三阶交调截获点 $IP3_{in}$ 和输入信号电平 L_{in}、基波与三阶交调分量功率比 a_{IM3} 之间关系如下式：

$$IP3_{in} = \frac{a_{IM3}}{2} + L_{in} \quad (24\text{-}6)$$

根据指定输入电平L_{in}下的三阶交调分量功率比a_{IM3}，可得非线性网络的三阶交调截获点$IP3_{in}$。

四　实验设备

表 3.24-1 互调失真实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	信号产生系统	1 只	6101WB 微波综合技术教学实验箱
2	信号接收与频谱分析系统	1 套	
3	SMA-JJ 测试电缆	3 根	6101WB 附件箱
4	电阻功分器	1 只	

五　技术指标

表 3.24-2 互调失真实验参考指标

频率	10MHz
三阶交调截获点	≥5dBm

六　实验步骤

1. 实验准备

实验设备开机预热：用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

2. 实验操作与记录

注意：设置信号产生界面，使低频输出端口和射频输出端口各输出一路信号，两路信号幅度相同。将两路信号接入功分器（作为合路器使用）的两个输出端口，合路后的双音信号进入频谱分析链路，在链路中的混频器和放大器中产生互调失真。通过对双音信号和三阶交调信号的功率进行测试，最后计算出被测件的三阶交调截获点。

1) 按【实验】图标进入实验选择界面，选择【互调失真】。

2) 将功分器字符面向上放置于 6101WB 微波综合技术教学实验箱面板上，在实验过程中避免用手或其它物体接触功分器正面的元器件和微带线，以免影响实验结果。

3) 连接实验设备，如图 3.24-2 所示，用 SMA-JJ 测试电缆将 6101WB 微波综合技术教学实验箱的射频输出端口、低频输出端口分别连接至电阻功分器的两个输入端口（X2、X3）；用 SMA-JJ 测试电缆将电阻功分器的输出端口（X1）连接至射频输入端口。

4) 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

设置【频率】【点频频率】按键，输入 10.0001MHz；
设置【功率】按键，输入-8dBm；
设置【开/关】按键，设为开。

5) 在信号产生界面设置低频输出信号的参数：

设置【DDS】【频率】按键，输入 10MHz，设置【幅度】按键，输入-5dBm；

设置【低频输出开关】为开。

6) 按【频谱分析】图标，做如下设置：

设置【频率】【中心频率】按键，输入 10MHz；
设置【频宽】按键，输入 1kHz；
设置【幅度】【参考电平】按键，输入-10dBm；
设置【幅度】【衰减自动手动】按键为手动，输入 0dB。
此时频谱分析界面上应该显示双音信号及三阶交调的频谱分布。

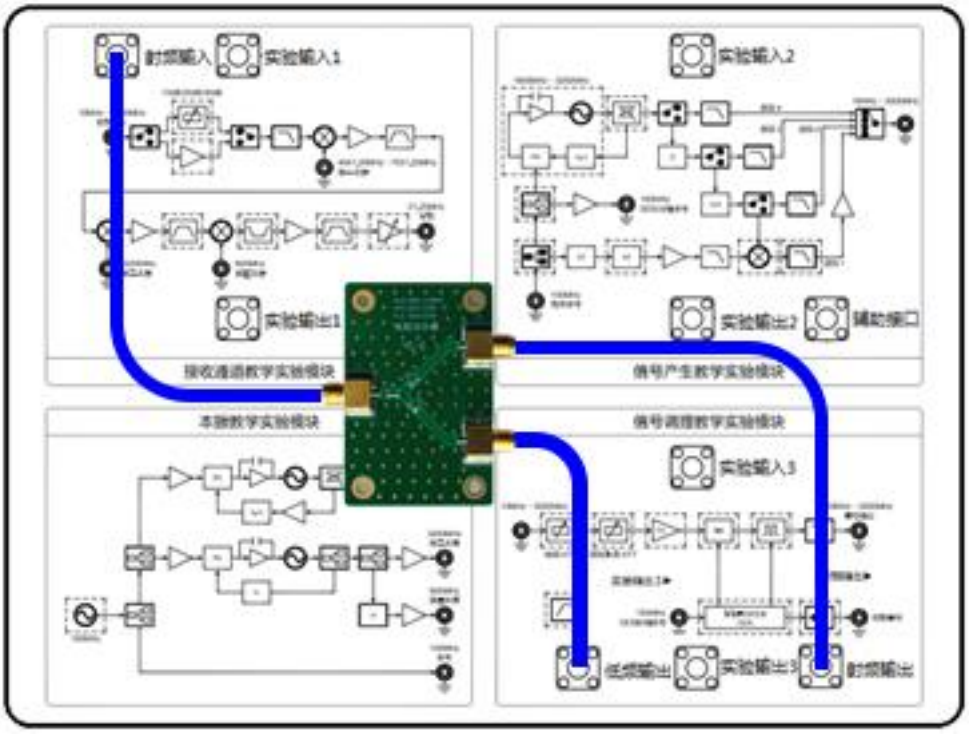


图 3.24-2 互调失真实验连接图

7) 在频谱分析界面通过按【峰值】【次峰值】比较双音信号的幅度，通过调整射频输出信号的幅度，使双音信号的幅度尽量相近。通过【峰值】按键读取输入信号的幅度值并记录到附表中。

8) 在频谱分析界面测量双音信号与三阶交调的相对功率，设置频谱分析通道：

设置【峰值】【光标】【差值光标】【峰值】【次峰值】【次峰值】按键，此时差值光标 ΔY 对应的读数即为双音信号与三阶交调的相对功率，将实验值取绝对值后记录到附表中。

9) 根据公式 24-6 计算得到 10MHz 频率处的三阶交调截获点的值，记录在附表中。

10) 通过在信号源端设置，将两路双音信号的功率分别降低 1dB，观测三阶互调产物的功率应对应下降 3dB，即三阶互调分量相对于基波功率应降低 2dB。

七 实验结论

附:实验记录表

表 3.24-3 互调失真实验记录表

频率		10MHz
输入电平 Lin（dBm）		
输入信号与三阶交调分量的相对功率（dB）		
三阶交调截获点	参考值	≥5dBm
	实验值	

第二十五节 单边带相位噪声实验

一 实验目的

1. 使学生通过实验了解相位噪声原理；
2. 学会观测信号的噪声边带频谱；
3. 掌握单边带相位噪声的测试方法。

二 实验内容

1. 单边带相位噪声测试实验。

三 基本原理

1. 相位噪声基本原理

一个理想的正弦波信号可用式（25-1）表示：

$$V(t) = A_0 \cdot \sin 2\pi f_0 t \qquad (25\text{-}1)$$

式中，V(t)为信号瞬时幅度，A_0为标称值幅度，f_0为标称值频率。此时信号的频谱为一线谱。但实际上，任何一个信号源都存在着各种不同的噪声，每种噪声分量各不相同，在噪声作用下，输出信号在时域中表现为相位的随机起伏，在频域中表现为噪声边带，如图 3.25-1 所示。

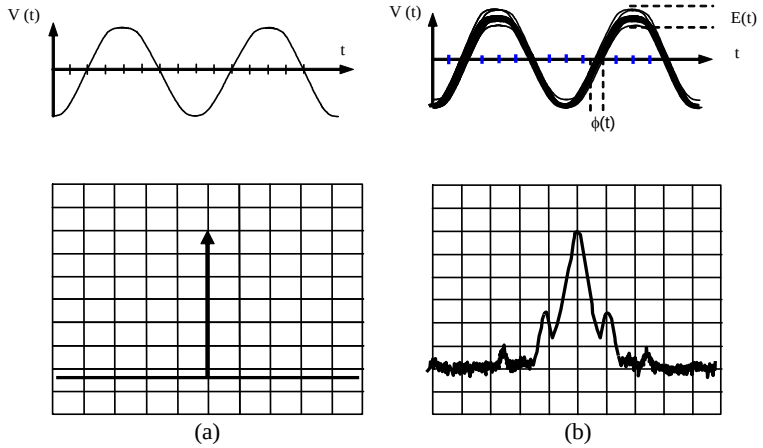


图 3.25-1 正弦信号时域、频域波形

一般来说，相位噪声又分为频率短期稳定度和频率长期稳定度。所谓频率短期稳定度，是指由随机噪声引起的相位起伏或频率起伏。至于因为温度、老化等引起的频率慢漂移，则称之为频率长期稳定度。通常情况下，主要考虑的是频率短期稳定度问题，可以认为相位噪声就是频率短期稳定度。

噪声的存在，使得实际的输出信号为：

$$V(t) = [A_0 + \varepsilon(t)] \cdot \sin[2\pi f_0 t + j(t)] \qquad (25\text{-}2)$$

在研究相位噪声时，由于考虑振荡器的幅度噪声调制功率远小于相位噪声调制功率，所以$|\varepsilon(t)| << A0$，通常可以将 $\varepsilon(t)$忽略不计，而主要是对 $j(t)$项进行测量，故可以得到：

$$V(t) = A_0 \cdot \sin[2\pi f_0 t + j(t)] \qquad (25\text{-}3)$$

对 $j(t)$的测量，可以用各种类型的谱密度来表示。显然此时的相位起伏为$\Delta j(t) = j(t)$，频率起伏为 $\Delta f(t) = [d\, j(t)/dt]/2\pi$。相对频率起伏：

$$y(t)=[dj(t)/dt]/2\pi f_0 \qquad (25\text{-}4)$$

2. 相位噪声的频谱模型

由于相位噪声 $j(t)$的存在，使频率源的频率不稳定。这种不稳定度在频域中常用相对单边带功率谱（简称功率谱）Lp(f)来表征，Lp(f)定义为偏离载波某一频偏处功率谱密度（通常用单位带宽内的噪声功率表示）相对于载波功率的变化值，单位是 dBc/Hz：

$$L_p(f)=[P_{SSB(f)}/P_0](dBc/Hz) \qquad (25\text{-}5)$$

式中：$P_{SSB(f)}$ 为一个相位噪声调制边带在频率为 f 处的功率谱密度，P_0 为载波功率。

四　实验设备

表 3.25-1 相位噪声实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	SMA-JJ 测试电缆（60mm）	1 根	6101WB 附件箱
2	信号产生系统	1 只	6101WB 微波综合技术教学实验箱
3	信号接收与频谱分析系统	1 只	

五　技术指标

表 3.25-2 相位噪声实验参考指标

载波频率	1GHz		
频偏	1kHz	10kHz	100kHz
单边带相位噪声（dBc/Hz）	≤-70	≤-75	≤-80

六　实验步骤

1. 实验准备

实验设备开机预热：用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

2. 实验操作与记录

说明：本实验使用频谱分析对信号源产生的信号的相位噪声进行测量，频谱分析具有相位噪声测试功能，学生可通过实验学习相位噪声的测试方法。

1) 按【实验】图标进入实验选择界面，选择【相位噪声实验】。

2) 连接实验设备，如图 3.25-2 所示，用 SMA-JJ 电缆组件将射频输出端口与射频输入端口相连接。

3) 首先设置信号产生的参数，按【信号产生】图标，做如下设置：

按【频率】【点频频率】按键，输入 1GHz；
按【功率】按键，输入 0dBm；
按【开/关】按键，设为开。
按屏幕右下方的频谱分析图标进入频谱分析界面。

4) 然后设置频谱分析的状态，设置如下：

按【频率】【中心频率】为 1GHz；

按【频宽】为 500kHz；
按【幅度】【参考电平】为 0dBm。

5) 测量信号的相位噪声，做如下设置：

按【峰值】按键；*读取信号的幅度值*
按【光标】【差值光标】，输入 100kHz；*读取信号 100kHz 频偏处的幅度值并与信号幅度值取差值*
按【噪声光标 开】，即得到偏离载波 100kHz 处的相位噪声，记录在附表中；
为了提高相位噪声的测量精度，可以在频谱分析界面设置平均功能：
设置【带宽】【视频平均】按键，输入 100，点击【确认】按键。

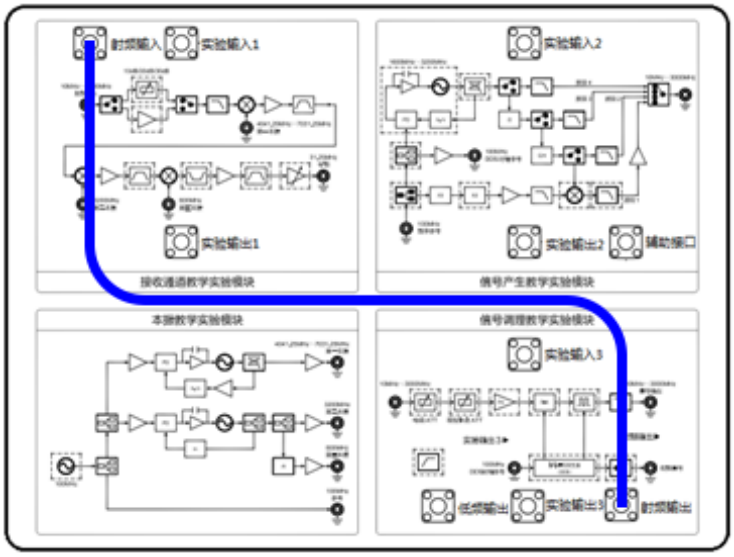


图 3.25-2 单边带相位噪声实验连接图

6) 减小【频宽】至 50kHz，参照步骤 5）进行 10kHz 频偏的相位噪声测试，将测试结果记录在附表中。

7) 减小【频宽】至 5kHz，参照步骤 5）进行 1kHz 频偏的相位噪声测试，将测试结果记录在附表中。

七 实验结论

附:实验记录表

表 3.25-3 相位噪声实验记录表

载波频率		1GHz		
频偏		1kHz	10kHz	100kHz
单边带相位噪声（dBc/Hz）	参考值	≤-70	≤-75	≤-80
	实验值			

第二十六节 AM 调制解调实验

一 实验目的

1. 使学生通过实验了解幅度调制与解调原理；
2. 学会观测调幅波的频谱；
3. 掌握幅度调制与解调的频域测试方法。

二 实验内容

1. AM 调制与解调实验；
2. AM 信号参数的频域测试实验；
3. 观测随调制频率和调幅深度参数改变时调频信号频谱的变化。

三 基本原理

1. 调制的基本概念

调制，就是将所要传送的信号（一般频率较低）“装载”到高频振荡上，低频电信号去控制高频振荡的某一参数，使这个参数按照低频电信号的规律变化的一种处理方式。通常将携带信息的低频电信号称为调制信号，而未经调制的高频振荡称为载波，经过调制后的高频振荡信号称为已调波信号。载波就是携带信息的低频信号的运载工具，它载着携带信息的低频信号通过天馈系统向空间辐射。

模拟调制的方法一般有两大类：连续波调制和脉冲波调制。连续波调制是用信号来控制载波的幅度、频率或相位。

2. AM 调制基本原理

振幅调制（AM），就是由调制信号去控制高频载波的振幅，其实质就是将调制信号频谱搬移到载波频率两侧的频谱搬移过程。经过调制后的高频已调波，其波形和频谱都与原来的载波不同，因此振幅调制的过程也是波形和频谱的变换过程。振幅调制波按其频谱结构的不同，可分为普通调幅波、抑制载波的双边带调制波和抑制载波的单边带调制波。其中普通调幅波是振幅调制波的最基本形式，其它振幅调制波都由它演变而来。

调幅波的特点是载波的振幅随着调制信号的变化而变化，其变化的周期与调制信号的周期相同，而振幅的变化则与调制信号的振幅成正比。

设调制信号为单一频率的余弦波：

$$u_{\Omega} = U_{\Omega m} \cdot \cos \Omega t \qquad (26\text{-}1)$$

式中：$U_{\Omega m}$ 为调制信号电压振幅，Ω 为调制信号角频率，$\Omega = 2\pi f$ 。

载波信号为：

$$u_c = U_{cm} \cdot \cos(\omega_c t + \varphi_0) \qquad (26\text{-}2)$$

式中：U_{cm} 为载波电压振幅，ω_c 为载波角频率，$\omega_c = 2\pi f_c$，φ_0 为载波初始相位，为简化，假设载波初始相位 φ_0 为 0，载波数学表达式简化为：

$$u_c = U_{cm} \cdot \cos \omega_c t \qquad (26\text{-}3)$$

则调幅波数学表达式为：

$$u_{AM}=u(t)=U_{cm}\cdot(1+m_a\cos\Omega t)\cdot\cos\omega_c t \qquad (26\text{-}4)$$

式中：$m_a=\dfrac{k_a U_{\Omega m}}{U_{cm}}$称为调幅系数或调幅度，表示载波振幅在调制过程中的变化程度，它是调幅波振幅最大变化量与载波振幅的比值，正常情况下$m_a\le 1$，通常以百分比来表示，其中k_a为由电路决定的比例系数；$U_{cm}\cdot(1+m_a\cos\Omega t)$为已调高频调幅波的包络函数，它反映了调制信号的变化规律。

根据式（26-4）可画出单音调制时调幅波的时域波形图（图 3.26-1），它反映了调幅波的时域特性。从调幅波波形图可见，调幅波振幅的包络变化规律与调制信号的变化规律一致，即当调制信号最大时，调幅波振幅最大；当调幅信号负的绝对值最大时，调幅波振幅最小，调幅波振幅的平均值即是载波振幅。

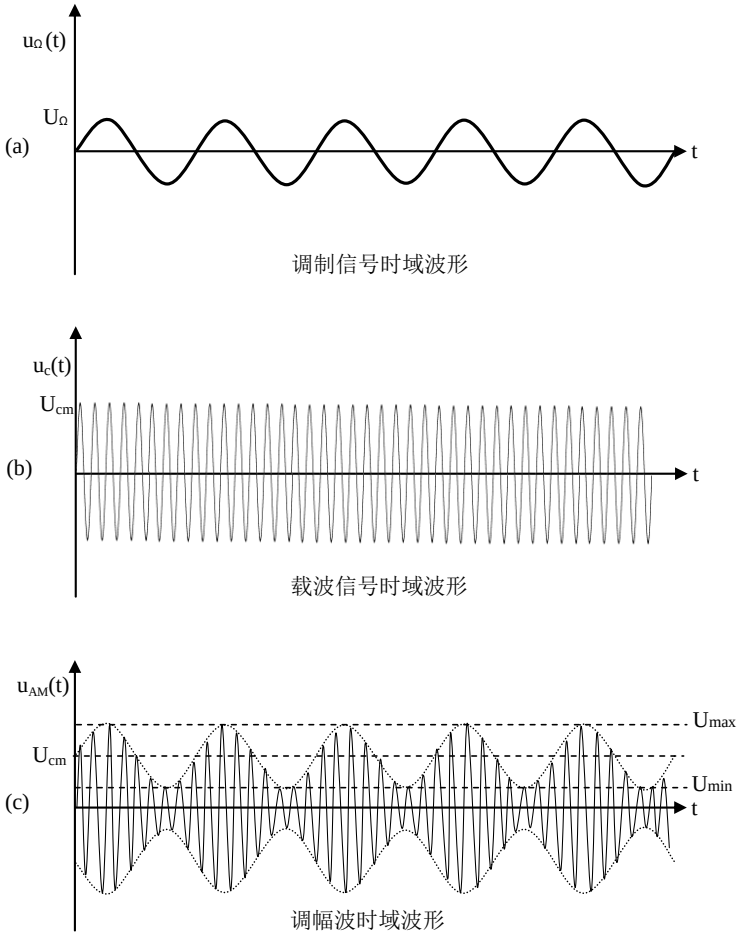


图 3.26-1 调制信号、载波和调幅波的时域波形

由于载波本身并不代表传输的信息，信号的大小反映在调幅度上。同样的载波电压，m_a越大表示调幅度越深，接收机通过检波滤去高频分量后，输出的音频电压也越大，因而在发射机中总是希望得到较深的调制。然而，$m_a>1$时，引起严重失真，接收机无法还原调制信号，这在工程应用中应当避免。

3. AM 调制信号的频谱模型

将调幅波表达式（26-4）用三角函数展开，可求得组成调幅波的频谱分量为：

$$U_{AM} = U_{cm} \cdot \cos\omega_c t + m_a \cdot U_{cm} \cdot \cos\Omega t \cdot \cos\omega_c t$$
$$= U_{cm} \cdot \cos\omega_c t + \frac{1}{2} \cdot m_a \cdot U_{cm} \cdot \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{1}{2} \cdot m_a \cdot U_{cm} \cdot \cos(\omega_c - \Omega)t \quad (26\text{-}5)$$

这就是调幅波的频谱模型。

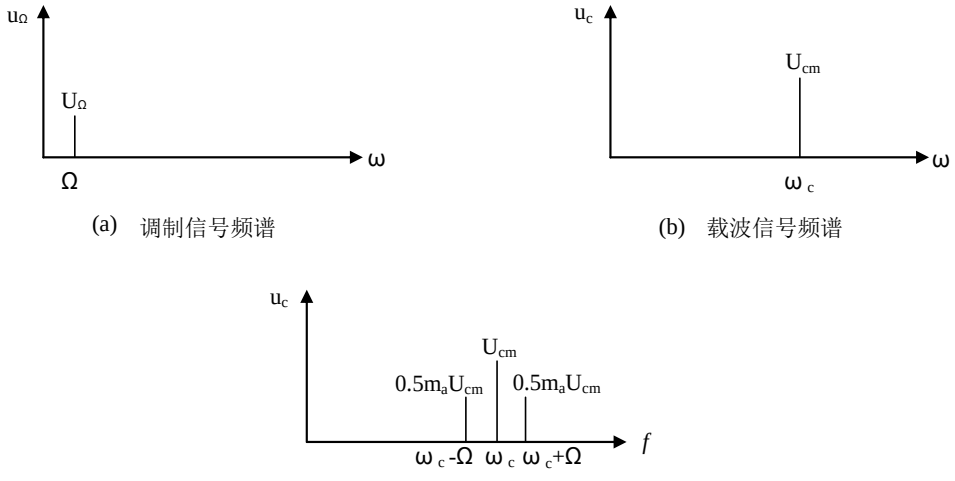


图 3.26-2 标准调幅波频谱图

由式（26-5）可知，单音调制时，调幅波的频谱有三个频率分量，它反映了单音调制时调幅波的频域特性。其中 $U_{cm} \cdot \cos\omega_c t$ 为载波频率分量，$\frac{1}{2} \cdot m_a \cdot U_{cm} \cdot \cos(\omega_c + \Omega)t$ 、$\frac{1}{2} \cdot m_a \cdot U_{cm} \cdot \cos(\omega_c - \Omega)$ 分别为上、下边频分量。上、下边频分量的振幅相等，均为 $\frac{1}{2} \cdot m_a \cdot U_{cm}$，最大时（$m_a = 1$）为载波振幅的一半。由此可画出如图 3.26-2 所示的调幅波频谱图，由图 3.26-2 可知：

（1）调幅的过程是一个频谱搬移的过程，它将调制信号频谱搬移到了载波频率两侧，因此调幅电路是一个频谱搬移电路。

（2）调幅波的频带宽度等于调制信号频率 F 的两倍。

（3）实现调幅的频谱搬移过程，需在非线性系统中完成。

从调幅波的频谱图中，可以得到幅度调制相关参数。调制频率是载频和其中一个边带的频率之差，调制指数由边带相对于载波的幅度差值确定。通过式（26-6）～（26-8）计算调制指数（或调幅深度）。

调幅频率：

$$f_m = \Delta f \quad (26\text{-}6)$$

调幅指数：

$$\mathrm{AM}(\%) = 200 \times 10^{-\left(\frac{\Delta \mathrm{dB}}{20}\right)}\% \quad (26\text{-}7)$$

也可用线性单位来表述调制指数：

$$\mathrm{AM}(\%) = （200\mathrm{As}/\mathrm{Ac}）\% \quad (26\text{-}8)$$

式中 A_s：指边带幅度，单位V；A_c：指载波幅度，单位V。

四 实验设备

表 3.26-1 AM 调制与解调实验设备

序号	资源名称	数量	备注

1	SMA-JJ 测试电缆（60mm）	1 根	6101WB 附件箱
2	信号产生系统	1 只	6101WB 微波综合技术教学实验箱
3	信号接收与频谱分析系统	1 只	

五　技术指标

表 3.26-2 AM 调制与解调实验参考指标

载波频率	1GHz	2GHz
调制频率	1kHz	10kHz
调幅深度（%）	30	50

六　实验步骤

1. 实验准备

实验设备开机预热：用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

2. 实验操作与记录

1) 按【实验】图标进入实验选择界面，选择【AM 调制解调】。

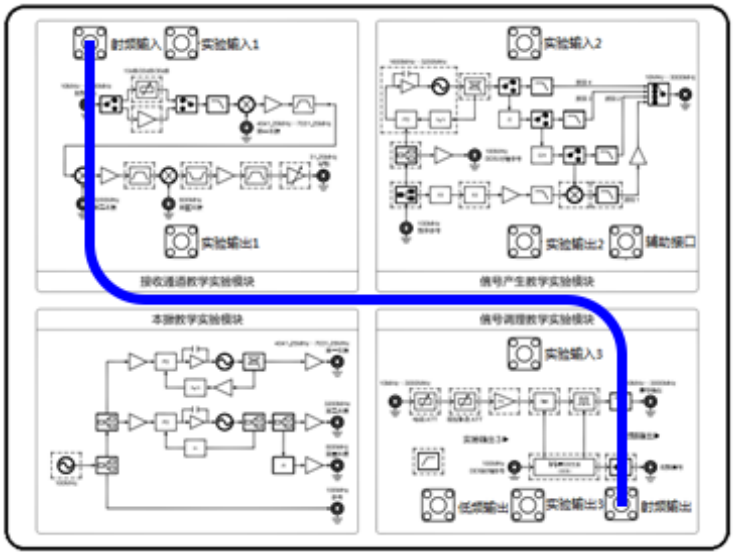


图 3.26-3 AM 调制与解调实验连接图

2) 连接实验设备，如图 3.26-3 所示，用 SMA-JJ 电缆组件将射频输出端口连接到信号接收与频谱分析教学实验模块的射频输入端相连接。

3) 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

设置频率：按【频率】【点频频率】，在数字键区输入 1GHz；
设置功率：按【功率】【功率电平】，在数字键区输入 0dBm；
设置【开/关】为开。

4) 设置 AM 调制参数：按【调制】【AM 调制】【AM 调制 开】，按【调制率】，在数字键区输入 1kHz；按【调制深度】，在数字键区输入 30%。

5) 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

设置【频率】【中心频率】为 1GHz；

设置【频宽】为 10kHz；
设置【幅度】【参考电平】为 5dBm。

6) 在 6101WB 频谱分析界面按【峰值】按键，此时光标读数为载波的幅度值。

然后依次按【光标】【差值光标】【峰值】【次峰值】按键，此时差值光标有 ΔX 和 ΔY 两个数值，分别对应于载波和边带两个频谱分量的频率差和幅度差。将该数值记录到对应的附表中。

7) 根据公式 26-7 计算调制深度，将计算结果记录到对应的附表中。

8) 参照步骤 3）~6）进行其他调幅参数下的实验。

9) 分别更改 6101WB 信号产生界面【调制率】和【调制深度】参数，并更改频谱分析界面【频宽】到合适位置，观测 AM 调频频谱的变化情况。

七 实验结论

附:实验记录表

表 3.26-3 AM 调制与解调实验记录表

载波频率		1GHz	2GHz
调制频率	设定值	1kHz	10kHz
	实验值		
调制深度	ΔdB		
	设定值	30%	50%
	实验值		

第二十七节 FM 调制解调实验

一　实验目的

1. 使学生通过实验了解频率调制与解调原理；
2. 学会观测调频波的频谱；
3. 掌握频率调制与解调的频域测试方法。

二　实验内容

1. 频率调制与解调实验；
2. 调频信号参数的频域测试实验；
3. 观测随调制频率和调频频偏改变时调频信号频谱的变化。

三　基本原理

1. FM 调制基本原理

频率调制指使载波瞬时角频率随调制信号规律变化的过程，简称调频（FM）。
设载波信号为：

$$u_c = U_{cm} \cdot \cos(\omega_c t + \varphi_0) \tag{27-1}$$

式中：U_{cm} 为载波电压振幅，ω_c 为载波角频率，$\omega_c = 2\pi f_c$，φ_0 为载波初始相位，为简化，假设载波初始相位 φ_0 为 0，载波数学表达式简化为：

$$u_c = U_{cm} \cdot \cos \omega_c t \tag{27-2}$$

调频时载波电压振幅不变，而载波瞬时角频率则随调制信号 $u_\Omega(t)$ 规律变化，即为：

$$\omega(t) = \omega_c + k_f u_\Omega(t) = \omega_c + \Delta\omega(t) \tag{27-3}$$

式中：ω_c 为载波角频率，又称为调频波的中心角频率；k_f 为比例常数，其值由调频电路决定；$\Delta\omega(t) = k_f u_\Omega(t)$ 为瞬时角频率相对于中心角频率的频率偏移，简称频偏，其值的最大值 $\Delta\omega_m$ 称为最大频率偏移，$\Delta\omega_m = k_f \left|u_\Omega(t)\right|_{\max}$。

调频后的瞬时相位为：

$$\varphi(t) = \int_0^t \omega(t)dt \tag{27-4}$$

将式 27-3 代入式 27-4，得载波的瞬时相位为：

$$\varphi(t) = \omega_c t + k_f \int_0^t u_\Omega(t)dt = \omega_c t + \Delta\varphi(t) \tag{27-5}$$

式中：$\omega_c t$ 为未调频时载波相位，$\Delta\varphi(t) = k_f \int_0^t u_\Omega(t)dt$ 为调频后瞬时相位相对于 $\omega_c t$ 的相位偏移。由此得调频波数学表达式为：

$$u_{FM} = U_{cm} \cos\varphi(t) = U_{cm} \cdot \cos[\omega_c t + k_f \int_0^t u_\Omega(t)dt] \tag{27-6}$$

2. FM 调制信号的时域模型

设调制信号为单一频率的余弦波：

$$u_{\Omega} = U_{\Omega m} \cdot \cos \Omega t \qquad (27\text{-}7)$$

式中：$U_{\Omega m}$为调制信号电压振幅，Ω为调制信号角频率，$\Omega = 2\pi F$。

用u_{Ω}对载波u_c调频，调频波瞬时角频率为：

$$\omega(t) = \omega_c + \Delta\omega_m \cos \Omega t = \omega_c + k_f U_{\Omega m} \cos \Omega t \qquad (27\text{-}8)$$

式中：$\Delta\omega_m = k_f U_{\Omega m}$表示单音调制信号引起的最大角频偏，其值正比于调制信号的振幅$U_{\Omega m}$，与调制信号频率无关。利用式（27-5）可得调频波瞬时相位为：

$$\varphi(t) = \omega_c t + \frac{k_f U_{\Omega m}}{\Omega} \sin \Omega t = \omega_c t + m_f \sin \Omega t \qquad (27\text{-}9)$$

式中：$m_f = \dfrac{k_f U_{\Omega m}}{\Omega} = \dfrac{\Delta\omega_m}{\Omega}$，为调频后单音调制信号引起的最大相位偏移，又称调频指数，其值正比于$U_{\Omega m}$而反比于Ω。由此可得单音调制时调频波的数学表达式为：

$$u_{FM} = U_{cm} \cos \varphi(t) = U_{cm} \cdot \cos[\omega_c t + m_f \sin \Omega t] \qquad (27\text{-}10)$$

单音调制时调频波的时域波形如图 3. 27-1 所示：

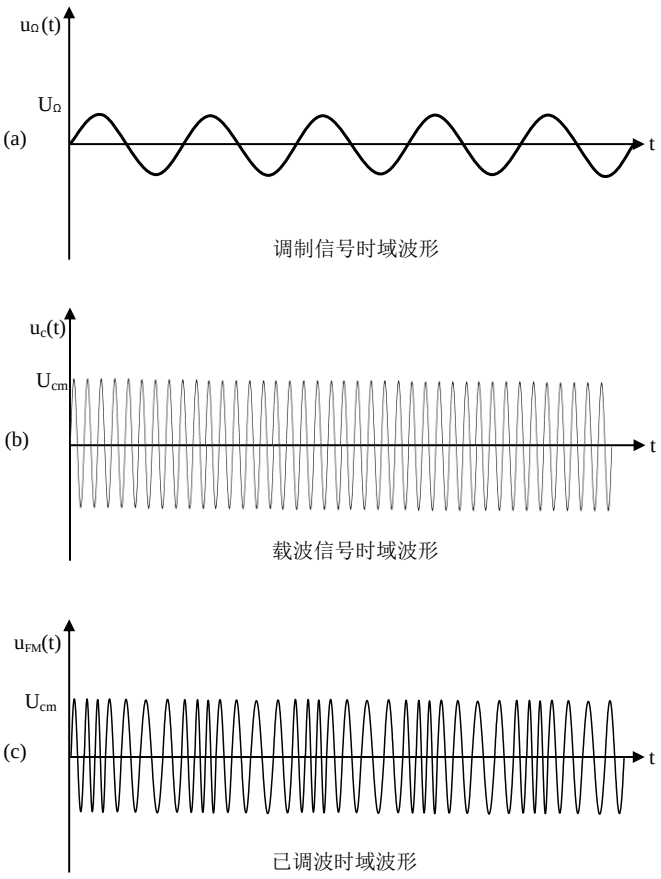


图 3.27-1 频率调制信号、载波和调频波的时域波形

3. FM 调制信号的频谱模型

单音调频波的频谱模型：

用三角公式将式（27-10）展开：

$$\begin{aligned} u_{FM} &= U_{cm}\cos\varphi(t) = U_{cm}\cdot\cos[\omega_c t + m_f \sin\Omega t] \\ &= U_{cm}\cdot[\cos\omega_c t\cdot\cos(m_f\sin\Omega t) - \sin\omega_c t\cdot\sin(m_f\sin\Omega t)] \end{aligned} \qquad (27\text{-}11)$$

式中：$\cos(m_f\sin\Omega t)$、$\sin(m_f\sin\Omega t)$是Ω的周期性函数，将其展开为傅里叶级数，并用第一类贝塞尔函数来表示，得：

$$\cos(m_f\sin\Omega t) = J_0(m_f) + 2\sum_{n=1}^{\infty} J_{2n}(m_f)\cos 2n\Omega t \qquad (27\text{-}12)$$

$$\sin(m_f\sin\Omega t) = 2\sum_{n=1}^{\infty} J_{2n+1}(m_f)\cos(2n+1)\Omega t \qquad (27\text{-}13)$$

将式（27-12）、（27-13）代入式（27-11）中，利用三角函数运算展开后，调频波展开式为：

$$\begin{aligned} u_{FM} &= U_{cm}\cdot J_0(m_f)\cos\omega_c t && \text{载波分量} \\ &+ U_{cm}\cdot J_1(m_f)[\cos(\omega_c+\Omega)t - \cos(\omega_c-\Omega)t] && \text{第一对边频} \\ &+ U_{cm}\cdot J_2(m_f)[\cos(\omega_c+2\Omega)t + \cos(\omega_c-2\Omega)t] && \text{第二对边频} \\ &+ \cdots + U_{cm}\cdot J_n(m_f)[\cos(\omega_c+n\Omega)t + (-1)^n\cos(\omega_c-n\Omega)t] && \text{第n对边频} \end{aligned} \qquad (27\text{-}14)$$

式中：$J_n(m_f)$是宗数为m_f的 n 阶第一类贝塞尔函数，其值决定于宗数m_f和阶数 n。

根据第一类贝塞尔函数的数学分析，可得$J_n(m_f)$的数学表达式和递推关系分别为：

$$J_n(m_f) = \sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{m!(n+m)!}\cdot\left(\frac{m_f}{2}\right)^{n+2m} \qquad (n=0,1,2\cdots\cdots) \qquad (27\text{-}15)$$

$$J_{n-1}(m_f) + J_{n+1}(m_f) = \frac{2}{m_f}J_n(m_f) \qquad (27\text{-}16)$$

根据式（27-15）可得贝塞尔函数$J_0(m_f)$、$J_1(m_f)$的曲线，当m_f设定时，根据式可得贝塞尔函数$J_0(m_f)$、$J_1(m_f)$的具体值，并由式（27-16）得到其它的$J_n(m_f)$值，由此可得如图 3.27-2 的贝塞尔函数$J_n(m_f)$的曲线。

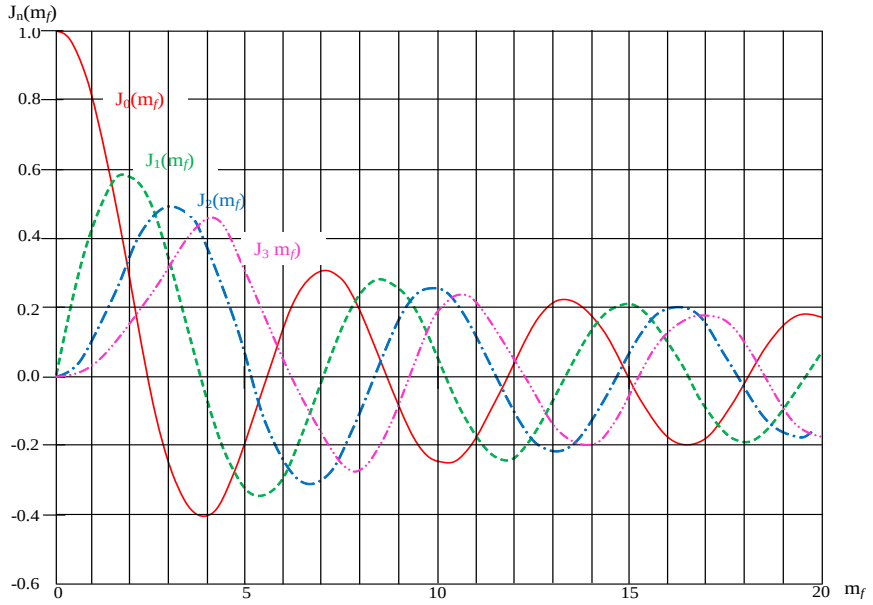


图 3.27-2　贝塞尔函数曲线

由式（27-14）可知，单音调制时，调频波由载波分量和无限多对边频分量组成，各边频分量与载频的频率间隔等于调制频率的整数倍，振幅与由相应贝塞尔函数 $J_n(m_f)$ 决定；由于振幅与贝塞尔函数 $J_n(m_f)$ 成正比，要确定各频率分量的振幅，只需查得 $J_n(m_f)$ 的值即可；n 为奇数的上、下边频分量的相位反相。

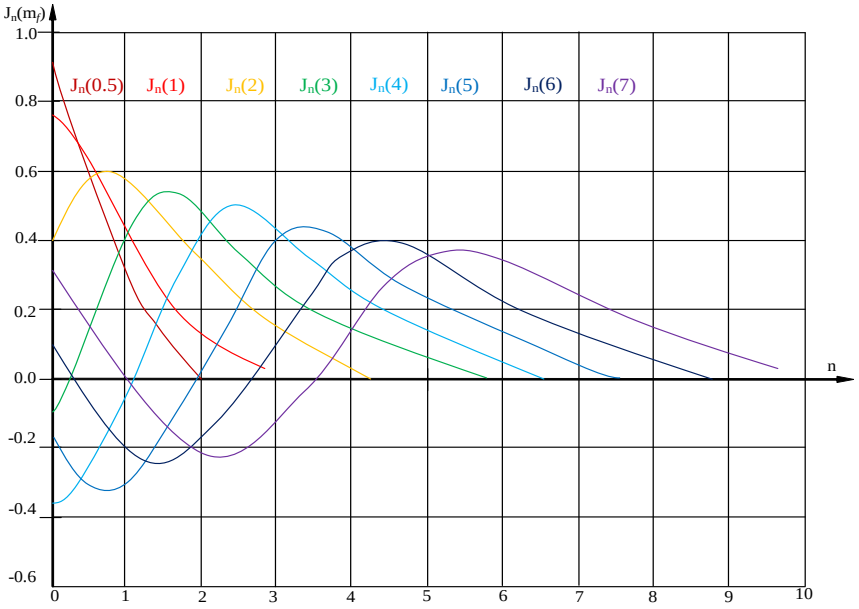


图 3.27-3 $J_n(m_f)$ 与 n 的关系

图 3.27-3 示出了不同 m_f 值时，$J_n(m_f)$ 和边频次数 n 的关系，由图可知，当 n 一定时，随着 m_f 值的变化，边频振幅变化，当 $n \geq m_f$ 时，边频振幅迅速减小而趋于零。调频指数 m_f 越大，较大振幅的边频分量的对数越多。因此，调频波的频谱结构与调频指数 m_f 密切相关，这与调幅波频谱结构有本质的区别。由此可得如图 3. 27-4 所示调频波的频谱图。

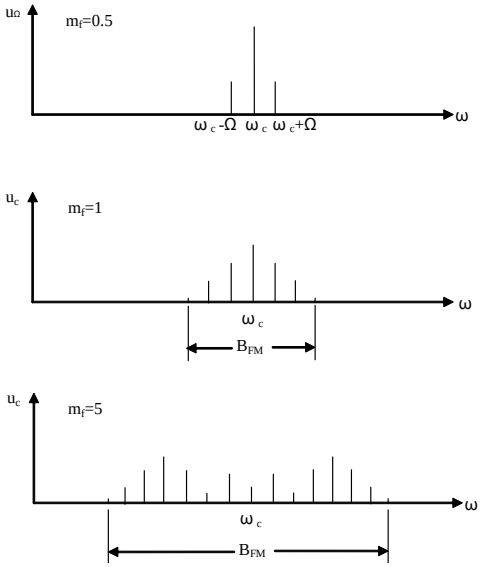


图 27-4 不同调制指数下的调频波频谱图

由式 $m_f = \dfrac{k_f U_{\Omega m}}{\Omega}$ 可知，当调制信号频率一定时，随着调制信号振幅的变化，调制指数

变化，调频波的边频对数和带宽变化。

由理论分析可知，调频波有无限多对边频，因此调频波频谱占用频带应为无限宽。但实际上，由图 3.27-3 和图 3.27-4 可知，调频波能量绝大部分集中在载频及其附近的一些边频中，对任一给定的值 m_f 都对应着 n_{max}，当 $n > n_{max}$ 时对应边频很小，忽略这些边频分量对调频波波形影响很小，所以调频波带宽实际上可以认为是有限的。

当调制信号幅度一定，调制信号频率增加时，相邻边频间频率间隔增大，但同时由于调制频率增加而使调制指数减小，调频带宽基本不变，如图 3.27-5 所示。

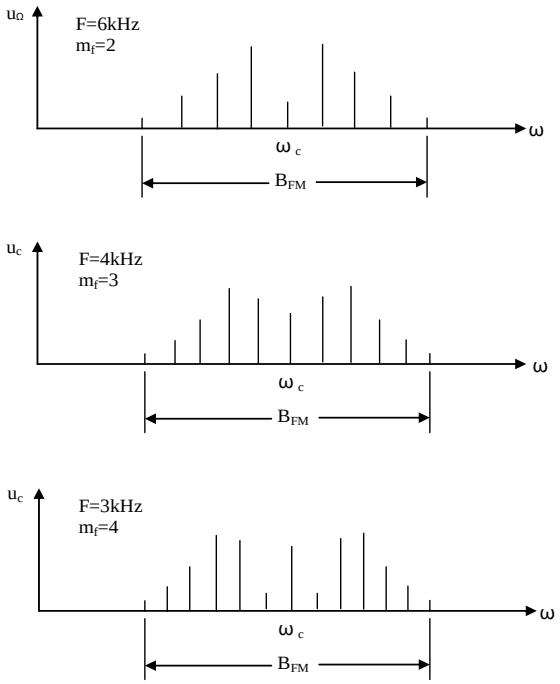


图 3.27-5 调制信号振幅不变、调制频率变化时的调频波频谱图

4. FM 调制信号的频域测试方法

在窄带调频（调频指数 β 小于 0.2）情况下，只有两个主要的边带，即第一边带，第二及第二以上边带随着调频指数的减小衰落较快，如图 3.6 所示。

窄带调频下，调频频率通过差值频标读取，通过式（27-17）计算：

$$f_{mod}=\Delta f \qquad (27\text{-}17)$$

式中 Δf_{mod} 为调制频率。

调频指数通过式（27-18）计算：

$$\beta=\Delta f_{peak}/f_{mod}=2\times10^{-(\Delta dB/20)} \qquad (27\text{-}18)$$

式中 Δf_{peak} 为最大调频频偏。

随着调频频偏或调制指数的增大，调频信号的载波在某些特定的调频频偏或调制指数下，会出现载波过零或边带过零的现象，如图 3.27-5 所示。

载波或边带过零时，调频频率可利用频谱分析仪频标差值功能在频谱上读取，通过式（27-19）计算：

$$f_{mod}=\Delta f \qquad (27\text{-}19)$$

表 3.27-1 载波过零的 FM 调制指数

零　点	调制指数 β
1	2.405
2	5.520

3	8.654
4	11.792
5	14.931
6	18.071
n（n＞6）	18.071+π（n-6）

表 3.27-2 第一边带过零的 FM 调频指数

零 点	调制指数β
1	3.83
2	7.02
3	10.17
4	13.32
5	16.47
6	19.62

最大调频频偏（Δf_{peak}）可通过式（27-20）计算：

$$\Delta f_{peak} = \beta \times \Delta f \qquad (27\text{-}20)$$

式中β：调制指数，载波过零和边带过零的 FM 调制指数见表 3.27-1 和表 3.27-2，根据载波或边带过零的阶数选择对应的值。

四 实验设备

表 3.27-3 FM 调制与解调实验设备

序号	资源名称	数量	备注
1	SMA-JJ 测试电缆（60mm）	1 根	6101WB 附件箱
2	信号产生系统	1 只	6101WB 微波综合技术教学实验箱
3	信号接收与频谱分析系统	1 只	

五 技术指标

表 3.27-4 FM 调制与解调实验参考指标

载波频率	10MHz~3GHz
调制频率	100kHz
载波过零时的频偏	240.5kHz
第一边带过零时的频偏	383.3kHz

六 实验步骤

1. 实验准备

实验设备开机预热：用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

2. 实验操作与记录

1) 按【实验】图标进入实验选择界面，选择【FM 调制解调】。

2) 连接实验设备，如图 3.27-6 所示，用 SMA-JJ 电缆组件将射频输出端口连接到信号接收与频谱分析教学实验模块的射频输入端相连接。

3) 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：

设置频率：按【频率】【点频频率】，在数字键区输入 1GHz；
设置功率：按【功率】【功率电平】，在数字键区输入 0dBm；
设置【开/关】为开；
设置 FM 调制参数：按【调制】【FM 调制】【FM 调制 开】，按【调制频率】，在数字键区输入 100kHz；按【调频频偏】，在数字键区输入 10kHz。

4) 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：

设置【频率】【中心频率】为 1GHz；
设置【频宽】为 1MHz；
设置【幅度】【参考电平】为 5dBm。

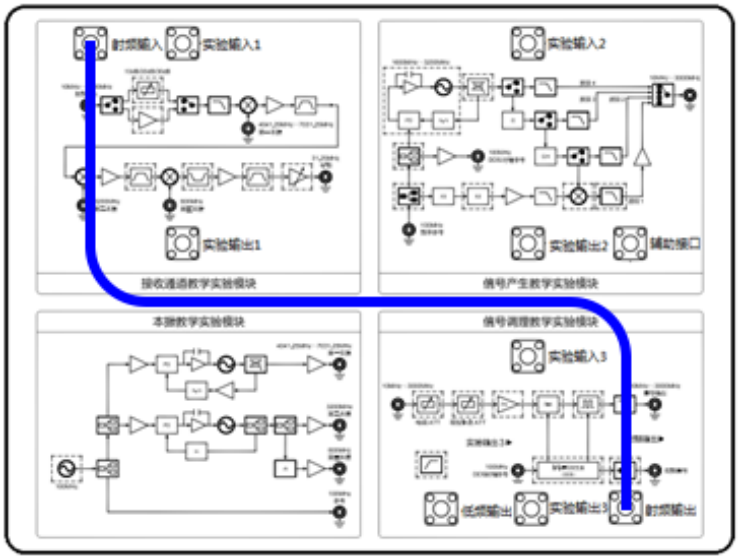


图 3.27-6 FM 调制与解调实验连接图

5) 在 6101WB 频谱分析界面按【峰值】按键，此时光标读数为载波的幅度值。

6) 然后依次按【光标】【差值光标】【峰值】【次峰值】按键，此时差值光标有 ΔX 和 ΔY 两个数值，分别对应于载波和第一边带的频率差和幅度差。根据上文原理部分内容，ΔX 即为调制频率。将该数值记录到对应的附表中。

7) 在 6101WB 信号产生界面的 FM 调制菜单中以 10kHz 为步进逐步增大调频频偏，同时切换到 6101WB 频谱分析界面观测调频信号频谱的变化情况。

8) 当载波的幅度第一次降低到最小值并开始增大的时候即为调频信号的载波过零点，记录此时的调频频偏值到对应的附表中。

9) 参照 6）继续增大调频频偏值，当第一边带到达过零点时，记录其对应的调频频偏值到对应的附表中。

10) 更改【调制频率】的值，观察调频波频谱随调频频偏的变化情况。

七　实验结论

附:实验记录表

表 3.27-5 FM 调制与解调实验记录表

载波频率		1GHz
调制频率	设定值	100kHz
	实验值	
载波过零时的频偏	理论值	240.5kHz
	实验值	
第一边带过零时的频偏	理论值	383.3kHz
	实验值	

第二十八节 脉冲调制与解调实验

一 实验目的

1. 使学生通过实验了解脉冲调制与解调原理；
2. 学会观测脉冲射频信号的频谱；
3. 掌握脉冲调制信号的频域解调测试方法。

二 实验内容

1. 脉冲调制与频域解调实验；
2. 脉冲调制信号参数的频域测试实验；
3. 观测脉冲射频信号的频谱随脉冲宽度、脉冲周期改变的变化。

三 基本原理

1. 脉冲调制原理及脉冲射频信号模型

脉冲射频信号是一系列重复频率相同、脉宽恒定、形状和幅度恒定的射频脉冲串。
理想的矩形脉冲信号的时域表达式为:

在一个周期$[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}]$内，

$$f(t)=\begin{cases}E & (|t|\le\frac{\tau}{2})\\ 0 & (|t|>\frac{\tau}{2})\end{cases}=E[u(t+\frac{\tau}{2})-u(t-\frac{\tau}{2})] \qquad (28\text{-}1)$$

理想矩形脉冲信号的时域波形如图 3.28-1 所示。

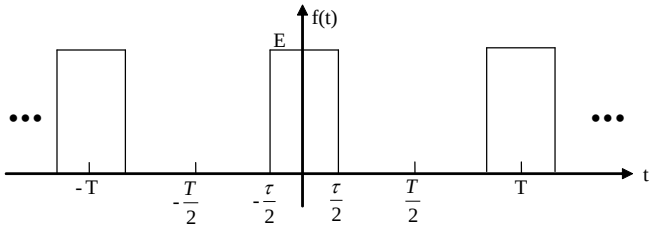


图 3.28-1 矩形脉冲周期信号时域波形

理想矩形脉冲信号的三角展开式为：

$$f(t)=a_0+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\omega_1 t+b_n\sin n\omega_1 t) \qquad (28\text{-}2)$$

式中：$\omega_1=\frac{2\pi}{T}$，由于理想矩形脉冲信号的三角函数是偶函数，$b_n=0$。

$$a_0=\frac{2}{T}\int_0^{\frac{T}{2}}f(t)dt==\frac{2}{T}\int_0^{\frac{T}{2}}Edt=\frac{E\tau}{T} \qquad (28\text{-}3)$$

$$a_n=\frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}}f(t)\cos n\omega_1 tdt==\frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}}E\cos n\omega_1 tdt=\frac{2E\tau}{T}Sa(\frac{n\omega_1\tau}{2}) \qquad (28\text{-}4)$$

2. 脉冲射频信号模型

将式（28-3）和（28-4）分别代入式（28-2）中，得到理想矩形脉冲信号的三角展开式简化为：

$$f(t)=\frac{E\tau}{T}+\frac{2E\tau}{T}\cdot\sum_{n=1}^{\infty}Sa(\frac{n\omega_1\tau}{2})\cos n\omega_1 t \qquad (28\text{-}5)$$

式（28-5）即为理想矩形脉冲信号的频谱模型，将 $\omega_1=\frac{2\pi}{T}$ 代入脉冲信号幅度系数函数 $a_n=\frac{2E\tau}{T}Sa(\frac{n\omega_1\tau}{2})$，得 $a_n=\frac{2E\tau}{T}Sa(\frac{n\pi\tau}{T})$。因此，在频谱上，理想矩形脉冲信号的频谱幅度是按 $Sa(\frac{n\pi\tau}{T})$ 衰减的。根据频谱模型可得出如图 3. 28-2 所示的频谱图。

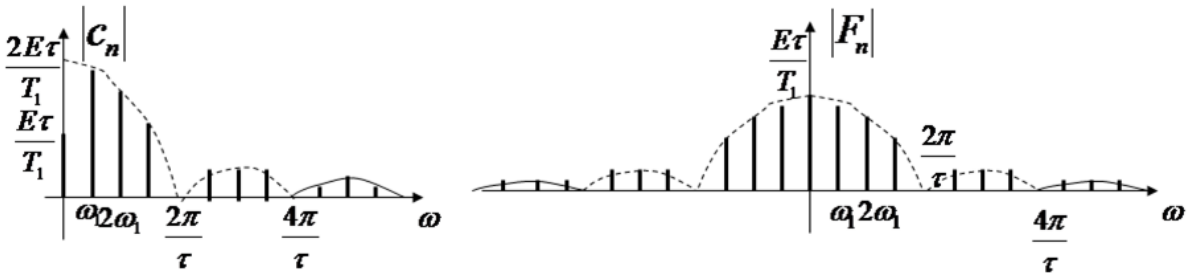


图 3.28-2 矩形脉冲周期信号频谱分布图

由频谱分布图可知，在频谱上，理想矩形脉冲信号的频谱幅度按 $Sa(\frac{n\pi\tau}{T})$ 衰减，过零点为 $\omega=\frac{2m\pi}{\tau}$；脉冲信号的能量主要集中在第一过零点内，主带宽度为 $B_f=\frac{1}{\tau}$ 或 $B_\omega=\frac{2\pi}{\tau}$；若脉冲周期是脉宽的整数倍，即 $T=n\cdot\tau$，则在第一个零点值之内或两个相邻的零点值之间有 $n-1$ 根谱线。

在微波技术应用领域，为了解脉冲射频信号的频谱分布情况，需要在频域对脉冲调制信号进行测试与分析。脉冲调制信号的频谱如图 3.28-3 所示。从脉冲射频信号的频谱上，可以直接读取或通过换算求出脉冲调制信号的参数信息。脉冲射频信号的峰值频率即为高频载波信号的频率 f_c，脉冲射频信号频谱包络主瓣宽度的一半或旁瓣宽度的频率差值等于脉宽 τ 的倒数，相邻频谱谱线的频率间隔即为脉冲重复频率 PRF，其值等于脉冲周期 T 的倒数。

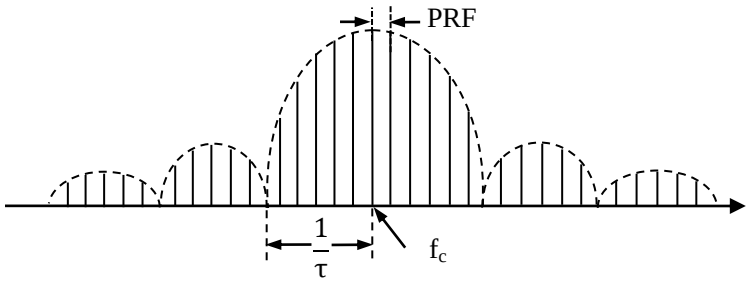


图 3.28-3 脉冲射频信号频谱分布图

四 实验设备

表 3.28-1 脉冲调制与解调实验设备

序号	资源名称	数量	备注

1	SMA-JJ 测试电缆（60mm）	1 根	6101WB 附件箱
2	信号产生系统	1 只	6101WB 微波综合技术教学实验箱
3	信号接收与频谱分析系统	1 只	

五　技术指标

表 3.28-2 脉冲调制与解调实验参考指标

载波频率		10MHz~3GHz
脉冲调制	脉冲宽度（τ）	1us~5ms
	脉冲周期（T）	1us~5ms

六　实验步骤

1. 实验准备

实验设备开机预热：用 6101WB 微波综合技术教学实验箱随机附带的标准三芯电源线将 220V/50Hz 工频电源连接至电源适配器交流输入端，将电源适配器连接至实验箱左侧电源接口，打开实验箱左侧电源开关，实验箱开机预热十分钟。

2. 实验操作与记录

1) 按【实验】图标进入实验选择界面，选择【脉冲调制解调】。
2) 连接实验设备，如图 3.28-4 所示，用 SMA-JJ 电缆组件将射频输出端口连接到信号接收与频谱分析教学实验模块的射频输入端相连接。
3) 按【信号产生】图标，进入 6101WB 信号产生界面，做如下设置：
设置频率：按【频率】【点频频率】按键，在数字键区输入 1GHz；
设置功率：按【功率】【功率电平】按键，在数字键区输入 0dBm；
设置【开/关】为开；
设置脉冲调制参数：按【调制】【脉冲调制】【脉冲调制 开】【脉冲宽度】按键，在数字键区输入 1us；按【脉冲周期】按键，在数字键区输入 10us。
4) 按【频谱分析】图标，进入 6101WB 频谱分析界面，做如下设置：
设置【频率】【中心频率】为 1GHz；
设置【频宽】为 5MHz；
设置【幅度】【参考电平】为 0dBm。

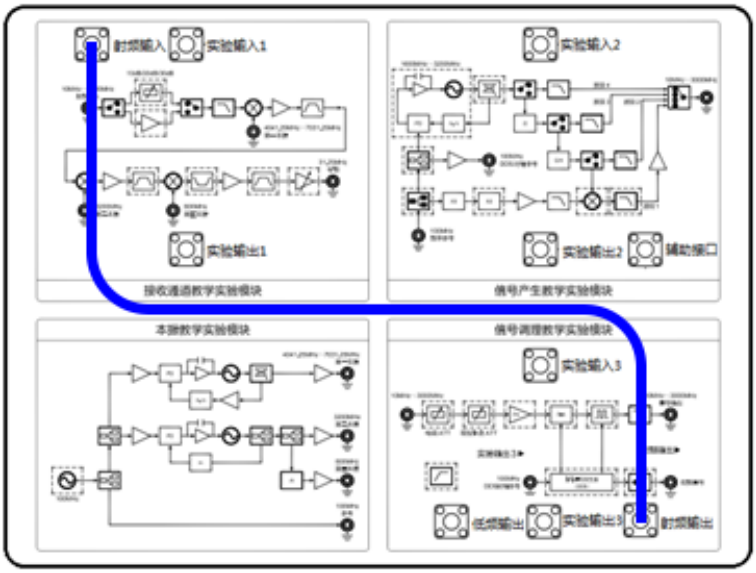


图 3.28-4 脉冲调制与解调实验连接图 -

5) 在 6101WB 频谱分析界面按【峰值】按键，然后依次按【光标】【差值光标】【峰值】【次峰值】按键，此时差值光标的ΔX 的读数即为脉冲重复率（PRF），将该值记录到附表中。连续按【右临峰值】按键，直到光标移动到脉冲射频信号频谱包络主瓣右侧第一个谷值处，此时差值光标的ΔX 的读数即为主瓣宽度一半的值，将该值记录到附表中。
6) 根据基本原理提及的脉冲宽度、脉冲周期分别与主瓣宽度一半和脉冲重复率的倒数关系计算调制信号的脉冲宽度和脉冲周期，将计算结果记录到附表中。
7) 参照 3）~6）进行载波频率为 2GHz、脉冲宽度为 5us、脉冲周期为 25us 的实验。
8) 分别更改 6101WB 信号产生界面【脉冲宽度】和【脉冲周期】参数，并更改频谱分析界面【频宽】到合适位置，观测脉冲射频频谱的变化情况。

七 实验结论

附:实验记录表

表 3.28-3 脉冲调制与解调实验记录表

载波频率	1GHz	2GHz
脉冲宽度设定值	1us	5us
脉冲周期设定值	10us	25us
脉冲重复率（PRF）		
主瓣宽度的一半		
脉冲宽度实验值		
脉冲周期实验值		